UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

TRABAJO FINAL DE INGENIERÍA

Plan de Negocios y Plan de Desarrollo Tecnológico

ShopMetrics

Alumno: Gomez, Javier

Legajo: B00074234-T1

Sede: Centro

Comisión: 5° A - Turno Noche

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Profesores: Jorge Scali

Fecha: 15 de Agosto 2026

Ficha de Seguimiento y Revisión

Cambios del autor

Fecha	Autor	Versión	Referencia de los cambios
04/05/2026	Gomez, Javier	1.0	Versión inicial: Segunda Entrega (E2): Plan de Negocios puntos 1 a 3 y Plan de Desarrollo Tecnológico puntos 10.1 a 10.5.
01/06/2026	Gomez, Javier	2.0	Segunda Entrega (E2): se agregan los puntos 4 (Segmentación de mercado) y 5 (Estrategia: matriz Atractivo/Fortaleza, programas generales y específicos), más Bibliografía y Fuentes consultadas. Se incorporan datos cuantitativos del INDEC, el BCRA y el relevamiento de ejes comerciales de la Ciudad de Buenos Aires. Se aplican correcciones del Primer Avance sobre los puntos 1.5, 1.6, 2.1 (Factores económicos refrendados con datos cuantitativos) y 3 (FODA actualizado).
16/06/2026	Gomez, Javier	3.0	Tercera Entrega (E3): se corrigieron los siguientes ítems: Punto 1.5 ahora tiene subtítulos y explica de donde sale cada variable en las tablas. Punto 4.2 se aplicaron las variables de micro y macro segmentación. Punto 6 se modificó a Servicio. Se agregó el logotipo. Se amplió la estrategia de marca. Borré la parte de Packaging. Redefiní el cuadro AIDA
10/07/2026	Gomez, Javier	4.0	Entrega final : se agregaron las versiones según lo solicitado
01/09/2026	Gomez, Javier	5.0	Cambio de segmento objetivo: el plan pasa de administradores de centros

			comerciales a comercios minoristas de indumentaria con vidriera en ejes de alta densidad del AMBA. Se actualizan los capítulos 1, 5, 6 y 7 (oferta comercial, lista de precios, estructura de costos, promoción y organización) y se incorpora el punto 8, Presupuesto Financiero, con el modelo de negocios, las hipótesis y el modelo de ingresos.
17/10/2026	Gomez, Javier	6.0	Se reestructuran las especificaciones de casos de uso (10.5.3) conforme a la guía de cátedra: se agregan los campos de identificación, nombre y puntos de extensión, se numeran las condiciones y los caminos alternativos pasan a colgar de un paso concreto. Los 31 diagramas de secuencia (10.5.4) se regeneran desde los mismos pasos de cada ficha.

Revisiones

Auditor	Versión aprobada	Responsabilidad/ Rol	Fecha

Descripción del Documento

Ítem	Detalle
Título del documento	ShopMetrics (Plan de Negocios y Plan de Desarrollo Tecnológico) Tercera Entrega (E3)
Autor	Gomez, Javier

Fecha de Creación	
Última Actualización	

Índice del Plan de Negocios

1. Descripción General....9
1.1 Descripción básica del proyecto....9
1.2 Situación actual del negocio....10
1.3 ¿Qué hace único al negocio?....10
1.4 Factores clave para el éxito del negocio....11
1.5 Estrategia: definición de Misión y Visión....12
1.5.1 Marco temporal....12
1.5.2 Alcances....13
Alcance del mercado....13
Alcance del servicio....14
Alcance geográfico....15
1.5.3 Competencias únicas....16
1.5.4 Desafíos....17
1.5.5 Misión....18
1.5.6 Visión....18
1.6 Identificación de la oportunidad de negocio....18
1.7 Propuesta de valor para el cliente....19
2. Análisis Estratégico....21
2.1 Análisis de contexto....21
2.1.1 Descripción de la industria....21
2.1.2 Factores económicos....21
2.1.2.1 Tipo de cambio....21
2.1.2.2 Inflación....22
2.1.2.3 PBI....23
2.1.3 Factores políticos....23
2.1.3.1 Importaciones....23
2.1.3.2 Gobierno Nacional....24
2.1.4 Factores tecnológicos....24
2.1.4.1 Avances tecnológicos....24
2.1.5 Factores sociales....25
2.1.5.1 Seguridad....25

2.1.6 Atractivo de la industria....25
2.1.7 Oportunidades y amenazas....25
2.2 Análisis de la competencia....26
2.2.1 Principales competidores....26
2.2.1.1 Competidor 1: ShopperTrak (Sensormatic Solutions)....26
2.2.1.2 Competidor 2: FootfallCam....27
2.2.1.3 Competidor 3: RetailNext....27
2.2.2 Análisis de Cadena de Valor (modelo de servicios)....27
Cadena de Valor de ShopMetrics....28
Cadena de Valor de ShopperTrak....29
Cadena de Valor de FootfallCam....29
Cadena de Valor de RetailNext....29
2.2.3 Comparación de Cadenas de Valor....30
2.2.3.1 Comparación con ShopperTrak....30
2.2.3.2 Comparación con FootfallCam....30
2.2.3.3 Comparación con RetailNext....31
2.2.4 Fortalezas y debilidades del negocio....31
2.5 Fortaleza del negocio....32
3. Análisis FODA....33
3.1 Cuadro FODA....33
3.2 Análisis del FODA....34
4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO....37
4.1 Selección del mercado a estudiar....37
4.2 Criterios de segmentación....38
4.3 Bases y descriptores de segmentación....38
4.3.1 Macrosegmentación....39
4.3.2 Microsegmentación....40
4.4 Perfil y análisis de los segmentos....41
4.5 Selección del mercado meta....43
4.5.1 Resumen del perfil del mercado meta....44
4.6 Diseño de la mezcla de marketing....45
5. ESTRATEGIA....45

5.1 Matriz Atractivo de la Industria / Fortalezas del Negocio....45
5.2 Programas generales de acción....48
5.2.1 Estrategia de Administración....48
5.2.2 Estrategia de Producción....48
5.2.3 Estrategia de Tecnología....49
5.2.4 Estrategia de Marketing....49
5.2.5 Estrategia Comercial....50
5.3 Programas específicos de acción....51
5.3.1 Programa específico de Administración....51
5.3.2 Programa específico de Producción....55
5.3.3 Programa específico de Tecnología....58
5.3.4 Programa específico de Marketing....62
5.3.5 Programa específico de Comercial....67
6. PLAN DE MARKETING....70
6.1 Estrategia de servicio....71
6.1.1 Descripción general del servicio....71
6.1.2 Servicio....72
6.1.2.1 Tipo de servicio....72
6.1.2.2 Características del servicio....73
6.1.3 Líneas y mezcla de servicios....73
6.1.4 Ciclo de vida....75
6.1.5 Marca....76
6.1.5.1 Descripción general de la marca....76
6.1.5.2 Logotipo....77
6.1.5.3 Registración de la marca....77
6.1.5.4 Registración de la marca electrónica....78
6.2 Estrategia de precios....78
6.2.1 Análisis de precios....78
6.2.1.1 Costos fijos....78
6.2.1.2 Costos variables....80
6.2.2 Análisis precio competencia....81
6.2.3 Análisis sensibilidad del cliente....82

6.2.3.1 Efectos de sensibilidad al precio....82
6.2.4 Estrategia de precio....83
6.2.5 Lista de precios....83
6.3 Estrategia de promoción....85
6.3.1 Mix de promoción....85
6.3.1.1 Publicidad....86
6.3.1.2 Promoción de ventas....86
6.3.1.3 Ventas personales....87
6.3.1.4 Relaciones públicas....87
6.3.1.5 A.I.D.A....87
6.4 Estrategia de plaza (Distribución)....88
6.4.1 Canales....89
6.4.2 Función de canales....89
6.4.3 Cuarto canal....89
6.4.4 Logística....90
7. ORGANIZACIÓN REQUERIDA....90
7.1 Estructura....90
7.1.1 Organigrama....92
7.2 Proceso de toma de decisiones....92
7.3 Tratamiento de conflictos....94
7.4 Análisis de puestos....95
7.4.1 Gerencia General....96
7.4.2 Gerencia de Administración....97
7.4.3 Gerencia de Sistemas....99
7.4.4 Operaciones: instalación y soporte....101
7.4.5 Área Comercial....103
7.4.6 Marketing tercerizado....104
7.5 Cultura organizacional....105
8. PRESUPUESTO FINANCIERO....106
8.1 Modelo de negocios: Canvas ajustado....107
8.2 Hipótesis del presupuesto financiero....109
8.3 Modelo de ingresos....113

8.4 Modelo de egresos.....116
8.4.1 Anexo de capacidad operativa.....118
8.5 Modelo de inversión.....136
8.6 Amortizaciones.....137
8.7 Presupuesto financiero.....137
8.8 Matriz de riesgos.....137
8.9 Escenarios y plan de mejoras.....146
9. VIABILIDAD.....146
Bibliografía.....146
Fuentes y sitios consultados.....147

Índice de tablas

Para ver este índice: clic derecho sobre él y elegir Actualizar campos.

Índice de figuras

Para ver este índice: clic derecho sobre él y elegir Actualizar campos.

1. Descripción General

1.1 Descripción básica del proyecto

ShopMetrics es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) dedicada al desarrollo y la explotación de software propio bajo modalidad SaaS (Software as a Service) para el comercio minorista. El negocio no consiste en la venta de dispositivos de conteo ni en la prestación de servicios profesionales a medida, sino en la provisión de un Ecosistema de Medición del Embudo Comercial: una plataforma que captura, integra y analiza de manera continua lo que ocurre en la vereda y dentro del local, y lo devuelve convertido en indicadores que orientan una decisión.

La empresa se posiciona como un aliado operativo del comerciante minorista, transformando variables físicas dispersas (el tránsito frente a la vidriera, la detención ante la exhibición, el ingreso al local y la transacción efectivamente registrada) en decisiones concretas de exhibición, dotación de personal y horario de atención. A través de un servicio integral que combina el despliegue de infraestructura de captura propia (sensores de vidriera, contadores de puerta y gateways de conexión entregados en comodato), la integración automática con los siete sistemas de punto de venta dominantes del mercado argentino, el almacenamiento estructurado en bases de datos de series temporales y el análisis predictivo mediante modelos de Machine Learning, ShopMetrics resuelve dos necesidades críticas del comercio físico argentino: la imposibilidad de distinguir un problema de convocatoria de uno de conversión, y la desventaja informativa frente al comercio electrónico, que mide cada escalón de su embudo con un detalle que el local a la calle todavía no tiene.

El producto se comercializa por suscripción, sin que el cliente deba instalar ni administrar sistemas: se accede con credenciales desde cualquier navegador, tanto de escritorio como de teléfono móvil. La empresa entrega productos propios, iguales para todos sus clientes, contratados mediante un abono mensual y un cargo de alta e instalación por única vez. El alta se presta como servicio: ShopMetrics conecta el comercio con su sistema de punto de venta, instala y calibra los dispositivos de conteo cuando el plan contratado lo requiere, valida el embudo contra una observación de control y, a partir de ese momento, el cliente sólo paga su suscripción.

La industria a la que pertenece la empresa es la industria del software argentina, en particular el segmento de desarrollo de software bajo modalidad SaaS orientado a la pequeña y mediana empresa, con un componente de Internet de las Cosas destinado a la captura de datos en el punto de venta físico. Su condición de Empresa de Base Tecnológica se sustenta en que el núcleo del valor entregado es conocimiento propio: la plataforma, los siete conectores con los

sistemas de punto de venta y los modelos analíticos son desarrollo interno y no licencias de terceros. Esa condición se formaliza en la adhesión al régimen de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento, relevante tanto para la estructura de costos como para la estrategia de talento y de exportación.

1.2 Situación actual del negocio

ShopMetrics es una empresa que se encuentra en proceso de inserción inicial en el mercado argentino. La organización opera con una estructura mínima viable conformada por su equipo fundador y un primer núcleo técnico, con la siguiente situación a la fecha del presente plan:

- Identidad de marca, propuesta de valor y modelo comercial definidos y validados con referentes del sector: comerciantes minoristas de indumentaria, proveedores de POS argentinos y fabricantes de hardware de conteo de personas.
- Producto en versión beta en desarrollo activo: módulo 1 (integración de datos, que recibe tanto la información de los sistemas de punto de venta como la de los dispositivos de conteo) operativo en preproducción, módulo 2 (sistema de alertas dual, por umbral configurable y por Machine Learning) en fase de ajuste, y módulo 3 (privacidad y trazabilidad) implementado en su capa base.
- Prototipo funcional de alta fidelidad, diseñado en Figma e implementado como aplicación web navegable, que cubre los flujos completos de los perfiles de usuario del sistema y se utiliza como insumo de validación con comerciantes.
- Primeros acuerdos piloto en proceso de cierre con comercios de indumentaria del AMBA, con fecha de inicio prevista dentro del año en curso.
- Adhesión confirmada al régimen de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento, lo que reduce la presión de costos en USD del equipo técnico.

La empresa se encuentra en la transición desde el cierre de la fase de definición estratégica hacia la fase de comercialización, con foco en consolidar los primeros comercios piloto, completar el desarrollo del producto mínimo viable y comenzar la captación activa a escala.

1.3 ¿Qué hace único al negocio?

La unicidad de ShopMetrics como Empresa de Base Tecnológica se sustenta en la combinación de cuatro capacidades técnicas propias que en conjunto no se encuentran en ninguna otra empresa del segmento argentino:

- Capacidad de integración automática con los sistemas de punto de venta dominantes del mercado argentino. La empresa ha desarrollado conectores propios para los siete principales sistemas del país (Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest y Fudo), de modo que el comercio se conecta sin trabajo de desarrollo. Constituye una barrera de entrada para competidores internacionales que hoy no integran los sistemas locales.
- Medición del embudo comercial completo. La plataforma no se limita a informar cuánto se vendió: cruza el conteo de personas que pasan, se detienen y entran con las transacciones del POS de la misma franja horaria, y obtiene la tasa de atracción de la vitrina, la tasa de captura y la conversión efectiva. Cada escalón del embudo señala un problema distinto, lo que convierte la medición en una acción concreta y no en un tablero más.
- Esquema de privacidad por diseño. Los dispositivos de conteo realizan el procesamiento en el propio local y publican únicamente cantidades. Esta decisión de arquitectura, sumada a la encriptación, el log auditable de accesos y la certificación ISO/IEC 27001:2022, resuelve de raíz la principal objeción del comerciante a instalar un sistema de medición en su local.
- Modelo de servicio de instalación simple y abono accesible. La plataforma se contrata como un servicio recurrente de bajo costo, con alta guiada y sin inversión inicial a cargo del comercio, de forma equivalente a la contratación de un servicio de conectividad. Esto habilita un modelo de volumen sobre un universo de miles de locales, en lugar de una venta consultiva sobre unas pocas cuentas grandes.

La articulación de estas cuatro capacidades en un único producto configura la ventaja competitiva sostenible del proyecto.

1.4 Factores clave para el éxito del negocio

Se identifican siete factores principales que se considera serán determinantes para el éxito del proyecto:

- Profundidad técnica de la integración con sistemas POS argentinos. La inversión inicial en desarrollar conectores ya operativos para los siete principales sistemas POS del país constituye una barrera de entrada significativa para potenciales competidores.
- Densidad del corredor comercial. La captación se concentra en ejes donde conviven decenas de locales del mismo rubro a pocas cuadras: el eje Avellaneda promedia 23,3 locales por frente de manzana contra una media de 13,8 del operativo. Esa concentración reduce el costo de visitar, instalar y dar soporte a cada cliente, y resuelve al mismo tiempo la masa crítica de pares que hace valioso el benchmarking entre comercios del mismo rubro.
- Equipamiento en comodato y reutilizable. Los sensores de vidriera, los contadores de puerta y los gateways se entregan en comodato y vuelven a la empresa cuando el comercio se da de baja, de modo que el capital de trabajo rota en lugar de consumirse. Esto permite ofrecer un alta de bajo costo sin inversión inicial a cargo del comerciante, que es la principal barrera de entrada en este segmento.
- Simplicidad de instalación y de operación. El alta debe resolverse en una visita corta y sin obra, y el producto debe funcionar sin que el comerciante tenga que aprender a usarlo. En un modelo de volumen con abono bajo, cada hora adicional de instalación o de soporte compromete directamente el margen.
- Escalabilidad del modelo de suscripción. El producto fue concebido para que el costo de incorporar un comercio adicional sea bajo respecto del abono que ese comercio paga, condición indispensable para sostener un precio accesible sobre una base amplia de clientes.
- Talento técnico calificado a costos competitivos. La adhesión a la Ley 27.506 y la disponibilidad de talento local en desarrollo y ciencia de datos permiten construir y mantener la capacidad técnica con márgenes razonables.
- Timing de mercado favorable. La digitalización del retail físico argentino y la presión competitiva del comercio electrónico obligan al comercio minorista a medir su desempeño con el mismo detalle con que lo hace una tienda en línea, lo que reduce la necesidad de evangelización del mercado.

1.5 Estrategia: definición de Misión y Visión

La estrategia de ShopMetrics se construye sobre un horizonte temporal de tres años y se articula a partir del análisis de los alcances del negocio (mercado, servicio y geográfico), las competencias únicas de la empresa, los desafíos a enfrentar, y la consecuente declaración de Misión y Visión que ordenan el conjunto.

1.5.1 Marco temporal

El presente plan estratégico se proyecta a tres años, con hitos parciales de evaluación en los meses 6, 12, 18, 24 y 36. El año uno se concentra en validar el producto mínimo viable con los primeros comercios del eje Avellaneda y en ajustar el proceso de alta hasta hacerlo repetible. El año dos se enfoca en escalar la captación densificando los ejes contiguos (Flores, Flores Sur, Once, Monte Castro y Villa Crespo) y en obtener la certificación ISO/IEC 27001:2022. El año tres apunta a consolidar la base instalada en el AMBA y las principales plazas del interior, e iniciar la expansión regional hacia mercados hispanohablantes.

1.5.2 Alcances

Los alcances del negocio se definen en tres dimensiones complementarias (mercado, servicio y geografía) sobre las que se aplica una escala de prioridad que indica el nivel de recursos y atención que la empresa asignará a cada elemento durante el horizonte del plan. La escala utiliza cinco niveles, desde la prioridad menor hacia la mayor: doble menos cuando el elemento está siendo considerado en forma muy tentativa, menos cuando está considerado en forma tentativa, E (escala estándar) cuando recibirá el nivel necesario de recursos, más cuando se le asigna alto nivel de importancia y recursos adicionales, y doble más cuando se le asigna el nivel más alto de importancia y todos los recursos necesarios.

Alcance del mercado

El alcance del mercado se evalúa sobre cuatro segmentos a partir de tres criterios cuantificables y trazables a fuente: (a) tamaño potencial, medido en cantidad de locales comerciales accesibles; sobre los 14.083 locales ocupados que releva el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires en sus ejes comerciales, el rubro de indumentaria, textiles y calzado representa el 24,3%, lo que define un universo de arranque de unos 3.400 locales que se amplía a más de diez mil al incorporar los restantes rubros con vidriera de los mismos corredores; (b) velocidad y costo de captación, medidos por la duración del ciclo de venta y por el costo de adquisición por cliente, sensiblemente menores en un comercio donde decide una

sola persona en el propio local que en una venta consultiva a una organización; (c) intensidad competitiva, medida por el tipo de solución a desplazar, que en este segmento es la ausencia de medición o el uso de planillas manuales.

Comercios de indumentaria con vidriera en los ejes de alta densidad del AMBA - Prioridad máxima (++)

Es el segmento de arranque y concentra la mayor densidad de locales del mismo rubro por frente de manzana, lo que minimiza el costo de visita, instalación y soporte por cliente. La concentración de comercios de un mismo rubro en un corredor acotado resuelve además la masa crítica necesaria para el benchmarking entre pares, que es una de las funcionalidades de mayor valor percibido. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Comercios de otros rubros con vidriera en los mismos ejes - Prioridad alta (+)

Marroquinería, deportes, perfumería, decoración y otros rubros con vidriera a la vereda comparten con la indumentaria la misma lógica de embudo y la misma infraestructura de medición, por lo que su incorporación no exige desarrollo adicional y aprovecha la estructura de instalación ya desplegada sobre el eje. Se aborda una vez validado el rubro de arranque, para no dispersar el esfuerzo comercial ni diluir la masa crítica del benchmarking. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Comercios de indumentaria fuera de los ejes relevados - Prioridad estándar (E)

Amplía el universo de manera significativa, en particular hacia los partidos del Gran Buenos Aires, pero presenta mayor dispersión geográfica, mayor costo de instalación y soporte por cliente y menor densidad de pares para la comparación sectorial. Se aborda de forma oportunista, priorizando calles comerciales con concentración de locales del rubro. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "E" (prioridad estándar).

Comercios de indumentaria dentro de centros comerciales - Prioridad baja (-)

Aunque presentan alta concentración física, muchos de estos locales operan con frente abierto en lugar de vidriera a la vereda, lo que vuelve indistinguible la detención frente al local y degrada el escalón superior del embudo. Además la instalación depende de la autorización de la administración del centro, un tercero que no es el cliente y que alarga el ciclo. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "-" (prioridad baja).

Tabla 1.1. Delimitación del alcance de mercado Fuente: elaboración propia.

Segmento de mercado	--	-	E	+	++
Comercios de indumentaria con vidriera en ejes de alta densidad del AMBA					**X**
Comercios de otros rubros con vidriera en los mismos ejes				**X**	
Comercios de indumentaria fuera de los ejes			X		

relevados					
Comercios de indumentaria dentro de centros comerciales		X			

Alcance del servicio

El alcance del servicio se evalúa sobre cuatro variantes a partir de tres criterios cuantificables: (a) contribución al margen unitario, medida por el abono mensual de cada variante y por el costo de instalación y soporte que exige; (b) fit con el cliente objetivo, el comercio minorista con un punto de venta físico; (c) complejidad técnica relativa a la capacidad inicial del equipo.

Plan Vidriera - Prioridad máxima (++)

Integra el conteo de vidriera, el conteo de puerta y el conector POS, y entrega el embudo completo con benchmarking contra el rubro. Es la variante que sostiene la propuesta de valor diferencial y sobre la que se concentra el esfuerzo comercial. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Plan Básico - Prioridad alta (+)

Se conecta únicamente al POS, sin dispositivos de conteo, y entrega analítica de ventas por hora, ticket promedio y rotación de productos. Se activa en minutos y sin visita técnica, por lo que opera como puerta de entrada de bajo costo de adquisición hacia el plan de medición completa. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Plan Cadena - Prioridad alta (+)

Orientado a cadenas con varias sucursales, incorpora la comparación entre locales propios, la consolidación de los indicadores de toda la red y la posibilidad de volcar esa información a los sistemas que la cadena ya utiliza. Tiene la mayor contribución unitaria, aunque sobre un número acotado de cuentas. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Servicios profesionales a medida - Prioridad baja (-)

No escala, porque cada implementación es distinta de la anterior, y consume capacidad del equipo que debería destinarse al producto, por lo que su contribución al ingreso recurrente es marginal. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "-" (prioridad baja).

Tabla 1.2. Delimitación del alcance del servicio Fuente: elaboración propia.

Variante de servicio	--	-	E	+	++
Plan Vidriera					**X**
Plan Básico				**X**	
Plan Cadena				**X**	
Servicios profesionales a medida		**X**			

Alcance geográfico

El alcance geográfico se evalúa a partir de tres criterios cuantificables: (a) concentración de locales comerciales en cada geografía; (b) costo marginal de instalación y soporte, en función de la distancia al equipo central; (c) densidad de comercios de un mismo rubro, que es lo que habilita la comparación sectorial.

AMBA (CABA + Gran Buenos Aires) - Prioridad máxima (++)

Concentra la mayor densidad de locales comerciales del país y permite soporte presencial sin estructura distribuida, lo que mantiene acotado el costo de instalación por cliente. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Plazas del interior (Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata) - Prioridad alta (+)

Córdoba, Rosario, Mendoza y Mar del Plata concentran una masa relevante de comercios y se acceden con vuelos comerciales directos. Se abordan una vez estandarizado el proceso de alta, de modo que la instalación no requiera presencia del equipo central. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Resto del interior - Prioridad estándar (E)

Menor densidad de comercios y mayor costo de soporte; justifica captación oportunista, priorizando el plan que sólo requiere conexión al POS y no exige visita técnica. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "E" (prioridad estándar).

Expansión regional a LATAM hispanohablante - Prioridad baja (-)

Se difiere su evaluación al año tres, con la replicación del modelo en un mercado piloto una vez validada la operación local. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "-" (prioridad baja).

Tabla 1.3. Delimitación del alcance geográfico Fuente: elaboración propia.

Zona geográfica	--	-	E	+	++
AMBA (CABA + Gran Buenos Aires)					**X**
Plazas del interior (Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata)				**X**	
Resto del interior			**X**		
Expansión regional a LATAM hispanohablante		**X**			

1.5.3 Competencias únicas

Las competencias únicas se evalúan a partir de dos criterios cuantificables: (a) magnitud de la barrera de entrada que generan frente a competidores internacionales o locales, medida en meses de desarrollo o de certificación; (b) impacto directo sobre la propuesta de valor entregada al cliente.

Integración técnica heterogénea (conectores POS argentinos + dispositivos de conteo) - Prioridad máxima (++)

Cubre los siete sistemas POS dominantes del mercado argentino (Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest y Fudo) y los dispositivos de conteo de personas del mercado, normalizados en un único modelo de eventos. Constituye una barrera de entrada estimada en doce a dieciocho meses de desarrollo para un competidor internacional que hoy no integra los POS locales. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Medición del embudo comercial completo - Prioridad máxima (++)

Cruzar el conteo de personas con las transacciones del POS de la misma franja horaria es lo que permite obtener la conversión real, dato que ningún sistema de punto de venta puede entregar por sí solo. Sostiene la diferenciación frente a las herramientas genéricas de visualización y mejora con cada cliente activo, por el aumento de la base comparativa. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Gestión de privacidad y cumplimiento (ISO 27001) - Prioridad alta (+)

El procesamiento se realiza en el propio local y los dispositivos publican únicamente cantidades. Sumado a la encriptación, el log auditable y la certificación ISO/IEC 27001:2022, destraba la principal objeción del comerciante a instalar un sistema de medición dentro de su local. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Cobertura territorial por corredor comercial - Prioridad alta (+)

El despliegue concentrado sobre un mismo eje permite que un técnico instale y dé soporte a decenas de comercios sin desplazamientos largos, y que un vendedor recorra en una jornada los locales de varias cuadras contiguas. Esa economía de proximidad es lo que sostiene el costo de adquisición y de servicio por cliente que un abono bajo exige, y genera además la densidad de pares que vuelve valioso el benchmarking. Requiere disciplina en el orden de apertura de los ejes. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Tabla 1.4. Competencias únicas del negocio Fuente: elaboración propia.

Competencia única	--	-	E	+	++
Integración técnica heterogénea (conectores POS + conteo)					**X**
Medición del embudo comercial completo					**X**
Gestión de privacidad y cumplimiento (ISO 27001)				**X**	
Cobertura territorial por corredor comercial				**X**	

1.5.4 Desafíos

Los desafíos se evalúan a partir de dos criterios: (a) impacto del desafío sobre la viabilidad económica del proyecto en el horizonte del plan; (b) urgencia de la respuesta requerida (cuán pronto debe estar resuelto).

Alcanzar el volumen mínimo de clientes - Prioridad máxima (++)

El modelo se sostiene sobre una base amplia de comercios con abono bajo, de modo que por debajo de cierto volumen la operación no cubre su estructura. La respuesta es estandarizar el proceso de alta hasta hacerlo repetible y sin visita técnica en el plan de entrada, y concentrar la captación sobre ejes de alta densidad, donde el costo de visitar e instalar por comercio es el más bajo. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Certificación ISO 27001 (año dos) - Prioridad máxima (++)

La certificación ISO/IEC 27001:2022 respalda el compromiso de privacidad ante el comerciante, que entrega los datos de su punto de venta y admite dispositivos de conteo dentro de su local, y requiere de doce a dieciocho meses de implementación, por lo que el proceso debe iniciarse dentro del primer año. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Sostenibilidad financiera (primeros 18-24 meses) - Prioridad máxima (++)

El modelo operativo proyecta el punto de equilibrio entre los meses dieciocho y veinticuatro. En un esquema de abono bajo y volumen alto, el resultado depende de que el costo de adquisición y el costo de instalación por comercio se mantengan por debajo del valor que ese cliente genera a lo largo de su permanencia; un desvío en cualquiera de los dos compromete la continuidad. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "++" (prioridad máxima).

Cobertura continua de conectores POS - Prioridad alta (+)

Los sistemas de punto de venta con los que la plataforma se integra evolucionan por su cuenta, y cada cambio en alguno de ellos exige una actualización dentro del trimestre para no degradar el servicio. La respuesta es reservar de manera permanente una porción del esfuerzo mensual del equipo al mantenimiento de las integraciones. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Rotación de comercios y continuidad del abono - Prioridad alta (+)

El comercio minorista tiene una rotación alta y el equipo instalado debe recuperarse antes de que el cliente se dé de baja. La respuesta es un proceso de alta y de baja de bajo costo, con equipamiento en comodato y reutilizable, y el seguimiento mensual de la permanencia media de los clientes. Ubicación en la matriz: esta fila lleva la X en la columna "+" (prioridad alta).

Tabla 1.5. Desafíos del negocio Fuente: elaboración propia.

Desafío	--	-	E	+	++
Alcanzar el volumen mínimo de clientes					**X**

Certificación ISO 27001 (año 2)					**X**
Sostenibilidad financiera (primeros 18-24 meses)					**X**
Cobertura continua de conectores POS				**X**	
Rotación de comercios y continuidad del abono				**X**	

1.5.5 Misión

Poner al alcance del comercio minorista argentino la misma calidad de medición que hoy tiene una tienda en línea: cuántas personas pasan por su vidriera, cuántas entran y cuántas compran. Lo hacemos con una plataforma propia que integra automáticamente el sistema de punto de venta y los dispositivos de conteo del local, entrega información accionable sobre cada escalón del proceso de venta, y garantiza la privacidad al procesar los datos en el propio comercio.

1.5.6 Visión

Ser, hacia el año dos mil treinta, la plataforma de medición de referencia del comercio minorista de habla hispana, presente en miles de locales de la Argentina y con expansión consolidada en los mercados de Uruguay, Chile, Paraguay, Perú y Colombia.

1.6 Identificación de la oportunidad de negocio

La oportunidad de negocio se cuantifica a partir de la dimensión efectiva del mercado y de las condiciones simultáneas del sector. Según el relevamiento de ejes comerciales del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025, sobre cincuenta y tres ejes se relevaron 15.636 locales, de los cuales 14.083 se encontraban ocupados. El rubro de indumentaria, textiles y calzado representa el 24,3% de esos locales, lo que define un universo de arranque de unos 3.400 comercios sólo en la Ciudad de Buenos Aires, que se amplía a más de diez mil al incorporar los restantes rubros con vidriera de los mismos corredores y que es mayor aún en los partidos del Gran Buenos Aires, para los que no existe un operativo equivalente. A diferencia de un modelo concentrado en unas pocas cuentas de decisión lenta, este universo habilita un modelo de volumen con abono accesible, ciclo de venta corto y decisión de compra de una sola persona.

La oportunidad se apoya en tres condiciones que se verifican de manera simultánea. La primera es la ausencia de medición: el comerciante minorista conoce con precisión cuánto vendió, porque se lo informa su sistema de punto de venta, pero no tiene forma de saber cuánta gente

pasó por su vidriera ni cuánta entró sin comprar, de modo que no puede distinguir un problema de convocatoria de uno de conversión. La segunda es la presión competitiva del comercio electrónico, que mide cada escalón de su embudo con detalle y obliga al comercio físico a igualar esa capacidad para sostener su rentabilidad. La tercera es la caída sostenida del costo de los dispositivos de conteo y de la capacidad de cómputo local, que hasta hace pocos años limitaba este tipo de medición a las grandes cadenas y hoy la vuelve accesible para un comercio individual con un abono mensual reducido.

El valor del mercado se obtiene multiplicando el abono mensual por la cantidad de comercios efectivamente captables dentro del horizonte del plan, según se detalla en el capítulo de estrategia de precios. La magnitud del universo permite alcanzar un ingreso recurrente relevante con una participación de mercado de un dígito, lo que reduce de manera significativa el riesgo comercial respecto de un modelo concentrado en pocas cuentas de alto valor.

1.7 Propuesta de valor para el cliente

Para el comerciante minorista (cliente principal), ShopMetrics responde una pregunta que hoy no puede contestar: de toda la gente que pasa por delante de su local, cuánta se detiene, cuánta entra y cuánta compra. Cada escalón de ese embudo señala un problema distinto y accionable, la ubicación, la vidriera, el acceso o la atención, de modo que el comerciante deja de saber solamente que vendió poco y pasa a saber en qué punto se le pierde el cliente. A eso se suman la comparación anónima contra los comercios de su mismo rubro y las alertas automáticas cuando alguno de sus indicadores se aparta de su propio patrón.
Para las cadenas con varias sucursales, ShopMetrics entrega la comparación entre locales propios sobre una misma base de medición, lo que permite identificar qué sucursal convierte mejor y por qué, evaluar el impacto de un cambio de vidriera o de una acción promocional local por local, y consolidar los indicadores de toda la red en una única vista, con la posibilidad de volcarlos a los sistemas de gestión que la cadena ya utiliza.
En todos los casos el compromiso de privacidad forma parte de la propuesta: los dispositivos instalados en el local procesan la información en el propio equipo y publican únicamente cantidades, sin datos personales, y las ventas de cada comercio permanecen bajo su control exclusivo. Esa garantía, respaldada por la encriptación y el log auditable de accesos, es lo que vuelve aceptable para el comerciante la instalación de un sistema de medición dentro de su local.

2. Análisis Estratégico

2.1 Análisis de contexto

El presente capítulo analiza el contexto en el que opera ShopMetrics, contextualizado a la industria del software argentino. El análisis se construye factor por factor (económicos, políticos, tecnológicos y sociales) evaluando cómo cada uno impacta sobre la industria del software en Argentina, no sobre el mercado retail al que se vende ni sobre la empresa en particular. Los datos utilizados son actuales o prospectivos según se aclara en cada apartado, y al final del análisis se presenta la evaluación global de atractivo de la industria y el detalle de oportunidades y amenazas que se desprenden.

2.1.1 Descripción de la industria

La industria a la que pertenece ShopMetrics es la industria del software argentina. Más específicamente, el segmento del desarrollo de software empresarial bajo modalidad SaaS (Software as a Service). Esta industria presenta características distintivas en Argentina: representa aproximadamente el dos por ciento del PBI nacional y el cinco por ciento de las exportaciones totales del país; emplea formalmente a alrededor de ciento cincuenta mil personas según la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI); se encuentra mayoritariamente concentrada en empresas exportadoras (cerca del setenta por ciento de la facturación de la industria proviene de la exportación de servicios y productos digitales); y opera bajo el régimen de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento que otorga reducción del impuesto a las ganancias y reintegro de contribuciones patronales a las empresas adheridas. La industria mantiene tasas de crecimiento de la facturación superiores al promedio de la economía y resiliencia frente a los ciclos macroeconómicos recientes, en buena medida porque sus ingresos son mayoritariamente en moneda dura.

2.1.2 Factores económicos

2.1.2.1 Tipo de cambio

Análisis: el tipo de cambio en Argentina presenta una volatilidad estructural que afecta de modo asimétrico a la industria del software. Los costos directos (principalmente sueldos del equipo técnico) se indexan parcial o totalmente al dólar como mecanismo de retención del talento, mientras que los ingresos pueden estar denominados en pesos (clientes locales) o en dólares (clientes del exterior). En términos cuantitativos, el dólar oficial cerró 2023 en torno a ARS 808

con brecha cambiaria superior al cien por ciento respecto al dólar paralelo, escenario que se modificó sustancialmente con el régimen iniciado en diciembre de 2023: tras la unificación parcial de tipos y la instrumentación de la banda cambiaria, la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros (MEP y CCL) se redujo a un rango del cinco al quince por ciento durante 2025, según relevamientos del BCRA y del REM (Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central). El dólar oficial finalizó 2025 en torno a ARS 1.080 (variación interanual aproximada del treinta y tres por ciento, frente a más del trescientos cincuenta por ciento entre 2023 y 2024) y el REM de mayo de 2026 proyecta el cierre de 2026 en una franja entre ARS 1.350 y ARS 1.450, lo que implica una depreciación nominal proyectada en torno al veintitrés por ciento anual. La menor brecha y la mayor previsibilidad de la senda cambiaria reducen el riesgo financiero estructural de la industria del software, aunque persiste la posibilidad de saltos discretos asociados a eventos macroeconómicos o políticos. La perspectiva prospectiva es de estabilidad relativa con sesgo a apreciación real moderada del peso, lo que ajusta márgenes pero no compromete la viabilidad del negocio.

2.1.2.2 Inflación

Análisis: la inflación argentina, medida por el Índice de Precios al Consumidor Nacional del INDEC, atraviesa un proceso de desaceleración significativa. La variación interanual diciembre/diciembre fue de 211,4% en 2023 y 117,8% en 2024 (INDEC, IPC Nacional). A lo largo de 2025 la inflación mensual se ubicó consistentemente por debajo del tres por ciento, con el último dato disponible (mayo de 2026) en torno al 1,8% mensual; la inflación interanual al cierre de 2025 se ubicó entre 25 y 30%, según el dato definitivo del INDEC. El REM del BCRA de mayo de 2026 proyecta una inflación interanual para el cierre de 2026 entre el 18 y el 22 por ciento, con núcleo en torno al veinte por ciento. Para la industria del software, los efectos cuantitativos son: (a) los costos en pesos (alquileres, servicios, insumos no técnicos) representan entre el veinte y el treinta por ciento de la estructura de costos típica y requieren ajustes contractuales con frecuencia semestral; (b) los contratos en pesos con clientes locales necesitan cláusulas de actualización por IPC o por CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) para preservar el margen real; (c) las empresas exportadoras del sector (segmento mayoritario de la industria) compensan parcialmente el efecto vía ingresos en USD, pero las empresas con foco doméstico (como ShopMetrics en su primera etapa) requieren planificación cuidadosa de pricing y revisiones contractuales. La trayectoria de desaceleración mejora marginalmente el contexto respecto del bienio 2023-2024, aunque la inflación argentina continúa siendo significativamente superior al promedio regional (Brasil, Chile, Uruguay y México operan con inflaciones anuales de un dígito o de un dígito alto).

2.1.2.3 PBI

Análisis: el PBI argentino atraviesa una recuperación cuantificable luego del proceso recesivo del bienio 2023-2024. Según el INDEC, el PBI a precios constantes cayó 1,6% en 2023 y 1,7% en 2024 (INDEC, EMAE serie desestacionalizada), con sectores de servicios y consumo masivo entre los más afectados. En 2025 se inició una senda de recuperación: el EMAE registró tasas de variación interanual positivas a partir del segundo trimestre y el dato anual 2025 mostró una expansión del orden del cinco por ciento (cierre preliminar INDEC, marzo de 2026). El REM del BCRA de mayo de 2026 proyecta crecimiento del PBI 2026 entre 4,0 y 4,8 por ciento, y los relevamientos del FMI (World Economic Outlook, abril de 2026) confirman ese rango. La recuperación es transversal pero se siente con particular intensidad en sectores asociados al consumo, los servicios y la infraestructura digital: las ventas de los centros comerciales, según la Encuesta Nacional de Centros de Compras del INDEC, mostraron variación interanual real positiva durante todo el segundo semestre de 2025. La industria del software, históricamente menos cíclica respecto del PBI argentino por su componente exportador (la facturación 2025 de la industria superó los USD 8.500 millones, según CESSI, con exportaciones que crecieron en términos reales), se beneficia adicionalmente del repunte del mercado interno a través del aumento de la inversión empresarial en transformación digital. La perspectiva prospectiva del PBI es de crecimiento moderado pero sostenido en los próximos tres años, lo que configura un contexto favorable para empresas de software que apuntan al mercado doméstico, como es el caso de ShopMetrics en su primera etapa.
Evaluación general de los factores económicos sobre la industria del software:

Tabla 2.1. Evaluación del factor económico: PBI Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Tipo de cambio				✓	
Inflación			✓		
PBI					✓

2.1.3 Factores políticos

2.1.3.1 Importaciones

Análisis: el régimen de importaciones de bienes y servicios afecta a la industria del software a través de dos canales principales. El primero es la disponibilidad y costo de hardware especializado (servidores, GPUs para entrenamiento de modelos de Machine Learning, equipos de desarrollo). El segundo es el acceso a servicios externos (suscripciones SaaS internacionales, APIs de terceros, herramientas de desarrollo). En 2025-2026, el régimen ha

tendido a una relativa apertura con eliminación progresiva de restricciones cambiarias para pagos al exterior, lo que mejora la operatividad de la industria. La perspectiva es positiva con tendencia hacia mayor liberalización.

2.1.3.2 Gobierno Nacional

Análisis: el gobierno nacional vigente mantiene políticas activas de apoyo a la industria del software argentino, con la continuidad y profundización del régimen de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento como instrumento principal. Esta ley otorga a las empresas adheridas reducción del impuesto a las ganancias, reintegro de contribuciones patronales a la seguridad social y reducción de retenciones a la exportación de servicios. Adicionalmente, existen programas de financiamiento para empresas de base tecnológica a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de instrumentos provinciales. La estabilidad y el sostenimiento de estos instrumentos constituye un factor positivo para la industria.
Evaluación general de los factores políticos sobre la industria del software:

Tabla 2.2. Evaluación del factor político: gobierno nacional Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Importaciones				✓	
Gobierno Nacional					✓

2.1.4 Factores tecnológicos

2.1.4.1 Avances tecnológicos

Análisis: los avances tecnológicos recientes definen un contexto extraordinariamente favorable para la industria del software empresarial bajo modalidad SaaS. Tres tendencias son particularmente relevantes: la maduración y democratización del aprendizaje automático y los modelos de lenguaje de gran escala, que permiten incorporar capacidades predictivas y generativas en productos de software a costos accesibles; la consolidación de las arquitecturas de microservicios y de la observabilidad como prácticas industriales, que reducen el costo y el riesgo de construir sistemas distribuidos robustos; y la madurez de las APIs públicas en sistemas empresariales argentinos (POS, ERP, sistemas de gestión sectoriales), que habilita la integración estandarizada y elimina la dependencia de cargas manuales. La perspectiva prospectiva es de continuidad y aceleración de todas estas tendencias.
Evaluación general de los factores tecnológicos sobre la industria del software:

Tabla 2.3. Evaluación del factor tecnológico: avances tecnológicos Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Avances tecnológicos					✓

2.1.5 Factores sociales

2.1.5.1 Seguridad

Análisis: la dimensión de seguridad en su acepción más relevante para la industria del software es la ciberseguridad y la protección de datos personales. La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales sigue siendo la regulación marco en Argentina, con creciente exigencia de cumplimiento por parte de la Agencia de Acceso a la Información Pública. La industria del software ha incorporado prácticas de seguridad y certificaciones internacionales (ISO 27001, SOC 2) como factor de competitividad creciente. En la dimensión más amplia de seguridad pública (relevante para empresas de software cuyos clientes operan instalaciones físicas), el contexto argentino presenta mejoras lentas pero requiere monitoreo. La perspectiva prospectiva es de mayor exigencia regulatoria y de mercado en torno a privacidad y ciberseguridad, lo que beneficia a empresas que pueden documentar prácticas robustas.
Evaluación general de los factores sociales sobre la industria del software:

Tabla 2.4. Evaluación del factor social: seguridad Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Seguridad				✓	

2.1.6 Atractivo de la industria

A partir del análisis precedente factor por factor, la evaluación global del atractivo de la industria del software argentina es la siguiente:

Tabla 2.5. Evaluación general del atractivo de la industria Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Atractivo escaso	Atractivo medio	Atractivo elevado
Evaluación general de la industria			✓

2.1.7 Oportunidades y amenazas

Del análisis previo del contexto se desprenden las siguientes oportunidades y amenazas para la industria del software argentina:

Oportunidades:

- Continuidad y profundización del régimen de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento, que sostiene una estructura de costos competitiva para la industria.
- Maduración tecnológica del aprendizaje automático, los modelos de lenguaje y las arquitecturas distribuidas, que abre espacios de producto antes inalcanzables.
- Madurez de las APIs públicas en sistemas empresariales argentinos, que habilita modelos de integración estandarizada y reduce costos de onboarding.
- Recuperación gradual del PBI doméstico, que reactiva la inversión empresarial en transformación digital.
- Disponibilidad de talento técnico calificado en data science y desarrollo de software a costos competitivos respecto de la región.
- Creciente exigencia regulatoria en privacidad y ciberseguridad, que favorece a empresas con prácticas robustas y certificaciones internacionales.

Amenazas:

- Volatilidad cambiaria estructural que dificulta la planificación de costos y el financiamiento de inversión en software con horizontes de retorno mayores a dieciocho meses.
- Inflación todavía elevada respecto al promedio regional, que requiere ajustes contractuales recurrentes y presiona sobre los márgenes en operaciones con foco doméstico.
- Competencia de plataformas internacionales con marketing global, capacidad financiera mayor y precios subsidiados por inversión extranjera.
- Posibles cambios regulatorios en condiciones del teletrabajo o en la propia Ley 27.506 que afecten la estructura de costos y la disponibilidad de talento.

2.2 Análisis de la competencia

2.2.1 Principales competidores

Se identifican tres competidores principales para ShopMetrics en el segmento de plataformas de inteligencia operacional para retail físico, todos ellos empresas internacionales con presencia o capacidad de presencia en Argentina. La selección se basa en similitud de propuesta de valor, tipo de cliente objetivo y modelo comercial.

2.2.1.1 Competidor 1: ShopperTrak (Sensormatic Solutions)

Descripción: ShopperTrak, propiedad de Sensormatic Solutions (división de Johnson Controls), es la plataforma de retail analytics con mayor base instalada a nivel global. Combina hardware de conteo de personas con software de analítica para centros comerciales y cadenas retail.
Datos de la empresa:
País: Estados Unidos (sede global). Argentina: a través de distribuidores autorizados.
Sitio web: shoppertrak.com
Modalidad: SaaS + hardware. Ticket promedio elevado, ciclos de venta largos. Foco en grandes cadenas y en centros con ABL superior a cincuenta mil metros cuadrados.
Fortaleza principal: marca consolidada, base instalada global, hardware propio.

2.2.1.2 Competidor 2: FootfallCam

Descripción: FootfallCam es una empresa de origen británico especializada en visión computacional para conteo y analítica de tráfico en retail. Ofrece hardware propio combinado con plataforma SaaS, con presencia en Latinoamérica vía distribuidores.
Datos de la empresa:
País: Reino Unido (sede). Argentina: a través de socios locales.
Sitio web: footfallcam.com
Modalidad: hardware + SaaS. Ticket medio. Foco en retail físico de mediano porte.
Fortaleza principal: especialización en visión computacional, hardware embebido.

2.2.1.3 Competidor 3: RetailNext

Descripción: RetailNext es una plataforma de analítica para retail físico originada en Estados Unidos, orientada a comprender el comportamiento del comprador dentro de la tienda. Trabaja sobre datos de cámaras, sensores y POS.
Datos de la empresa:
País: Estados Unidos (sede).

Sitio web: retailnext.net
Modalidad: SaaS multi-tenant. Ticket medio-alto. Foco principal en cadenas de tiendas y secundario en centros comerciales.
Fortaleza principal: profundidad de la analítica de comportamiento del comprador, partnerships con marcas globales.

2.2.2 Análisis de Cadena de Valor (modelo de servicios)

A continuación se desarrolla la cadena de valor adaptada al modelo de empresa de servicios de software, evaluando las cinco actividades primarias y las cuatro actividades de apoyo, primero para ShopMetrics y luego para cada uno de los tres competidores principales. Las actividades primarias se interpretan en términos de software como servicio: la logística de entrada se entiende como captación y onboarding del cliente; las operaciones, como la prestación efectiva del servicio (uptime, performance, soporte técnico); la logística de salida, como la entrega continua del servicio (releases, capacitaciones, integraciones nuevas); la comercialización y ventas, como la generación de demanda y cierre comercial; y el servicio post-venta, como el soporte continuo, customer success y la retención.

Cadena de Valor de ShopMetrics

Tabla 2.6. Cadena de valor de ShopMetrics Fuente: elaboración propia.

Actividades de apoyo	**Descripción**
Infraestructura gerencial	Equipo fundador con expertise en software empresarial y retail. Operación apoyada en Ley 27.506 de Economía del Conocimiento.
Recursos humanos	Plantel técnico calificado en Argentina (data science, ingeniería de software, DevOps). Política de retención con sueldos indexados a USD.
Desarrollo tecnológico	Stack moderno SaaS multi-tenant. Conectores POS argentinos propios. Modelos ML especializados en retail físico.
Adquisiciones	Software open source predominante. Servicios de infraestructura cloud bajo modalidad bajo demanda.
Actividades primarias	**Descripción**
Logística de entrada (captación y onboarding)	Venta personal recorriendo los locales del eje comercial, con demostración en el propio local y referidos entre comerciantes. Onboarding

	técnico en menos de cinco minutos por conector en el Plan Básico.
Operaciones (prestación del servicio)	Uptime 99.9% objetivo, latencia menor a 5 minutos en alertas, observabilidad continua. Soporte técnico en español.
Logística de salida (entrega continua)	Releases mensuales, capacitaciones online en español, documentación local en Developer Portal.
Comercialización y ventas	Venta personal en el local, demostración construida sobre los datos del propio comercio y programa de referidos entre comerciantes del mismo eje.
Servicio post-venta	Soporte remoto para el Plan Básico y visita técnica para los planes Vidriera y Cadena. Seguimiento mensual de la permanencia y comunidad de usuarios.

Cadena de Valor de ShopperTrak

Tabla 2.7. Cadena de valor de ShopperTrak Fuente: elaboración propia.

Actividades primarias	Descripción
Logística de entrada	Venta consultiva via partners regionales. Onboarding extenso (semanas a meses).
Operaciones	Plataforma global probada. Latencia de procesamiento batch.
Logística de salida	Releases trimestrales globales. Capacitación en inglés con traducción local.
Comercialización y ventas	Canal indirecto, cobertura global, foco enterprise.
Servicio post-venta	Soporte centralizado en EE.UU., escalamiento via partner.

Cadena de Valor de FootfallCam

Tabla 2.8. Cadena de valor de FootfallCam Fuente: elaboración propia.

Actividades primarias	Descripción
Logística de entrada	Distribución vía socios locales. Hardware propio requiere instalación.
Operaciones	Visión computacional embebida. Bueno en conteo, limitado en cruce con POS.

Logística de salida	Releases trimestrales del firmware y plataforma.
Comercialización y ventas	Canal indirecto. Marketing técnico orientado a instaladores.
Servicio post-venta	Soporte vía socio local, escalamiento al equipo central UK.

Cadena de Valor de RetailNext

Tabla 2.9. Cadena de valor de RetailNext Fuente: elaboración propia.

Actividades primarias	Descripción
Logística de entrada	Venta directa enterprise. Implementación con consultoría técnica.
Operaciones	SaaS multi-tenant. Profundidad analítica del comportamiento del comprador.
Logística de salida	Releases trimestrales con foco en grandes marcas de retail.
Comercialización y ventas	Equipo de ventas dedicado. Partnerships con marcas globales.
Servicio post-venta	Account manager dedicado en cuentas grandes.

2.2.3 Comparación de Cadenas de Valor

A partir del análisis previo de las cuatro cadenas de valor (la propia y las de los tres competidores principales), se realiza la comparación competitiva por actividad. La escala utiliza cinco niveles: gran debilidad cuando ShopMetrics está significativamente por debajo del competidor en esa actividad, debilidad leve cuando está por debajo, equilibrados cuando ambos tienen capacidades similares, fortaleza leve cuando ShopMetrics está por encima, y gran fortaleza cuando ShopMetrics está significativamente por encima.

2.2.3.1 Comparación con ShopperTrak

Tabla 2.10. Comparación de la cadena de valor con ShopperTrak Fuente: elaboración propia.

	Gran debilidad	Debilidad leve	Equilibrados	Fortaleza leve	Gran fortaleza
Infraestructura gerencial		✓			
Recursos Humanos			✓		
Desarrollo tecnológico				✓	
Abastecimiento			✓		

Logística de entrada					✓
Operaciones				✓	
Logística de salida				✓	
Comercialización y ventas		✓			
Servicio post-venta					✓

2.2.3.2 Comparación con FootfallCam

Tabla 2.11. Comparación de la cadena de valor con FootfallCam Fuente: elaboración propia.

	Gran debilidad	Debilidad leve	Equilibrados	Fortaleza leve	Gran fortaleza
Infraestructura gerencial			✓		
Recursos Humanos				✓	
Desarrollo tecnológico					✓
Abastecimiento			✓		
Logística de entrada					✓
Operaciones				✓	
Logística de salida				✓	
Comercialización y ventas			✓		
Servicio post-venta				✓	

2.2.3.3 Comparación con RetailNext

Tabla 2.12. Comparación de la cadena de valor con RetailNext Fuente: elaboración propia.

	Gran debilidad	Debilidad leve	Equilibrados	Fortaleza leve	Gran fortaleza
Infraestructura gerencial		✓			
Recursos Humanos			✓		
Desarrollo tecnológico				✓	
Abastecimiento			✓		
Logística de entrada					✓
Operaciones			✓		
Logística de salida				✓	
Comercialización y ventas		✓			
Servicio post-venta				✓	

2.2.4 Fortalezas y debilidades del negocio

Luego de realizar el análisis comparativo de cadena de valor con los tres principales competidores, surgen las siguientes fortalezas y debilidades del negocio:

Fortalezas:

- Conectores POS argentinos propios y mantenidos en la propia logística de entrada: ventaja contundente sobre los tres competidores, que dependen de cargas manuales o conectores genéricos.
- Soporte técnico en español y customer success local: ventaja directa sobre los tres competidores que operan con escalamiento desde la casa central.
- Stack tecnológico moderno y motor de Machine Learning especializado en retail físico argentino: ventaja sobre FootfallCam (sin ML predictivo) y comparable con RetailNext.
- Modelo de pricing basado en valor con módulo de éxito: ventaja sobre los tres competidores que cobran fee plano.

Debilidades:

- Reconocimiento de marca inexistente al lanzamiento: debilidad clara frente a los tres competidores con marcas globales consolidadas.
- Capacidad financiera limitada respecto de los competidores internacionales: debilidad estructural en marketing y ventas, especialmente frente a ShopperTrak y RetailNext.
- Equipo fundador inicial reducido frente a la infraestructura gerencial de los competidores establecidos: debilidad temporal a mitigar con la contratación de especialistas a demanda —desarrollo, instalación, soporte, venta, marketing y administración contable — sin ampliar la estructura en relación de dependencia.

2.5 Fortaleza del negocio

A partir del análisis comparativo precedente, la evaluación global de la fortaleza del negocio de ShopMetrics es la siguiente. La fortaleza se evalúa como media-alta, sostenida por las capacidades técnicas diferenciadas (conectores POS propios, motor de ML especializado, soporte local) y por el modelo de pricing alineado al cliente, atemperada por la falta de reconocimiento de marca al lanzamiento y por la menor capacidad financiera frente a los competidores internacionales.

Tabla 2.13. Evaluación general de la fortaleza del negocio Fuente: elaboración propia.

	Fortaleza baja	Fortaleza media	Fortaleza alta
Evaluación general		✓	

3. Análisis FODA

El presente capítulo integra los elementos identificados en los capítulos anteriores (factores externos de oportunidad y amenaza identificados en el análisis de contexto, y factores internos de fortaleza y debilidad surgidos del análisis comparativo de cadenas de valor) en una matriz FODA que sintetiza la posición estratégica del negocio.

3.1 Cuadro FODA

La matriz FODA presenta los principales elementos del análisis estratégico organizados en cuatro cuadrantes: fortalezas y debilidades como factores internos del negocio, y oportunidades y amenazas como factores externos provenientes de la industria del software argentina.

Tabla 3.1. Cuadro FODA Fuente: elaboración propia.

Fortalezas	**Debilidades**
F1. Conectores POS argentinos propios (Fiserv, Bejerman, Tango, Geopagos, Aper, Maxirest, Fudo). F2. Motor de Machine Learning especializado en retail físico argentino. F3. Soporte técnico y customer success en español, on-shore en Argentina. F4. Modelo de abono mensual bajo con cargo de alta por única vez, accesible para el comercio minorista independiente. F5. Adhesión a la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento. F6. Esquema de privacidad y trazabilidad respaldado por encriptación, log auditable y plan de certificación ISO 27001.	D1. Falta de track record y casos de éxito iniciales. D2. Capacidad financiera limitada respecto de competidores internacionales. D3. Equipo fundador inicial reducido sin todas las capacidades funcionales completas. D4. Reconocimiento de marca inexistente al lanzamiento. D5. Dependencia técnica de las APIs públicas de los sistemas POS de terceros. D6. Producto no validado todavía en producción real con un cliente operativo.
Oportunidades	**Amenazas**
O1. Continuidad y profundización de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento.	A1. Riesgo de salto cambiario discreto pese a la estabilización 2025-2026 (brecha 5-15%, USD oficial proyectado ARS 1.350-

O2. Maduración del aprendizaje automático y arquitecturas distribuidas a costos accesibles. O3. Madurez de APIs públicas en sistemas empresariales argentinos. O4. Recuperación del PBI doméstico (2025 +5,0%, proyección REM 2026 entre +4,0% y +4,8%) que reactiva la inversión empresarial en transformación digital, con expansión particularmente intensa en consumo y comercio minorista. O5. Disponibilidad de talento técnico calificado en data science y software a costos competitivos. O6. Creciente exigencia regulatoria en privacidad y ciberseguridad, que favorece empresas con prácticas robustas.	1.450 al cierre 2026 según REM-BCRA), que aún dificulta planificación de inversiones en software con ROI mayor a 18 meses. A2. Inflación interanual proyectada 2026 entre 18% y 22% (REM-BCRA mayo 2026), aún elevada respecto al promedio regional, que presiona márgenes en operaciones de foco doméstico y obliga a cláusulas de actualización contractual. A3. Competencia de plataformas internacionales con marketing global y capacidad financiera mayor. A4. Posibles cambios regulatorios en teletrabajo o en la Ley 27.506 que afecten estructura de costos. A5. Cambios en ecosistema de POS (consolidaciones, deprecaciones de APIs) que requieren mantenimiento continuo. A6. Recesión o caída de consumo que afecte apetito de inversión en software de toda la industria.

3.2 Análisis del FODA

Del cruce de los cuatro cuadrantes se desprenden las estrategias de la empresa, organizadas en cuatro grupos: estrategias FO (ofensivas, que utilizan fortalezas para capitalizar oportunidades), estrategias DO (adaptativas, que mitigan debilidades aprovechando oportunidades), estrategias FA (defensivas, que utilizan fortalezas para enfrentar amenazas) y estrategias DA (de supervivencia, que minimizan tanto debilidades como amenazas).

Estrategias FO (ofensivas): Capitalizar oportunidades con las fortalezas:

- FO1. Aprovechar la maduración del aprendizaje automático (O2) para profundizar la diferenciación del motor de ML especializado en retail físico (F2), publicando whitepapers técnicos y participando en conferencias del sector.
- FO2. Capitalizar la madurez de las APIs públicas en sistemas argentinos (O3) consolidando la cartera de conectores POS propios (F1) como barrera de entrada estructural a competidores internacionales.
- FO3. Utilizar la creciente exigencia regulatoria de privacidad (O6) como palanca comercial del esquema de privacidad y trazabilidad (F6), incluyéndolo como argumento principal en la propuesta de valor.
- FO4. Aprovechar la disponibilidad de talento técnico local (O5) y la Ley 27.506 (O1) para sostener el costo competitivo del soporte y customer success on-shore (F3), profundizando la ventaja sobre competidores que operan offshore.

Estrategias DO (adaptativas): Mitigar debilidades aprovechando oportunidades:

- DO1. Mitigar la falta de track record (D1) cerrando rápidamente el primer convenio piloto y documentándolo como caso de éxito comunicable, capitalizando la recuperación del PBI doméstico (O4) que reactiva la inversión empresarial.
- DO2. Mitigar la capacidad financiera limitada (D2) accediendo a beneficios fiscales de la Ley 27.506 (O1) y a financiamiento de programas para empresas de base tecnológica.
- DO3. Mitigar el reconocimiento de marca inexistente (D4) construyendo presencia en eventos sectoriales y en publicaciones técnicas, apoyado en la maduración del ecosistema (O2, O3).
- DO4. Mitigar el equipo fundador reducido (D3) contratando perfiles complementarios aprovechando el mercado de talento competitivo (O5), priorizando roles de comercial y operaciones en los meses 3-6.

Estrategias FA (defensivas): Usar las fortalezas para enfrentar las amenazas:

- FA1. Mitigar la competencia de plataformas internacionales (A3) profundizando la ventaja del soporte técnico en español (F3) y del modelo de abono accesible al comercio minorista (F4), que las plataformas globales no pueden replicar fácilmente.

- FA2. Defenderse del riesgo de cambios en el ecosistema POS (A5) manteniendo cobertura activa de los siete conectores principales (F1) y construyendo una capa de abstracción técnica que desacople la plataforma de cambios específicos.
- FA3. Acotar el efecto de la volatilidad cambiaria (A1) y de la inflación elevada (A2) combinando la adhesión a la Ley 27.506 (F5), que reduce contribuciones patronales y el impuesto a las ganancias del segmento técnico, con un modelo de pricing variable indexado (cláusula de ajuste por IPC o CER en contratos en pesos y precios denominados en USD para clientes con capacidad de pago en moneda dura), aprovechando que el escenario macro 2025-2026 muestra menor brecha cambiaria (5-15%) y desaceleración inflacionaria (proyección 2026 entre 18% y 22%).

Estrategias DA (de supervivencia): Minimizar debilidades y amenazas:

- DA1. Mitigar la combinación de equipo fundador reducido (D3) y volatilidad macroeconómica (A1, A2) con planificación financiera conservadora calibrada al escenario proyectado por el REM-BCRA (devaluación nominal ~23% y inflación 18-22% para 2026) y con reservas de capital para los primeros dieciocho a veinticuatro meses hasta alcanzar el punto de equilibrio.
- DA2. Mitigar la falta de reconocimiento de marca (D4) frente a la competencia internacional (A3) priorizando canales de comunicación de costo cero o bajo (alianzas institucionales, contenido técnico, eventos sectoriales)

.

4. SEGMENTACIÓN DE MERCADO

ShopMetrics opera bajo un modelo B2B: el cliente que paga es el comercio minorista que contrata la plataforma para su local. La segmentación se realiza en consecuencia sobre empresas y no sobre consumidores finales, por lo que se aplican las variables de segmentación de mercados de negocios en sus dos niveles, macrosegmentación y microsegmentación.
El desarrollo de este punto sigue los seis pasos del proceso de segmentación: seleccionar el mercado a estudiar, escoger las bases de segmentación, seleccionar los descriptores, perfilar y analizar los segmentos, seleccionar el mercado meta y diseñar la mezcla de marketing. Los cinco primeros se desarrollan a continuación; el sexto corresponde al Plan de Marketing del punto 6.

4.1 Selección del mercado a estudiar

El mercado bajo estudio es el comercio minorista con local a la calle y atención al público del Área Metropolitana de Buenos Aires. La unidad de análisis es el local comercial individual, entendido como el establecimiento separado y estructuralmente independiente, identificable visualmente, que desarrolla una actividad con fines comerciales y que tiene acceso directo desde la calle y vidriera a la vereda.
Esa definición no es propia: es la que utiliza el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires en su relevamiento cuatrimestral de ejes comerciales, y coincide exactamente con la unidad sobre la que opera el producto. La coincidencia es relevante porque significa que el universo del negocio está relevado, medido y publicado por el organismo oficial de estadística de la Ciudad, con periodicidad cuatrimestral y apertura por eje comercial.
Según el último informe disponible, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025 y elaborado sobre cincuenta y tres ejes comerciales, se relevaron 15.636 locales, de los cuales 14.083 se encontraban ocupados y 1.553 sin ocupación. La tasa de ocupación fue de 90,1%, el nivel más bajo desde el relanzamiento del operativo en 2022 y la quinta caída interanual consecutiva. En la serie comparable de cuarenta y ocho ejes del primer cuatrimestre de 2026 se relevaron 12.896 locales con 11.605 ocupados, con una densidad comercial promedio de 13,8 locales por frente de manzana.
Sobre la actividad de los locales ocupados, el rubro Indumentaria, textiles y calzado concentra el 24,3% del total, con una presencia mayor en la Zona Oeste (32,3%), donde están radicados los ejes que comercializan mayormente ropa. Dentro del rubro, más de siete de cada diez

locales corresponden a venta de prendas de vestir, bijouterie y accesorios. Le siguen Alimentos y bebidas y, en tercer lugar, Alojamiento y comida con 11,3%.
Dos aclaraciones de alcance. Primero, el relevamiento cubre la Ciudad de Buenos Aires; para los partidos del Gran Buenos Aires no existe un operativo equivalente, de modo que el universo del AMBA es mayor que el aquí cuantificado pero no puede medirse con la misma fuente. Segundo, el relevamiento excluye expresamente los locales ubicados en el interior de galerías y centros comerciales, que constituyen un universo distinto: unos cien centros comerciales en todo el país con 1.032.778 metros cuadrados de área bruta locativa, según la Encuesta Nacional de Centros de Compras del INDEC.

4.2 Criterios de segmentación

Antes de definir las bases se establecen los cinco criterios que hacen útil a un segmento. Estos criterios no se aplican todavía: constituyen la grilla con la que se evaluarán los segmentos candidatos en el paso de perfil y análisis.
Rentabilidad. El segmento debe tener un tamaño y una capacidad de pago que justifiquen el esfuerzo de desarrollo, captación y soporte destinado a él.
Identificación. Debe ser posible reconocer y enumerar a los integrantes del segmento, uno por uno, con una fuente concreta.
Mensurabilidad. Deben existir variables observables que permitan dimensionar el segmento y estimar su comportamiento sin depender de supuestos propios.
Accesibilidad. Debe existir un canal por el cual llegar al segmento a un costo compatible con el ingreso que genera cada cliente.
Capacidad de respuesta. El segmento debe reaccionar de manera diferenciada a una mezcla de marketing propia; si responde igual que el resto del mercado, no justifica tratarse por separado.

4.3 Bases y descriptores de segmentación

Como el cliente que paga es una empresa, se aplican las variables de segmentación de mercados de negocios, organizadas en dos niveles. La macrosegmentación agrupa las variables observables de la organización y responde a qué empresas y en qué geografía conviene apuntar. La microsegmentación agrupa las variables de la unidad de toma de decisión y responde a quién y cómo venderle.

4.3.1 Macrosegmentación

El primer nivel delimita el universo a partir de características objetivas del comercio, que pueden conocerse con poco o ningún contacto previo.

Segmentación geográfica: La variable que ordena la geografía es la densidad comercial, definida como el promedio de locales por frente de manzana, y publicada por eje comercial. Es la variable que gobierna la economía del negocio: cuántos locales candidatos hay a pocas cuadras determina el costo de instalación y de soporte por cliente, y determina también la cantidad de pares disponibles para la comparación sectorial. La densidad promedio de los ejes relevados es de 13,8 locales por frente de manzana; el eje Avellaneda alcanza 23,3, prácticamente el doble.

Tabla 4.1. Macrosegmentación: prioridad por zona geográfica Fuente: elaboración propia sobre el relevamiento de ejes comerciales del IDECBA.

Zona	Prioridad	Justificación
Ejes de alta densidad de CABA (Avellaneda, Flores, Once, Monte Castro, Villa Crespo)	Máxima	Mayor densidad de locales por frente de manzana y mayor concentración del rubro objetivo. Permiten instalar varios locales por jornada y sostener soporte presencial sin estructura distribuida.
Resto de los ejes comerciales relevados de CABA	Alta	Misma logística de instalación y mismo relevamiento oficial disponible, con menor concentración del rubro.
Corredores comerciales del Gran Buenos Aires	Estándar	Amplían el universo de manera significativa, pero no cuentan con un relevamiento equivalente que permita dimensionarlos con la misma fuente.
Plazas del interior (Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata)	Baja	Se abordan una vez estandarizado el proceso de alta, de modo que la instalación no requiera

		presencia del equipo central.

Segmentación por tipo de cliente: Comercio minorista de indumentaria, textiles y calzado, con local a la calle, atención al público y vidriera a la vereda. Quedan fuera del tipo de cliente los locales sin vidriera, los puestos de feria, los comercios en el interior de galerías, la venta exclusivamente en línea y las actividades sin fines de lucro. La razón de la exclusión es técnica antes que comercial: sin vidriera a la vía pública no existe el primer escalón del embudo, que es lo que distingue al producto de un sistema de punto de venta.

Segmentación por tamaño del cliente: Comercios de entre uno y cinco locales, con dotación de hasta nueve ocupados, tramo en el que se ubica el 79,6% de las empresas y organizaciones del país según el INDEC. Se excluyen las grandes cadenas, que disponen de áreas internas de analítica y requieren una propuesta distinta. El tamaño importa porque define el precio soportable: el abono debe ubicarse en el orden de un servicio operativo mensual del local, comparable a la conectividad o al alquiler del terminal de cobro, y no en el de una inversión en sistemas.

Segmentación por uso del producto o servicio: Comercios que ya operan con un sistema de punto de venta entre los siete cubiertos por conectores propios (Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest y Fudo), con horario comercial fijo y vereda con tránsito peatonal. Hoy conocen su facturación con precisión, porque se la informa el punto de venta, pero no tienen manera de saber cuánta gente pasó por su vidriera ni cuánta entró sin comprar. Miden el último escalón del embudo y ninguno de los tres anteriores.

4.3.2 Microsegmentación

El segundo nivel afina la selección dentro del universo macro a partir de la unidad de toma de decisión, y orienta el diseño de la propuesta comercial y del proceso de venta.

Segmentación por criterios de compra: El comerciante evalúa la solución por cuatro cosas: que el abono mensual sea bajo y sin inversión inicial; que la instalación no requiera obra ni cierre del local; que quede garantizada la privacidad de los datos del local; y que el resultado sea visible en semanas y no en trimestres. No evalúa arquitectura ni integraciones: evalúa si le sirve y cuánto le cuesta.

Segmentación por estrategias de compra: Compra transaccional y directa. Decide el dueño del local, en general en una o dos visitas, sin comité, sin pliego y sin evaluación técnica de terceros. El ciclo se mide en días y no en meses, lo que traslada el esfuerzo comercial desde el acompañamiento consultivo hacia la estandarización del alta y la simplicidad de la demostración.

Segmentación por importancia de la compra: Involucramiento bajo a medio. Es un gasto operativo mensual, del orden de otros servicios recurrentes del local, y no una decisión

estratégica que comprometa la operación. Eso acorta el ciclo de venta y reduce la exigencia de evidencia previa, pero también vuelve la baja igual de fácil que el alta, de modo que la permanencia depende de que el comercio use la información.

Segmentación por características personales: El decisor es el dueño del local o el encargado con delegación de compra. Perfil operativo, atiende el mostrador, dispone de poco tiempo y evalúa en el propio local. Tiene dos reservas frecuentes: los contratos con permanencia mínima y la instalación de cámaras, por la sospecha de que se lo está vigilando a él o a sus empleados. Ambas condicionan la propuesta comercial: sin permanencia y con procesamiento en el propio local.

4.4 Perfil y análisis de los segmentos

Aplicadas las bases anteriores, el mercado bajo estudio se descompone en cinco segmentos candidatos. Cada uno se describe y se evalúa contra los cinco criterios establecidos en el punto 4.2.

Segmento A. Indumentaria con vidriera en ejes de alta densidad del AMBA. Comercios de indumentaria, textiles y calzado ubicados en los corredores de mayor densidad. Representan el 24,3% de los locales ocupados relevados, unos 3.400 comercios solo en los ejes de la Ciudad de Buenos Aires. El eje Avellaneda concentra 1.073 locales relevados con la ocupación más alta del operativo, 96,6%. Es el rubro de arranque, no el universo completo: los otros rubros con vidriera de los mismos ejes, descritos en el segmento B, comparten la infraestructura de medición y se incorporan al mercado meta una vez validado el rubro inicial.

Segmento B. Otros rubros con vidriera en los mismos ejes. Alimentos y bebidas, gastronomía, perfumería, calzado deportivo y servicios con local a la calle. Son unos 10.600 locales ocupados en los mismos corredores, que se abren en dos tramos: 1.600 de alojamiento y comida, el 11,3% de los locales relevados, y 9.000 del resto de los rubros con vidriera. Comparten la lógica de embudo y la infraestructura de medición, pero con menor densidad de pares por rubro.

Segmento C. Comercios de indumentaria en centros comerciales. Locales del mismo rubro ubicados dentro de los aproximadamente cien centros comerciales del país. Tienen alta concentración física, pero muchos operan con frente abierto en lugar de vidriera, lo que vuelve indistinguible la detención frente al local del ingreso, y la instalación requiere la autorización de la administración del centro.

Segmento D. Cadenas minoristas multisucursal. Cadenas de entre seis y cincuenta locales. Mayor contribución por cuenta y necesidad genuina de comparar sucursales, pero universo acotado, ciclo de venta largo y requerimientos de integración que exceden el producto inicial.
Segmento E. Administradores de centros comerciales. Unas cien organizaciones en todo el país. Universo muy chico, decisión institucional lenta y, sobre todo, un interés distinto del que resuelve el producto: la ocupación del centro y no la conversión del local.
La evaluación de cada segmento contra los cinco criterios se sintetiza a continuación:

Tabla 4.2. Comparación de los segmentos candidatos según los cinco criterios Fuente: elaboración propia sobre el relevamiento de ejes comerciales del IDECBA.

Segmento	Rentabilidad	Identificación	Mensurabilidad	Accesibilidad	Capacidad de respuesta
A. Indumentaria con vidriera en ejes de alta densidad	Alta. Unos 3.400 locales solo en CABA, con abono bajo y volumen	Alta. Relevamiento oficial por eje comercial, actualizado cada cuatro meses	Alta. Densidad, ocupación y rubro publicados por el organismo de estadística	Alta. Decide el dueño, sin intermediarios; alta concentración por cuadra	Alta. Es el rubro donde la vidriera decide la venta
B. Otros rubros con vidriera	Alta. Unos 10.600 locales ocupados	Alta. Misma fuente	Alta. Misma fuente	Alta. Mismos corredores	Media. En gastronomía y alimentos la vidriera pesa menos
C. Indumentaria en centros comerciales	Media. Unos 10.000 locales en todo el país	Alta. Padrón de la cámara del sector	Media. No hay relevamiento público por local	Baja. Requiere autorización de la administración	Media. El frente abierto degrada el segundo escalón del embudo
D. Cadenas multisucursal	Media. Pocas cuentas de mayor valor	Alta. Identificables una por una	Media	Media. Ciclo de venta largo	Alta

E. Administradores de centros comerciales	Baja. Unas cien organizaciones	Alta. Padrón de la cámara del sector	Alta	Media. Venta institucional	Baja. Su interés es la ocupación, no la conversión

El segmento A es el único que califica alto en los cinco criterios simultáneamente. Cumple identificación y mensurabilidad con una fuente oficial que se actualiza cada cuatro meses y que además define su unidad de análisis exactamente como el producto la necesita. Cumple accesibilidad porque la decisión recae en una sola persona presente en el local y porque la densidad permite visitar decenas de comercios candidatos en pocas cuadras. Y cumple capacidad de respuesta porque es el rubro donde la vidriera cumple una función comercial explícita, de modo que medir cuántos se detienen frente a ella tiene un valor que no tiene en otros rubros.

El segmento C, que en versiones anteriores de este plan constituía el foco, se descarta como segmento inicial por tres razones acumulativas. La instalación depende de un tercero que no es el cliente, lo que reintroduce un ciclo institucional en un modelo pensado para venta directa. El frente abierto de buena parte de los locales de centro comercial degrada la medición del segundo escalón del embudo, que es el diferencial del producto. Y el universo, del orden de los diez mil locales en todo el país, es comparable al que ofrecen los corredores relevados de una sola ciudad. El centro comercial se conserva como vía de acceso alternativa, no como segmento.

El segmento E se descarta directamente: cien organizaciones no sostienen un modelo de volumen, y su interés está en la ocupación del centro y no en la conversión del local, que es lo que el producto mide.

4.5 Selección del mercado meta

De las tres estrategias de selección de mercado meta, no diferenciado, concentrado y de segmentos múltiples, se adopta la estrategia concentrada. El mercado meta queda definido así: Comercios minoristas con local a la calle y vidriera a la vereda, de entre uno y cinco locales y hasta nueve ocupados, ubicados en los ejes comerciales de mayor densidad del AMBA, que ya operan con alguno de los siete sistemas de punto de venta cubiertos por los conectores propios. El rubro de arranque es indumentaria, textiles y calzado, y la cabecera de entrada es el eje Avellaneda.

Se elige la estrategia concentrada por cuatro razones. Primero, permite una única propuesta, un único precio y un único procedimiento de instalación, condición necesaria para que el costo

de incorporar un comercio se mantenga por debajo del ingreso que ese comercio genera. Segundo, la concentración en pocos corredores habilita soporte presencial sin estructura distribuida. Tercero, la densidad de pares del mismo rubro en un mismo corredor resuelve la masa crítica que requiere la comparación sectorial, que es una de las funcionalidades de mayor valor percibido. Cuarto, los comercios de un mismo corredor se conocen entre sí, lo que convierte cada cliente satisfecho en un canal de captación sobre sus vecinos.

Cabecera de entrada. El despliegue inicial se concentra en el eje Avellaneda, que reúne las tres condiciones simultáneamente: 1.073 locales relevados, la densidad comercial más alta del operativo con 23,3 locales por frente de manzana, y una tasa de ocupación de 96,6% que lidera las mediciones desde fines de 2023. Es, además, el corredor de indumentaria por excelencia del AMBA. Un centro comercial mediano reúne entre cincuenta y doscientos locales; este solo corredor concentra varias veces esa cantidad, en el rubro objetivo y sin intermediarios.

El grupo de ejes de arranque, sumando Avellaneda, Flores, Flores Sur, Once, Monte Castro y Villa Crespo, reúne 2.721 locales relevados, sobre los que se aplica la participación del rubro indumentaria para obtener el universo inmediatamente accesible.

Valorización del segmento. El universo del mercado meta son los 14.000 locales ocupados que el relevamiento cuenta en los 53 ejes de mayor densidad: 3.400 de indumentaria, textiles y calzado, que es el rubro de arranque, y unos 10.600 de los otros rubros con vidriera a la vereda, que comparten la misma lógica de embudo y la misma infraestructura de instalación. La cantidad no es un supuesto: surge del relevamiento oficial. El valor del mercado se obtiene multiplicando ese universo por el gasto anual de referencia del comercio en herramientas de gestión, facturación electrónica y analítica, USD 960. El universo del Gran Buenos Aires amplía esta cifra, pero no existe un operativo equivalente que lo mida con la misma fuente, de modo que queda fuera del dimensionamiento y dentro del plan de expansión.

Tabla 4.3. Dimensionamiento del mercado meta y escenarios de ingreso anual recurrente Fuente: elaboración propia sobre el relevamiento de ejes comerciales del IDECBA.

Universo	**Locales**	**Mercado a USD 960 anuales por comercio**		
Indumentaria, textiles y calzado en los ejes relevados, rubro de arranque	3.400	USD 3.264.000		

Otros rubros con vidriera en los mismos ejes	10.600	USD 10.176.000		
Universo del mercado meta	14.000	USD 13.440.000		

La lectura del cuadro define la condición de viabilidad del negocio: con un abono en el orden de los USD 25 mensuales, el rubro de arranque en la Ciudad de Buenos Aires sostiene un mercado potencial superior al millón de dólares anuales, pero la participación alcanzable en tres años genera un ingreso que no cubre por sí solo la estructura. La sostenibilidad depende, por lo tanto, de dos movimientos previstos en el plan: la ampliación a los demás rubros con vidriera de los mismos corredores, que multiplica el universo por cuatro sin exigir desarrollo adicional, y la incorporación del Gran Buenos Aires, cuyo universo es mayor aunque no cuente con relevamiento equivalente. Ambos se abordan una vez estandarizado el proceso de alta sobre el rubro de arranque.

4.5.1 Resumen del perfil del mercado meta

La siguiente ficha sintetiza el perfil del cliente al que apunta ShopMetrics, integrando las variables de macrosegmentación y microsegmentación con la definición del mercado meta:

Tabla 4.4. Ficha del mercado meta seleccionado Fuente: elaboración propia.

Dimensión	**Perfil del mercado meta**
Tipo de cliente	Comercio minorista con local a la calle y vidriera a la vereda. Rubro de arranque: indumentaria, textiles y calzado.
Tamaño	De uno a cinco locales; hasta nueve ocupados.
Ubicación geográfica	Ejes comerciales de mayor densidad del AMBA, con cabecera en el eje Avellaneda. Densidad de referencia: 23,3 locales por frente de manzana contra un promedio de 13,8.
Uso del servicio	Ya opera con uno de los siete sistemas de punto de venta cubiertos por conectores propios. Conoce su facturación pero no su tráfico.
Criterio de compra	Abono bajo sin inversión inicial, instalación

	sin obra, garantía de privacidad de los datos, resultado visible en semanas.
Estrategia de compra	Transaccional y directa, resuelta en una o dos visitas.
Importancia de la compra	Gasto operativo mensual, involucramiento bajo a medio.
Decisor	Dueño del local o encargado con delegación de compra. Perfil operativo, evalúa en el propio local.
Estrategia de mercado meta	Concentrada sobre un único segmento, con ampliación posterior a otros rubros de los mismos corredores.
Universo del mercado meta	14.000 locales ocupados con vidriera en los 53 ejes de mayor densidad relevados: 3.400 de indumentaria, que es el rubro de arranque, y 10.600 de los otros rubros con vidriera.
Participación pretendida a tres años	5,2% del universo al cierre del tercer año, con una progresión de 0,8%, 2,9% y 5,2%.

4.6 Diseño de la mezcla de marketing

El sexto paso del proceso de segmentación, el diseño y mantenimiento de la mezcla de marketing apropiada para el mercado meta seleccionado, se desarrolla en el punto 6 de este plan, donde se definen la estrategia de servicio, la estrategia de precios que fija el abono mensual, la estrategia de promoción y la estrategia de distribución.

5. ESTRATEGIA

5.1 Matriz Atractivo de la Industria / Fortalezas del Negocio

Para posicionar el negocio se usa la matriz de portafolio en tres por tres que propone Hax & Majluf (2004) como adaptación de la matriz GE/McKinsey, que cruza dos dimensiones: el atractivo de la industria, que resume las fuerzas externas que la empresa no controla, y la fortaleza del negocio, que resume las capacidades internas frente a los competidores. El cruce

de ambas en una matriz de 3x3 sugiere qué orientación estratégica conviene adoptar. A partir del análisis de los puntos 2 y 3, se ubica a ShopMetrics en esa matriz.

Atractivo de la Industria

El análisis factor por factor del punto 2.1 (factores económicos refrendados con datos cuantitativos del INDEC, BCRA y REM; factores políticos, tecnológicos y sociales) concluyó que la industria del software argentina presenta un atractivo elevado, en particular para el segmento de SaaS empresarial. La maduración tecnológica (ML, APIs, cloud), el respaldo regulatorio (Ley 27.506) y la recuperación del PBI (+5,0% en 2025 y proyección +4,0-4,8% para 2026 según REM-BCRA) configuran un entorno favorable.

A continuación se reproducen las evaluaciones por factor que respaldan la calificación global del atractivo, todas elaboradas y justificadas con datos cuantitativos en el punto 2.1:

Factores económicos (punto 2.1.2)

Tabla 5.1. Matriz Atractivo/Fortaleza: evaluación del factor económico Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Tipo de cambio				✓	
Inflación			✓		
PBI					✓

Factores políticos (punto 2.1.3)

Tabla 5.2. Matriz Atractivo/Fortaleza: evaluación del factor político Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Importaciones				✓	
Gobierno Nacional					✓

Factores tecnológicos (punto 2.1.4)

Tabla 5.3. Matriz Atractivo/Fortaleza: evaluación del factor tecnológico Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Avances tecnológicos					✓

Factores sociales (punto 2.1.5)

Tabla 5.4. Matriz Atractivo/Fortaleza: evaluación del factor social Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Muy poco atractivo	Poco atractivo	Neutro	Atractivo	Muy atractivo
Seguridad				✓	

Síntesis del atractivo de la industria (punto 2.1.6)

Tabla 5.5. Matriz Atractivo/Fortaleza: atractivo general de la industria Fuente: elaboración propia sobre datos del INDEC y del BCRA.

	Atractivo escaso	Atractivo medio	Atractivo elevado
Evaluación general de la industria			✓

Fortaleza del Negocio

El análisis comparativo del punto 2.5 concluyó que la fortaleza del negocio es media-alta, sostenida por las capacidades técnicas diferenciadas (conectores POS propios, motor de ML especializado, soporte local en español) y por el modelo de pricing alineado al cliente, atemperada por la falta de reconocimiento de marca al lanzamiento y por la menor capacidad financiera frente a los competidores internacionales.

Síntesis de la fortaleza del negocio (punto 2.5):

Tabla 5.6. Matriz Atractivo/Fortaleza: fortaleza general del negocio Fuente: elaboración propia.

	Fortaleza baja	Fortaleza media	Fortaleza alta
Evaluación general		✓	

Posición en la matriz.

Con atractivo de industria elevado y fortaleza del negocio media, ShopMetrics se ubica en el cuadrante de "Identificar segmentos de crecimiento, invertir fuertemente, mantener posición en otras partes". La matriz indica que la estrategia debe enfocarse en identificar los segmentos con mayor potencial de crecimiento (centros medianos del AMBA) e invertir fuerte en ellos para consolidar la posición antes de que entren competidores internacionales con recursos. Al mismo tiempo, hay que reforzar las debilidades (marca, equipo comercial, recursos financieros) para mover la fortaleza del negocio hacia la columna alta.

Tabla 5.7. Posicionamiento en la matriz Atractivo de la Industria / Fortaleza del Negocio Fuente: elaboración propia.

	Fortaleza Alta	Fortaleza Media	Fortaleza Baja
Atractivo Alto	Crecimiento, búsqueda de	SHOPMETRICS: Identificar	Mantener posición general, buscar flujo

	predominio, maximizar inversión	segmentos de crecimiento, invertir fuertemente, mantener posición	de fondos
Atractivo Medio	Evaluar potencial para liderazgo vía segmentación	Identificar segmentos de crecimiento, especializarse	Eliminar líneas, minimizar inversión
Atractivo Bajo	Especializarse, buscar nichos	Especializarse, considerar salida	Salida y abandono oportuno

5.2 Programas generales de acción

Siguiendo el marco de Hax & Majluf (2004), la estrategia se traduce en acción a través de programas. Los programas generales definen, para cada área, qué se va a hacer, quién es el responsable, con qué indicadores se controla y en qué plazos, y después se desagregan en programas específicos (punto 5.3). A continuación los programas generales de las cinco áreas de ShopMetrics.

5.2.1 Estrategia de Administración

Tabla 5.8. Estrategia general de Administración Fuente: elaboración propia.

Descripción	Establecer los procesos administrativos básicos de la empresa: gestión de ventas (suscripciones SaaS), compras (servicios cloud, licencias, hardware de demostración), pagos y cobranzas (clientes en pesos y en USD), gestión contable y cumplimiento de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento.
Directivo responsable	Gerente General (fundador)
Indicadores claves	Tasa de cobranza mensual >95%, desvío de presupuesto <10%, tiempo de cierre contable mensual <5 días hábiles, cumplimiento de hitos de Economía del Conocimiento (empleo registrado,

	exportación, I+D).
Plazo	Inicio: Mes 1 (post-incorporación) - Fin: continuo durante el horizonte de 3 años.

5.2.2 Estrategia de Producción

Tabla 5.9. Estrategia general de Producción Fuente: elaboración propia.

Descripción	Gestionar el desarrollo y mantenimiento de la plataforma SaaS multi-tenant: sprints de desarrollo del backend, frontend web, app móvil y motor de ML; QA; deploy continuo; monitoreo de uptime y resolución de incidentes. Incluye la gestión de la infraestructura cloud y las integraciones con los siete sistemas POS argentinos y con los proveedores de hardware de conteo.
Directivo responsable	Gerente de Sistemas / CTO (fundador)
Indicadores claves	Uptime de la plataforma >99,5%; latencia <5 minutos en alertas; tiempo promedio de resolución de bugs críticos <4 horas; al menos 1 release por sprint; cobertura activa de los 7 conectores POS argentinos.
Plazo	Inicio: Mes 1 - Fin: continuo, con hito de MVP completo en mes 6 y certificación ISO 27001 en mes 18-24.

5.2.3 Estrategia de Tecnología

Tabla 5.10. Estrategia general de Tecnología Fuente: elaboración propia.

Descripción	Definir y mantener el stack tecnológico (Python/FastAPI, Node/NestJS, React/Next.js, React Native, PostgreSQL + TimescaleDB, Redis, RabbitMQ, scikit-learn, Prophet, PyTorch), evaluar nuevas tecnologías de ML aplicadas a series

	temporales, a la detección de anomalías en el tráfico del local y a la predicción de la demanda por franja horaria, gestionar la ciberseguridad y el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos. Incluye la política de backup y disaster recovery y la obtención de la certificación ISO 27001.
Directivo responsable	Gerente de Sistemas / CTO (fundador)
Indicadores claves	Cero incidentes de seguridad críticos por trimestre; backups exitosos diarios (100%); recuperación ante incidente <2 horas; ISO 27001 obtenida en mes 18-24; auditoría de seguridad anual conforme.
Plazo	Inicio: Mes 1 - Fin: continuo, con hito de ISO 27001 en mes 18-24.

5.2.4 Estrategia de Marketing

Tabla 5.11. Estrategia general de Marketing Fuente: elaboración propia.

Descripción	Captar comercios minoristas de indumentaria, textiles y calzado con vidriera a la vereda en los ejes comerciales de mayor densidad del AMBA. Incluye estrategia de servicio (dos líneas: alta e instalación por única vez y abono mensual, cada una en las versiones Básico, Vidriera y Cadena), estrategia de precio (penetración con abono mensual bajo y cargo de alta reducido, sin inversión inicial a cargo del comercio), estrategia de promoción (venta personal recorriendo el eje, demostración con datos del propio local, casos de éxito de comercios vecinos y programa de referidos) y estrategia de plaza (venta directa del vendedor en el local, más autoservicio digital

	para el alta remota del Plan Básico).
Directivo responsable	Gerente General (fundador), con apoyo de la agencia de marketing tercerizada
Indicadores claves	Comercios captados por mes (objetivo: 102 al cierre de 2026, 272 al cierre de 2027 y 510 al cierre de 2028); participación sobre el universo de 3.400 comercios del rubro (3%, 8% y 15% respectivamente); costo de adquisición por comercio inferior a un abono anual; tasa de cierre sobre comercios visitados; tráfico orgánico mensual al sitio del negocio.
Plazo	Inicio: Mes 1 - Fin: continuo.

5.2.5 Estrategia Comercial

Tabla 5.12. Estrategia general Comercial Fuente: elaboración propia.

Descripción	Gestionar la relación con los comercios suscriptos: sostener la continuidad del abono, atender reclamos, generar upgrades del Plan Básico hacia Vidriera y de Vidriera hacia Cadena cuando el comercio suma locales, y operar el programa de referidos entre comerciantes del mismo eje.
Directivo responsable	Gerente General (fundador), apoyado por el equipo de vendedores desde el arranque.
Indicadores claves	Rotación anual de comercios suscriptos inferior al 15%; tasa de upgrade entre planes superior al 10% anual; satisfacción del comerciante (CSAT) superior al 80%; reclamos resueltos en menos de 48 horas por encima del 90%; cantidad de referidos generados por trimestre.
Plazo	Inicio: Mes 1 (con las primeras altas del eje Avellaneda) - Fin: continuo.

5.3 Programas específicos de acción

Cada programa general se desagrega en programas específicos por frente de trabajo. Para cada frente se desarrollan 25 tareas, numeradas y ordenadas de la más gerencial (decisión, planificación, política y control) a la más operativa (ejecución). En el Responsable y en el Equipo de Trabajo se indican, entre paréntesis, los números de tarea que asume cada puesto: el Responsable concentra las tareas de decisión y control, y el Equipo de Trabajo, integrado por puestos individuales especializados, ejecuta y acompaña las tareas operativas. Este ordenamiento es el insumo directo del análisis de puestos (punto 7.4).

5.3.1 Programa específico de Administración

Tabla 5.13. Frentes del área de Administración Fuente: elaboración propia.

Administración
1- Compras 2- Pagos y Cobranzas 3- Gestión Contable y de Recursos Humanos

Tabla 5.14. Programa específico de Compras Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Compras	
Descripción	Frente que gestiona la adquisición de servicios cloud, licencias de software, APIs externas y hardware de demostración para ShopMetrics, asegurando el abastecimiento técnico y el avance de la auditoría y certificación ISO 27001 al menor costo total de propiedad.
Tareas	1) Definir la política de compras de ShopMetrics y los umbrales de aprobación para servicios cloud, licencias y hardware de demostración. 2) Aprobar el presupuesto anual de infraestructura cloud, software y APIs externas en función del plan de crecimiento de la base de comercios. 3) Decidir el modelo de contratación cloud entre instancias reservadas, bajo demanda y planes de ahorro para soportar los conectores POS y la carga de Machine Learning. 4) Negociar los contratos marco con los proveedores cloud y los descuentos por compromiso de consumo anual. 5) Establecer la política de selección y homologación de proveedores de APIs externas de datos y de servicios de pago. 6) Aprobar la contratación de la auditoría externa y del organismo de certificación para el proceso ISO 27001. 7) Definir el plan de compra del stock de sensores de vidriera, contadores de puerta,

	gateways y kits de montaje que se entregan en comodato. 8) Decidir la estrategia de licenciamiento de software corporativo y herramientas de desarrollo para el equipo de ShopMetrics. 9) Establecer la política de gestión de riesgos de proveedores y las cláusulas contractuales de cumplimiento de la Ley 25.326. 10) Controlar la evolución del costo total de propiedad de la nube y aprobar las acciones de optimización del gasto recurrente. 11) Configurar el registro de proveedores con sus condiciones comerciales, plazos de pago y vencimientos de contratos. 12) Solicitar y comparar cotizaciones de servicios cloud, licencias y APIs externas antes de cada renovación. 13) Emitir las órdenes de compra de licencias de software y suscripciones a APIs externas de datos de mercado. 14) Gestionar las renovaciones de licencias y la baja de las suscripciones de software que dejan de utilizarse. 15) Coordinar la compra y la logística de entrega del hardware de demostración de los sensores IoT de conteo de personas. 16) Tramitar la documentación y los entregables exigidos por el organismo certificador durante la auditoría ISO 27001. 17) Registrar las facturas de proveedores cloud y de software y verificar su correspondencia con las órdenes de compra. 18) Monitorear el consumo cloud diario por servicio y detectar desvíos respecto del presupuesto asignado. 19) Configurar alertas de presupuesto y de uso anómalo en las cuentas cloud que soportan la plataforma ShopMetrics. 20) Identificar instancias cloud ociosas o sobredimensionadas y proponer su redimensionamiento o apagado. 21) Aplicar las recomendaciones de optimización de costos de cómputo, almacenamiento y transferencia de datos en la nube. 22) Verificar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio de los proveedores cloud y de APIs externas. 23) Mantener actualizado el inventario de activos de hardware de demostración y de licencias asignadas. 24) Procesar los reclamos y las notas de crédito ante proveedores por sobrefacturación o servicios no prestados. 25) Archivar los contratos, las órdenes de compra y la evidencia de compras vinculada al alcance de la certificación ISO 27001.
Responsable	Gerente General (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente General (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente General (Tareas 11 a 17); Gerente de Sistemas (Tareas 18 a 21); Gerente General (Tareas 22 a 25)
Indicadores	Costo total de propiedad cloud mensual; porcentaje de ahorro sobre presupuesto de infraestructura; tiempo promedio de tramitación de órdenes de compra; porcentaje de

	avance del proceso de certificación ISO 27001

Tabla 5.15. Programa específico de Pagos y Cobranzas Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Pagos y Cobranzas	
Descripción	Frente que administra el cobro de las suscripciones de ShopMetrics en pesos ajustadas por CER o IPC y en dólares, el cargo de alta e instalación por única vez, la conciliación bancaria y la gestión de reintentos para mantener bajo el DSO y la morosidad.
Tareas	1) Definir la política de cobranzas de ShopMetrics y las condiciones de pago de las suscripciones Básico, Vidriera y Cadena. 2) Aprobar el esquema de ajuste de las suscripciones en pesos por CER o IPC y la política de facturación en dólares. 3) Establecer las condiciones de cobro del cargo de alta e instalación y su eventual financiación en cuotas. 4) Decidir la política de reintentos de cobro y de suspensión del servicio ante mora prolongada. 5) Aprobar los medios de pago habilitados y negociar los aranceles con las pasarelas y los proveedores de cobro. 6) Definir los objetivos de DSO y de tasa de morosidad para la cartera de suscripciones. 7) Establecer la política de descuentos por pago anticipado y de planes de pago para clientes con dificultades. 8) Decidir el tratamiento contable y cambiario de los cobros en dólares conforme a la normativa vigente. 9) Aprobar las previsiones por incobrabilidad y las gestiones de cobro judicial sobre deudas vencidas. 10) Controlar la evolución del DSO, de la morosidad por plan y de los ingresos por altas e instalaciones. 11) Emitir las facturas mensuales de suscripción aplicando el ajuste por CER o IPC sobre los planes en pesos. 12) Calcular y liquidar las comisiones variables de los vendedores en función de las altas concretadas en el mes. 13) Configurar los cobros automáticos en las pasarelas de pago para las suscripciones en pesos y en dólares. 14) Procesar los cobros en dólares y registrar la conversión al tipo de cambio correspondiente. 15) Ejecutar los reintentos de cobro de las suscripciones rechazadas según la política de reintentos definida. 16) Conciliar diariamente los movimientos bancarios y de las pasarelas contra las facturas emitidas. 17) Registrar los pagos recibidos e imputarlos a las cuentas corrientes de cada

	comercio cliente. 18) Monitorear la cartera de cuentas por cobrar y la antigüedad de los saldos pendientes. 19) Gestionar las comunicaciones de cobranza y los recordatorios de pago a los clientes con saldos vencidos. 20) Emitir las notas de crédito y de débito por ajustes, bonificaciones o errores de facturación. 21) Atender los reclamos de clientes sobre facturación, ajustes por inflación y cargos de alta. 22) Mantener actualizados los datos de cobro, tarjetas y cuentas bancarias de los clientes en la plataforma. 23) Tramitar la suspensión y la reactivación del servicio según el estado de cobranza de cada cliente. 24) Procesar los pagos a proveedores y las transferencias de la operación de ShopMetrics. 25) Generar los reportes de DSO, morosidad, conciliación e ingresos por abono y por alta e instalación.
Responsable	Gerente General (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente General (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente General (Tareas 11 a 25)
Indicadores	Días de venta pendientes de cobro (DSO); tasa de morosidad de la cartera de suscripciones; tasa de éxito de reintentos de cobro; porcentaje de partidas conciliadas en tiempo

Tabla 5.16. Programa específico de Gestión Contable Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Gestión Contable y de Recursos Humanos	
Descripción	Frente que asegura la contabilidad, la liquidación de impuestos y las declaraciones juradas de ShopMetrics, la gestión de altas y bajas del equipo, y el cumplimiento de los requisitos de la Ley 27.506 de Economía del Conocimiento.
Tareas	1) Definir la política contable de ShopMetrics y el plan de cuentas adaptado al modelo de ingresos SaaS. 2) Aprobar el calendario de cierres contables, presentaciones impositivas y declaraciones juradas. 3) Establecer la estrategia de planificación fiscal y el aprovechamiento de los beneficios de la Ley 27.506. 4) Decidir la estructura de puestos del equipo y la política de altas y bajas de personal. 5) Aprobar la política salarial, de beneficios y de contratación de colaboradores y proveedores de servicios. 6) Definir los requisitos de inscripción y de mantenimiento en el Régimen de Economía del Conocimiento. 7) Establecer los controles internos contables y la separación de funciones en el área

	de Administración. 8) Aprobar los estados contables anuales y los reportes de gestión para los socios y la dirección. 9) Decidir las contrataciones del Estudio Contable Externo y el alcance de sus servicios profesionales. 10) Controlar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, laborales y de la Ley 27.506 de ShopMetrics. 11) Registrar las operaciones contables diarias de ingresos, gastos y movimientos de ShopMetrics. 12) Preparar la documentación de respaldo para los cierres contables mensuales y anuales. 13) Gestionar las altas y bajas de personal y la documentación laboral del equipo de ShopMetrics. 14) Liquidar los sueldos, las cargas sociales y los honorarios de los colaboradores cada mes. 15) Administrar el legajo del personal y el seguimiento de licencias, ausencias y vacaciones. 16) Recopilar la evidencia de cumplimiento de los requisitos de capacitación e inversión de la Ley 27.506. 17) Mantener actualizada la inscripción de ShopMetrics en el Registro de Economía del Conocimiento. 18) Atender las consultas del equipo sobre liquidación de haberes, beneficios y documentación laboral. 19) Liquidar y presentar las declaraciones juradas de IVA, Ingresos Brutos y demás tributos. 20) Confeccionar y presentar las declaraciones juradas de Impuesto a las Ganancias y de cargas sociales. 21) Elaborar los estados contables y los papeles de trabajo para su revisión y firma profesional. 22) Procesar las presentaciones del Régimen de Economía del Conocimiento ante el organismo de aplicación. 23) Verificar el cumplimiento de los regímenes de retención y percepción aplicables a ShopMetrics. 24) Asesorar sobre el encuadre impositivo de los cobros en pesos ajustados y en dólares. 25) Archivar y resguardar la documentación contable, impositiva y laboral según los plazos legales.
Responsable	Gerente General (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente General (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente General (Tareas 11 a 18); Estudio Contable Externo (Tareas 19 a 25)
Indicadores	Porcentaje de presentaciones impositivas y declaraciones juradas en término; cantidad de observaciones en los cierres contables; nivel de cumplimiento de los requisitos de

	la Ley 27.506; tiempo promedio de liquidación de sueldos

5.3.2 Programa específico de Producción

Tabla 5.17. Frentes del área de Producción Fuente: elaboración propia.

Producción
1- Desarrollo de la Plataforma 2- Gestión de Infraestructura y Conectores

Tabla 5.18. Programa específico de Desarrollo de la Plataforma Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Desarrollo de la Plataforma	
Descripción	Frente que abarca la construcción, evolución y aseguramiento de calidad de la plataforma ShopMetrics, incluyendo la API Integradora, el Sistema de Alertas Dual umbral mas Machine Learning y el cumplimiento de Privacidad y Trazabilidad, a lo largo de los sprints del MVP y sus iteraciones sobre backend, frontend web, app movil, motor de Machine Learning, QA, despliegue y monitoreo.
Tareas	1) Definir la visión técnica y la hoja de ruta de producto de ShopMetrics, priorizando los sprints del MVP y las iteraciones posteriores de la plataforma. 2) Decidir la arquitectura general de la plataforma y los limites entre la API Integradora, el Sistema de Alertas Dual y los modulos de Privacidad y Trazabilidad. 3) Aprobar el alcance funcional de cada release segun las versiones Básico, Vidriera y Cadena. 4) Establecer la política de cumplimiento de la Ley 25.326 y los lineamientos hacia ISO 27001 aplicables al diseño y desarrollo de software. 5) Planificar la asignación de capacidad de los frentes de backend, frontend web, app movil y motor de Machine Learning para cada sprint. 6) Definir los Acuerdos de Nivel de Servicio para la atención de bugs en producción y la política de severidades y tiempos de resolución. 7) Aprobar la estrategia de calidad y los criterios de aceptación de cada incremento antes de su pase a producción. 8) Negociar con Comercial y Soporte las fechas de entrega de funcionalidades comprometidas con los comercios clientes. 9) Controlar el avance de los sprints mediante revisiones periódicas de tablero, deuda técnica y cumplimiento de la hoja de ruta. 10) Aprobar las decisiones de despliegue a producción y autorizar los planes de rollback ante incidentes mayores. 11) Coordinar la planificación detallada de cada sprint, refinando las historias de usuario y distribuyendo el trabajo entre los puestos de desarrollo. 12) Definir las especificaciones técnicas de la API Integradora y revisar los pull requests que afectan contratos de integración.

	13) Desarrollar y mantener los endpoints del backend en Python con FastAPI que orquestan la ingesta de datos de POS e IoT. 14) Implementar la lógica del Sistema de Alertas Dual combinando reglas de umbral configurables con las predicciones del motor de Machine Learning. 15) Codificar los modulos de Privacidad y Trazabilidad asegurando el registro de accesos y el manejo de datos personales conforme a la Ley 25.326. 16) Construir las pantallas del frontend web en React y Next.js para los dashboards, el benchmarking y la configuración de alertas. 17) Desarrollar la app movil en React Native con las vistas de alertas, indicadores operativos y notificaciones push para los comercios. 18) Entrenar, validar y versionar los modelos de Machine Learning para predicción de conversión, recomendación de surtido óptimo y detección de anomalías. 19) Integrar el motor de Machine Learning con la API Integradora exponiendo las predicciones a las alertas y a los dashboards. 20) Diseñar y ejecutar los casos de prueba funcionales, de regresión y de carga sobre cada incremento de la plataforma. 21) Automatizar las pruebas de la API Integradora y del Sistema de Alertas Dual dentro de la canalización de integración continua. 22) Ejecutar el despliegue de cada release a los ambientes de prueba y producción siguiendo el plan aprobado y verificando la salud del sistema. 23) Monitorear el rendimiento, la disponibilidad y los errores de la plataforma mediante tableros de observabilidad y alertas técnicas. 24) Registrar, reproducir y diagnosticar los bugs reportados, clasificándolos por severidad segun los Acuerdos de Nivel de Servicio. 25) Resolver los bugs de producción dentro de los plazos del Acuerdo de Nivel de Servicio y documentar las correcciones en el repositorio.
Responsable	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente de Sistemas (Tareas 11 a 12); Desarrollador (Tareas 13 a 15); Desarrollador (Tarea 16); Desarrollador (Tarea 17); Desarrollador / Científico de Datos (Tareas 18 a 19); Desarrollador (Tareas 20 a 21); Gerente de Sistemas (Tareas 22 a 25)
Indicadores	Velocidad de sprint y porcentaje de historias completadas por iteración; Tiempo medio de resolución de bugs por severidad segun Acuerdo de Nivel de Servicio; Cobertura de pruebas automatizadas sobre la API Integradora y el Sistema de Alertas Dual; Precisión de los modelos de Machine Learning de predicción de demanda y surtido óptimo

Tabla 5.19. Programa específico de Gestión de la Operación Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Gestión de Infraestructura y Conectores	
Descripción	Frente responsable de la operación de la infraestructura cloud y on-premise, la base de datos PostgreSQL con TimescaleDB, la estrategia de backups y la construcción y mantenimiento de los siete conectores de POS argentinos frente a los cambios de sus

	interfaces de programación.
Tareas	1) Definir la estrategia de infraestructura de ShopMetrics decidiendo el balance entre servidores cloud y despliegues on-premise para los clientes. 2) Decidir la arquitectura de datos basada en PostgreSQL con TimescaleDB para las series temporales de ventas y conteo de personas. 3) Establecer la política de backups, retención y recuperación ante desastres alineada con la Ley 25.326 e ISO 27001. 4) Aprobar el catálogo de los siete conectores de POS argentinos a soportar y la prioridad de cada integración. 5) Negociar con los proveedores de POS y de nube los acuerdos de acceso, cuotas de interfaces y costos de servicios. 6) Planificar la capacidad de cómputo, almacenamiento y red para sostener el crecimiento de comercios suscriptos. 7) Establecer la política de seguridad de la infraestructura, control de accesos y cifrado de datos en tránsito y en reposo. 8) Definir los Acuerdos de Nivel de Servicio de disponibilidad de la plataforma y de tiempo de respuesta ante caídas de conectores. 9) Controlar los costos de la infraestructura cloud y optimizar el gasto mediante revisiones periódicas de consumo. 10) Aprobar los planes de mantenimiento y actualización de los conectores ante cambios anunciados en las interfaces de los POS. 11) Aprovisionar y configurar los servidores cloud y los entornos on-premise segun los estándares de seguridad definidos. 12) Administrar la base de datos PostgreSQL con TimescaleDB optimizando particiones, índices y políticas de compresión de series temporales. 13) Ejecutar y verificar los backups automáticos y realizar pruebas periódicas de restauración para garantizar la recuperabilidad. 14) Implementar la infraestructura como código y las canalizaciones de despliegue para los ambientes cloud y on-premise. 15) Configurar el monitoreo de servidores, base de datos y red con alertas técnicas de disponibilidad y saturación de recursos. 16) Gestionar el control de accesos, certificados y secretos de la infraestructura conforme a la política de seguridad. 17) Atender los incidentes de infraestructura aplicando los planes de contingencia dentro de los Acuerdos de Nivel de Servicio. 18) Desarrollar y mantener los siete conectores de POS argentinos asegurando la ingesta confiable de los datos de ventas. 19) Implementar la normalización y el mapeo de los datos heterogéneos de cada POS hacia el modelo unificado de ShopMetrics. 20) Monitorear el estado de cada conector detectando fallos de autenticación, cambios de esquema o cortes de las interfaces de los POS. 21) Actualizar los conectores afectados cuando un proveedor de POS modifica su

	interfaz de programación, minimizando la interrupción de la ingesta. 22) Probar las integraciones de POS en entornos controlados antes de habilitarlas para los comercios en producción. 23) Registrar y documentar las particularidades técnicas de cada conector y sus versiones de interfaz soportadas. 24) Gestionar los reintentos, colas y reprocesos de datos ante fallas temporales de los conectores de POS o de la red. 25) Mantener actualizada la documentación operativa de infraestructura y conectores para soporte y continuidad del servicio.
Responsable	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente de Sistemas (Tareas 11 a 17); Desarrollador (Tareas 18 a 25)
Indicadores	Disponibilidad mensual de la plataforma segun Acuerdo de Nivel de Servicio; Tasa de éxito de las pruebas de restauración de backups; Tiempo medio de recuperación de un conector tras un cambio de interfaz del POS; Porcentaje de ingesta de datos de POS sin errores sobre el total procesado

5.3.3 Programa específico de Tecnología

Tabla 5.20. Frentes del área de Tecnología Fuente: elaboración propia.

Tecnología
1- Hardware e Infraestructura 2- Software y Licencias 3- Seguridad y Compliance

Tabla 5.21. Programa específico de Hardware e Infraestructura Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Hardware e Infraestructura	
Descripción	Define y gobierna la infraestructura de cómputo, almacenamiento y red sobre la que corre la plataforma SaaS de ShopMetrics, optimizando costos, escalabilidad y disponibilidad para la ingesta de POS e IoT de comercios minoristas argentinos.
Tareas	1) Definir la estrategia general de infraestructura de ShopMetrics y decidir el modelo de despliegue cloud, on-premise o híbrido según los requisitos de cada cliente. 2) Seleccionar y aprobar el proveedor cloud principal y los proveedores alternativos de respaldo para evitar dependencia de un único vendor. 3) Negociar los contratos, descuentos por uso reservado y acuerdos de nivel de servicio con el proveedor cloud elegido. 4) Establecer la política de dimensionamiento de instancias de cómputo según los planes Básico, Vidriera y Cadena. 5) Definir la arquitectura de bases de datos y la separación entre datos transaccionales de POS, datos de conteo IoT y datos analíticos.

	6) Aprobar la política de retención, respaldo y recuperación ante desastres de la infraestructura productiva. 7) Planificar la capacidad de infraestructura proyectada para el crecimiento de comercios suscriptos. 8) Establecer las metas de disponibilidad y los objetivos de tiempo de recuperación para la plataforma. 9) Definir la política de optimización y control de costos de infraestructura, incluyendo umbrales de alerta presupuestaria. 10) Controlar y revisar mensualmente los reportes de costos, consumo y rendimiento de la infraestructura desplegada. 11) Configurar y aprovisionar las instancias de cómputo, máquinas virtuales y contenedores en el proveedor cloud seleccionado. 12) Implementar las reglas de auto-scaling horizontal y vertical para absorber los picos de tráfico en horarios de alta afluencia comercial. 13) Configurar y administrar las bases de datos relacionales y de series temporales para los flujos de POS e IoT. 14) Aprovisionar y gestionar el almacenamiento de objetos para reportes, históricos y respaldos de la plataforma. 15) Configurar la red de distribución de contenido CDN para acelerar la entrega de dashboards y la app móvil. 16) Implementar la segmentación de red, las subredes privadas y los grupos de seguridad de la infraestructura. 17) Configurar el balanceo de carga entre las instancias de los servicios de la plataforma. 18) Ejecutar los respaldos automáticos programados y validar periódicamente la restauración de las bases de datos. 19) Monitorear el uso de CPU, memoria, disco y red de las instancias mediante tableros de observabilidad. 20) Aplicar las políticas de optimización de costos apagando recursos ociosos y redimensionando instancias subutilizadas. 21) Mantener actualizado el sistema operativo, los parches y las imágenes base de los servidores e instancias. 22) Provisionar y configurar los entornos separados de desarrollo, pruebas y producción. 23) Atender los incidentes de infraestructura y ejecutar los procedimientos de recuperación ante caídas de servicio. 24) Documentar la infraestructura como código y mantener los repositorios de aprovisionamiento automatizado. 25) Registrar y reportar las métricas de consumo, rendimiento y costo de cada componente de infraestructura.
Responsable	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador)
Equipo de	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente de Sistemas (Tareas

Trabajo	11 a 25)
Indicadores	Disponibilidad mensual de la plataforma; Costo de infraestructura por cliente activo; Tiempo medio de recuperación ante incidentes; Porcentaje de utilización promedio de instancias

Tabla 5.22. Programa específico de Software y Licencias Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Software y Licencias	
Descripción	Gestiona las licencias de herramientas, las claves de integración con los conectores de POS y proveedores de hardware IoT, el control de costos del software y la evaluación de nuevas tecnologías de Machine Learning para ShopMetrics.
Tareas	1) Definir la política de adquisición, uso y renovación de licencias de software de toda la organización. 2) Aprobar el catálogo de herramientas y servicios de terceros autorizados para la plataforma ShopMetrics. 3) Negociar los contratos de licenciamiento y los precios por volumen con los proveedores de software. 4) Establecer la política de gestión y custodia de las claves de API de los siete conectores de POS argentinos. 5) Decidir las integraciones con proveedores de hardware IoT de conteo y aprobar sus condiciones de licenciamiento. 6) Definir el presupuesto anual de software, suscripciones y servicios cloud gestionados. 7) Establecer la política de control y monitoreo de costos de las licencias y las APIs de terceros. 8) Aprobar la incorporación o el reemplazo de tecnologías de Machine Learning para las alertas duales y la predicción de la demanda por franja horaria. 9) Definir la política de uso de software de código abierto y los criterios de cumplimiento de sus licencias. 10) Controlar trimestralmente el inventario de licencias, el consumo de APIs y la conciliación de costos contra el presupuesto. 11) Administrar y rotar de forma segura las claves de API de los conectores de POS y de los proveedores de hardware. 12) Configurar y mantener los entornos de integración con cada conector de POS y dispositivo IoT. 13) Monitorear el consumo y los límites de uso de cada API de terceros para evitar cortes de servicio. 14) Registrar y mantener actualizado el inventario de licencias, versiones y fechas de vencimiento del software. 15) Implementar las alertas automáticas de costos por sobreconsumo de servicios cloud y APIs. 16) Ejecutar la renovación operativa de licencias y suscripciones antes de su

	vencimiento. 17) Aplicar las actualizaciones de versiones y los parches de las herramientas y librerías utilizadas. 18) Conciliar mensualmente la facturación de proveedores de software contra el consumo real registrado. 19) Evaluar y prototipar nuevos algoritmos y frameworks de Machine Learning para la predicción de demanda y el surtido óptimo. 20) Realizar pruebas comparativas de rendimiento y costo entre los modelos de Machine Learning candidatos. 21) Validar la precisión de los modelos de Machine Learning sobre datos reales de afluencia y ventas de los comercios. 22) Documentar los resultados de las evaluaciones tecnológicas y recomendar la adopción o el descarte de cada herramienta. 23) Mantener actualizado el catálogo de versiones de los modelos de Machine Learning en producción. 24) Atender los incidentes de integración derivados de cambios en las APIs de POS o de hardware. 25) Generar los reportes periódicos de costos de software, consumo de APIs y estado de las evaluaciones tecnológicas.
Responsable	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente de Sistemas (Tareas 11 a 18); Desarrollador / Científico de Datos (Tareas 19 a 25)
Indicadores	Costo total de licencias y APIs sobre ingresos; Porcentaje de licencias vigentes sin vencimientos; Disponibilidad de las integraciones de POS e IoT; Precisión promedio de los modelos de Machine Learning evaluados

Tabla 5.23. Programa específico de Seguridad y Protección de Datos Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Seguridad y Compliance	
Descripción	Garantiza la protección de los datos de POS, conteo y clientes de ShopMetrics mediante encriptación, trazabilidad y controles de acceso, asegurando el cumplimiento de la Ley 25.326 y el avance hacia la certificación ISO 27001.
Tareas	1) Definir la política integral de seguridad de la información y el marco de gestión de riesgos de ShopMetrics. 2) Establecer la política de encriptación de datos en tránsito y en reposo para toda la plataforma. 3) Aprobar el plan de adecuación y cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales. 4) Decidir la hoja de ruta y planificar la certificación ISO 27001 con sus hitos y recursos. 5) Contratar y planificar la auditoría externa de seguridad anual y definir su alcance. 6) Establecer la política de control de accesos, gestión de identidades y privilegios

	mínimos. 7) Definir la política de retención, anonimización y eliminación de datos personales de los clientes y comercios. 8) Aprobar el plan de respuesta a incidentes de seguridad y las notificaciones obligatorias ante brechas. 9) Establecer el programa de concientización y capacitación en seguridad para toda la organización. 10) Controlar periódicamente el estado de cumplimiento normativo y el avance de los controles de seguridad. 11) Implementar la encriptación end-to-end de los datos sensibles entre los conectores de POS y la plataforma. 12) Configurar los certificados y forzar HTTPS con TLS 1.3 en todos los servicios expuestos de ShopMetrics. 13) Implementar y mantener el log auditable de accesos, cambios y operaciones sobre los datos. 14) Configurar los controles de acceso basados en roles y la autenticación multifactor para los usuarios internos. 15) Ejecutar análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración periódicas sobre la plataforma. 16) Aplicar el endurecimiento de configuraciones de servidores, bases de datos y servicios cloud. 17) Implementar los procedimientos técnicos exigidos por la Ley 25.326 para el tratamiento de datos personales. 18) Preparar la evidencia, los registros y la documentación requerida para la auditoría externa anual. 19) Implementar los controles del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información alineados a ISO 27001. 20) Monitorear los eventos de seguridad y las alertas del sistema de detección de intrusiones. 21) Gestionar la respuesta operativa ante incidentes de seguridad y contener las amenazas detectadas. 22) Administrar las claves criptográficas y el ciclo de vida de los secretos de la plataforma. 23) Ejecutar las copias de respaldo cifradas y verificar la integridad de los datos protegidos. 24) Registrar y dar seguimiento a la remediación de los hallazgos de auditorías y pruebas de seguridad. 25) Mantener actualizada la documentación de políticas, procedimientos y controles de seguridad y compliance.
Responsable	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador)
Equipo de Trabajo	Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) (Tareas 1 a 10); Gerente de Sistemas (Tareas 11 a 25)

Indicadores	Porcentaje de controles ISO 27001 implementados; Cantidad de incidentes de seguridad por trimestre; Tiempo medio de remediación de vulnerabilidades; Nivel de cumplimiento de la Ley 25.326

5.3.4 Programa específico de Marketing

Tabla 5.24. Frentes del área de Marketing Fuente: elaboración propia.

Marketing
1- Producto/Servicio 2- Precio 3- Promoción 4- Distribución

Tabla 5.25. Programa específico de Producto/Servicio Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Producto/Servicio	
Descripción	Gestiona el posicionamiento, el versionado Básico/Vidriera/Cadena y la evolución funcional de ShopMetrics, capturando feedback de comerciantes para priorizar el roadmap y maximizar la adopción de features.
Tareas	1) Definir la propuesta de valor diferencial de ShopMetrics frente a soluciones de conteo tradicionales para comercios minoristas argentinos. 2) Decidir la segmentación de features entre las versiones Básico, Vidriera y Cadena . 3) Aprobar el roadmap trimestral de producto priorizando alertas duales, predicción de la demanda por franja horaria y recomendación de surtido. 4) Establecer la política de captura y priorización de feedback de comerciantes para alimentar el backlog. 5) Definir los criterios de éxito y las metas de adopción por feature en cada versión del producto. 6) Negociar con la Gerencia de Producto la inclusión de funcionalidades en cada release según demanda del mercado. 7) Planificar el posicionamiento de marca de cada versión y su naming comercial coherente con el público B2B. 8) Decidir la política de comunicación de cambios y nuevas features a la base instalada de clientes. 9) Controlar el cumplimiento de las metas de adopción de features mediante revisiones mensuales de tablero. 10) Aprobar los mensajes clave y argumentos de venta que vinculan cada feature con el beneficio operativo del comercio. 11) Configurar las fichas de producto comparativas que detallan las diferencias entre Básico, Vidriera y Cadena. 12) Elaborar la documentación funcional y los manuales de cada feature para los

	comerciantes. 13) Redactar las notas de release y los anuncios de nuevas funcionalidades para la base de clientes. 14) Diseñar los prototipos de las nuevas pantallas de feature alineados al roadmap aprobado. 15) Validar con pruebas de usabilidad la comprensión de cada nueva feature por parte de comerciantes. 16) Procesar y categorizar el feedback recibido de comerciantes en el sistema de gestión del backlog. 17) Monitorear las métricas de uso real de cada feature por versión en los dashboards de producto. 18) Atender las consultas del equipo comercial sobre el comportamiento esperado de cada funcionalidad. 19) Mantener actualizado el comparativo de versiones publicado en la web ante cada cambio de scope. 20) Registrar las solicitudes de mejora de los comercios y vincularlas a los ítems del roadmap. 21) Configurar las encuestas de satisfacción de feature dirigidas a usuarios del planes Vidriera y Cadena. 22) Ejecutar entrevistas de descubrimiento con comerciantes para detectar necesidades no cubiertas. 23) Diseñar las guías visuales de onboarding de cada feature para acelerar su adopción. 24) Mantener el repositorio de casos de uso por feature segmentado por rubro de comercio. 25) Procesar los reportes de adopción y elaborar el resumen de hallazgos para la revisión gerencial.
Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); agencia de marketing (Tareas 11 a 18); Vendedor (Tareas 19 a 25)
Indicadores	Tasa de adopción de features por versión; Porcentaje de feedback de comerciantes convertido en ítems de roadmap; Satisfacción de producto (CSAT) por versión; Tiempo promedio de adopción de una feature nueva

Tabla 5.26. Programa específico de Precio Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Precio	
Descripción	Define y administra la estrategia de precios de penetración por abono mensual y cargo de alta, el ajuste por IPC/CER y las bonificaciones de alta por campaña, en base al análisis de competidores FootfallCam, RetailNext y ShopperTrak.
Tareas	1) Definir el modelo de precios de penetración: abono mensual accesible por local y cargo de alta reducido, sin inversión inicial a cargo del comercio.

	2) Decidir la política de bonificación del cargo de alta como palanca de captación en los meses de campaña. 3) Establecer la política de ajuste de precios por IPC y CER para contratos de mediano plazo. 4) Aprobar la grilla de descuentos por contrato anual y por pago anticipado. 5) Negociar las condiciones comerciales especiales con cadenas de dos a cinco locales del rubro. 6) Definir el posicionamiento de precio frente a FootfallCam, RetailNext y ShopperTrak en el mercado argentino. 7) Planificar la estrategia de migración de precios entre los planes Básico, Vidriera y Cadena. 8) Decidir los umbrales de elasticidad aceptables para cada segmento de cliente. 9) Controlar el margen de contribución por versión y por contrato mediante revisiones trimestrales. 10) Aprobar la política de excepciones y autorizaciones de descuento por encima de la grilla estándar. 11) Configurar la calculadora de propuesta por plan y cantidad de locales para el equipo de vendedores. 12) Elaborar el análisis de costos unitarios por cliente que sustenta el piso de precio. 13) Procesar los datos de altas y bajas para medir el efecto de cada bonificación sobre la captación. 14) Monitorear los precios públicos de FootfallCam, RetailNext y ShopperTrak y registrar las variaciones. 15) Mantener actualizada la grilla de precios ajustada por los índices IPC y CER vigentes. 16) Registrar y conciliar los descuentos aplicados por contrato anual en el sistema de facturación. 17) Atender las consultas de elasticidad y sensibilidad al precio que surgen del equipo de ventas. 18) Ejecutar el relevamiento de feedback de clientes sobre la percepción de valor del precio cobrado. 19) Configurar los reportes de margen de contribución por versión para la revisión gerencial. 20) Procesar las solicitudes de excepción de descuento y verificar su encuadre en la política aprobada. 21) Elaborar el análisis comparativo de costo total de propiedad frente a los competidores internacionales. 22) Mantener el tablero de seguimiento de altas, bajas y permanencia media por plan. 23) Registrar las métricas de aceptación de propuestas según el nivel de descuento ofrecido. 24) Atender las dudas de los clientes sobre el cálculo del ajuste por IPC y CER en su contrato.

	25) Procesar los datos de churn vinculados al precio y elaborar el resumen de causas para la gerencia.
Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); Gerente General (Tareas 11 a 18); Vendedor (Tareas 19 a 25)
Indicadores	Margen de contribución promedio por contrato; Porcentaje de contratos con módulo de éxito activado; Tasa de aceptación de propuestas por nivel de descuento; Desvío del precio efectivo respecto de la lista de precios vigente

Tabla 5.27. Programa específico de Promoción Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Promoción	
Descripción	Gestiona la generación de demanda y notoriedad de ShopMetrics mediante la venta personal recorriendo el eje comercial, casos de éxito de comercios vecinos, presencia en las cámaras de comerciantes zonales y en la CAME, campañas digitales segmentadas por zona, programa de referidos, alianzas, email marketing y posicionamiento web/SEO.
Tareas	1) Definir la estrategia anual de generación de demanda y notoriedad de marca para ShopMetrics. 2) Decidir la presencia institucional en las cámaras de comerciantes de cada eje y en las ferias del comercio minorista. 3) Aprobar el plan editorial de contenidos y casos de éxito orientado al comerciante minorista. 4) Establecer la política de campañas pagas en LinkedIn segmentadas a decisores del sector retail. 5) Definir el diseño y los incentivos del programa de referidos de clientes. 6) Negociar alianzas y acciones conjuntas con las cámaras de comerciantes de cada eje y con la CAME. 7) Planificar el calendario de email marketing y los flujos de nurturing por etapa del embudo. 8) Decidir las metas de generación de leads calificados por canal de promoción. 9) Controlar el retorno de la inversión publicitaria mediante revisiones mensuales por campaña. 10) Aprobar la estrategia de posicionamiento web y SEO sobre las palabras clave del sector. 11) Redactar los contenidos técnicos sobre medición del embudo del local y optimización de la vidriera. 12) Elaborar los casos de éxito documentando resultados medibles de comercios clientes. 13) Mantener actualizada la documentación de contenidos del blog optimizada para SEO. 14) Configurar y publicar las campañas pagas de LinkedIn dirigidas a comerciantes.

	15) Ejecutar la gestión diaria de las redes sociales y la interacción con la comunidad del sector. 16) Monitorear las métricas de alcance, interacción y leads generados en cada red social. 17) Diseñar las piezas gráficas para campañas, stands de eventos y publicaciones en redes. 18) Procesar el seguimiento de los comercios visitados en cada recorrida del eje y de los referidos recibidos. 19) Configurar los flujos de email marketing y nurturing en la plataforma de automatización. 20) Registrar y atender las altas del programa de referidos y la asignación de incentivos. 21) Mantener el calendario editorial de publicaciones y coordinar las fechas de salida de contenidos. 22) Diseñar las plantillas visuales de los whitepapers, casos de éxito y newsletters. 23) Ejecutar la optimización SEO on-page de las landing pages y artículos publicados. 24) Monitorear el posicionamiento de las palabras clave objetivo y registrar su evolución. 25) Procesar los reportes de desempeño por campaña y elaborar el resumen para la revisión gerencial.
Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); agencia de marketing (Technical Writer) (Tareas 11 a 13); agencia de marketing (Tareas 14 a 16); agencia de marketing (Technical Writer) (Tareas 17 a 18); agencia de marketing (Tareas 19 a 21); agencia de marketing (Tareas 22 a 25)
Indicadores	Cantidad de leads calificados generados por canal; Costo por lead por campaña; Tasa de conversión de nurturing a oportunidad; Posicionamiento promedio de palabras clave objetivo en buscadores

Tabla 5.28. Programa específico de Distribución Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Distribución	
Descripción	Gestiona los canales digitales de entrega de ShopMetrics, el dashboard web, la app móvil y el portal de autogestión, optimizando el alta para que un comercio del Plan Básico quede operativo de forma remota en menos de 30 minutos y una instalación del Plan Vidriera se resuelva en una única visita.
Tareas	1) Definir la estrategia de canales digitales de distribución del dashboard web, la app móvil y el portal de autogestión. 2) Decidir el modelo de alta remota autogestionada del Plan Básico como canal de captación de bajo costo. 3) Establecer las metas de tiempo de alta: menos de 30 minutos en el Plan Básico remoto y menos de 3 horas de visita en el Plan Vidriera.

	4) Aprobar el diseño del flujo de alta y activación de cuentas en cada canal digital. 5) Definir la política de soporte y acompañamiento durante el onboarding por tipo de cliente. 6) Planificar el roadmap de mejoras de experiencia de los canales digitales según la analítica de uso. 7) Decidir la estrategia de distribución de la app móvil en las tiendas de aplicaciones. 8) Establecer las metas de conversión del Plan Básico hacia los planes Vidriera y Cadena. 9) Controlar los indicadores de activación y de abandono del onboarding mediante revisiones semanales. 10) Aprobar las prioridades de optimización de los embudos de registro y activación. 11) Diseñar los flujos de onboarding guiado del dashboard web para comerciantes. 12) Validar con pruebas de usabilidad el cumplimiento de las metas de tiempo de onboarding. 13) Desarrollar las pantallas del dashboard web y del portal de autogestión en React y Next.js. 14) Mantener y optimizar el rendimiento del frontend web para reducir la fricción de carga. 15) Configurar el seguimiento analítico de los embudos de registro y activación en el frontend web. 16) Desarrollar las pantallas de onboarding de la app móvil en React Native. 17) Mantener y publicar las versiones de la app móvil en las tiendas de aplicaciones. 18) Monitorear el comportamiento de los usuarios móviles durante el flujo de activación. 19) Diseñar los componentes y microinteracciones que reducen el tiempo de alta del comercio. 20) Ejecutar las pruebas A/B sobre las variantes de alta remota autogestionada. 21) Procesar la analítica de embudo y registrar los puntos de abandono del onboarding web. 22) Configurar los mensajes de activación y los tooltips contextuales del primer uso. 23) Mantener la consistencia visual del sistema de diseño entre el dashboard web y la app móvil. 24) Atender los reportes de errores de los canales digitales que bloquean el onboarding. 25) Procesar las métricas de alta remota y de conversión entre planes, y elaborar el resumen para la revisión gerencial.
Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); agencia de marketing (Tareas 11 a 12); Desarrollador (Tareas 13 a 15); Desarrollador (Tareas 16 a 18); agencia de marketing (Tareas 19 a 25)
Indicadores	Porcentaje de centros con onboarding completado en menos de 30 minutos; Porcentaje de altas del Plan Básico completadas de forma remota en menos de 30

	minutos; Tasa de conversión del Plan Básico hacia los planes Vidriera y Cadena; Tasa de abandono del flujo de registro por canal

5.3.5 Programa específico de Comercial

Tabla 5.29. Frentes del área Comercial Fuente: elaboración propia.

Comercial
1- Venta Personal 2- Retención y Post-Venta

Tabla 5.30. Programa específico de Venta Personal Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Venta Personal	
Descripción	Frente que conduce el ciclo de venta corto, de una a dos visitas, dirigido al dueño o encargado del comercio, desde la prospección y el contacto inicial hasta la reunión técnica de diagnóstico, la demo con datos reales del centro, la propuesta con ROI por mejora de la conversión, la negociación del contrato y la firma con su posterior handoff.
Tareas	1) Definir el perfil de cliente ideal de ShopMetrics priorizando comercios de indumentaria, textiles y calzado con vidriera a la vereda en los ejes de mayor densidad del AMBA. 2) Establecer la política de precios y de bonificación del cargo de alta por plan, junto con los topes que el vendedor puede otorgar. 3) Aprobar la estructura del ciclo de venta personal, de una a dos visitas al local, con sus etapas, criterios de avance y umbrales de calificación de oportunidades. 4) Decidir el orden de apertura de los ejes comerciales y las cadenas de locales a priorizar en el plan comercial trimestral. 5) Planificar las metas de prospección, oportunidades calificadas y cierres mensuales por ejecutivo y por versión del producto. 6) Definir la política de manejo de datos del centro durante las demos en cumplimiento de la Ley 25.326 y los lineamientos hacia la ISO 27001. 7) Aprobar las plantillas de propuesta comercial y el modelo de cálculo de retorno por mejora de la conversión del local que usará el equipo. 8) Negociar personalmente las condiciones de los contratos de cadena relativas a plan, plazo y cantidad de locales incluidos. 9) Establecer el protocolo de traspaso del comercio al Técnico de instalación y los criterios de cuenta lista para la instalación. 10) Controlar el pipeline comercial mediante revisiones periódicas del embudo, la tasa de conversión por etapa y el ciclo promedio de venta. 11) Construir y mantener actualizado el padrón de comercios del eje con sus datos de contacto, rubro y sistema de punto de venta.

	12) Recorrer el eje comercial asignado y presentarse en el local ante el dueño o encargado con una propuesta de demostración. 13) Calificar cada prospecto relevando cantidad de locales, sistema de punto de venta instalado y condiciones de la vidriera. 14) Conducir la visita de diagnóstico para relevar la operación del local, su sistema de punto de venta y la ubicación de los dispositivos de conteo. 15) Solicitar y procesar una muestra de datos reales del comercio para preparar la demostración personalizada. 16) Configurar el ambiente de demostración cargando los datos del comercio en dashboards, alertas duales y embudo del local. 17) Ejecutar la demo técnica de diagnóstico mostrando las alertas por umbral y por Machine Learning con apoyo del Gerente de Sistemas / CTO (Fundador) cuando se requiera profundidad técnica. 18) Calcular el retorno estimado por mejora de la tasa de captura y de la conversión con los datos relevados del comercio. 19) Elaborar y enviar la propuesta comercial con la versión recomendada, el detalle de conectores POS necesarios y el ROI proyectado. 20) Registrar cada interacción, etapa y compromiso del prospecto en el CRM manteniendo el pipeline actualizado. 21) Atender las objeciones del comerciante sobre precio, integración con su punto de venta y privacidad de los datos con respuestas documentadas. 22) Acordar con el comerciante el plan, la fecha de instalación y la eventual bonificación del alta dentro de los topes aprobados. 23) Preparar el contrato final coordinando la firma digital y la validación de las condiciones acordadas con el cliente. 24) Gestionar la firma del contrato de servicio y del comodato de los equipos, y recopilar la documentación inicial del comercio. 25) Realizar el handoff de la cuenta firmada al Vendedor entregando el diagnóstico, los datos relevados y los compromisos asumidos.
Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); Vendedor (Tareas 11 a 25)
Indicadores	Tasa de conversión de prospecto a contrato firmado; Ciclo promedio de venta en días; Valor del pipeline calificado por versión; ROI promedio proyectado en las propuestas presentadas

Tabla 5.31. Programa específico de Retención y Posventa Fuente: elaboración propia.

Programa Específico de Retención y Post-Venta	
Descripción	Frente que asegura la adopción y permanencia de los comercios clientes mediante un onboarding intensivo en los primeros 30 días, revisiones mensuales de indicadores, detección temprana de churn, oportunidades de upsell y expansión del de autogestión dentro del centro, atención de consultas y reclamos con SLA, encuestas NPS y CSAT,

	y un programa de referidos entre centros.
Tareas	1) Definir la política de retención y los objetivos anuales de churn, NPS y expansión de ingresos por cuenta del área Comercial. 2) Establecer el plan estándar de onboarding intensivo de los primeros 30 días con sus hitos de adopción por versión. 3) Aprobar los acuerdos de nivel de servicio para la atención de consultas y reclamos diferenciados por plan Básico, Vidriera y Cadena. 4) Decidir las reglas de upgrade del Plan Básico a Vidriera y de Vidriera a Cadena cuando el comercio suma locales. 5) Planificar el calendario de reuniones mensuales de revisión de indicadores con cada centro cliente y sus responsables. 6) Definir el modelo de detección temprana de churn con las señales de riesgo y el protocolo de intervención asociado. 7) Aprobar el diseño y la cadencia de las encuestas NPS y CSAT junto con los umbrales de alerta sobre la satisfacción. 8) Establecer el programa de referidos entre comerciantes del mismo eje con sus incentivos, condiciones y mecánica de seguimiento. 9) Negociar las renovaciones y ampliaciones de contrato de las cuentas estratégicas en riesgo o con potencial de crecimiento. 10) Controlar la salud de la cartera mediante el seguimiento del churn, la adopción por funcionalidad y los ingresos por expansión. 11) Recibir la cuenta firmada y coordinar con el comerciante la fecha de instalación y de puesta en marcha. 12) Configurar la cuenta del cliente activando el conector del punto de venta del comercio y los dispositivos de conteo instalados. 13) Capacitar al comerciante y a su personal en el uso de dashboards, alertas, app móvil y reportes durante los primeros 30 días. 14) Verificar la calidad de la integración de datos y la correcta calibración de las alertas con apoyo del Técnico de instalación y soporte. 15) Conducir las revisiones mensuales presentando la evolución del embudo del local, la conversión y las alertas atendidas. 16) Monitorear los indicadores de uso de cada cuenta para detectar caídas de actividad que anticipen riesgo de churn. 17) Ejecutar el protocolo de intervención sobre las cuentas en riesgo proponiendo acciones concretas de reactivación. 18) Identificar oportunidades de upgrade entre planes y de incorporación de nuevos locales de una misma cadena. 19) Gestionar las renovaciones de contrato preparando la propuesta de continuidad y coordinando su firma. 20) Atender las consultas funcionales y los reclamos de los clientes registrando cada caso y respetando los acuerdos de nivel de servicio. 21) Diagnosticar y resolver los incidentes técnicos de integración de POS e IoT

	escalando los casos complejos al Gerente de Sistemas / CTO (Fundador). 22) Mantener actualizada la base de conocimiento y las guías de uso para la autogestión de los comercios clientes. 23) Enviar y procesar las encuestas NPS y CSAT consolidando los resultados y la retroalimentación recibida. 24) Operar el programa de referidos contactando a los clientes satisfechos y dando seguimiento a las recomendaciones entre centros. 25) Registrar todas las interacciones, casos y oportunidades de cada cuenta en el CRM para alimentar el control de la cartera.
Responsable	Gerente General
Equipo de Trabajo	Gerente General (Tareas 1 a 10); Vendedor (Tareas 11 a 19); Técnico de instalación y soporte (Tareas 20 a 25)
Indicadores	Tasa de churn mensual de cuentas; NPS y CSAT promedio de la cartera; Ingresos por expansión y upsell; Cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio en la atención de casos

6. PLAN DE MARKETING

El plan de marketing traduce la estrategia comercial de ShopMetrics en decisiones concretas de servicio, precio, promoción y distribución (las cuatro variables del marketing mix), orientadas a la captación y retención de comercios minoristas de indumentaria, textiles y calzado con vidriera a la vereda, ubicados en los ejes comerciales de mayor densidad del AMBA.

6.1 Estrategia de servicio

La estrategia de servicio de ShopMetrics se construye alrededor de un servicio de software como servicio (SaaS) de medición del embudo comercial, orientado al comercio minorista argentino con local a la calle. ShopMetrics no comercializa un bien físico ni una licencia perpetua, sino el acceso continuo a una plataforma en la nube que se actualiza de forma permanente; su valor analítico se intensifica en los picos estacionales del retail (Día de la Madre, fiestas de fin de año y liquidaciones). En consecuencia, la estrategia prioriza la entrega permanente de valor, la diferenciación por la integración automática con los sistemas de punto de venta locales y un abono accesible que permita sostener una base amplia de comercios.
El eje rector de la estrategia es transformar los datos del sistema de punto de venta que el comercio ya utiliza y los de los dispositivos de conteo instalados en el propio local en decisiones accionables sobre la operación del negocio. Esta propuesta se materializa en dos líneas de

servicio complementarias, el alta e instalación por única vez y el abono mensual, cada una disponible en tres versiones de profundidad creciente, lo que permite entrar con un servicio de bajo costo y escalar a medida que el comerciante percibe el valor de la medición.

6.1.1 Descripción general del servicio

ShopMetrics es un servicio de medición para el retail físico que integra automáticamente el sistema de punto de venta del comercio, mediante siete conectores adaptados al mercado argentino, con los dispositivos de conteo de personas instalados en el propio local: el sensor de vidriera, que detecta a quienes pasan y a quienes se detienen, y el contador de puerta, que registra a quienes entran. Sobre esa base unificada, el servicio ofrece dashboards en tiempo real, alertas duales (por umbral configurable y por modelos de Machine Learning), el embudo completo del local con sus tasas de atracción, captura y conversión, benchmarking anonimizado contra los comercios del mismo rubro y eje, una aplicación móvil y un módulo de reportes y auditoría.

El servicio está concebido para resolver un problema concreto del comerciante minorista: sabe con precisión cuánto vendió, porque se lo informa su sistema de punto de venta, pero no tiene forma de saber cuánta gente pasó por su vidriera ni cuánta entró sin comprar, de modo que no puede distinguir un problema de convocatoria de uno de conversión. A diferencia de las soluciones internacionales, que no se integran con los sistemas de punto de venta argentinos y tienen tickets superiores a los diez mil dólares mensuales, y de las consultorías a medida, de alto costo y baja escalabilidad, ShopMetrics combina automatización, capacidades predictivas específicas del retail y un abono accesible para un comercio individual. El servicio cumple la Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales y avanza hacia la certificación ISO/IEC 27001:2022, lo que constituye un componente central de la propuesta de valor frente a un comerciante que entrega los datos de sus ventas y admite dispositivos de medición dentro de su local.

6.1.2 Servicio

El servicio central de ShopMetrics es intangible: software entregado en la nube bajo modelo de suscripción. El cliente no adquiere una licencia perpetua ni compra los dispositivos, que se entregan en comodato, sino el acceso continuo a una plataforma que se actualiza de manera permanente y que se aprovisiona de forma elástica según la cantidad de locales gestionados. El valor percibido se sustenta en tres dimensiones: la integración con el sistema de punto de venta que el comercio ya usa, la capacidad analítica y predictiva, y el acompañamiento orientado a resultados de negocio.

Desde la perspectiva del beneficio para el cliente, el servicio se estructura en tres niveles. El servicio esencial es medir el embudo del local y explicar en qué escalón se pierde el cliente. El servicio real se materializa en los dashboards, las alertas y la aplicación, con su nivel de calidad y disponibilidad. El servicio aumentado incorpora el alta e instalación, el soporte, la garantía contractual de privacidad, el acuerdo de nivel de servicio (SLA) y el comodato de los equipos, que evita cualquier inversión inicial a cargo del comerciante. Estos atributos extendidos son los que generan la diferenciación competitiva y sostienen la retención en el tiempo.

6.1.2.1 Tipo de servicio

Según su naturaleza, ShopMetrics es un servicio profesional tecnológico (SaaS) destinado al mercado organizacional (B2B). No corresponde a la categoría de bienes de consumo masivo ni de bienes durables, sino a la de servicios de uso recurrente. Por su frecuencia de uso es de consumo continuo y de involucración baja a media en la decisión de compra: se trata de un gasto operativo mensual que el dueño del local o el encargado con delegación resuelve en el propio comercio, en una o dos visitas, sin comité de compra ni evaluación técnica prolongada.
Por su grado de tangibilidad, se trata de un servicio con un componente físico accesorio: los dispositivos de conteo se instalan en el local pero se entregan en comodato y no constituyen el objeto de la venta, que es la medición. Por su modalidad de comercialización, es un servicio de especialidad dentro de su nicho, dado que el cliente lo evalúa por sus atributos diferenciales (integración con los sistemas de punto de venta argentinos, medición del embudo completo y garantía de privacidad) y no por precio aislado o disponibilidad inmediata.

6.1.2.2 Características del servicio

Por tratarse de un servicio y no de un bien físico, ShopMetrics presenta las cuatro características distintivas de los servicios (Lamb, Hair y McDaniel) y aplica una estrategia específica para gestionar cada una:
Intangibilidad. El cliente no puede ver ni tocar el servicio antes de contratarlo. ShopMetrics tangibiliza la propuesta mediante una demostración construida sobre los datos reales del propio local, casos de éxito de comercios vecinos del mismo eje con métricas verificables y un dashboard visual que materializa el valor entregado desde la primera semana.
Inseparabilidad. El servicio se produce y se consume de forma simultánea: el valor surge de la interacción continua entre la plataforma y el comerciante. Por eso el alta, la instalación de los dispositivos y el soporte son parte inseparable de la prestación y no un agregado posterior.

Heterogeneidad (variabilidad). La calidad percibida puede variar según el local, la ubicación de la vidriera y el sistema de punto de venta que utilice. ShopMetrics estandariza la experiencia con conectores pre-construidos para los siete sistemas dominantes, un protocolo de instalación con tiempos definidos por plan, modelos de Machine Learning versionados y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) que fija disponibilidad y tiempos de respuesta uniformes.

Caducidad (no almacenable). La capacidad de servicio no utilizada no se puede inventariar. Al ser un SaaS multi-tenant en la nube con aprovisionamiento elástico, ShopMetrics ajusta la capacidad a la demanda y sostiene la suscripción recurrente para nivelar la carga y los ingresos a lo largo del año.

6.1.3 Líneas y mezcla de servicios

La cartera de ShopMetrics se estructura en dos líneas de servicio que definen la amplitud de la mezcla: el alta e instalación, que se cobra por única vez cuando el comercio ingresa, y el abono mensual, que constituye el ingreso recurrente. Cada línea se ofrece en tres versiones de profundidad creciente, Básico, Vidriera y Cadena, de modo que la profundidad de la mezcla es de tres en ambas líneas. Esta arquitectura permite atender distintos grados de madurez digital y distintos tamaños de comercio con una misma base tecnológica, y facilita el ascenso gradual del cliente hacia versiones superiores (estrategia de upselling) a medida que percibe el valor de la medición.

La profundidad de la mezcla se da por la incorporación progresiva de capacidades de mayor valor: el Plan Básico se conecta únicamente al sistema de punto de venta y entrega analítica de ventas; el Plan Vidriera suma los dispositivos de conteo y con ellos el embudo completo del local, que es el núcleo de la propuesta diferencial; y el Plan Cadena extiende esa medición a hasta cinco locales de un mismo titular e incorpora la comparación entre sucursales. El ancho de la mezcla se mantiene acotado de manera deliberada para preservar el foco y la coherencia de la propuesta, y para que el proceso de alta se mantenga estandarizado y repetible, condición indispensable en un modelo de volumen con abono bajo.

Tabla 6.1. Líneas y mezcla de servicios Fuente: elaboración propia.

Línea / versión	Precio (USD)	Funcionalidades incluidas	Cliente objetivo
Alta e instalación - Plan Básico	25, por única vez	Alta remota: conexión con el sistema de punto de venta y verificación de los datos. No requiere visita al	Comercio de un solo local que quiere empezar a medir sin visita técnica ni equipamiento.

		local.	
Alta e instalación - Plan Vidriera	60, por única vez	Visita al local: montaje del sensor de vidriera y del contador de puerta, conexión del punto de venta y prueba del embudo.	Comercio con vidriera a la vereda que busca medir el embudo completo. Es la versión de mayor peso en la proyección.
Alta e instalación - Plan Cadena	250, por única vez	Instalación en hasta cinco locales de una misma cadena, con configuración de la vista consolidada.	Titular de dos a cinco locales del mismo rubro.
Abono mensual - Plan Básico	15 por mes	Analítica de ventas por hora, ticket promedio y rotación, a partir de los datos del punto de venta, con alertas por umbral.	Puerta de entrada de bajo costo de adquisición, con conversión posterior hacia el Plan Vidriera.
Abono mensual - Plan Vidriera	29 por mes	Embudo completo del local (pasan, se detienen, entran y compran), tasas de atracción, captura y conversión, alertas duales y benchmarking anónimo contra el rubro.	Núcleo de la oferta: comercio individual con vidriera en los ejes de alta densidad.
Abono mensual - Plan Cadena	79 por mes	Hasta cinco locales: embudo por local, comparación entre sucursales, vista consolidada de la red y exportación	Cadenas chicas de dos a cinco locales; mayor contribución unitaria sobre un número acotado de cuentas.

		a los sistemas que la cadena ya utiliza.	

6.1.4 Ciclo de vida

En el marco del modelo de ciclo de vida del servicio, ShopMetrics se ubica en la etapa de introducción durante sus primeros dos años de operación y proyecta su transición hacia la etapa de crecimiento a partir del tercer año. Esta ubicación es coherente con un servicio innovador en una categoría todavía poco penetrada en el comercio minorista argentino, donde la competencia internacional es costosa y no está adaptada al mercado local.

Etapa de introducción (años 1 y 2): el objetivo es validar el servicio, generar los primeros casos de éxito con métricas verificables y construir reconocimiento de marca en los ejes de arranque. La estrategia se centra en la venta personal recorriendo el corredor comercial, la demostración con los datos del propio local, el vínculo con las cámaras de comerciantes zonales y el programa de referidos entre comercios vecinos. Los precios siguen una estrategia de penetración, con un abono mensual accesible y un cargo de alta reducido, y se prioriza la conquista de una base amplia de clientes por sobre la maximización de margen inmediata.

Transición hacia el crecimiento (año 3 en adelante): con casos de éxito consolidados y una base instalada que demuestra el retorno por mejora de la conversión del local, la estrategia gira hacia la expansión de la base de clientes, la profundización del upselling desde el Plan Básico hacia el Plan Vidriera y desde éste hacia el Plan Cadena, el fortalecimiento del programa de referidos entre comerciantes y la apertura de nuevos ejes comerciales. En esta etapa cobran relevancia la eficiencia operativa del proceso de instalación, la mejora continua de los modelos de Machine Learning y la diferenciación sostenida frente a eventuales competidores.

6.1.5 Marca

La marca constituye un activo estratégico para ShopMetrics, en tanto sintetiza los atributos que el servicio promete al mercado: precisión analítica, confiabilidad técnica y orientación a resultados de negocio. En un proceso de venta personal, resuelto en una o dos visitas, la solidez y la coherencia de la marca contribuyen de manera directa a la generación de confianza con el comerciante, que decide en el propio local y con poca información previa sobre el proveedor.

Posicionamiento. ShopMetrics se posiciona como la plataforma de inteligencia operacional pensada para el comercio minorista argentino con local a la calle: combina la sofisticación

analítica de las soluciones internacionales con la integración a los POS locales y un abono acorde a la escala de un comercio individual. La idea de posicionamiento es la medición que hoy tiene una tienda en línea, ahora al alcance del local de la esquina.

Personalidad y valores de marca. La marca proyecta una personalidad profesional, tecnológica y confiable, con un tono cercano y consultivo. Sus valores se alinean con los de la empresa: orientación a los datos, foco en el cliente y transparencia, coherentes con un servicio cuyo argumento central es la evidencia.

Promesa y eslogan. La promesa de marca es convertir la información operativa en decisiones rentables. El eslogan, alineado con el sistema de alertas dual y la capacidad predictiva, es: Anticipá los problemas antes que ocurran.

Identidad visual. La identidad se construye sobre una paleta sobria y tecnológica: el azul marino (#1E2A4A) como color institucional, un degradé del azul (#474EE3) al celeste (#10A6D5) en el isotipo y un naranja (#FF7352) como color de acento para alertas y llamados a la acción. La tipografía corporativa es Inter, una sans-serif moderna optimizada para interfaces y lectura de datos, aplicada de forma consistente en los tres canales digitales (dashboard web, aplicación móvil y portal de autogestión).

Arquitectura de marca. ShopMetrics opera como marca única (master brand) que ampara las dos líneas y las tres versiones del servicio (Básico, Vidriera y Cadena), sin submarcas independientes, de modo que cada versión capitaliza el reconocimiento de la marca madre.

6.1.5.1 Descripción general de la marca

El nombre de marca es ShopMetrics, una denominación descriptiva y de fácil recordación que comunica con claridad la propuesta de valor: la medición (metrics) aplicada al ámbito comercial y de retail (shop). La marca proyecta una personalidad profesional, tecnológica y confiable, alineada con un público de comerciantes minoristas que valoran la rigurosidad de los datos y la seriedad del proveedor. Su promesa central es convertir la información operativa en decisiones rentables, posicionándose como un aliado de gestión y no como un mero proveedor de software.

6.1.5.2 Logotipo

El logotipo de ShopMetrics es un isologo que combina un isotipo y el nombre de la marca (wordmark). El isotipo es un ícono de barras ascendentes con un punto destacado en su extremo superior, que evoca simultáneamente la medición (las métricas) y el crecimiento que la plataforma habilita; se presenta dentro de un cuadrado de esquinas redondeadas con un degradé del azul (#474EE3) al celeste (#10A6D5) y un acento naranja (#FF7352) en el punto superior. El wordmark ShopMetrics utiliza la tipografía Inter en su variante Bold, en blanco sobre

el azul marino institucional (#1E2A4A). La identidad se mantiene consistente en los tres canales digitales del servicio (dashboard web, aplicación móvil y portal de autogestión). El logotipo fue diseñado y prototipado en Figma junto con el sistema de diseño de la plataforma.



Figura 6.1. Isologo de ShopMetrics. Fuente: elaboración propia (Figma).

6.1.5.3 Registración de la marca

La protección legal de la marca se gestiona ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) de la República Argentina, organismo encargado del registro de marcas y patentes. El registro de ShopMetrics se solicita en las clases relevantes para su actividad según la Clasificación Internacional de Niza: la clase 9, que comprende el software y los programas informáticos, y la clase 42, que abarca los servicios científicos y tecnológicos, incluidos el diseño y desarrollo de software y los servicios de software como servicio (SaaS).
La inscripción en ambas clases otorga a ShopMetrics el derecho exclusivo de uso del nombre y del logotipo en el territorio nacional, previene la apropiación indebida por parte de terceros y constituye un activo intangible valioso para la empresa. Este registro resulta especialmente relevante de cara a la consolidación comercial y a eventuales instancias de inversión o expansión.

6.1.5.4 Registración de la marca electrónica

La presencia digital de la marca se protege mediante el registro de los nombres de dominio asociados, en particular shopmetrics.com.ar a través de NIC Argentina y la variante shopmetrics.com para alcance internacional. El control de estos dominios asegura la coherencia entre la identidad de marca y la dirección web del producto, evita el cybersquatting y refuerza la confianza del cliente al acceder a la plataforma y a la información comercial.
Complementariamente, la marca electrónica se consolida con la reserva y gestión de los perfiles en redes sociales profesionales, principalmente LinkedIn, canal complementario de la estrategia de promoción, cuyo eje es la venta personal en el local. La uniformidad del nombre de usuario y de la identidad visual en estos perfiles fortalece el reconocimiento de la marca y protege su reputación en el ámbito digital.

6.2 Estrategia de precios

La estrategia de precios de ShopMetrics parte de una premisa central: el producto es un servicio de software (SaaS) de medición, no un bien físico ni estacional, y se dirige a un comercio minorista independiente cuyo gasto mensual en herramientas de gestión es acotado. En consecuencia, el precio se fija por penetración: un abono mensual accesible que el comerciante pueda asumir como gasto operativo corriente, más un cargo de alta e instalación por única vez que recupera el costo de poner el servicio en marcha sin exigirle inversión inicial. A continuación se analizan los costos que sostienen la operación, los precios de la competencia, la sensibilidad del cliente al precio, la estrategia adoptada y la lista de precios resultante.

6.2.1 Análisis de precios

El análisis de precios distingue entre los costos fijos, que la empresa afronta con independencia del número de clientes activos, y los costos variables, que crecen en función del consumo de cada cliente. Esta separación permite entender la estructura de margen de ShopMetrics y validar que el esquema de precios cubre la operación y sostiene la inversión en producto. Por tratarse de una startup tecnológica acogida al régimen de la Ley 27.506 (Economía del Conocimiento), la estructura presenta un alto componente de costos fijos vinculados al talento profesional y una porción variable acotada que escala con la base de clientes.

6.2.1.1 Costos fijos

Los costos fijos representan el componente estructural de la empresa y se mantienen lo más planos posible. En relación de dependencia están únicamente los dos socios fundadores, el Gerente General y el Gerente de Sistemas, que cubren entre ambos los puestos de la estructura. Todo lo demás se contrata por fuera: el desarrollo y el mantenimiento evolutivo de la plataforma, la contabilidad y la gestión de campañas figuran como costo fijo mensual; la instalación, el soporte y la venta se pagan según el volumen de cada mes y por eso son costo variable. Completan los fijos la infraestructura cloud base, el alquiler de la oficina, los servicios, las licencias de software y la auditoría de seguridad de la información.

Tabla 6.2. Estructura de costos fijos Fuente: planilla de presupuesto financiero.

Rubro de costo fijo	Descripción	Peso relativo
Sueldos del equipo propio	Gerente General, Gerente de Sistemas, Desarrollador, Técnicos de instalación y soporte y Vendedores. Escala por tramos cuando	Alto (componente principal)

	se supera la capacidad de operación de los puestos.	
Servicios tercerizados	Estudio Contable Externo (contabilidad, impuestos y liquidación de sueldos) y agencia de marketing. Cubren las tareas de administración y de marketing sin incorporar dotación propia.	Medio
Infraestructura cloud base	Capacidad mínima de cómputo, almacenamiento y red necesaria para operar la plataforma con independencia de la cantidad de comercios activos.	Medio
Oficina y gastos generales	Alquiler de la oficina, servicios, conectividad y gastos administrativos corrientes.	Bajo
Licencias de software	Herramientas de desarrollo, monitoreo, observabilidad y productividad de terceros.	Bajo
Auditoría y certificación ISO 27001	Auditorías de seguridad de la información y mantenimiento de la certificación, desde el año dos.	Bajo (inversión en confianza)

6.2.1.2 Costos variables

Los costos variables crecen de manera proporcional a la actividad y son los que determinan el margen de contribución por cliente. Se distinguen dos grupos. El primero se devenga por cada alta concretada: las horas de instalación del técnico, que el anexo de capacidad operativa estima en media hora para el Plan Básico, tres horas para el Plan Vidriera y doce horas para el Plan Cadena a un costo de siete dólares la hora, la comisión variable del vendedor por cada comercio incorporado y la reposición del equipamiento que no se recupera. El segundo grupo se devenga mes a mes por cada comercio activo: las horas de soporte y mantenimiento, estimadas en un cuarto de hora mensual por comercio, el consumo de infraestructura cloud

según el volumen de datos procesados y las comisiones de los medios de pago sobre lo efectivamente cobrado. El equipamiento que se instala en el local no integra estos costos: se entrega en comodato, se recupera y se reacondiciona cuando el comercio se da de baja, de modo que opera como capital de trabajo que rota y no como un costo perdido, y por eso se reconoce en el modelo de inversión y no se amortiza. Esto resulta determinante en un segmento de rotación alta y abono bajo.

Tabla 6.3. Estructura de costos variables Fuente: planilla de presupuesto financiero.

Costo variable	Base de devengamiento
Equipamiento entregado en comodato	Por local instalado en los planes Vidriera y Cadena: sensor de vidriera, contador de puerta, gateway y kit de montaje. Se recupera y reacondiciona en la baja.
Horas de instalación del técnico	Por alta concretada: 0,5 h en el Plan Básico, 3 h en el Plan Vidriera y 12 h en el Plan Cadena, a USD 6 la hora.
Comisión del vendedor	Por cada comercio incorporado, como componente variable sobre su remuneración fija.
Horas de soporte y mantenimiento	0,25 h por comercio activo por mes, a cargo del Técnico de instalación y soporte.
Consumo cloud por comercio activo	Cómputo y almacenamiento según el volumen de datos de punto de venta y de conteo procesados.
Comisiones de medios de pago	Porcentaje sobre el monto efectivamente cobrado del abono y del cargo de alta.

6.2.2 Análisis precio competencia

El mercado de analítica para retail físico está dominado por plataformas internacionales con tickets mensuales superiores a los USD 10.000, orientadas a grandes cadenas y centros comerciales, que no integran los sistemas de punto de venta argentinos y obligan a procesos manuales de carga de datos. Las consultoras locales a medida ofrecen servicios con honorarios que superan los USD 15.000 mensuales, sin la escalabilidad ni la continuidad de un producto. Las herramientas genéricas de visualización como Power BI o Tableau requieren desarrollo propio y carecen de modelos de Machine Learning específicos de retail. Ninguna de estas alternativas es accesible para un comercio minorista independiente, que en la práctica no tiene competidor directo y hoy simplemente no mide. ShopMetrics se posiciona dos órdenes de

magnitud por debajo, en un rango de USD 15 a 79 mensuales por comercio, y aporta diferenciales decisivos: la integración nativa con los siete conectores de punto de venta argentinos, los modelos de Machine Learning propios aplicados al embudo del local y el idioma y soporte local.

Tabla 6.4. Comparación de precios con la competencia Fuente: elaboración propia sobre los sitios oficiales de los competidores.

Oferta	**Ticket mensual (USD)**	**Integración POS argentina**	**ML de retail**	**Idioma / soporte local**	**Diferencial principal**
ShopMetrics Plan Básico	33	Sí	No (alertas por umbral)	Sí	Entrada de bajo costo con alta remota, sin visita técnica
ShopMetrics Plan Vidriera	65	Sí	Sí (embudo y anomalías)	Sí	Núcleo del valor: embudo completo del local y benchmarking por rubro
ShopMetrics Plan Cadena	175	Sí	Sí	Sí	Hasta cinco locales con comparación entre sucursales
ShopperTrak (Sensormatic)	> 10.000	No	Parcial	No	Líder global en conteo de personas, orientado a grandes cadenas
FootfallCam	> 10.000	No	Parcial	No	Hardware y analítica de tráfico
RetailNext	> 10.000	No	Parcial	No	Analítica de comportamiento en tienda
Consultoras locales a medida	> 15.000	Parcial (manual)	No	Sí	Servicio ad hoc sin producto escalable

6.2.3 Análisis sensibilidad del cliente

El cliente de ShopMetrics es el dueño del local o el encargado con delegación de compra, un comprador de perfil operativo que evalúa la propuesta en el propio comercio y resuelve en una o dos visitas. Su involucramiento es bajo a medio, porque el servicio se percibe como un gasto operativo mensual y no como una inversión estratégica, y su sensibilidad al precio responde menos a la comparación entre proveedores (no encuentra alternativas equivalentes) que al peso del abono sobre sus gastos fijos mensuales. A continuación se analizan cuatro efectos que inciden en esa percepción de precio aplicados al caso ShopMetrics.

6.2.3.1 Efectos de sensibilidad al precio

Efecto precio de referencia: el cliente forma su expectativa de precio comparando con las alternativas que conoce. El comerciante no compara contra ShopperTrak ni contra una consultora, que están fuera de su alcance, sino contra el abono mensual de su propio sistema de punto de venta, del orden de los USD 40 por sucursal. Frente a esa referencia, un abono de USD 33 a 175 según el plan se percibe como razonable y del mismo orden de magnitud que un servicio que ya está pagando y considera indispensable.

Efecto de comparación difícil: cuanto más difícil resulta comparar dos ofertas, menor es la sensibilidad al precio. La integración nativa con los siete conectores POS argentinos y los modelos de Machine Learning propios de retail hacen que ShopMetrics no tenga un sustituto directo de igual alcance en el mercado local. Esta singularidad dificulta la comparación uno a uno con los competidores y reduce la presión sobre el precio, ya que el cliente no encuentra una alternativa equivalente más económica.

Efecto de calidad-precio: el cliente tiende a inferir la calidad de un servicio a partir de su precio, sobre todo cuando le cuesta evaluarlo antes de usarlo. En una estrategia de penetración este efecto opera como riesgo: un abono de USD 33 podría sugerir una solución poco seria. Por eso ShopMetrics compensa la señal de precio con elementos tangibles de calidad, el equipamiento instalado en el local, el acuerdo de nivel de servicio, el cumplimiento de la Ley 25.326 y el avance hacia la certificación ISO 27001, y sostiene el cargo de alta e instalación en lugar de regalarlo, precisamente para que el servicio no se perciba como gratuito ni descartable.

Efecto de beneficio final: la sensibilidad al precio es menor cuando el costo del servicio representa una fracción pequeña del beneficio que produce. El abono del Plan Vidriera equivale a una fracción mínima de la facturación mensual de un comercio de indumentaria, de modo que basta con que la medición permita recuperar unas pocas ventas al mes (corrigiendo el horario de atención, la exhibición de la vidriera o la dotación

en los picos de tráfico) para que el servicio se pague varias veces. El argumento comercial se construye sobre esa aritmética sencilla y verificable con los datos del propio local, y no sobre un retorno abstracto.

6.2.4 Estrategia de precio

ShopMetrics adopta una estrategia de precios de penetración, coherente con un modelo de volumen que necesita construir rápidamente una base amplia de comercios sobre un universo acotado. El precio se estructura en dos componentes. El primero es el abono mensual por local, que constituye el ingreso recurrente y se escalona en tres niveles (USD 33, 65 y 175) según la profundidad de la medición contratada; el escalón intermedio, el Plan Vidriera, concentra el grueso de la proyección porque es el que entrega el embudo completo, que es la propuesta diferencial. El segundo componente es el cargo de alta e instalación, que se cobra por única vez al ingresar el comercio (USD 25, 60 y 250 según el plan) y recupera el costo de la visita técnica y de la puesta en marcha, sin trasladar al comerciante el costo del equipamiento, que se entrega en comodato.

Para proteger el valor en el contexto inflacionario argentino, los contratos se celebran en pesos con ajuste por IPC o CER, sobre precios de lista denominados en dólares. El Plan Básico opera como punto de ingreso de muy bajo costo de adquisición, ya que se activa de forma remota y sin visita técnica, y habilita la migración posterior al Plan Vidriera cuando el comerciante quiere medir también el tráfico de su vereda; el Plan Cadena captura al titular de varios locales con la mayor contribución unitaria. Finalmente, las bonificaciones se aplican sobre el cargo de alta y se concentran en las campañas de captación, no sobre el abono, de modo que el ingreso recurrente no se erosiona y el descuento no se arrastra durante toda la vida del cliente. Estas bonificaciones se registran en la estructura de costos comerciales y no en la lista de precios, para que el modelo de ingresos refleje el precio pleno del servicio.

6.2.5 Lista de precios

La lista de precios traduce la estrategia anterior en una oferta concreta de dos líneas, alta e instalación y abono mensual, cada una en tres versiones. Los precios se expresan en dólares estadounidenses, sin perjuicio de la contratación en pesos con ajuste por IPC o CER. Esta lista es la que alimenta directamente la hoja de hipótesis del presupuesto financiero y, a través de ella, la proyección de ventas y el modelo de ingresos del punto 8.

Tabla 6.5. Lista de precios Fuente: planilla de presupuesto financiero.

Servicio	Precio (USD)	Unidad / base	Cobro	Observaciones
Alta e instalación Plan	40	Por comercio	Única vez	Alta remota:

Básico				conexión con el sistema de punto de venta y verificación de los datos. No requiere visita.
Alta e instalación Plan Vidriera	120	Por comercio	Única vez	Visita al local: montaje del sensor de vidriera y del contador de puerta, conexión del punto de venta y prueba del embudo.
Alta e instalación Plan Cadena	450	Por cadena (hasta 5 locales)	Única vez	Instalación en hasta cinco locales de una misma cadena y configuración de la vista consolidada.
Abono Plan Básico	33	Por comercio, por mes	Mensual	Analítica de ventas por hora, ticket promedio y rotación a partir del punto de venta, con alertas por umbral.
Abono Plan Vidriera	65	Por comercio, por mes	Mensual	Embudo completo del local (pasan, se detienen, entran y compran), alertas duales y benchmarking anónimo

				contra el rubro.
Abono Plan Cadena	175	Por cadena (hasta 5 locales), por mes	Mensual	Embudo por local, comparación entre sucursales y vista consolidada de la red.

6.3 Estrategia de promoción

La estrategia de promoción de ShopMetrics responde a la naturaleza B2B del negocio y al perfil concreto de su cliente: un comerciante minorista que atiende su propio local, decide solo y no consume medios sectoriales ni participa de ferias corporativas. Por eso la promoción no persigue alcance masivo ni posicionamiento institucional, sino contacto directo: el eje del mix es la venta personal recorriendo el corredor comercial, local por local, apoyada en una demostración construida sobre los datos del propio comercio. Los canales digitales cumplen una función de soporte y de calificación previa, segmentados por zona geográfica y no por cargo, y el vínculo con las cámaras de comerciantes de cada eje aporta legitimidad ante un público que compra por recomendación de sus pares. El eje narrativo es siempre el mismo: la integración con el sistema de punto de venta que el comercio ya usa, más los dispositivos de conteo instalados en su vidriera, permiten saber en qué escalón del embudo se pierde el cliente, con métricas verificables sobre los datos del propio local.

6.3.1 Mix de promoción

El mix de promoción articula las cinco herramientas tradicionales de comunicación (publicidad, promoción de ventas, ventas personales, relaciones públicas y, transversalmente, el modelo A.I.D.A.) de manera coherente con un ciclo de venta corto, que se resuelve en una o dos visitas al local. Cada herramienta cumple una función dentro del recorrido del prospecto, desde la captación de atención inicial hasta el cierre, donde el peso decisivo recae en la venta personal y en la demostración sobre los datos reales del comercio.

6.3.1.1 Publicidad

Publicidad offline: la presencia institucional se concentra en los espacios donde se reúne el comercio minorista de cada corredor. ShopMetrics participa de las reuniones y actividades de las cámaras de comerciantes zonales y de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que nuclea a los centros comerciales a cielo abierto y otorga acceso y validación ante la comunidad de comerciantes de cada eje. A esto se suma material gráfico de presentación que el vendedor deja en el local tras la visita, con el caso de un comercio vecino y una invitación a la demostración. Se descarta deliberadamente la publicidad en medios masivos de audiencia general, cuyo alcance no guarda relación con un universo objetivo de tres mil cuatrocientos comercios geográficamente identificados.
Publicidad online: la captación digital se apoya en campañas segmentadas por zona geográfica en Meta y Google, delimitadas por radio sobre los ejes comerciales en apertura y por intereses vinculados al comercio minorista, dado que el decisor es el dueño del local y no un perfil corporativo identificable por cargo. Se complementa con campañas de búsqueda sobre términos como conteo de personas para locales, medir clientes en mi negocio o analítica de vidriera; con la producción de contenido breve y práctico (artículos y videos cortos sobre cómo leer el embudo del local); con WhatsApp Business como canal de contacto y seguimiento, que es el medio que el segmento efectivamente utiliza; y con un sitio web optimizado para SEO local.

6.3.1.2 Promoción de ventas

Descuentos iniciales: para acelerar la adopción en la etapa de introducción se ofrecen incentivos acotados en el tiempo y aplicados sobre el cargo de alta e instalación, nunca sobre el abono, de modo que el ingreso recurrente no se erosione y el descuento no se arrastre durante toda la vida del cliente. Se habilita una demostración sobre los datos del propio local, que permite al comerciante verificar el valor antes de comprometerse. Los primeros comercios de cada eje acceden a condiciones preferenciales (bonificación total o parcial del alta y acompañamiento reforzado) a cambio de servir como caso de referencia para sus vecinos y aportar testimonio verificable. El esfuerzo promocional se concentra en los períodos de captación intensiva, en particular durante el segundo año, cuando la cartera prevista se duplica y requiere un empuje comercial mayor. Estas bonificaciones se imputan a la estructura de costos comerciales del presupuesto financiero y no modifican la lista de precios.

6.3.1.3 Ventas personales

La venta personal es el corazón del proceso comercial de ShopMetrics y el canal que sostiene prácticamente toda la captación. El ciclo es corto, de una a dos visitas, y atraviesa tres momentos: la recorrida del eje comercial asignado, en la que el vendedor se presenta en el local ante el dueño o el encargado y releva el sistema de punto de venta y las condiciones de la vidriera; la demostración construida sobre los datos reales del propio comercio, que evidencia el valor del embudo y de las alertas; y el cierre con una propuesta simple de plan, fecha de instalación y eventual bonificación del alta. La gestión recae en el equipo de Vendedores, que percibe un componente fijo más una comisión variable por cada comercio incorporado. El dimensionamiento del equipo comercial surge de la relación entre la cantidad de locales que un vendedor puede visitar por mes, la tasa de conversión sobre esas visitas y el objetivo de altas de cada período, cálculo que se detalla en el anexo de capacidad operativa del presupuesto financiero.

6.3.1.4 Relaciones públicas

Las relaciones públicas buscan construir reputación y legitimidad en un mercado donde la confianza se transmite entre pares. El pilar es el vínculo con las cámaras de comerciantes de cada eje y con la CAME, que otorgan validación sectorial y acceso a la comunidad de comerciantes del corredor. Sobre esa base se trabaja la presencia en medios locales y en la prensa especializada en comercio y retail, mediante notas y aportes de contenido experto. Finalmente, la publicación de casos de éxito de comercios vecinos con métricas verificables (mejora de la tasa de captura y de la conversión del local) funciona como prueba social: en este segmento la referencia de un colega de la misma cuadra pesa más que cualquier argumento técnico.

6.3.1.5 A.I.D.A.

El recorrido del prospecto se ordena según el modelo A.I.D.A. (Atención, Interés, Deseo y Acción), que vincula cada etapa con una acción de marketing concreta y el canal que la vehiculiza. Dado que el ciclo de venta es corto y presencial, la venta personal concentra el peso en las cuatro etapas y las demás herramientas operan como apoyo.

Tabla 6.6. Matriz de intensidad del modelo A.I.D.A. por elemento de la mezcla promocional Fuente: elaboración propia.

Elemento de la Mezcla Promocional	Atención	Interés	Deseo	Acción
Publicidad	Alto	Moderado	Bajo	Bajo
Relaciones públicas	Alto	Alto	Moderado	Bajo

Promoción de ventas	Moderado	Moderado	Muy Alto	Muy Alto
Venta personal	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto	Muy Alto

Como síntesis operativa, el plan de medios del primer año ordena las acciones de promoción según su objetivo dentro del modelo A.I.D.A., el canal que las ejecuta y su costo relativo estimado, concentrando la inversión en la venta personal, que es la que efectivamente convierte en este segmento. Este cuadro es el insumo de la estructura de costos comerciales del presupuesto financiero.

Tabla 6.7. Plan de medios del primer año Fuente: elaboración propia.

Acción	Objetivo	Canal	Costo estimado relativo
Recorrida comercial del eje, local por local	Atención, calificación y cierre en el propio comercio	Offline / venta personal	Alto (rubro principal: remuneración fija y comisión de los vendedores)
Demostración con los datos del propio local	Deseo y prueba del valor	Offline / venta personal	Medio (horas del vendedor y del técnico)
Bonificación del cargo de alta en campañas de captación	Acción y cierre	Promoción de ventas	Medio-alto (se concentra en el segundo año)
Programa de referidos entre comerciantes del mismo eje	Acción y captación de bajo costo	Offline / boca a boca	Bajo
Casos de éxito de comercios vecinos	Deseo y prueba social	Mixto / relaciones públicas	Bajo
Presencia en cámaras de comerciantes zonales y CAME	Atención y legitimidad ante la comunidad del eje	Offline / sectorial	Bajo-medio
Campañas segmentadas por zona en Meta y Google	Atención y calificación previa	Online / ads geolocalizados	Medio
Sitio web, SEO local y WhatsApp Business	Interés, contacto y seguimiento	Online / web	Bajo

6.4 Estrategia de plaza (Distribución)

La distribución de ShopMetrics combina un componente digital y uno físico acotado. El servicio en sí se entrega como SaaS, sin intermediarios ni transporte, pero los planes Vidriera y Cadena requieren instalar equipamiento en el local, de modo que existe una logística de equipos que se detalla más adelante. La plaza se entiende en dos planos: el de la comercialización (cómo llega la propuesta al cliente) y el de la entrega del servicio (cómo accede el cliente al producto

una vez contratado). La cobertura geográfica es deliberadamente concentrada en los ejes comerciales en apertura, porque la economía del negocio depende de la proximidad entre los locales atendidos.

6.4.1 Canales

La comercialización se apoya en dos canales complementarios. El canal principal es la venta personal directa, en la que ejecutivos comerciales contratados por comisión sobre cada alta concretada recorren el eje comercial y gestionan el ciclo completo con el comerciante, sin reventa ni distribuidores. A este se suma el canal institucional de las cámaras de comerciantes zonales y la CAME, que actúa como puerta de acceso y validación ante la comunidad de cada corredor. En el plano de la entrega del servicio, el acceso se materializa por tres vías digitales: el dashboard web, la aplicación móvil para el seguimiento diario desde el mostrador y el portal de autogestión, que además permite el alta remota del Plan Básico sin intervención de un técnico.

6.4.2 Función de canales

Cada canal cumple una función diferenciada dentro de la cadena de valor. La venta personal directa concentra la captación, la calificación, la demostración sobre datos reales y el cierre, así como la relación posterior con el comerciante. El canal institucional de las cámaras opera en la generación de confianza y la apertura de oportunidades, aportando legitimidad ante los pares. Los canales digitales cumplen la función de provisión del servicio: el dashboard web entrega la medición del embudo, la aplicación móvil canaliza la consulta cotidiana desde el propio local y el portal de autogestión habilita el alta remota del Plan Básico y la administración de la cuenta. El soporte se presta a través de estos mismos canales digitales y del Técnico de instalación y soporte, que sostiene la adopción y la continuidad del servicio.

6.4.3 Cuarto canal

El cuarto canal corresponde a internet entendido como autoservicio digital, dimensión central en un negocio SaaS. A través de este canal el comercio puede iniciar un alta autogestionada, configurar la conexión con su sistema de punto de venta y explorar la herramienta sin intervención humana directa, y resolver consultas mediante la base de conocimiento y los canales de asistencia digital. Este canal es la vía natural del Plan Básico, cuya alta es remota y no requiere visita técnica, y por lo tanto el de menor costo de adquisición y de puesta en marcha de toda la oferta. Reduce la fricción de la adopción, escala sin incrementar

proporcionalmente los costos de atención y opera como puerta de entrada hacia el Plan Vidriera, que sí exige instalación.

6.4.4 Logística

A diferencia de un servicio puramente digital, ShopMetrics sí tiene una logística física acotada pero relevante: los sensores de vidriera, los contadores de puerta, los gateways de conexión y los kits de montaje que se instalan en los planes Vidriera y Cadena. Estos equipos se compran por lotes anticipándose a las altas previstas, se almacenan en la oficina y se trasladan al local en la visita de instalación, y se recuperan y reacondicionan cuando el comercio se da de baja. Constituyen el capital de trabajo del negocio y su reposición está planificada en el presupuesto financiero en función de la proyección de altas de cada período. A esta logística de equipos se suma el aprovisionamiento elástico de infraestructura cloud, es decir, la capacidad de escalar de forma automática los recursos de cómputo y almacenamiento según la cantidad de comercios activos y el volumen de datos procesados, garantizando disponibilidad en los picos estacionales del retail. El alta de cada nuevo cliente incluye la conexión del conector con su sistema de punto de venta, la instalación y calibración de los dispositivos de conteo cuando corresponde y la entrega de credenciales de acceso. La lógica del Just in Time se aplica en ambos planos: la infraestructura se dispone bajo demanda, y el stock de equipos se dimensiona contra la proyección de altas para evitar inmovilizar capital sin dejar altas sin cubrir.

7. ORGANIZACIÓN REQUERIDA

7.1 Estructura

ShopMetrics adopta una estructura organizativa funcional y plana, propia de una startup tecnológica en etapa temprana. La organización se agrupa en cuatro funciones homogéneas (dirección general, sistemas, operaciones de instalación y soporte, y comercial) y se caracteriza por tener pocos niveles jerárquicos, comunicación directa entre las personas y una alta polivalencia de los puestos. Esta configuración es coherente con el tamaño inicial de la empresa y con un modelo de negocio de abono bajo, en el que cada puesto incorporado debe quedar cubierto por el ingreso recurrente que la empresa genera: la estructura se dimensiona contra la capacidad de operación y no contra el organigrama deseable.

El núcleo de la organización lo conforman dos socios fundadores con roles complementarios. El Gerente General (Fundador/CEO) concentra la dirección estratégica, las finanzas, la

administración y la conducción comercial. El Gerente de Sistemas (Fundador/CTO) lidera la dirección técnica, la arquitectura, el desarrollo de la plataforma y las decisiones de infraestructura y seguridad. A partir de ese núcleo la empresa opera con tres puestos adicionales: un Desarrollador, que construye y mantiene la plataforma y los conectores; los Técnicos de instalación y soporte, que ejecutan las altas en los locales y atienden a los comercios activos; y los Vendedores, que recorren los ejes comerciales y concretan las altas. Las funciones que no constituyen el núcleo del negocio se tercerizan de manera deliberada: la administración, la contabilidad, la liquidación de impuestos y de sueldos quedan a cargo de un Estudio Contable Externo, y las tareas de marketing (contenidos, campañas segmentadas por zona y material de presentación) se contratan a una agencia externa. De este modo ninguna de las tareas definidas en los programas del punto 5 queda sin responsable asignado, y su costo queda reflejado en la estructura de costos fijos del presupuesto financiero, sin absorber los cargos laborales de una incorporación propia.

Lógica de crecimiento por etapas: la estructura se mantiene plana durante todo el horizonte del plan. En relación de dependencia están únicamente los dos socios fundadores, que ocupan la Gerencia General y la Gerencia de Sistemas y absorben entre ambos los puestos administrativos, comerciales y técnicos que no se tercerizan. El resto de las funciones se contrata a demanda y escala con el volumen sin exigir incorporaciones: la venta se paga por comisión sobre cada alta concretada, la instalación y el soporte se contratan por hora según lo que pide la cartera de cada mes, el mantenimiento evolutivo de la plataforma y las campañas se contratan por abono mensual, y la liquidación de sueldos e impuestos queda en un estudio contable. La hoja de costos de recursos humanos del presupuesto financiero despliega los catorce puestos de las seis áreas de la estructura y señala, para cada uno, quién lo cubre y en qué hoja se imputa su costo. El anexo de capacidad operativa verifica que el esquema alcanza: convierte las altas y los comercios activos de la proyección de ventas en horas hombre y muestra, mes a mes, cuántas horas de técnico freelance hay que contratar y qué holgura queda. La incorporación de personal en relación de dependencia se difiere al momento en que el volumen la justifique, por fuera del horizonte de tres años del plan.

En cuanto a las variables de diseño organizativo, la departamentalización es funcional: las personas se agrupan según la función que cumplen (Sistemas, Operaciones y Comercial), en línea con la forma en que se definieron las estrategias en el punto 5. La empresa presenta dos niveles jerárquicos efectivos: la dirección, ejercida por los dos socios fundadores, y la línea operativa, integrada por el Desarrollador, los Técnicos y los Vendedores. Los tramos de control son amplios y la estructura es horizontal: cada fundador coordina de forma directa a un número reducido de personas, lo que agiliza la comunicación y la toma de decisiones. La conducción

es centralizada en los fundadores durante todo el horizonte del plan y se prevé descentralizarla recién cuando la dotación supere el tamaño que permite la supervisión directa.

7.1.1 Organigrama

El organigrama de ShopMetrics refleja una estructura plana de dos niveles. En el primer nivel se ubica el Gerente General (Fundador/CEO), responsable máximo de la organización, de quien dependen directamente la Gerencia de Sistemas y el área Comercial. La Gerencia de Sistemas, a cargo del Gerente de Sistemas (Fundador/CTO) y socio cofundador, agrupa al Desarrollador, responsable de la plataforma y de los conectores con los sistemas de punto de venta, y a los Técnicos de instalación y soporte, que ejecutan las altas en los locales y atienden a los comercios activos. El área Comercial, conducida por el propio Gerente General, agrupa a los Vendedores que recorren los ejes comerciales. Completan el esquema dos prestadores externos que reportan al Gerente General: el Estudio Contable Externo, que cubre la administración, la contabilidad, los impuestos y la liquidación de sueldos, y la agencia de marketing, que cubre los contenidos, las campañas segmentadas por zona y el material de presentación comercial. La línea de autoridad es corta y directa, lo que facilita la coordinación entre áreas y la velocidad de respuesta característica de una startup.

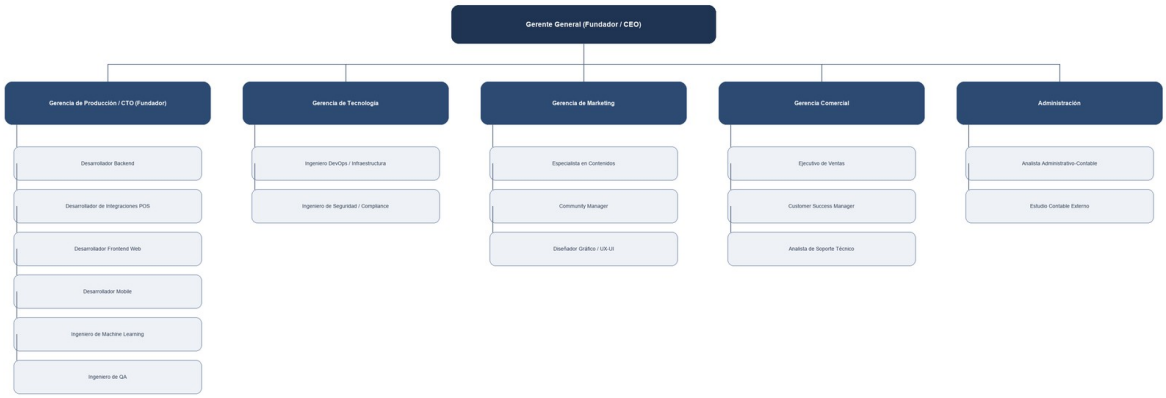


Figura 7.1. Organigrama funcional de ShopMetrics.

7.2 Proceso de toma de decisiones

El proceso de toma de decisiones de ShopMetrics combina la agilidad propia de una startup con una asignación clara de responsabilidades según la naturaleza de cada decisión. El principio rector es que cada decisión se resuelve en el nivel más cercano posible al problema,

reservando la instancia gerencial para las definiciones estratégicas, los compromisos económicos relevantes y los casos de excepción. Esta delegación operativa permite sostener la velocidad de ejecución sin perder el control de los lineamientos clave.

El método aplicado es el proceso racional de decisión, explícito y por etapas: (1) identificar el problema u oportunidad; (2) definir los objetivos y los criterios de decisión; (3) relevar la información y los datos necesarios; (4) generar las alternativas posibles; (5) evaluarlas según los criterios definidos; (6) elegir la alternativa; (7) implementarla; y (8) controlar los resultados para retroalimentar el proceso. Las decisiones estratégicas se documentan para mantener trazabilidad y razonabilidad.

Decisiones estratégicas y financieras: recaen en el Gerente General (Fundador/CEO). Incluyen la definición de la política financiera y presupuestaria, la aprobación de la inversión en promoción, la política de precios de los abonos y de los cargos de alta (ajuste CER/IPC y lista denominada en dólares), la política de bonificación del alta en las campañas de captación, el orden de apertura de los ejes comerciales, la negociación de los contratos con los proveedores de equipamiento, las altas y bajas de personal y las condiciones de excepción que exceden las políticas estándar.

Decisiones técnicas y de producto: corresponden al Gerente de Sistemas / CTO (Fundador). Comprenden la visión técnica y la arquitectura de referencia, la definición del stack tecnológico, los estándares de seguridad y de tratamiento de datos, la priorización del backlog y el roadmap del producto, las políticas de niveles de servicio (SLA) y la estrategia de infraestructura cloud, ciberseguridad y avance hacia la certificación ISO 27001.

Decisiones comerciales: quedan a cargo del Gerente General durante todo el horizonte del plan, dado que la estructura no prevé una gerencia comercial dedicada. Abarcan la definición de los recorridos y objetivos de cada Vendedor, los criterios de calificación de prospectos, los topes de bonificación del cargo de alta que el Vendedor puede otorgar, el esquema de comisiones variables del equipo comercial y el acuerdo de nivel de servicio de atención al cliente. El Vendedor resuelve de forma autónoma las condiciones que se encuentran dentro de los topes aprobados y eleva al Gerente General únicamente las excepciones y las operaciones de cadena.

Comité de fundadores: las decisiones que cruzan lo estratégico, lo técnico y lo comercial (lanzamiento de nuevas versiones del servicio, ingreso a nuevos segmentos, definiciones de precio de impacto estructural o inversiones mayores) se resuelven en un comité de fundadores integrado por el Gerente General y el CTO, que se reúne con periodicidad quincenal y ante hitos relevantes. Este ámbito asegura la alineación entre la estrategia de negocio y la capacidad técnica.

Criterios y agilidad: las decisiones se toman con base en datos (métricas de uso, indicadores del embudo comercial, indicadores de producción y costos), en el impacto sobre el cliente y en la sostenibilidad económica del modelo. La estructura plana habilita ciclos de decisión cortos, revisión rápida de resultados y corrección de rumbo, lo que constituye una ventaja competitiva frente a los actores internacionales de mayor tamaño y menor flexibilidad.
El proceso de decisión se formaliza en una cadencia de reuniones definida, para prevenir los conflictos entre socios que suelen originarse en la falta de un método explícito. Las decisiones operativas se resuelven en forma diaria dentro de cada área por su responsable. El comité de fundadores (Gerente General y CTO) se reúne en forma semanal para revisar el avance, los indicadores y las decisiones tácticas, y en forma mensual para la revisión de los indicadores de gestión y del presupuesto. Las decisiones estratégicas se tratan con periodicidad trimestral, alineadas al marco temporal del plan. Para las decisiones colegiadas (las que cruzan lo estratégico, lo técnico y lo comercial) se requiere el consenso de ambos fundadores; ante la falta de acuerdo prevalece el criterio del fundador responsable del área involucrada y la decisión se registra en una minuta para dejar trazabilidad. Este método explícito busca evitar bloqueos y conflictos societarios.

7.3 Tratamiento de conflictos

ShopMetrics aborda los conflictos desde una cultura de comunicación abierta y resolución temprana, coherente con su estructura plana y su tamaño reducido. El enfoque privilegia el diálogo directo entre las partes antes que la escalada formal, partiendo del supuesto de que la mayoría de las diferencias se resuelven en el nivel operativo si existen canales claros y una cultura de confianza.
Canales directos y escalamiento: el primer canal de resolución es la conversación directa entre las personas involucradas, apoyada en la cercanía de la estructura. Cuando un conflicto no se resuelve en ese nivel, se escala al fundador responsable del área correspondiente (el Gerente de Sistemas para temas técnicos, de instalación y de soporte; el Gerente General para temas de cliente y de ventas) y, de persistir o involucrar a ambas áreas, se trata en el comité de fundadores como última instancia de decisión y arbitraje.
Cultura de feedback y mediación: se promueve una cultura de feedback continuo a través de reuniones periódicas (retrospectivas de sprint en el área técnica, revisiones de indicadores en el área comercial) donde se exponen y abordan tensiones de forma constructiva. Ante diferencias que afectan el clima de trabajo, el gerente del área actúa como mediador, buscando

un acuerdo que contemple los intereses de las partes y los objetivos de la empresa; cuando intervienen ambos fundadores, la mediación se canaliza por el comité de fundadores.

Conflictos típicos: los conflictos más frecuentes en una empresa de base tecnológica como ShopMetrics son la tensión entre prioridades de producto y prioridades comerciales (por ejemplo, cuando ventas requiere una funcionalidad a medida para cerrar un contrato y producción debe ponderar su impacto en el roadmap) y la tensión por la deuda técnica (la presión por entregar features rápido frente a la necesidad de invertir en calidad, refactorización y mantenimiento de los conectores POS). Estas tensiones se gestionan en el comité de fundadores mediante criterios explícitos de priorización del backlog y la reserva formal de capacidad técnica para mantenimiento, de modo que el conflicto se resuelva con reglas conocidas y no de manera reactiva.

Conflictos con clientes: los desacuerdos con un comercio suscripto (por niveles de servicio, alcance de funcionalidades, facturación del abono o del cargo de alta, uso de los datos o estado del equipamiento entregado en comodato) se gestionan mediante un proceso de conciliación con pasos definidos. En primer lugar, el Técnico de instalación y soporte registra el reclamo y emite una primera respuesta dentro del plazo del acuerdo de nivel de servicio (SLA). Si no se resuelve en esa instancia, el caso se escala al Vendedor que gestionó la cuenta y luego al Gerente General, que abre una instancia de conciliación formal con el comerciante, documentada en un acta de acuerdo. Si el conflicto persiste, se recurre a la instancia de mediación prevista en el contrato de servicio y en el contrato de comodato de los equipos. El objetivo es desescalar el conflicto, preservar la relación comercial y dejar registro de los compromisos asumidos por ambas partes.

7.4 Análisis de puestos

El análisis de puestos de ShopMetrics se deriva directamente de los programas específicos de acción definidos en el punto 5.3. Bajo el principio de que las tareas definen los puestos, cada conjunto de tareas de los programas de Administración, Producción, Marketing, Comercial y Tecnología se agrupa en puestos individuales y especializados, ordenados de lo más gerencial a lo más operativo. A continuación se presenta, para cada gerencia, la ficha de los puestos que la integran, indicando la misión del puesto, sus principales funciones, la línea de reporte, los puestos a cargo y el perfil requerido (formación y competencias). El perfil requerido describe las capacidades necesarias para ocupar el puesto, no la lista de tareas.

Cada ficha incluye, además de la misión, las funciones y el perfil, la franja de edad y la experiencia orientativas y la remuneración mensual estimada (expresada en dólares para

neutralizar el efecto de la inflación), que constituye el insumo directo de la estructura de costos del plan financiero. La estructura se compone de cinco puestos propios (Gerente General, Gerente de Sistemas, Desarrollador, Técnico de instalación y soporte y Vendedor) y dos funciones tercerizadas (el Estudio Contable Externo y la agencia de marketing), y es exactamente la que se refleja en los cuadros de capacidad operativa del presupuesto financiero. Un puesto no equivale necesariamente a una persona: en la etapa inicial un mismo fundador cubre varios puestos según la capacidad operativa disponible, y a medida que el volumen crece esos puestos se desdoblan en personas distintas; a la inversa, los puestos de Técnico y de Vendedor se replican en varias personas conforme la proyección de ventas supera la capacidad de operación calculada en el anexo. Las funciones de menor sensibilidad y especialización se tercerizan y se incorporan al presupuesto como un costo fijo, sin absorber cargas laborales. Las remuneraciones se estiman a partir de la encuesta de sueldos del sector tecnológico argentino (sysarmy, 2026) y, como referencia general del mercado laboral, del RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

7.4.1 Gerencia General

La Gerencia General está a cargo de uno de los socios fundadores y constituye el vértice estratégico de la organización. Conduce la dirección de la empresa, las finanzas y la administración, y absorbe la conducción comercial durante todo el horizonte del plan.

Tabla 7.1. Ficha de puesto: Gerente General (Fundador / CEO) Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	**Gerente General (Fundador / CEO)**
Misión del puesto	Conducir estratégica y económicamente a ShopMetrics, asegurando la viabilidad financiera, el cumplimiento de los objetivos de captación de comercios y la consistencia entre la estrategia, la operación y los recursos de la empresa.
Principales funciones	Definir la estrategia y la política financiera y presupuestaria; aprobar la inversión en promoción y las decisiones de precios de abonos y cargos de alta; definir el orden de apertura de los ejes comerciales y los objetivos de altas de cada período; negociar los contratos con los proveedores de equipamiento y con los prestadores tercerizados; conducir el equipo de Vendedores y aprobar los topes de bonificación del alta; aprobar

	altas y bajas de personal cuando se supera la capacidad de operación; sostener la relación con las cámaras de comerciantes; presidir el comité de fundadores.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Tareas de conducción y decisión de los programas específicos (punto 5.3): Administración 1 a 11; Marketing 2 y 6; Comercial 3 y 4.
Reporta a	Socios / Asamblea de fundadores.
Puestos a cargo	Gerente de Sistemas (Fundador/CTO) y Vendedores. Coordina además con el Estudio Contable Externo y la agencia de marketing.
Perfil requerido: formación y competencias	Formación de grado en Administración, Economía, Ingeniería o carreras afines, preferentemente con posgrado en negocios o experiencia equivalente en dirección de empresas tecnológicas. Competencias en liderazgo estratégico, visión de negocio, gestión financiera, conducción de equipos comerciales, toma de decisiones bajo incertidumbre y comunicación; deseable experiencia en el sector retail o SaaS B2B.
Edad y experiencia	30 a 45 años; 8 o más años de experiencia en gestión, negocios o emprendimientos tecnológicos.
Dedicación	Full-time (socio fundador). Presente desde el mes 1.
Remuneración (USD mensual)	Pro-labore de USD 1.500 a 2.500 por mes, acotado por el flujo de caja de los primeros años y revisable a partir del punto de equilibrio.

7.4.2 Gerencia de Administración

El área de Administración asegura el control financiero, contable e impositivo de la empresa y no cuenta con dotación propia en el horizonte del plan. La operación diaria de facturación y cobranza se apoya en la automatización de la propia plataforma y queda a cargo del Gerente

General, mientras que la contabilidad, los impuestos, la liquidación de sueldos y el cumplimiento del régimen de Economía del Conocimiento se tercerizan en un Estudio Contable Externo. Esta decisión responde al criterio de no incorporar personal en funciones que no son el núcleo del negocio, sin dejar por ello ninguna tarea del programa de Administración sin responsable ni sin costo asignado.

Tabla 7.2. Ficha de puesto: Administración y cobranzas Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	**Administración y cobranzas (función absorbida por el Gerente General)**
Misión del puesto	Sostener la operación administrativa y financiera diaria de ShopMetrics, garantizando la correcta facturación, cobranza y conciliación de los abonos y de los cargos de alta.
Principales funciones	Configurar los cobros recurrentes y aplicar los ajustes CER/IPC; gestionar los reintentos de cobro y el seguimiento de la mora; conciliar los pagos contra la facturación; generar los reportes de cobranza y DSO; tramitar las compras aprobadas de equipamiento; procesar la documentación de altas y bajas de comercios y del comodato de los equipos; coordinar con el Estudio Contable el calendario impositivo.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Administración (punto 5.3): tareas 14 y 16 a 24.
Reporta a	No aplica: función ejercida por el Gerente General (Fundador / CEO).
Puestos a cargo	Ninguno (coordina con el Estudio Contable Externo).
Perfil requerido: formación y competencias	No se prevé incorporación en el horizonte del plan. La carga administrativa se mantiene acotada porque el cobro del abono es recurrente y automatizado, y el volumen de comprobantes crece con la base de comercios pero no exige intervención manual por cliente. Su incorporación se evaluará si la dotación o el volumen de cobranzas superan la capacidad del Gerente General.

Edad y experiencia	No aplica.
Dedicación	Sin dedicación propia: absorbida por el Gerente General.
Remuneración (USD mensual)	Sin costo adicional. No integra la estructura de costos de recursos humanos del presupuesto financiero.

Tabla 7.3. Ficha de puesto: Estudio Contable Externo Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	**Estudio Contable Externo (servicio tercerizado)**
Misión del puesto	Garantizar el cumplimiento contable, impositivo y previsional de ShopMetrics y el aprovechamiento de los beneficios del régimen de Economía del Conocimiento (Ley 27.506).
Principales funciones	Realizar la registración contable mensual; liquidar IVA, Ingresos Brutos y el reintegro de contribuciones patronales; liquidar los sueldos y las cargas sociales del personal; presentar las DDJJ impositivas y previsionales en plazo; controlar el cumplimiento de los requisitos de la Ley 27.506 (empleo registrado, exportaciones e inversión en I+D); asesorar en la planificación fiscal y en la elección del tipo societario.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Administración (punto 5.3): tareas 25 a 28, y la liquidación de haberes de todos los puestos.
Reporta a	Gerente General (Fundador / CEO), como proveedor de servicios profesionales.
Puestos a cargo	Ninguno (relación contractual externa).
Perfil requerido: formación y competencias	Estudio profesional con Contador Público Nacional matriculado a cargo. Competencias en contabilidad de empresas tecnológicas, derecho tributario y previsional argentino, régimen de Economía del Conocimiento y normativa de comercio exterior de servicios; rigurosidad, actualización

	normativa y confidencialidad.
Edad y experiencia	No aplica (servicio profesional tercerizado).
Dedicación	Tercerizado (honorario fijo mensual). Presente desde el mes 1.
Remuneración (USD mensual)	Honorario mensual de USD 300 a 500, escalonable según la cantidad de empleados en relación de dependencia. Integra la estructura de costos fijos del presupuesto financiero.

7.4.3 Gerencia de Sistemas

La Gerencia de Sistemas, a cargo del segundo socio fundador en su rol de CTO, es responsable de la construcción y evolución de la plataforma y de la operación técnica del servicio. Conduce la dirección técnica y, durante toda la etapa del plan, también la función de líder técnico y la gestión de la infraestructura. De ella dependen el Desarrollador, que materializa el producto, y los Técnicos de instalación y soporte, que ejecutan las altas en los locales.

Tabla 7.4. Ficha de puesto: Gerente de Sistemas (Fundador / CTO) Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	**Gerente de Sistemas (Fundador / CTO)**
Misión del puesto	Liderar la dirección técnica y de producto de ShopMetrics, definiendo la arquitectura, el roadmap y los estándares de calidad y seguridad que garantizan la entrega incremental de valor con disponibilidad y confiabilidad.
Principales funciones	Definir la visión técnica, la arquitectura de referencia y el roadmap; decidir el stack y los estándares de seguridad y tratamiento de datos; priorizar el backlog y reservar capacidad para el mantenimiento de los conectores; operar y dimensionar la infraestructura cloud y la política de respaldos; conducir el avance hacia la certificación ISO 27001 y el cumplimiento de la Ley 25.326; definir el protocolo de instalación y los tiempos estándar de alta por plan; coordinar técnicamente al Desarrollador

	y a los Técnicos; brindar apoyo técnico en las demostraciones comerciales complejas.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Conducción técnica (punto 5.3): Producción 1 a 5; Tecnología 1 a 12 y 14 a 28; Administración 12, 13 y 15; Comercial 14.
Reporta a	Gerente General (Fundador / CEO).
Puestos a cargo	Desarrollador y Técnicos de instalación y soporte.
Perfil requerido: formación y competencias	Ingeniería en Sistemas, Informática o afín, con sólida trayectoria en desarrollo de software y arquitectura de sistemas distribuidos en la nube. Competencias en liderazgo técnico, diseño de arquitecturas escalables, integración con sistemas de terceros, ML aplicado, seguridad de la información y operación de infraestructura; visión de producto y capacidad de traducir necesidades de negocio en soluciones técnicas.
Edad y experiencia	30 a 45 años; 8 o más años en desarrollo de software y arquitectura de sistemas.
Dedicación	Full-time (socio fundador). Presente desde el mes 1.
Remuneración (USD mensual)	Pro-labore de USD 1.500 a 2.500 por mes, acotado por el flujo de caja de los primeros años.

Tabla 7.5. Ficha de puesto: Desarrollador Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	**Desarrollador**
Misión del puesto	Construir, mantener y asegurar la calidad de la plataforma ShopMetrics y de los conectores con los sistemas de punto de venta, materializando el roadmap definido por el Gerente de Sistemas.
Principales funciones	Desarrollar y mantener la API Integradora, la lógica de negocio y el motor de alertas por umbral; desarrollar

	y sostener los siete conectores con los sistemas de punto de venta argentinos, actualizándolos ante cada cambio de sus APIs; construir y mantener el dashboard web, la aplicación móvil y el portal de autogestión; entrenar, validar y desplegar los modelos de series temporales y de detección de anomalías del embudo; ejecutar el plan de pruebas y registrar los defectos.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Producción (punto 5.3): tareas 6 a 20 y 26; Tecnología 13.
Reporta a	Gerente de Sistemas (Fundador / CTO).
Puestos a cargo	Ninguno.
Perfil requerido: formación y competencias	Ingeniería o Tecnicatura en Sistemas, o experiencia equivalente. Perfil full-stack con dominio de Python/FastAPI y React/Next.js, experiencia en integración de APIs de terceros y formatos heterogéneos, bases de datos relacionales y de series temporales, y nociones de ciencia de datos aplicada. Se prioriza la polivalencia por sobre la especialización, dado que es el único puesto de desarrollo de la estructura.
Edad y experiencia	25 a 40 años; 4 o más años de experiencia en desarrollo de software.
Dedicación	Full-time. Presente desde el mes 1.
Remuneración (USD mensual)	USD 1.500 a 2.200 por mes.

7.4.4 Operaciones: instalación y soporte

El área de Operaciones ejecuta la entrega física del servicio: la instalación de los dispositivos de conteo en los locales, el alta remota de los comercios del Plan Básico y el soporte posterior a los comercios activos. Es el área cuyo dimensionamiento está directamente atado a la proyección de ventas: el anexo de capacidad operativa del presupuesto financiero calcula las horas que consume cada alta según el plan (media hora en el Básico, tres horas en el Vidriera y doce horas en el Cadena) y las horas de soporte mensual por comercio activo (entre 0,15 y 0,60 horas según el plan), y de esa relación surge la cantidad de horas de técnico freelance

que hay que contratar cada mes. El puesto no genera costo de recursos humanos: se imputa en costos variables, porque se paga por hora efectivamente trabajada y crece con la cartera.

Tabla 7.6. Ficha de puesto: Técnico de instalación y soporte Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	**Técnico de instalación y soporte**
Misión del puesto	Ejecutar las altas de los comercios y sostener la operación de la base instalada, garantizando que cada local mida correctamente su embudo desde el primer día y que las incidencias se resuelvan dentro del nivel de servicio comprometido.
Principales funciones	Realizar el alta remota del Plan Básico conectando el sistema de punto de venta y verificando los datos; visitar el local y montar el sensor de vidriera y el contador de puerta en el Plan Vidriera; instalar y configurar hasta cinco locales en el Plan Cadena; calibrar los dispositivos y validar el embudo contra una observación de control; atender las consultas e incidencias de los comercios activos y escalarlas cuando corresponde; retirar, reacondicionar y reingresar al stock el equipamiento de los comercios que se dan de baja; mantener actualizado el inventario de equipos instalados y en depósito.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Comercial (punto 5.3): tareas 24 a 26; Producción 21 a 24.
Reporta a	Gerente de Sistemas (Fundador / CTO).
Puestos a cargo	Ninguno.
Perfil requerido: formación y competencias	Tecnicatura en electrónica, redes, informática o experiencia equivalente en instalación de equipamiento en campo. Competencias en montaje y calibración de dispositivos, redes y conectividad, resolución de incidencias y trato directo con el cliente. Se requiere disponibilidad para desplazarse dentro de los ejes comerciales asignados.
Edad y experiencia	22 a 40 años; 2 o más años en

	instalación técnica o soporte de campo.
Dedicación	Full-time. Uno desde el mes 1; el segundo en septiembre del año dos y el tercero en febrero del año tres, según el cálculo de capacidad operativa.
Remuneración (USD mensual)	USD 900 a 1.300 por mes, equivalente a un costo de USD 6 por hora sobre las 157 horas laborables mensuales que utiliza el anexo de capacidad operativa para valorizar cada alta.

7.4.5 Área Comercial

El área Comercial es responsable de la captación de comercios y depende directamente del Gerente General, que absorbe su conducción durante todo el horizonte del plan. La integran ejecutivos comerciales contratados por comisión sobre cada alta concretada, que recorren los ejes comerciales asignados local por local. El esfuerzo comercial surge de la relación entre la cantidad de comercios que un ejecutivo puede visitar por mes, la tasa de conversión sobre esas visitas y el objetivo de altas de cada período; como la remuneración es por resultado, el costo se imputa en costos variables y no exige dotación en relación de dependencia.

Tabla 7.7. Ficha de puesto: Vendedor Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	**Vendedor**
Misión del puesto	Captar comercios para ShopMetrics recorriendo el eje comercial asignado, concretando las altas previstas en la proyección de ventas y sosteniendo la relación posterior con el comerciante.
Principales funciones	Recorrer el eje asignado y presentarse en el local ante el dueño o el encargado; relevar el sistema de punto de venta, la cantidad de locales y las condiciones de la vidriera para calificar al prospecto; preparar y conducir la demostración con los datos reales del propio comercio; presentar la propuesta de plan y acordar la fecha de instalación; otorgar la bonificación del cargo de alta dentro de los topes aprobados; gestionar la firma

	del contrato de servicio y del comodato; activar el programa de referidos entre comerciantes del eje; detectar oportunidades de upgrade entre planes y mantener actualizado el padrón de comercios.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Comercial (punto 5.3): tareas 9 a 13 y 15 a 23.
Reporta a	Gerente General (Fundador / CEO).
Puestos a cargo	Ninguno.
Perfil requerido: formación y competencias	Formación secundaria completa; se valora formación en comercialización. Competencias en venta presencial de ciclo corto, prospección en frío, comunicación con público comerciante, manejo de objeciones y capacidad de explicar en términos simples una propuesta con componente técnico. Se requiere disponibilidad para recorrer los ejes comerciales asignados.
Edad y experiencia	22 a 45 años; 2 o más años en venta presencial, preferentemente a comercios.
Dedicación	Full-time. Uno desde el mes 1; el segundo en julio del año uno, el tercero en enero del año dos y el cuarto en julio del año tres.
Remuneración (USD mensual)	USD 800 a 1.200 por mes de remuneración fija, más una comisión variable por cada comercio incorporado. La comisión se imputa como costo variable en la estructura de costos comerciales y decrece por año a medida que la marca gana reconocimiento en el eje.

7.4.6 Marketing tercerizado

Las funciones de marketing no cuentan con dotación propia y se contratan a una agencia externa, bajo la conducción directa del Gerente General. La decisión responde al mismo criterio aplicado a la administración: en un modelo de abono bajo, incorporar personal de marketing en relación de dependencia no se justifica frente a un esfuerzo promocional que se concentra en la venta personal y en acciones digitales acotadas y estacionales. La agencia cubre las tareas del programa de Marketing del punto 5.3 que no ejecuta directamente el equipo comercial, de modo que ninguna queda sin responsable ni sin costo asignado.

Tabla 7.8. Ficha de puesto: Agencia de Marketing Fuente: elaboración propia.

Ficha de puesto	**Agencia de Marketing (servicio tercerizado)**
Misión del puesto	Producir y ejecutar las acciones de comunicación y generación de demanda que apoyan a la venta personal, sosteniendo la identidad de marca y la presencia digital de ShopMetrics en los ejes comerciales en apertura.
Principales funciones	Producir el material de presentación que el Vendedor deja en el local; redactar y publicar los contenidos y los casos de éxito de comercios del eje; diseñar y operar las campañas segmentadas por zona en Meta y Google y las campañas de búsqueda; mantener el sitio web, el SEO local y la ficha de negocio; gestionar las redes y el canal de WhatsApp Business; producir las piezas gráficas de la identidad de marca; medir y reportar el rendimiento de cada campaña.
Tareas relacionadas (punto 5.3)	Programa de Marketing (punto 5.3): tareas 7 a 16 y 20 a 25.
Reporta a	Gerente General (Fundador / CEO), como proveedor de servicios profesionales.
Puestos a cargo	Ninguno (relación contractual externa).
Perfil requerido: formación y competencias	Agencia o estudio de marketing digital con experiencia en pequeñas y medianas empresas y en campañas geolocalizadas. Competencias en

	marketing digital de performance, producción de contenidos, diseño gráfico y SEO local; se valora experiencia previa con comercios minoristas.
Edad y experiencia	No aplica (servicio profesional tercerizado).
Dedicación	Tercerizado, con un abono mensual y adicionales por campaña en los períodos de captación intensiva.
Remuneración (USD mensual)	Honorario mensual de USD 300 a 600, más el presupuesto de pauta de las campañas, que se imputa por separado en la estructura de costos comerciales.

7.5 Cultura organizacional

La cultura organizacional de ShopMetrics es definida por la dirección (los socios fundadores), que actúan como referentes de los valores y los comportamientos que se busca arraigar en la empresa. Al tratarse de una organización de base tecnológica integrada por profesionales altamente calificados, la cultura combina la exigencia técnica con la flexibilidad y la autonomía necesarias para atraer y retener ese talento.

Los valores centrales son la orientación a los datos (las decisiones se sostienen en evidencia, de forma coherente con el producto que la empresa ofrece); el foco en el cliente y en el valor entregado, medido por el impacto real en la operación del centro; la calidad y la responsabilidad técnica; la ética y la privacidad en el tratamiento de los datos de los comercios clientes; la transparencia y la comunicación abierta; y el aprendizaje continuo.

En lo práctico, la filosofía de trabajo se traduce en un esquema flexible, mayormente remoto o híbrido, orientado a objetivos y no al presentismo; comunicación asincrónica y documentada; ritos ágiles (planificación y retrospectivas de sprint, revisiones de código entre pares) y objetivos medibles por área. Esta flexibilidad es coherente con el perfil del talento tecnológico que la empresa necesita y con la estructura plana y de tramos de control amplios descrita en el punto 7.1, y se complementa con las normas de seguridad y privacidad que rigen el tratamiento de la información sensible.

8. PRESUPUESTO FINANCIERO

El presupuesto financiero de ShopMetrics se desarrolla en el archivo «Presupuesto financiero ShopMetrics.xlsx», que acompaña a este informe. Este punto reproduce las hipótesis sobre las que se construye cada modelo y los resultados que de ellas se derivan, de modo que la planilla quede explicada y no sea necesario recorrerla para entender el razonamiento. Los cuadros y gráficos que siguen son la salida directa de la planilla. Conforme al alcance del segundo avance se desarrollan aquí el modelo de negocios, las hipótesis, el modelo de ingresos, el modelo de egresos, el modelo de inversión, las amortizaciones y el presupuesto financiero; la matriz de riesgos, los escenarios, el plan de mejoras y el análisis de viabilidad corresponden al tercero. Todos los valores están expresados en dólares estadounidenses.

Origen de los datos. Todas las cifras que se presentan en este capítulo provienen de un único archivo de cálculo y están encadenadas por fórmula, de modo que ninguna se carga dos veces. La hoja Hipótesis fija los tres parámetros de partida: el tamaño del universo de comercios, el porcentaje de participación que se pretende alcanzar en cada ejercicio y la lista de precios de los seis servicios. De ahí se desprende la hoja Proy. ventas, que distribuye mes a mes las altas de cada plan y acumula los abonos vigentes, y que es la única hoja donde se cargan cantidades a mano. Esas cantidades no se eligen: la facturación de cada ejercicio tiene que dar el valor del mercado captado que fija la participación pretendida, y las altas por mes son las que hacen falta para llegar a ese número con la lista de precios vigente. El costo de desarrollo de la plataforma, que es el grueso de la inversión inicial, proviene del cronograma en Microsoft Project que acompaña al informe.

El resto se calcula. El Anexo de capacidad operativa toma las cantidades de Proy. ventas y las convierte en horas hombre para determinar la dotación técnica necesaria. Las hojas Costos fijos, Costos variables y Costos RRHH toman de allí la dotación y de Proy. ventas las unidades, y devuelven la estructura de egresos. Los modelos de ingresos y de egresos consolidan esos resultados por ejercicio. Cada figura de este capítulo indica al pie la hoja de la que proviene, de manera que cualquier cifra pueda rastrearse hasta su origen.

8.1 Modelo de negocios: Canvas ajustado

El modelo de negocios se sintetiza en el lienzo de Osterwalder y Pigneur, ajustado al segmento definitivo del plan. Los nueve bloques recogen las definiciones tomadas en los capítulos 4, 6 y 7, y constituyen el puente entre la estrategia y los números del presupuesto: las fuentes de ingresos alimentan el modelo de ingresos y la estructura de costos alimenta el de egresos.

Tabla 8.1. Modelo de negocios: Canvas ajustado Fuente: planilla de presupuesto financiero.

Bloque	Definición para ShopMetrics
1. Segmentos de clientes	Comercios minoristas de indumentaria, textiles y calzado, de uno a cinco locales y hasta nueve ocupados, con local a la calle y vidriera a la vereda, ubicados en los ejes comerciales de mayor densidad del AMBA con cabecera en el eje Avellaneda. Universo de arranque: 3.400 comercios. Segmento secundario: cadenas de dos a cinco locales del mismo rubro, que contratan el Plan Cadena.
2. Propuesta de valor	Responder una pregunta que el comerciante hoy no puede contestar: de toda la gente que pasa por delante de su local, cuánta se detiene, cuánta entra y cuánta compra. Cada escalón del embudo señala un problema distinto y accionable. Se entrega sin inversión inicial (equipos en comodato), con alta sin obra y con garantía de privacidad, ya que los dispositivos publican únicamente cantidades y nunca imágenes.
3. Canales	Venta personal recorriendo el eje comercial local por local, que es el canal principal; alta remota autogestionada para el Plan Básico; entrega del servicio por dashboard web, aplicación móvil y portal de autogestión; referidos entre comerciantes del mismo eje; cámaras de comerciantes zonales y CAME como canal institucional.
4. Relación con los clientes	Asistida en el alta, con visita e instalación en los planes Vidriera y Cadena, y autogestionada después. Soporte remoto de 0,25 horas mensuales promedio por comercio activo, acuerdo de nivel de servicio y seguimiento de la permanencia media. La relación con el eje se sostiene por proximidad y por la referencia entre pares.

5. Fuentes de ingresos	Dos líneas. El cargo de alta e instalación por única vez (USD 25 Básico, 60 Vidriera y 250 Cadena) y el abono mensual recurrente (USD 15, 29 y 79). El peso del ingreso recurrente crece del 67% del total en 2026 al 90% en 2028, que es la conducta esperable de un modelo de suscripción.
6. Recursos clave	La plataforma y los siete conectores propios con los sistemas de punto de venta argentinos, que son la principal barrera de entrada; el stock de sensores de vidriera, contadores de puerta, gateways y kits de montaje entregados en comodato, que constituyen el capital de trabajo; el equipo fundador; y el padrón de comercios relevado por eje.
7. Actividades clave	Desarrollo y mantenimiento de la plataforma y de los conectores, que deben actualizarse ante cada cambio de las APIs de terceros; instalación y calibración de los dispositivos en el local; soporte a la base instalada; recorrida comercial de los ejes; y elaboración de los modelos analíticos sobre los datos de punto de venta y de conteo.
8. Socios clave	Proveedores de los dispositivos de conteo y de los gateways; los siete proveedores de sistemas de punto de venta cuyas APIs se integran; el Estudio Contable Externo; la agencia de marketing; las cámaras de comerciantes zonales y la CAME; y el proveedor de infraestructura cloud.
9. Estructura de costos	Costos fijos escalonados: cinco puestos propios al inicio que crecen a diez al cierre del plan, oficina, infraestructura cloud base, licencias, los dos servicios tercerizados y la certificación ISO 27001 desde el año dos. Costos variables por alta: equipamiento en comodato, horas de técnico a USD 6 la hora y comisión

	del vendedor. Costos variables por comercio activo: 0,25 horas de soporte al mes, consumo cloud y comisiones de cobro.

8.2 Hipótesis del presupuesto financiero

La hoja de hipótesis fija las tres definiciones de las que dependen todos los modelos posteriores: qué vende la empresa, a quién y con qué participación de mercado. El resto de la planilla se construye por fórmula a partir de estos valores, de modo que un cambio en cualquiera de ellos se propaga automáticamente a la proyección de ventas, al modelo de ingresos y al de egresos.

1 - Descripción del negocio

ShopMetrics es una Empresa de Base Tecnológica (EBT) que desarrolla y explota software propio bajo modalidad SaaS para el comercio minorista. El negocio no consiste en la venta de dispositivos de conteo, sino en la provisión de un ecosistema de medición del embudo comercial del local: cuántas personas pasan por delante, cuántas se detienen frente a la vidriera, cuántas entran y cuántas compran. Los datos se capturan con infraestructura propia instalada en el local (sensores de vidriera y contadores de puerta que publican únicamente cantidades, nunca imágenes) y se integran de forma automática con el sistema de punto de venta que el comercio ya utiliza; sobre esa base, modelos propios de Machine Learning convierten la medición en decisiones de exhibición, dotación de personal y horario de atención. El servicio se contrata con un abono mensual y un cargo de alta e instalación por única vez, y los equipos se entregan en comodato, de modo que el comercio no afronta inversión inicial. Todos los importes de este presupuesto están expresados en dólares.

2 - Mercado meta

Comercios minoristas con local a la calle y vidriera a la vereda, de entre uno y cinco locales y hasta nueve ocupados, ubicados en los ejes comerciales de mayor densidad del AMBA, que ya operan con alguno de los siete sistemas de punto de venta cubiertos por los conectores propios. El rubro de arranque es indumentaria, textiles y calzado, y la cabecera de entrada es el eje Avellaneda.

Segmentación del mercado meta. El universo se segmenta por rubro sobre los 14.083 locales ocupados que el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires releva en los 53 ejes comerciales de mayor densidad (tercer cuatrimestre de 2025), redondeados a 14.000. Los tres segmentos comparten el mismo tramo de tamaño —de uno a cinco locales y hasta nueve ocupados— y por eso el gasto anual de referencia en herramientas de gestión, facturación electrónica y analítica es común, USD 960 por comercio; lo que los diferencia es la densidad de pares por eje y la prioridad comercial de ingreso.
Segmento A — Indumentaria, textiles y calzado: compuesto por 3.400 comercios, el 24,3% de los locales ocupados relevados; es el rubro de mayor concentración del relevamiento y la cabecera de entrada por el eje Avellaneda, que reúne 1.073 locales con la ocupación más alta del operativo, 96,6%. Con un gasto anual de USD 960 por comercio consolida un mercado direccionable de USD 3.264.000.
Segmento B — Alojamiento y comida: compuesto por 1.600 comercios, el 11,3% de los locales ocupados relevados; gastronomía con vidriera a la vereda, que comparte el mismo embudo de paso, detención e ingreso y la misma infraestructura de medición. Con un gasto anual de USD 960 por comercio consolida un mercado direccionable de USD 1.536.000.
Segmento C — Resto de rubros con vidriera: compuesto por 9.000 comercios, el 64,4% de los locales ocupados relevados; alimentos y bebidas, perfumería, calzado deportivo y servicios con local a la calle, que comparten la infraestructura de medición con menor densidad de pares por rubro. Con un gasto anual de USD 960 por comercio consolida un mercado direccionable de USD 8.640.000.
Total consolidado: los tres segmentos suman 14.000 comercios y un mercado direccionable de USD 13.440.000 anuales, que es el total que toma el cuadro siguiente. El universo del Gran Buenos Aires amplía esta cifra, pero no existe un operativo equivalente que lo mida con la misma fuente, de modo que queda fuera del dimensionamiento y dentro del plan de expansión.

Comercios	Gasto promedio anual (USD)	Total mercado (USD)
14.000	960	**$ 13.440.000,00**

Figura 8.1. Descripción del negocio, mercado meta y dimensionamiento del universo. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Hipótesis.

Mercado meta y participación. El universo de arranque es de 3.400 comercios de indumentaria, textiles y calzado, cifra que surge de aplicar la participación publicada del rubro (24,3%) sobre los 14.083 locales ocupados que releva el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires en sus ejes comerciales. Sobre ese universo se plantea una

participación del 5% al cierre del tercer año, con una progresión del 1%, 3% y 5%. Esa participación, aplicada al mercado total, es el objetivo de facturación de cada ejercicio, y la cantidad de comercios que hace falta para alcanzarlo con la lista de precios —271, 597 y 1.033 abonados a diciembre de cada año— se deduce de la proyección de ventas, no al revés. Es una meta exigente para un solo rubro, y por eso la estructura de costos comerciales incluye el esfuerzo de promoción que la sostiene, como se detalla en el modelo de egresos.

3 - Participación del mercado
Participación del 5,2% del universo al cierre del tercer año, con una progresión del 0,8% el primer año, 2,9% el segundo y 5,2% el tercero. Es una progresión moderada: el rubro de arranque concentra el esfuerzo comercial del primer año y la ampliación a los otros rubros con vidriera de los mismos ejes recién se aborda una vez validado ese rubro, de modo que el universo crece más rápido que la captación.

Figura 8.2. Participación de mercado planteada y su justificación. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Hipótesis.

Evolución de la participación en el mercado

Año	Cantidad	Porcentaje	Valor del mercado	Facturación proyectada (USD)
2026	271 comercios	0,8%	$ 107.520,00	$ 105.865,00
2027	597 comercios	2,9%	$ 389.760,00	$ 386.897,00
2028	1.033 comercios	5,2%	$ 698.880,00	$ 705.506,00

Figura 8.3. Evolución de la participación en el mercado. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Hipótesis.

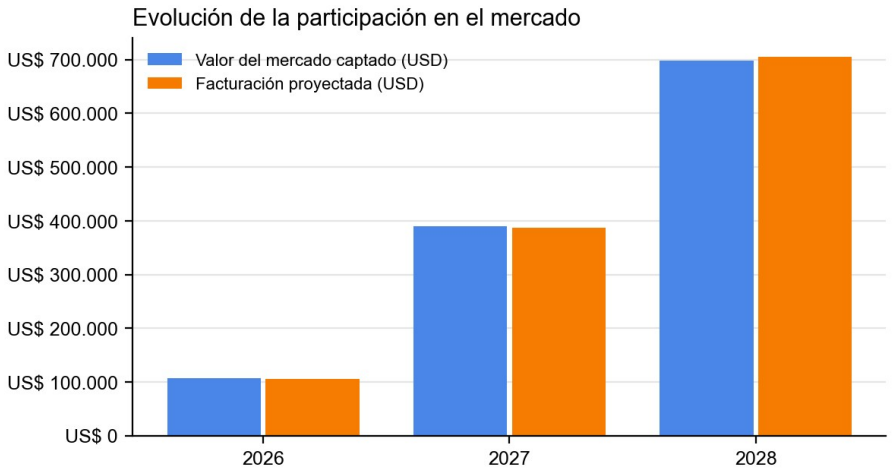


Figura 8.4. Valor del mercado captado por ejercicio.

Valorización del mercado y su diferencia con el ingreso propio. El valor del mercado captado se obtiene multiplicando la cantidad de comercios por un gasto de referencia de USD 960 anuales (USD 80 mensuales), que es lo que un comercio minorista destina a software de

gestión, facturación electrónica y analítica. La referencia se construye sobre dos precios públicos de 2026: los planes de punto de venta con facturación electrónica y stock multi-tienda, en el orden de los USD 79 mensuales, y el plan de entrada de Fudo, uno de los sistemas con los que la plataforma se integra, en el orden de los USD 40 mensuales por sucursal. Ese valor mide el tamaño del bolsillo disponible del segmento, y con la participación pretendida se convierte en el objetivo de facturación. La proyección de ventas se construye para alcanzarlo: el ingreso del modelo es de USD 705.506 en 2028 contra un valor captado de USD 698.880. Como el ticket promedio ponderado de la propia lista de precios es de USD 66,2 mensuales, unos USD 794 anuales, porque el grueso de la cartera se concentra en el Plan Vidriera, hacen falta más comercios abonados que los que resultarían de dividir el mercado captado por el gasto de referencia; la diferencia es el margen disponible para servicios adicionales una vez consolidada la base instalada.

Oferta comercial. La lista de precios se estructura en dos líneas de servicio, el alta e instalación por única vez y el abono mensual, cada una en tres versiones. Los cargos de alta se cobran en el mes en que ingresa el comercio; los abonos son mensuales y recurrentes.

Lista de precios (USD)

Servicio	Precio	Detalle	Modalidad de cobro
Alta e instalación Plan Básico	**$ 40,00**	Por única vez. Alta remota: conexión con el sistema de punto de venta y verificación de datos. No requiere visita al local.	Cobro por única vez
Alta e instalación Plan Vidriera	**$ 120,00**	Por única vez. Visita al local: montaje del sensor de vidriera y del contador de puerta, conexión del punto de venta y prueba del embudo.	Cobro por única vez
Alta e instalación Plan Cadena	**$ 450,00**	Por única vez. Instalación en hasta cinco locales de una misma cadena.	Cobro por única vez

Figura 8.5. Lista de precios: alta e instalación. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Hipótesis.

Abono Plan Básico	**$ 33,00**	Analítica de ventas por hora, ticket promedio y rotación, a partir del punto de venta. Sin dispositivos de conteo. Es la puerta de entrada comercial.	Cobro mensual
Abono Plan Vidriera	**$ 65,00**	Embudo completo del local: pasan, se detienen, entran y compran, más comparación anónima contra el rubro y alertas automáticas. Es el plan principal.	Cobro mensual
Abono Plan Cadena	**$ 175,00**	Hasta cinco locales: embudo por local, comparación entre sucursales y consolidado de toda la red.	Cobro mensual

Figura 8.6. Lista de precios: abono mensual. Las columnas son las de la Figura 8.5.

Distribución de los ingresos dentro del año. El abono es mensual y las suscripciones se acumulan: el comercio que se da de alta en marzo sigue pagando en abril, de modo que el ingreso recurrente crece mes a mes aunque la cantidad de altas se mantenga constante, y el saldo de diciembre se arrastra como base de enero del ejercicio siguiente. El primer trimestre de 2026 tiene pocas altas porque se destina a poner a punto el proceso de instalación sobre los primeros comercios del eje Avellaneda.

Capacidad de operación. La estructura se mantiene lo más plana posible: en relación de dependencia están únicamente los dos fundadores, y todo lo demás se terceriza o se contrata a demanda. El anexo de capacidad operativa calcula el tiempo que consume cada alta según el plan (media hora en el Básico, tres horas en el Vidriera y doce en el Cadena) y las horas de soporte por comercio activo (entre 0,15 y 0,60 horas mensuales según el plan). Al pie de cada ejercicio muestra cuántas horas se contratan a técnicos freelance —por mes completo de 150 horas, según lo que pide la cartera— y la holgura que queda.

8.3 Modelo de ingresos

El modelo de ingresos consolida la proyección de ventas de los tres ejercicios y distingue el ingreso por única vez del ingreso recurrente. Se construye multiplicando, para cada servicio y cada mes, la cantidad proyectada por el precio de lista, sin descuentos: las bonificaciones de las campañas de captación se imputan en la estructura de costos comerciales y no se descuentan del precio, de modo que el modelo refleje el valor pleno del servicio.

Ingresos por servicios

Servicio	Ingresos 2026	Ingresos 2027	Ingresos 2028
Alta e instalación Plan Básico	$ 2.960,00	$ 3.520,00	$ 4.720,00
Alta e instalación Plan Vidrier	$ 20.640,00	$ 25.200,00	$ 33.360,00
Alta e instalación Plan Cadena	$ 11.250,00	$ 12.600,00	$ 18.000,00
Abono Plan Básico	$ 9.735,00	$ 46.992,00	$ 87.681,00
Abono Plan Vidriera	$ 44.655,00	$ 217.035,00	$ 407.745,00
Abono Plan Cadena	$ 16.625,00	$ 81.550,00	$ 154.000,00
TOTALES	**$ 105.865,00**	**$ 386.897,00**	**$ 705.506,00**

Figura 8.7. Modelo de ingresos por servicio y por ejercicio. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Mod. ingresos.

La composición del ingreso cambia de manera marcada a lo largo del plan: los cargos de alta, que en el primer año explican un tercio del ingreso, pierden peso relativo frente al abono recurrente a medida que se acumula la base instalada.

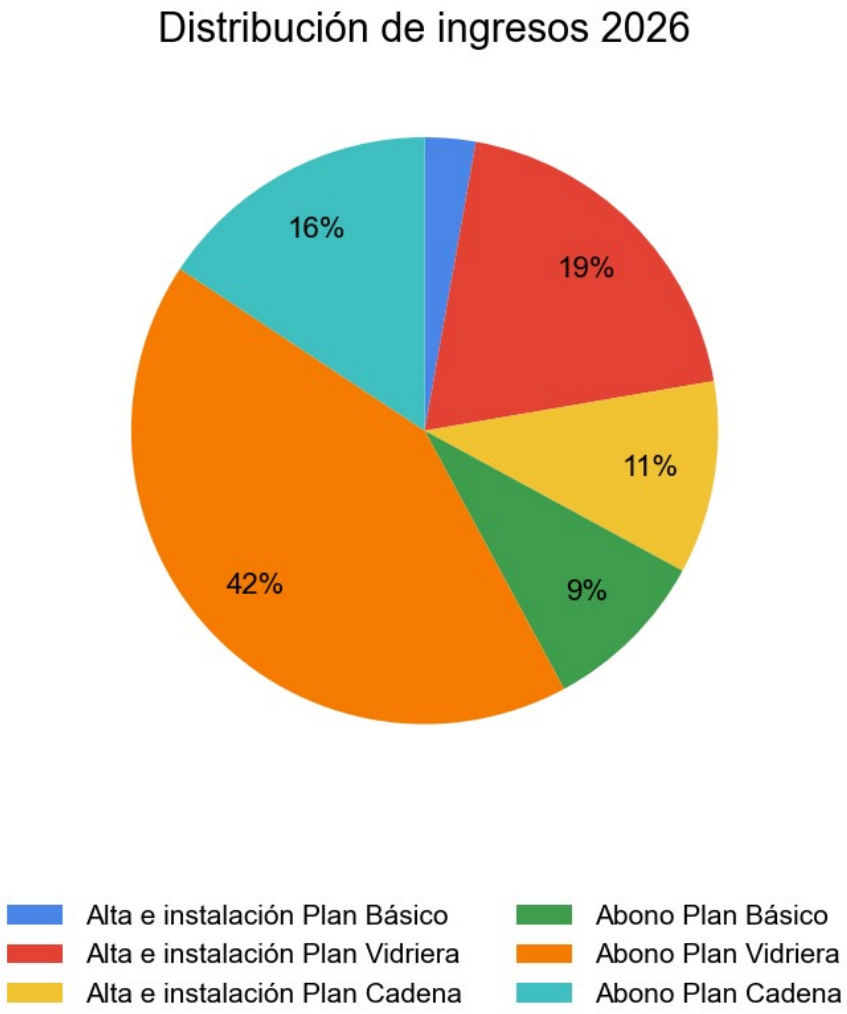


Figura 8.8. Distribución de los ingresos 2026.

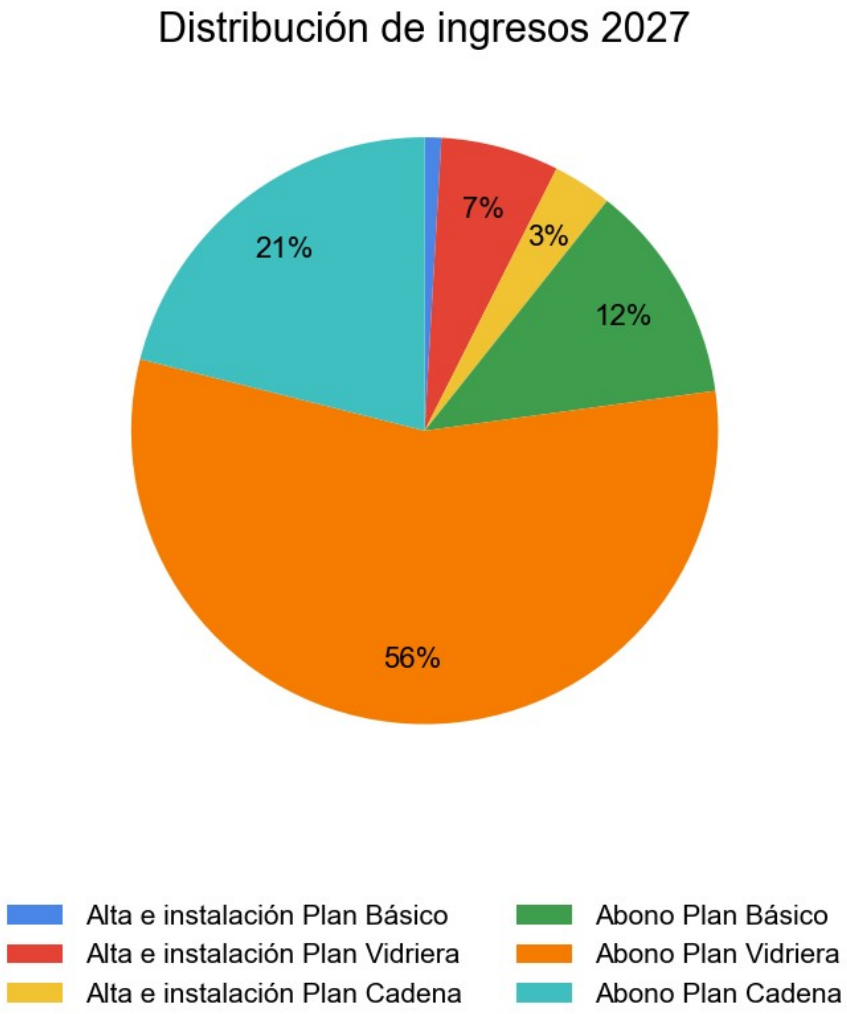


Figura 8.9. Distribución de los ingresos 2027.

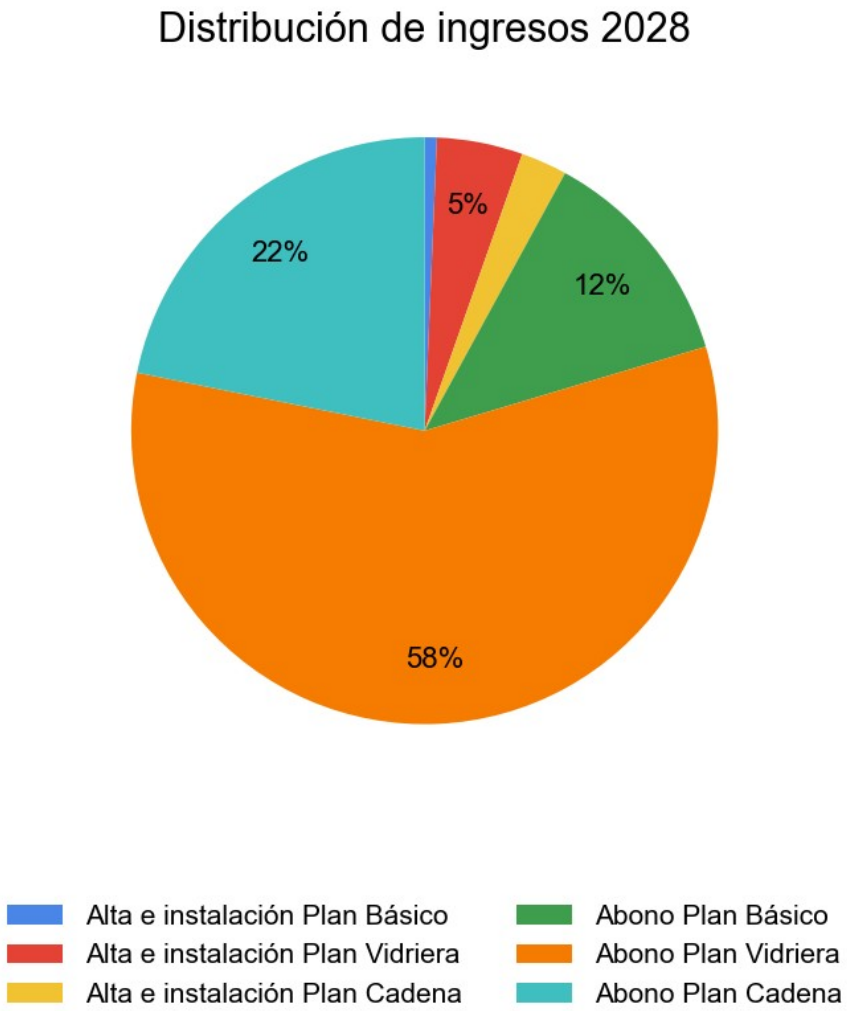


Figura 8.10. Distribución de los ingresos 2028.

Lectura del modelo. El ingreso se multiplica por 3,7 entre 2026 y 2027 y por 1,8 entre 2027 y 2028, un perfil coherente con un negocio de suscripción que arranca desde cero y que en el segundo ejercicio suma el efecto de una captación más intensa. La composición se desplaza con claridad hacia el ingreso recurrente, que pasa de representar el 67% del total en 2026 al 92% en 2028, mientras los cargos de alta caen del 33% al 8%. Ese desplazamiento es el que vuelve previsible el negocio, pero también expone el punto crítico: el ingreso recurrente depende de la permanencia, de modo que la rotación de comercios (uno de los riesgos que se valoran en el tercer avance) actúa directamente sobre la línea principal del modelo. Dentro de

la cartera, el Plan Vidriera concentra el 58% del ingreso de 2028, lo que confirma que es el núcleo de la oferta.

8.4 Modelo de egresos

El modelo de egresos consolida las tres estructuras de costo que lo alimentan: los costos fijos, que la empresa afronta con independencia de la cantidad de comercios activos; los costos variables, que se devengan por cada alta concretada y por cada comercio activo; y los costos de recursos humanos, calculados sobre la dotación mes a mes y su costo laboral completo.
Criterios adoptados. En primer lugar, el equipamiento que se instala en cada local —sensor de vidriera, contador de puerta, gateway y kit de montaje— no es un insumo del servicio: se entrega en comodato, vuelve a la empresa cuando el comercio se da de baja y se reinstala en otro local, de modo que es stock que rota y forma parte del modelo de inversión (USD 34 por instalación del Plan Vidriera y USD 170 por instalación del Plan Cadena, que cubre cinco locales). No se amortiza, porque no es un bien de uso que se consuma por el paso del tiempo sino capital inmovilizado que se recupera y se vuelve a colocar; la cantidad a adquirir en cada ejercicio surge de las instalaciones previstas en la proyección de ventas. En costos variables queda únicamente la reposición del equipamiento que no se recupera. En segundo lugar, la instalación y el soporte los hacen técnicos freelance contratados por hora según las horas que pide el anexo de capacidad, y por eso son costo variable y no de recursos humanos: se pagan según las altas y la cartera de cada mes, sin cargas patronales. Lo mismo vale para la venta, que se paga por comisión sobre cada alta concretada. En tercer lugar, el desarrollo y mantenimiento evolutivo de la plataforma, la contabilidad y el marketing se contratan por fuera de la estructura y figuran como costos fijos. En costos variables quedan entonces los insumos IoT de cada instalación, las horas del técnico, la comisión del vendedor, la movilidad de instalación, el consumo de infraestructura por comercio activo, las notificaciones, las comisiones de los medios de pago y las bonificaciones de las campañas de captación.

	Costos totales (USD)		
Concepto	**2.026**	**2.027**	**2.028**
Costos fijos	$ 32.640,00	$ 77.700,00	$ 106.860,00
Costos variables	$ 40.479,80	$ 59.474,60	$ 85.346,00
Costos de RRHH	$ 67.319,20	$ 67.319,20	$ 67.319,20
Egresos totales	**$ 140.439,00**	**$ 204.493,80**	**$ 259.525,20**
Ingresos proyectados	**$ 105.865,00**	**$ 386.897,00**	**$ 705.506,00**
Resultado operativo (antes de inversión, amort	**-$ -34.574,00**	**$ 182.403,20**	**$ 445.980,80**
Egresos sobre ingresos	132,66%	52,85%	36,79%

Figura 8.11. Modelo de egresos: costos totales y resultado operativo. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Mod. egresos.

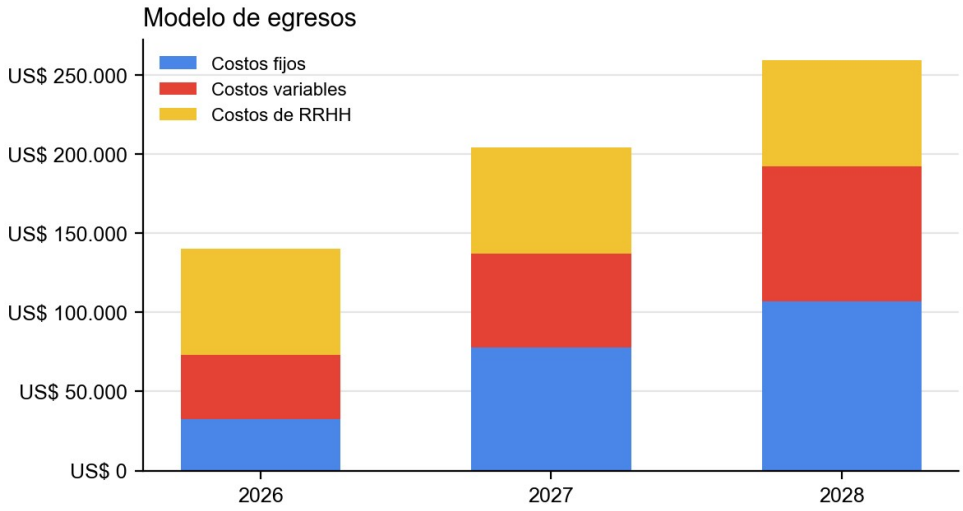


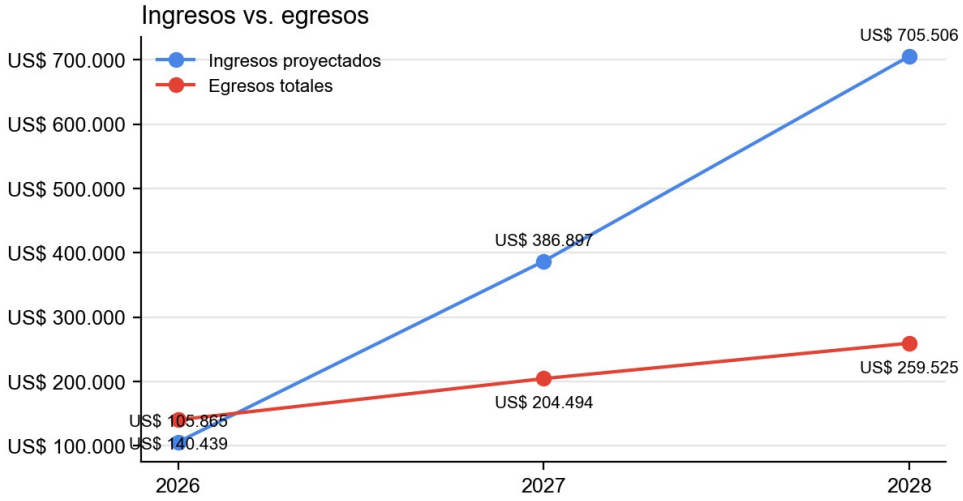
Figura 8.12. Composición de los egresos por ejercicio.

	Composición de los egresos		
Concepto	**2.026**	**2.027**	**2.028**
Costos fijos	23,24%	38,00%	41,18%
Costos variables	28,82%	29,08%	32,89%
Costos de RRHH	47,93%	32,92%	25,94%

Figura 8.13. Participación de cada estructura de costo sobre el total de egresos.

Lectura del modelo. Los recursos humanos explican entre el 26% y el 48% de los egresos en los tres ejercicios; los costos fijos, que incluyen el mantenimiento contratado de la plataforma y las campañas de promoción, entre el 23% y el 41%; y los variables, que incluyen los insumos

de cada instalación y las horas de los técnicos freelance, entre el 29% y el 33%. La estructura de recursos humanos es la mínima posible durante todo el horizonte: los dos fundadores, que cubren entre ambos la gerencia general y la de sistemas y absorben los puestos administrativos, comerciales y técnicos que no se tercerizan. La hoja de recursos humanos despliega los catorce puestos de las seis áreas de la estructura, agrupados por área, con el sueldo bruto de referencia de cada uno y su costo mensual completo para la empresa —jubilación, Ley 19.032, obra social, fondo nacional de empleo, asignaciones familiares, seguro de vida y ART—; la última columna indica quién cubre el puesto y en qué hoja se imputa su costo. Los dos fundadores perciben el valor de mercado de su puesto, USD 2.000 mensuales de sueldo bruto, en los tres ejercicios, de modo que el resultado no está subsidiado por una remuneración ficticia de los socios. El sueldo anual complementario se paga en junio y en diciembre, con medio sueldo adicional en cada uno de esos meses.



8.4.1 Anexo de capacidad operativa

La estructura de recursos humanos no se define por criterio sino por volumen de trabajo. El anexo de capacidad operativa descompone cada servicio en las tareas que lo componen, asigna a cada tarea una base horaria y una cantidad requerida, y obtiene así las horas que consume una unidad vendida. Multiplicadas por las unidades de la proyección de ventas, esas bases horarias dan las horas hombre que la empresa necesita cubrir mes a mes; comparadas contra las horas que rinde un empleado, determinan cuántos técnicos hacen falta y en qué mes deben incorporarse.

Horas laborables por empleado. Un empleado dispone de 236 días laborales al año, resultado de descontar dos semanas de licencias y catorce días festivos sobre las cincuenta y dos semanas del calendario. Con jornada de ocho horas eso arroja 1.888 horas anuales teóricas, que se castigan a 1.800 anuales y 150 mensuales para contemplar la improductividad propia de cualquier puesto. Ese valor de 150 horas mensuales es el divisor de todo el anexo.

Consumo horario de cada servicio. El alta del Plan Básico consume media hora y es enteramente remota. La del Plan Vidriera consume tres horas e incluye el traslado, el montaje del sensor de vidriera y del contador de puerta, la conexión con el punto de venta y la prueba del embudo. La del Plan Cadena consume doce horas porque las tareas de montaje se repiten en los cinco locales. El soporte mensual consume 0,15, 0,25 y 0,60 horas por comercio activo según el plan, y se sostiene mientras el comercio permanece abonado.

Costo del servicio. Valorizadas al costo horario del técnico freelance, siete dólares la hora, las altas cuestan 3,50, 21 y 84 dólares de mano de obra contra precios de lista de 40, 120 y 450 dólares. Sumado el equipamiento que se instala en el local, el costo completo del alta asciende a 3,50, 55 y 254 dólares respectivamente, de modo que el cargo de alta cubre el esfuerzo técnico y el material comprometido en los tres planes con margen. El soporte mensual cuesta 1,05, 1,75 y 4,20 dólares por comercio, contra abonos de 33, 65 y 175 dólares.

Calculo de horas laborables de un empleado por mes		
Semanas por año	52	semanas
Semanas de licencias varias al año	2	semanas
Días festivos	14	días
Días laborales totales	236	días
Jornada laboral	8	horas
Horas laborables anuales por empleado	1888	horas
Consideraremos en promedio:	**1800**	**Horas laborables anuales / empleado**
	150	**Horas laborables mensuales / empleado [HsLaboralesXMes]**

Figura 8.15. Cálculo de las horas laborables de un empleado por mes. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Anexo capacidad operativa.

Alta e instalación Plan Básico				
N° de tarea	**Descripción**	**Base horaria [BH]**	**Cantidad requerida [Cant]**	**Horas por tarea Fórmula = Cant * BH**
1	Contacto y coordinación	0,08	1	0,08
2	Alta en la plataforma	0,08	1	0,08
3	Conexión con el punto de venta	0,17	1	0,17
4	Verificación de los datos	0,12	1	0,12
5	Capacitación remota	0,05	1	0,05
Comentarios: el alta del Plan Básico es remota, no requiere visita.			**Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio] Fórmula = Σ Horas por tarea del servicio**	**0,50**
			Capacidad operativa mensual por proyecto Fórmula = HsTotalesXSer / HsLaboralesXMes	**0,003333**

Figura 8.16. Desglose de tareas del alta e instalación del Plan Básico.

Alta e instalación Plan Vidriera				
N° de tarea	**Descripción**	**Base horaria [BH]**	**Cantidad requerida [Cant]**	**Horas por tarea Fórmula = Cant * BH**
1	Coordinación y armado del kit	0,25	1	0,25
2	Traslado al local	0,5	1	0,5
3	Montaje del sensor de vidriera	0,75	1	0,75
4	Instalación contador de puerta	0,5	1	0,5
5	Conexión con el punto de venta	0,25	1	0,25
6	Prueba del embudo	0,5	1	0,5
7	Capacitación y cierre	0,25	1	0,25
Comentarios: incluye traslado y montaje del equipamiento en vidriera.			**Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio] Fórmula = Σ Horas por tarea del servicio**	3,00
			Capacidad operativa mensual por empleado Fórmula = HsTotalesXSer / HsLaboralesXMes	**0,020000**

Figura 8.17. Desglose de tareas del alta e instalación del Plan Vidriera.

Alta e instalación Plan Cadena				
N° de tarea	**Descripción**	**Base horaria [BH]**	**Cantidad requerida [Cant]**	**Horas por tarea Fórmula = Cant * BH**
1	Relevamiento de la cadena	1	1	1
2	Alta de cadena y sucursales	0,5	1	0,5
3	Traslado entre locales	0,5	5	2,5
4	Montaje sensor de vidriera	0,75	5	3,75
5	Instalación contador de puerta	0,4	5	2
6	Conexión del punto de venta	0,2	5	1
7	Prueba comparativa	0,75	1	0,75
8	Capacitación del responsable	0,5	1	0,5
Comentarios: cubre hasta cinco locales de una misma cadena.			**Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio] Fórmula = Σ Horas por tarea del servicio**	12,00
			Capacidad operativa mensual por empleado Fórmula = HsTotalesXSer / HsLaboralesXMes	**0,080000**

Figura 8.18. Desglose de tareas del alta e instalación del Plan Cadena.

Soporte mensual Plan Básico				
N° de tarea	**Descripción**	**Base horaria [BH]**	**Cantidad requerida [Cant]**	**Horas por tarea Fórmula = Cant * BH**
1	Monitoreo de ingesta	0,05	1	0,05
2	Atención de consultas	0,07	1	0,07
3	Reporte mensual	0,03	1	0,03
Comentarios: soporte enteramente remoto.			**Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio]**	**0,15**
			Capacidad operativa mensual por proyecto	**0,001000**

Figura 8.19. Desglose de tareas del soporte mensual del Plan Básico.

Soporte mensual Plan Vidriera				
N° de tarea	**Descripción**	**Base horaria [BH]**	**Cantidad requerida [Cant]**	**Horas por tarea Fórmula = Cant * BH**
1	Monitoreo de ingesta	0,05	1	0,05
2	Control del sensor	0,07	1	0,07
3	Atención de consultas	0,08	1	0,08
4	Reporte mensual	0,05	1	0,05
Comentarios: suma el control del sensor de vidriera.			**Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio]**	**0,25**
			Capacidad operativa mensual por proyecto	**0,0017**

Figura 8.20. Desglose de tareas del soporte mensual del Plan Vidriera.

Soporte mensual Plan Cadena				
N° de tarea	**Descripción**	**Base horaria [BH]**	**Cantidad requerida [Cant]**	**Horas por tarea Fórmula = Cant * BH**
1	Monitoreo por local	0,04	5	0,2
2	Control de sensores	0,03	5	0,15
3	Consultas del titular	0,1	1	0,1
4	Reporte comparativo	0,15	1	0,15
Comentarios: el monitoreo se repite por local.			**Horas totales por servicio [HsTotalesXServicio]**	**0,60**
			Capacidad operativa mensual por proyecto	**0,0040**

Figura 8.21. Desglose de tareas del soporte mensual del Plan Cadena.

Kit Plan Básico			
Componente	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Subtotal**
Instalación (mano de obra)	0,5	$ 6,00	$ 3,00
Total			$3,00

Figura 8.22. Costo del kit de instalación del Plan Básico.

Kit Plan Vidriera			
Componente	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Subtotal**
Sensor de vidriera	1	$ 14,00	$ 14,00
Contador de puerta	1	$ 9,00	$ 9,00
Gateway de conexión	1	$ 7,00	$ 7,00
Kit de montaje	1,00	$ 4,00	$ 4,00
Instalación (mano de obra)	3	$ 6,00	$ 18,00
Total			$52,00

Figura 8.23. Costo del kit de instalación del Plan Vidriera.

Kit Plan Cadena			
Componente	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Subtotal**
Sensor de vidriera	5	$ 14,00	$ 70,00
Contador de puerta	5	$ 9,00	$ 45,00
Gateway de conexión	5	$ 7,00	$ 35,00
Kit de montaje	5	$ 4,00	$ 20,00
Instalación (mano de obra)	12	$ 6,00	$ 72,00
Total			$ 242,00

Figura 8.24. Costo del kit de instalación del Plan Cadena.

CAPACIDAD OPERATIVA AÑO 2026		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridos	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridos	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	37	0	0	1	0,50	1	0,50	2	1	4	2	5	2,50
Alta e instalación Plan Vidriera	516	0	0	2	6	3	9	5	15	9	27	12	36
Alta e instalación Plan Cadena	300	0	0	0	0	0	0	1	12	1	12	2	24
Abono Plan Básico	44,25	0	0	1	0,15	2	0,30	4	0,60	8	1,20	13	1,95
Abono Plan Vidriera	171,75	0	0	2	0,50	5	1,25	10	2,50	19	4,75	31	7,75
Abono Plan Cadena	57	0	0	0	0	0	0	1	0,60	2	1,20	4	2,40
TOTALES	1.126,00	0	0,00	6	7,15	11	11,05	23	31,70	43	48,15	67	74,60
Horas contratadas a técnicos freelance	2.100,00		0,00		150,00		150,00		150,00		150,00		150,00
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	974,00		0,00		142,85		138,95		118,30		101,85		75,40

Figura 8.25. Horas hombre requeridas en 2026, primer semestre.

CAPACIDAD OPERATIVA AÑO 2026		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	37	7	3,50	8	4	9	4,50	11	5,50	12	6	14	7
Alta e instalación Plan Vidriera	516	15	45	19	57	21	63	26	78	27	81	33	99
Alta e instalación Plan Cadena	300	2	24	3	36	3	36	4	48	4	48	5	60
Abono Plan Básico	44,25	20	3	28	4,20	37	5,55	48	7,20	60	9	74	11,10
Abono Plan Vidriera	171,75	46	11,50	65	16,25	86	21,50	112	28	139	34,75	172	43
Abono Plan Cadena	57	6	3,60	9	5,40	12	7,20	16	9,60	20	12	25	15
TOTALES	1.126,00	96	90,60	132	122,85	168	137,75	217	176,30	262	190,75	323	235,10
Horas contratadas a técnicos freelance	2.100,00		150,00		150,00		150,00		300,00		300,00		300,00
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	974,00		59,40		27,15		12,25		123,70		109,25		64,90

Figura 8.26. Horas hombre requeridas en 2026, segundo semestre.

IDAD OPERATIVA AÑO 2027

		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridos	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridos	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	44	6	3	6	3	7	3,50	7	3,50	7	3,50	7	3,50
Alta e instalación Plan Vidriera	630	14	42	14	42	16	48	16	48	17	51	17	51
Alta e instalación Plan Cadena	336	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24	2	24
Abono Plan Básico	213,60	80	12	86	12,90	93	13,95	100	15	107	16,05	114	17,10
Abono Plan Vidriera	834,75	186	46,50	200	50	216	54	232	58	249	62,25	266	66,50
Abono Plan Cadena	279,60	27	16,20	29	17,40	31	18,60	33	19,80	35	21	37	22,20
TOTALES	2.337,95	315	**143,70**	337	**149,30**	365	**162,05**	390	**168,30**	417	**177,80**	443	**184,30**
Horas contratadas a técnicos freelance	3.300,00		**150,00**		**150,00**		**300,00**		**300,00**		**300,00**		**300,00**
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	962,05		**6,30**		**0,70**		**137,95**		**131,70**		**122,20**		**115,70**

Figura 8.27. Horas hombre requeridas en 2027, primer semestre.

IDAD OPERATIVA AÑO 2027

		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	44	7	3,50	7	3,50	8	4	8	4	9	4,50	9	4,50
Alta e instalación Plan Vidriera	630	18	54	18	54	19	57	19	57	21	63	21	63
Alta e instalación Plan Cadena	336	2	24	2	24	3	36	3	36	3	36	3	36
Abono Plan Básico	213,60	121	18,15	128	19,20	136	20,40	144	21,60	153	22,95	162	24,30
Abono Plan Vidriera	834,75	284	71	302	75,50	321	80,25	340	85	361	90,25	382	95,50
Abono Plan Cadena	279,60	39	23,40	41	24,60	44	26,40	47	28,20	50	30	53	31,80
TOTALES	2.337,95	471	**194,05**	498	**200,80**	531	**224,05**	561	**231,80**	597	**246,70**	630	**255,10**
Horas contratadas a técnicos freelance	3.300,00		**300,00**		**300,00**		**300,00**		**300,00**		**300,00**		**300,00**
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	962,05		**105,95**		**99,20**		**75,95**		**68,20**		**53,30**		**44,90**

Figura 8.28. Horas hombre requeridas en 2027, segundo semestre.

IDAD OPERATIVA AÑO 2028		Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridos	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridos	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	59	8	4	8	4	9	4,50	9	4,50	9	4,50	9	4,50
Alta e instalación Plan Vidriera	834	19	57	19	57	21	63	21	63	22	66	22	66
Alta e instalación Plan Cadena	480	3	36	3	36	3	36	3	36	3	36	3	36
Abono Plan Básico	398,55	170	25,50	178	26,70	187	28,05	196	29,40	205	30,75	214	32,10
Abono Plan Vidriera	1.568,25	401	100,25	420	105	441	110,25	462	115,50	484	121	506	126,50
Abono Plan Cadena	528	56	33,60	59	35,40	62	37,20	65	39	68	40,80	71	42,60
TOTALES	**3.867,80**	657	**256,35**	687	**264,10**	723	**279,00**	756	**287,40**	791	**299,05**	825	**307,70**
Horas contratadas a técnicos freelance	**4.650,00**		**300,00**		**300,00**		**300,00**		**300,00**		**300,00**		**450,00**
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	**782,20**		**43,65**		**35,90**		**21,00**		**12,60**		**0,95**		**142,30**

Figura 8.29. Horas hombre requeridas en 2028, primer semestre.

IDAD OPERATIVA AÑO 2028		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre	
		Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas	Unidades requeridas	Horas Hombre requeridas
Alta e instalación Plan Básico	59	10	5	10	5	11	5,50	11	5,50	12	6	12	6
Alta e instalación Plan Vidriera	834	24	72	24	72	25	75	25	75	28	84	28	84
Alta e instalación Plan Cadena	480	3	36	3	36	4	48	4	48	4	48	4	48
Abono Plan Básico	398,55	224	33,60	234	35,10	245	36,75	256	38,40	268	40,20	280	42
Abono Plan Vidriera	1.568,25	530	132,50	554	138,50	579	144,75	604	151	632	158	660	165
Abono Plan Cadena	528	74	44,40	77	46,20	81	48,60	85	51	89	53,40	93	55,80
TOTALES	**3.867,80**	865	**323,50**	902	**332,80**	945	**358,60**	985	**368,90**	1.033	**389,60**	1.077	**400,80**
Horas contratadas a técnicos freelance	**4.650,00**		**450,00**		**450,00**		**450,00**		**450,00**		**450,00**		**450,00**
Holgura (h) — negativo = capacidad exce	**782,20**		**126,50**		**117,20**		**91,40**		**81,10**		**60,40**		**49,20**

Figura 8.30. Horas hombre requeridas en 2028, segundo semestre.

Lectura del anexo. El total de horas hombre asciende a 1.126,00 en 2026, 2.337,95 en 2027 y 3.867,80 en 2028. Lo que define la dotación no es ese total sino el mes de mayor exigencia: 235,10 horas en diciembre de 2026, 255,10 en diciembre de 2027 y 400,80 en diciembre de 2028. Las horas se contratan a técnicos freelance por mes completo de 150: entre 0 y 2 técnicos-mes en 2026, entre 1 y 2 en 2027 y entre 2 y 3 en 2028. Las dos filas al pie de cada ejercicio muestran las horas contratadas y la holgura mes a mes; la holgura mínima del horizonte es de 0,0 horas.

Alcance. El anexo dimensiona el área técnica, no el área comercial. La venta se paga por comisión sobre cada alta concretada —271, 326 y 436 altas anuales respectivamente—, de modo que el esfuerzo comercial es variable y no exige dotación. Las horas contratadas de la fila al pie son las que toma por fórmula la hoja de costos variables para valorizar el trabajo de los técnicos.

Figura 8.14. Ingresos proyectados frente a egresos totales.

Contraste con los ingresos. La comparación entre ambas curvas muestra el perfil buscado: el resultado operativo es negativo en el primer ejercicio, con un déficit de USD 34.574 en 2026, y positivo desde el segundo, con USD 182.403 en 2027 y USD 445.981 en 2028. Los egresos pasan de representar 1,3 veces los ingresos a 0,4 veces. La revisión de la cátedra sobre la versión anterior dejó dos correcciones que este modelo incorpora: la proyección de ventas se construye desde la facturación objetivo que fija la participación pretendida, y la estructura se reduce a los dos fundadores, con la instalación, el soporte y la venta pagados según el volumen. A eso se sumaron la contratación externa del desarrollo y la incorporación del costo de los insumos de instalación. El punto de equilibrio operativo se alcanza en 2027.

8.5 Modelo de inversión

El modelo de inversión reúne lo que la empresa tiene que adquirir antes de vender y lo que suma en cada ejercicio para sostener el crecimiento. La inversión inicial —el año cero, que es 2025— asciende a USD 67.705 y está dominada por el desarrollo de la plataforma, USD 64.880; el resto es el equipamiento informático y de oficina de los fundadores, el equipamiento de red y la registración de la marca y la constitución de la sociedad. Como la estructura es la de los dos fundadores durante todo el horizonte, la inversión de los ejercicios siguientes es casi toda equipamiento que se instala en los locales: USD 10.098 en 2026, USD 11.900 en 2027 y USD 18.132 en 2028, este último incluida la renovación de las dos notebooks. Los dispositivos de conteo se entregan en comodato y vuelven a la empresa en la baja, así que son stock que rota y no se amortizan; la cantidad de cada ejercicio sale de las instalaciones previstas en la proyección de ventas, según el criterio explicado en el punto 8.4.

Inversión inicial - Año cero

Concepto	Cantidad	Precio unitari	Subtotal	Referencia
Desarrollo de la plataforma	1	$ 64.880,00	$ 64.880,00	Cronograma en Microsoft Project: cuatro roles contratados, 2.324 h a valor hora de mercado (ver informe d
Notebooks	2	$ 940,00	$ 1.880,00	Acer Aspire Go 15, Ryzen 7, 16 GB / 512 GB. Mercado Libre 9/2026: $1.450.000 a $1.545 por dólar
Escritorios	2	$ 100,00	$ 200,00	Escritorio de oficina 120×60. Mercado Libre 9/2026, en el orden de $150.000
Sillas de escritorio	2	$ 85,00	$ 170,00	Silla ergonómica de malla. Mercado Libre 9/2026, entre $90.000 y $156.000
Equipamiento de red y periféricos	1	$ 205,00	$ 205,00	Router TP-Link Archer AX23 ($96.190) + switch 8 puertos + UPS 650 VA
Registración de marca y constitución legal	1	$ 370,00	$ 370,00	INPI, 2 clases con honorarios (~$170.000) + constitución de SAS (~$400.000)
			$ 0,00	
			$ 0,00	
			$ 0,00	
			$ 0,00	
Total			**$ 67.705,00**	

Figura 8.31. Inversión inicial (año cero), con la referencia de precio de cada concepto. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Mod. inversión.

Justificación de la inversión en la solución tecnológica. El desarrollo se contrata por fuera de la estructura: los fundadores gestionan la empresa y no participan de la construcción, siguiendo el criterio de arrancar con la menor estructura posible y tercerizar lo que no sea el rol de dirección. El costo es el de las horas de quienes construyen la plataforma, y sale del cronograma de desarrollo armado en Microsoft Project que acompaña a este informe: cuatro roles —un arquitecto de software, un desarrollador backend, un desarrollador frontend y un ingeniero de machine learning—, 2.324 horas entre el 6 de enero y el 1 de septiembre de 2025, a valor hora de mercado para clientes argentinos en 2026 (USD 40 el arquitecto y el ingeniero de machine learning, USD 22 los desarrolladores). Al no ser empleados no llevan cargas patronales ni aguinaldo. El cronograma cubre los treinta y un casos de uso especificados en el plan de desarrollo tecnológico del capítulo 10 y está atado a la propuesta de valor del punto 1.7: las once fases construyen, en ese orden, la ingesta de datos de los puntos de venta y los sensores, el motor de métricas, el panel del centro, las alertas, los modelos de Machine Learning y el portal del locatario.

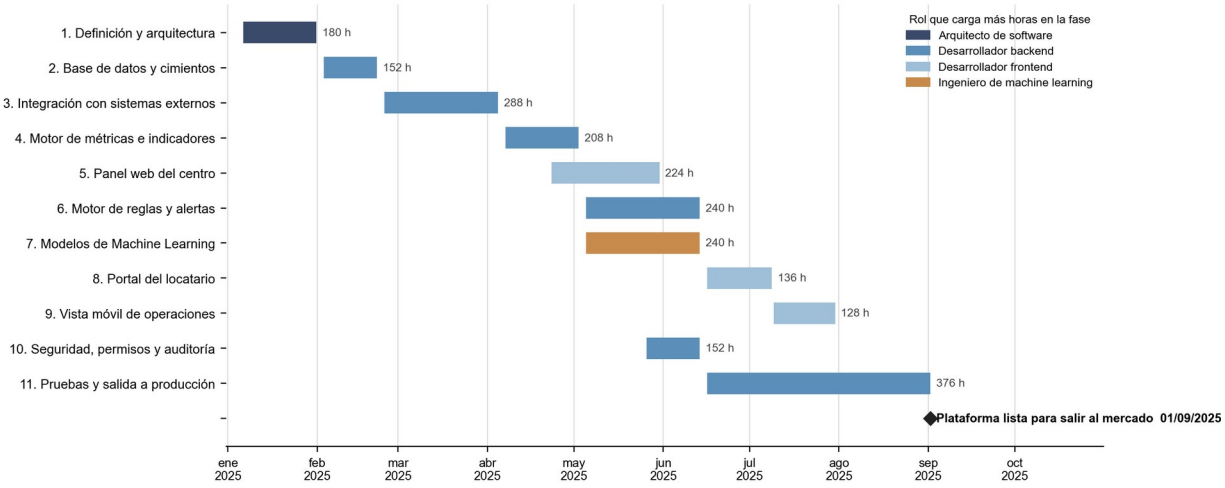


Figura 8.32. Cronograma de desarrollo de la plataforma por fase, con el rol que carga más horas en cada una. Fuente: project/ShopMetrics-desarrollo.xml, generado desde el archivo de Microsoft Project.

Id	Nombre del recurso	Grupo	Capacidad máxima	Máximo	Tasa estándar	Tasa horas extra	Costo	Trabajo
1	Arquitecto de software (free lance)		100%	100%	US$40,00/hora	US$0,00/hora	$20.960,00	524 horas
2	Desarrollador backend (free lance)		100%	100%	US$22,00/hora	US$0,00/hora	$20.768,00	944 horas
3	Desarrollador frontend (free lance)		100%	100%	US$22,00/hora	US$0,00/hora	$13.552,00	616 horas
4	Ingeniero de machine learning (free lance)		100%	100%	US$40,00/hora	US$0,00/hora	$9.600,00	240 horas

Figura 8.33. Hoja de recursos de Microsoft Project: valor hora, horas y costo de cada rol. El total, USD 64.880, es el valor del concepto «Desarrollo de la plataforma».

Backend y frontend corren en paralelo: el frontend arranca cuando hay una API con datos que consumir, a fines de abril, y desde ahí no se corta; los modelos arrancan cuando están las métricas. Por eso las fases 5, 6, 7 y 10 se superponen entre mayo y junio y el desarrollo termina cuatro meses antes de la salida al mercado, en enero de 2026. Ninguno de los cuatro roles supera el cien por ciento de dedicación en ningún día del cronograma.

Inversión - Año 2026

Concepto	Cantidad	Precio unitari	Subtotal
Dispositivos IoT en comodato - Plan Vidriera (	172	$ 34,00	$ 5.848,00
Dispositivos IoT en comodato - Plan Cadena (ci	25	$ 170,00	$ 4.250,00
Total			**$ 10.098,00**

Inversión - Año 2027

Concepto	Cantidad	Precio unitari	Subtotal
Dispositivos IoT en comodato - Plan Vidriera (	210	$ 34,00	$ 7.140,00
Dispositivos IoT en comodato - Plan Cadena (ci	28	$ 170,00	$ 4.760,00
Total			**$ 11.900,00**

Inversión - Año 2028

Concepto	Cantidad	Precio unitari	Subtotal
Notebooks (renovación a los 3 años)	2	$ 940,00	$ 1.880,00
Dispositivos IoT en comodato - Plan Vidriera (	278	$ 34,00	$ 9.452,00
Dispositivos IoT en comodato - Plan Cadena (ci	40	$ 170,00	$ 6.800,00
Total			**$ 18.132,00**

Figura 8.34. Inversión de los ejercicios 2026, 2027 y 2028: sólo lo que entra en cada año. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Mod. inversión.

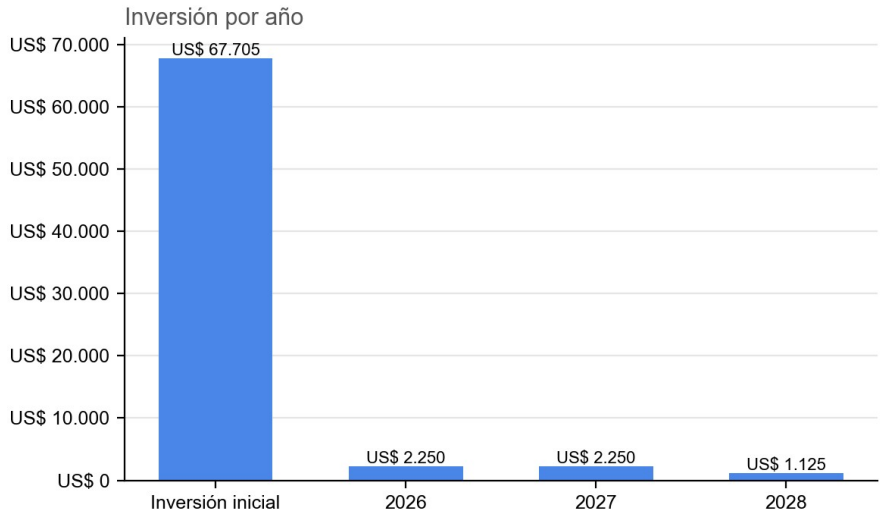


Figura 8.35. Inversión por año.

8.6 Amortizaciones

Se amortizan únicamente los bienes de uso: el equipamiento informático y de comunicaciones a tres años y los muebles de oficina a diez, que son los plazos que fija la resolución técnica del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y no una elección propia. El desarrollo de la plataforma y la registración de la marca forman parte de la inversión pero no se amortizan, y el equipamiento que se instala en los locales tampoco, porque es insumo y no bien de uso. Cada bien amortiza desde el ejercicio en que se adquiere y sólo por las cuotas que caen dentro del horizonte: un bien a diez años comprado en 2026 se lleva siete cuotas al próximo plan de negocios.

Para qué se calculan. La amortización no es un egreso financiero —no mueve fondos— y por eso no forma parte de los costos ni del flujo de fondos. Se calcula para una sola cosa: descontarla del monto imponible del impuesto a las ganancias, que es donde incide. Las cuotas del período suman USD 2.148,67 en 2026, USD 3.735,33 en 2027 y USD 5.292,20 en 2028.

Amortizaciones

Rubro	Concepto	Cantidad	Precio unitario	Amortización (en años)	Valor de adquisiciones				Amortización		
					Año cero	Año 2026	Año 2027	Año 2028	Año 2026	Año 2027	Año 2028
Informática y comunicaciones	Notebooks	2	$ 940,00	3	$ 1.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 626,67	$ 626,67	$ 0,00
	Notebooks	25	$ 170,00	3	$ 0,00	$ 4.250,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.416,67	$ 1.416,67	$ 1.416,67
	Notebooks	28	$ 170,00	3	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.760,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.586,67	$ 1.586,67
	Notebooks	2	$ 940,00	3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.880,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 626,67
Muebles de oficina	Escritorios	2	$ 100,00	10	$ 200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 20,00	$ 20,00	$ 20,00
	Escritorios	0	$ 0,00	10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	Escritorios	0	$ 0,00	10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	Escritorios	278	$ 34,00	10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.452,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 945,20
	Sillas de escritorio	2	$ 85,00	10	$ 170,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 17,00	$ 17,00	$ 17,00
	Sillas de escritorio	0	$ 0,00	10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	Sillas de escritorio	0	$ 0,00	10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
	Sillas de escritorio	40	$ 170,00	10	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 680,00
Equipamiento de red	Red y periféricos	1	$ 205,00	3	$ 205,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 68,33	$ 68,33	$ 0,00
	Red y periféricos	0	$ 0,00	3	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
								Totales	**$ 2.148,67**	**$ 3.735,33**	**$ 5.292,20**

Figura 8.36. Cuadro de amortizaciones: valor de adquisición por ejercicio y cuota anual de cada bien. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Amortizaciones.

Amortizaciones		
2.026	**2.027**	**2.028**
$ 2.148,67	$ 3.735,33	$ 5.292,20

Figura 8.37. Amortización total del período por ejercicio.

8.7 Presupuesto financiero

El presupuesto financiero consolida los modelos anteriores en un flujo de fondos por ejercicio. Parte de los ingresos del modelo de ingresos y les resta los tres bloques de costo del modelo de egresos para obtener la utilidad antes de impuestos: USD 34.574 en 2026, USD 182.403 en 2027 y USD 445.981 en 2028. Sobre ese resultado se calculan dos impuestos. El impuesto a los ingresos brutos se aplica sobre la facturación, se paga aunque el ejercicio dé pérdida y se simplifica a una alícuota directa del 3%, sin abrir el convenio multilateral por jurisdicción. El impuesto a las ganancias, del 35%, se aplica sobre un monto imponible que no es la utilidad: se le descuentan los ingresos brutos, para no gravar dos veces, y las amortizaciones del período. El impuesto al valor agregado no se incluye, por decisión metodológica de la cátedra.

El desfasaje del impuesto a las ganancias. Las ganancias de un ejercicio se liquidan en el ejercicio siguiente. Como el emprendimiento arranca sin saldos anteriores, el primer año no paga impuesto a las ganancias; en 2027 tampoco, porque el monto imponible de 2026 fue negativo (USD −39.899); y en 2028 paga USD 58.471, el 35% del monto imponible de 2027 (USD 167.061). El monto imponible de 2028, USD 419.523, queda fuera del horizonte y se liquidaría en 2029.

Ejercicio		0	2.026	2.027	2.028
Ingresos		-	$ 105.865,00	$ 386.897,00	$ 705.506,00
Egresos	Costos fijos	-	$ 32.640,00	$ 77.700,00	$ 106.860,00
	Costos variables	-	$ 40.479,80	$ 59.474,60	$ 85.346,00
	Costos de RRHH	-	$ 67.319,20	$ 67.319,20	$ 67.319,20
Utilidad Antes de Impuestos (UAII)		-	-$ -34.574,00	$ 182.403,20	$ 445.980,80
Impuesto Ingresos Brutos (3%) (IIB)		-	$ 3.175,95	$ 11.606,91	$ 21.165,18
Impuesto a las ganancias (35%) (IIGG)		-	$ 0,00	$ 0,00	$ 58.471,33
Utilidad despues de Impuestos (UDII)		-	-$ -37.749,95	$ 170.796,29	$ 366.344,29
Inversión		-$ -67.705,00	-$ -10.098,00	-$ -11.900,00	-$ -18.132,00
Flujo de Fondos (FF)		-$ -67.705,00	-$ -47.847,95	$ 158.896,29	$ 348.212,29

Figura 8.38. Presupuesto financiero: de los ingresos al flujo de fondos, por ejercicio. Fuente: planilla de presupuesto financiero, hoja Presupuesto financiero.

	2.025	2.026	2.027	2.028
		-$ -39.898,62	$ 167.060,96	$ 419.523,42

Figura 8.39. Monto imponible del impuesto a las ganancias: utilidad antes de impuestos menos ingresos brutos menos amortizaciones.

Flujo de fondos. Restada la inversión de cada ejercicio, el flujo de fondos es de USD −67.705 en el año cero, USD −47.848 en 2026, USD 158.896 en 2027 y USD 348.212 en 2028. El acumulado al cierre del tercer ejercicio es de USD 391.556: la inversión se recupera dentro del horizonte, en 2027, con un margen de 5,8 veces la inversión inicial que los escenarios del tercer avance van a poner a prueba.

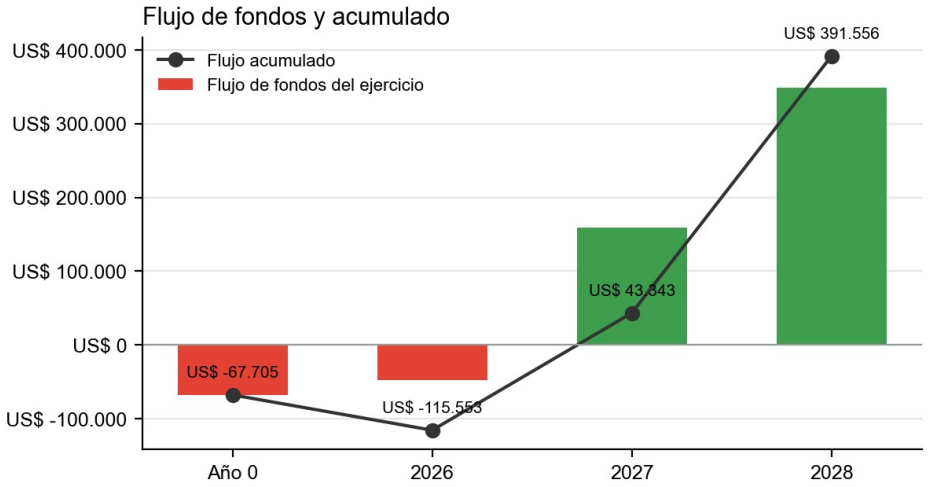


Figura 8.40. Flujo de fondos del ejercicio y acumulado.

Ratios de control. Debajo del flujo, la planilla relaciona cada bloque de costo con los ingresos del mismo ejercicio. El costo de recursos humanos pasa del 64% de los ingresos en 2026 al 17% en 2027 y al 10% en 2028: el primer valor refleja una estructura que todavía no tiene cartera que la sostenga, y el último es el de una empresa de base tecnológica en régimen. El costo de promoción, sumadas las campañas de los costos fijos y las bonificaciones de los variables, representa el 13%, el 12% y el 10% de los ingresos: es el esfuerzo que sostiene el salto de ventas de 2027 y se mantiene por encima del diez por ciento durante todo el horizonte.

Costo de promoción y publicidad	-	$ 13.665,00	$ 46.636,00	$ 70.444,00
Costo de promocion relacionados con ventas		12,91%	12,05%	9,98%
Costos fijos relacionados con ingresos		30,83%	20,08%	15,15%
Costos variables relacionados con ingresos		38,24%	15,37%	12,10%
Costos de RRHH relacionados con ingresos		63,59%	17,40%	9,54%

Figura 8.41. Costos de promoción, fijos, variables y de recursos humanos en relación con los ingresos.

Tasa de corte. La tasa de corte se fija en el 30% anual en dólares. Se construye por comparación con las alternativas de menor riesgo en la misma moneda: un bono del Tesoro de los Estados Unidos rinde en el orden del 4% anual, y la deuda soberana argentina en dólares, con un riesgo país de 533 puntos básicos a fines de septiembre de 2026, en el orden del 9 al 10%. A una empresa que todavía no facturó, sin historial ni garantías, un inversor le exige por lo menos el triple de lo que le rinde prestarle al Estado argentino. La tasa es alta pero está lejos del 75% del ejemplo de la cátedra, que corresponde a un proyecto en pesos.

Valor actual neto y tasa interna de retorno. Con esa tasa, el valor actual neto de los cuatro flujos es de USD 148.005, positivo, y la tasa interna de retorno del 91,7%, por encima de la tasa de corte. Ambos indicadores dicen lo mismo: dentro del horizonte de tres años el proyecto devuelve la inversión y remunera el capital a la tasa exigida; el valor actual neto equivale al 218,6% de la inversión inicial. El resultado descansa en que la facturación alcance la participación pretendida: ese supuesto es el que los escenarios del tercer avance van a poner a prueba. La lectura de viabilidad se completa en el tercer avance, junto con los escenarios.

Tasa de Corte	**30,00%**
VAN	**$ 148.005**
TIR	**91,7019%**

Figura 8.42. Tasa de corte, valor actual neto y tasa interna de retorno.

Modelo de Inversión			
Inversión Inicial	**2.026**	**2.027**	**2.028**
$ 67.705,00	$ 10.098,00	$11.900,00	$ 18.132,00

Figura 8.43. Inversión por ejercicio, tal como entra al presupuesto financiero.

Bibliografía

La bibliografía utilizada como marco teórico del presente trabajo, conforme al programa de la materia, comprende las siguientes obras de referencia:
Lamb, Ch.; Hair, J.; McDaniel, C. (2006). Marketing (8.ª ed.). México: Thomson Internacional.
Hax, A. C.; Majluf, N. S. (2004). Estrategias para el liderazgo competitivo: de la visión a los resultados (1.ª ed.). Barcelona: Granica.
Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Nueva York: The Free Press.
Kotler, P.; Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15.ª ed.). Boston: Pearson.
Osterwalder, A.; Pigneur, Y. (2010). Business Model Generation. Hoboken: Wiley.
Simon, B.; McRobb, S.; Farmer, R. (2006). Análisis y Diseño orientado a objetos de sistemas (3.ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
Fowler, M.; Scott, K. (1999). UML Gota a Gota (1.ª ed.). México: Addison Wesley.

Fuentes y sitios consultados

Además de la bibliografía, en el presente trabajo se utilizaron las siguientes fuentes normativas, oficiales y especializadas para los datos de contexto, la normativa aplicable y el análisis de la competencia:
Ley N.º 25.326 de Protección de los Datos Personales (República Argentina).
Ley N.º 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento (República Argentina).
Norma ISO/IEC 27001:2022 - Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
INDEC, Encuesta Nacional de Centros de Compras (ENCC), informe de diciembre de 2025 (datos de cantidad de centros, ABL total, ventas mensuales promedio por local activo).
INDEC, Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC), serie diciembre/diciembre 2023, 2024 y 2025; reportes mensuales 2026.
INDEC, Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), serie desestacionalizada 2023-2025; cierre preliminar 2025 publicado en marzo de 2026.
BCRA, Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), informe de mayo de 2026 (proyecciones de tipo de cambio, inflación y PBI para 2026).
BCRA, comunicados sobre régimen cambiario y bandas de flotación (2024-2026).
Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook, abril de 2026.

CESSI - Cámara de la Industria Argentina del Software, reportes anuales 2024 y 2025 sobre facturación, empleo y exportaciones del sector.
CASC - Cámara Argentina de Shopping Centers, padrón de centros asociados y reportes sectoriales (2024-2026).
INPI - Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Clasificación Internacional de Niza (clases 9 y 42).
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Agencia I+D+i): programas de financiamiento para empresas de base tecnológica.
Sitios oficiales de competidores y referencias del sector: FootfallCam (UK), RetailNext (US), ShopperTrak / Sensormatic (US), Placer.ai (US).
Documentación técnica oficial de sistemas POS argentinos y proveedores de hardware integrables: Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest, Fudo, Hikvision, Axis, V-Count, Skidata, Amano.
Medios sectoriales y especializados consultados para datos contextuales: Apertura, El Cronista Comercial, La Nación (sección Economía y Tecnología), Infobae Económico, RetailNews Argentina, Mercado y Empresas.

UNIVERSIDAD ABIERTA INTERAMERICANA

Facultad de Tecnología Informática

10. PLAN DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

Aspectos Descriptivos de la Solución Tecnológica

ShopMetrics

Plataforma SaaS de inteligencia operacional con Machine Learning para centros comerciales

Segunda Entrega (E2): Puntos 10.1 a 10.5

Alumno: Gomez, Javier

Sede: Centro

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Año: 2026

10.2 Índice

El presente bloque del Plan de Desarrollo Tecnológico se estructura conforme a la guía de cátedra, abarcando los siguientes puntos:

- 10.1 Carátula
- 10.2 Índice
- 10.3 Historial de Revisión
- 10.4 Documento Visión
    - 10.4.1 Propuesta de valor del proyecto para la empresa
    - 10.4.2 Especificaciones de requerimientos
    - 10.4.3 Alcance del desarrollo
    - 10.4.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones
    - 10.4.5 Descripción del entorno del sistema
- 10.5 Descripción Global del Producto
    - 10.5.1.1 Mapa de Navegación
    - 10.5.1.2 Sistema de Diseño
    - 10.5.2 Índice de casos de uso
    - 10.5.3 Casos de Uso (31 casos de uso especificados)

10.5.4 Diagramas de secuencia
10.5.5 Diagrama de Paquetes
10.5.6 Diagrama de Componentes
10.5.7 Diagrama de Clases
10.5.8 Diagrama Entidad-Relación y Diccionario de Datos

10.3 Historial de Revisión

El presente cuadro registra las revisiones aplicadas al Plan de Desarrollo Tecnológico a lo largo de su desarrollo, conforme al procedimiento de control de cambios definido en la cátedra.

Tabla 10.1. Historial de revisión del Plan de Desarrollo Tecnológico Fuente: elaboración propia.

Versión	Responsable	Descripción de la Revisión	Fecha
1.0	Gomez, Javier	Versión inicial: Plan de Desarrollo Tecnológico para la Segunda Entrega (E2). Incluye Documento Visión completo (10.4.1 a 10.4.5) y Descripción Global del Producto con Mapa de Navegación, Índice de Casos de Uso y nueve Casos de Uso desarrollados (10.5.1.1, 10.5.2 y 10.5.3).	04/05/2026

10.4 Documento Visión

El Documento Visión consolida en un único capítulo la propuesta de valor del proyecto desde la perspectiva técnica, las especificaciones funcionales y no funcionales de la solución, el alcance del desarrollo previsto, el glosario de términos del dominio y la descripción del entorno tecnológico en el que la plataforma operará.

10.4.1 Propuesta de valor del proyecto para la empresa

Desde la perspectiva del desarrollo tecnológico, ShopMetrics resuelve un problema concreto y medible para los administradores de centros comerciales medianos y regionales argentinos: la imposibilidad de tomar decisiones operativas y estratégicas con datos objetivos en tiempo real, debido a que las fuentes de información existentes (sistemas POS de los locatarios, hardware de conteo de personas, sensores IoT, sistemas de gestión de estacionamiento) operan de forma aislada y requieren cargas manuales en planillas para cualquier análisis cruzado.

La plataforma propuesta entrega valor mediante la materialización de tres módulos tecnológicos diferenciales que se relacionan directamente con las metas comerciales del cliente. Cada módulo está vinculado a un objetivo de negocio cuantificable y a un set de métricas verificables:

- **Módulo 1: API Integradora.** Elimina las cargas manuales de datos mediante una capa de conectores universales que se integra con los principales sistemas POS argentinos y con el hardware de conteo presente en el centro. Meta del cliente: reducir el tiempo dedicado por el área operativa a consolidación manual de datos en al menos un ochenta por ciento. Meta cuantificable: pasar de procesar reportes con cuarenta y ocho a setenta y dos horas de retraso a disponer de información consolidada en tiempo real con menos de cinco minutos de latencia.
- **Módulo 2: Sistema de Alertas Dual (Umbrales + Machine Learning).** Combina alertas configurables por umbral (definidas por el usuario sobre indicadores específicos) con alertas inteligentes generadas por modelos de Machine Learning que detectan anomalías operativas en el patrón de tráfico y predicen riesgo de vacancia de locatarios con anticipación. Meta del cliente: reducir el tiempo de respuesta ante incidentes operativos no reportados

(escaleras detenidas, pasillos bloqueados, problemas de climatización) y anticipar cierres de locales. Meta cuantificable: detectar anomalías operativas con menos de quince minutos de retraso y predecir riesgo de vacancia con al menos noventa días de anticipación.

- **Módulo 3: Privacidad y Trazabilidad.** Provee encriptación end-to-end de los datos de facturación de los locatarios, log auditable de todos los accesos a información sensible y un esquema de permisos granular que permite a cada locatario revisar quién accedió a su información, cuándo y para qué. Meta del cliente: destrabar el principal obstáculo comercial del sector, que es la reticencia del locatario a compartir información de facturación. Meta cuantificable: aumentar la tasa de adopción del esquema Freemium por locatarios desde el cero por ciento inicial al menos un setenta por ciento del total de locales activos al cierre del primer año.

La articulación de los tres módulos en una única plataforma SaaS multi-tenant permite que el centro comercial obtenga, desde una sola interfaz, visibilidad operativa en tiempo real, inteligencia predictiva sobre su base de locatarios y trazabilidad auditable que sostiene la confianza del ecosistema. Esta es la diferencia central respecto de las soluciones parciales del mercado, que cubren alguno de estos componentes pero no su integración.

10.4.2 Especificaciones de requerimientos

Los requerimientos del sistema se organizan en requerimientos funcionales (qué debe hacer el sistema) y no funcionales (con qué cualidades debe hacerlo). Cada requerimiento funcional se vincula con el caso de uso que lo materializa; aquellos que corresponden a procesos internos, sin interacción de un actor, se identifican como tales. A continuación se enumeran unos y otros.

Requerimientos funcionales del Módulo 1: API Integradora

Tabla 10.2. Requerimientos funcionales del Módulo 1: API Integradora Fuente: elaboración propia.

ID	Requerimiento	Datos involucrados	Obligatoriedad	Caso de uso
RF-01	El sistema debe permitir al administrador del centro registrar un nuevo conector POS para un locatario, seleccionando el tipo de sistema (Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest, Fudo) y proveyendo las credenciales de acceso correspondientes.	Locatario, tipo de POS, endpoint, credenciales encriptadas	Obligatorio	CU-002-001
RF-02	El sistema debe ingestar automáticamente los registros de facturación del locatario desde el conector POS configurado, con una frecuencia no mayor a cinco minutos.	Tickets de venta, monto, hora, productos	Obligatorio	CU-002-001
RF-03	El sistema debe permitir al administrador registrar dispositivos IoT de conteo (cámaras Hikvision/Axis, sensores V-Count, antenas WiFi tracking, barreras Skidata/Amano) y vincularlos a una zona del centro.	Tipo de dispositivo, identificador, zona, configuración	Obligatorio	CU-003-001
RF-04	El sistema debe ingestar los eventos de tráfico generados por cada dispositivo IoT en tiempo real, con persistencia en una	Marca temporal, dispositivo, conteo,	Obligatorio	CU-003-001

	base de datos optimizada para series temporales.	dirección		
RF-05	El sistema debe normalizar los datos heterogéneos provenientes de las distintas fuentes en un modelo de datos unificado para facilitar el análisis cruzado.	Modelo unificado de tickets, eventos de tráfico	Obligatorio	Proceso interno, sin caso de uso
RF-06	El sistema debe proveer un panel de monitoreo del estado de las integraciones, con indicación visual del estado de cada conector (activo, con error, desconectado).	Estado de conector, última sincronización, errores	Obligatorio	CU-001-001

Requerimientos funcionales del Módulo 2: Sistema de Alertas Dual

Tabla 10.3. Requerimientos funcionales del Módulo 2: Sistema de Alertas Dual Fuente: elaboración propia.

ID	Requerimiento	Datos involucrados	Obligatoriedad	Caso de uso
RF-07	El sistema debe permitir al usuario configurar alertas basadas en umbrales sobre indicadores definidos (tráfico horario, ventas diarias, conversión por rubro, etc.), especificando condición, valor de corte y destinatarios.	Indicador, condición, umbral, destinatarios, canales	Obligatorio	CU-006-001
RF-08	El sistema debe ejecutar continuamente los modelos de Machine Learning para detectar anomalías operativas comparando	Series temporales de tráfico, modelo	Obligatorio	Proceso interno, sin caso de uso

	el comportamiento actual con el patrón histórico esperado, considerando estacionalidad horaria, semanal y mensual.	entrenado, umbral de confianza		
RF-09	El sistema debe ejecutar periódicamente el modelo predictivo de vacancia sobre cada locatario activo, generando una puntuación de riesgo y disparando alertas cuando el riesgo supera el umbral configurado.	Indicadores históricos del locatario, modelo predictivo, score	Obligatorio	CU-008-001
RF-10	El sistema debe enviar las alertas generadas por múltiples canales (notificación push en la app móvil, mensaje de WhatsApp, correo electrónico) según las preferencias del destinatario.	Alerta, destinatario, canal preferido	Obligatorio	CU-007-001 / CU-022-001
RF-11	El sistema debe permitir al usuario gestionar las alertas recibidas (acusar recibo, marcar como resuelta, registrar la acción tomada y el tiempo de respuesta).	Alerta, estado, acción, tiempo de respuesta	Obligatorio	CU-007-001 / CU-028-001
RF-12	El sistema debe registrar el feedback del usuario sobre las alertas generadas por Machine Learning para mejorar la precisión de los modelos a lo largo del tiempo.	Alerta ML, valoración del usuario, comentarios	Recomendado	CU-007-001

Requerimientos funcionales del Módulo 3: Privacidad y Trazabilidad

Tabla 10.4. Requerimientos funcionales del Módulo 3: Privacidad y Trazabilidad Fuente: elaboración propia.

ID	Requerimiento	Datos involucrados	Obligatoriedad	Caso de uso
RF-13	El sistema debe registrar en un log inmutable cada acceso a información sensible, indicando usuario, fecha/hora, recurso accedido, acción realizada y dirección IP de origen.	Log de auditoría, usuario, recurso, acción	Obligatorio	CU-020-001
RF-14	El sistema debe permitir al administrador configurar permisos granulares sobre la información del centro, indicando qué usuarios pueden acceder a qué tipo de datos y bajo qué contexto.	Roles, permisos, usuarios, recursos	Obligatorio	CU-018-001
RF-15	El sistema debe proveer al locatario una vista propia del log de auditoría, restringida a los accesos a su información, con la posibilidad de exportar el reporte completo.	Log filtrado por locatario, formato exportable	Obligatorio	CU-020-001 / CU-016-001
RF-16	El sistema debe permitir al locatario revocar el consentimiento de uso de sus datos en cualquier momento, con eliminación efectiva o anonimización conforme a la Ley 25.326.	Consentimiento, datos del locatario, registro de revocación	Obligatorio	CU-021-001
RF-17	El sistema debe permitir generar reportes de cumplimiento normativo en formato auditable, conforme a los estándares ISO 27001 y a la Ley 25.326 de Protección de Datos	Log completo, controles, indicadores de cumplimiento	Obligatorio	CU-016-001

	Personales.			

Requerimientos no funcionales

Tabla 10.5. Requerimientos no funcionales Fuente: elaboración propia.

ID	Requerimiento	Datos involucrados	Obligatoriedad	Caso de uso
RNF-01	El sistema debe encriptar todos los datos sensibles en reposo y en tránsito, utilizando algoritmos de cifrado vigentes y rotación periódica de claves.	Datos POS, datos de identificación de locatarios, claves	Obligatorio	Transversal a todos los casos de uso

10.4.3 Alcance del desarrollo

El presente apartado delimita el rango de funcionalidades y características del sistema que se considerarán dentro del alcance del desarrollo del producto, así como las exclusiones explícitas que quedan fuera del alcance del proyecto.

Dentro del alcance

El producto de software a desarrollar comprende los siguientes componentes funcionales y técnicos:

- **Backend de la plataforma.** Servicio de aplicación que expone una API REST para todas las funcionalidades del producto, organizado por dominios (integraciones, alertas, privacidad, gestión de usuarios). Implementa la lógica de negocio, la persistencia y el cálculo de métricas.
- **Capa de integración con sistemas externos.** Conectores específicos para los siete principales sistemas POS argentinos (Fiserv, Bejerman, Tango Gestión, Geopagos, Aper, Maxirest, Fudo) y para los principales proveedores de hardware de conteo (Hikvision, Axis, V-Count) y barreras de estacionamiento (Skidata, Amano).
- **Motor de Machine Learning.** Componentes para el entrenamiento, ejecución y mejora continua de los modelos de detección de anomalías y predicción de vacancia, integrados al backend de la plataforma.
- **Dashboard web.** Aplicación web responsive para los usuarios administradores y de operaciones del centro comercial, con vistas diferenciadas según el rol del usuario.
- **Aplicación móvil.** App para Android e iOS orientada al personal operativo del centro, que recibe alertas push, permite gestionarlas y consultar indicadores en movilidad.
- **Portal del locatario (Freemium).** Interfaz web simplificada que el locatario utiliza para consultar las métricas de su local y para gestionar sus permisos de privacidad.

- **Componentes de seguridad y auditoría.** Sistema de gestión de identidades y permisos, log auditable, encriptación end-to-end y herramientas de exportación de reportes de cumplimiento.

Fuera del alcance

Quedan explícitamente excluidos del alcance del desarrollo los siguientes componentes y funcionalidades:

- Provisión y comercialización del hardware de conteo (cámaras de visión computacional, sensores infrarrojos, antenas WiFi tracking, barreras de estacionamiento). El producto se integra con el hardware existente o adquirido por separado por el centro comercial.
- Desarrollo de los sistemas POS de los locatarios. El producto consume las APIs públicas de los sistemas POS comerciales existentes.
- Identificación facial o reconocimiento biométrico de visitantes. Los modelos de visión computacional operan exclusivamente sobre conteo y patrones de circulación, no sobre identificación individual.
- Procesamiento de pagos al consumidor final. La plataforma no opera como pasarela de cobro de los locatarios al público.
- Sistema de gestión administrativa del centro comercial (ERP, contabilidad, facturación de alquileres). Estos sistemas son externos y la plataforma se integra con ellos cuando corresponde, pero no los reemplaza.
- Aplicación móvil orientada al consumidor final del centro comercial (cliente del shopping). El producto está diseñado exclusivamente para uso B2B (administradores, operaciones, locatarios).

10.4.4 Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

Los siguientes términos, propios del dominio del producto, son utilizados a lo largo del presente documento y se definen para evitar ambigüedades. Se priorizan las palabras técnicas del contexto del negocio sobre las palabras técnicas del ámbito de programación.

Tabla 10.6. Definiciones, acrónimos y abreviaciones Fuente: elaboración propia.

Término / Acrónimo	Definición
ABL (Área Bruta Locativa)	Superficie total destinada a locales comerciales en un centro comercial, expresada en metros cuadrados. Se utiliza como unidad de cálculo para el canon de la plataforma.
Anomalía operativa	Desvío significativo del patrón esperado de tráfico o ventas, detectado por el modelo de Machine Learning del sistema.
CASC	Cámara Argentina de Shopping Centers. Es la institución que articula los intereses del sector y opera como aliado institucional clave del producto.
Conector POS	Componente de software que se integra con un sistema de punto de venta específico para extraer los datos de facturación de un locatario.
Conversión	Relación entre el tráfico peatonal y la cantidad de transacciones efectivamente concretadas. Métrica central del producto.
IoT (Internet of Things)	Conjunto de dispositivos físicos conectados que generan datos en tiempo real (sensores de conteo, cámaras, barreras).
ISO 27001	Estándar internacional de gestión de seguridad de la información. La plataforma se diseña conforme a sus requisitos.
Mapa de calor	Visualización gráfica que representa la intensidad del tráfico en distintas zonas del centro comercial.
POS (Point of Sale)	Sistema de punto de venta utilizado por los locatarios para gestionar sus operaciones comerciales.
Predicción de vacancia	Estimación, generada por el modelo predictivo de Machine Learning, del riesgo de cierre de un locatario en un horizonte temporal definido.

SaaS (Software as a Service)	Modalidad de provisión de software por suscripción a través de la web, sin necesidad de instalación local por parte del cliente.
Tasa de vacancia	Porcentaje de locales comerciales desocupados sobre el total de locales del centro. Indicador crítico del producto.
Value-Based Pricing	Modelo de precios basado en el valor entregado al cliente, no en el costo de provisión. Complementado en este caso con un módulo de éxito por reducción de vacancia.
WiFi Tracking	Tecnología que permite estimar el flujo de visitantes a partir de las señales WiFi emitidas por sus dispositivos móviles, sin identificación individual.

10.4.5 Descripción del entorno del sistema

El presente apartado describe las características del entorno tecnológico en el que la plataforma operará, tanto del lado del cliente como del lado del servidor. La selección de tecnologías considera criterios de robustez productiva, disponibilidad de talento en el mercado argentino, costo de licenciamiento (priorización de software de código abierto cuando es posible) y compatibilidad con las restricciones del proyecto académico.

Entorno del lado del cliente

Los usuarios finales del producto acceden a la plataforma desde tres tipos de cliente diferentes, cada uno con requisitos técnicos específicos:

- **Cliente web (dashboard administrador y portal locatario).** Aplicación web desarrollada con React y Next.js, accesible desde navegadores modernos (últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge) sin requerir instalación adicional. Diseño responsive que se adapta a resoluciones de escritorio y tablet.
- **Cliente móvil (operaciones, mantenimiento y seguridad).** Aplicación móvil multiplataforma desarrollada con React Native, disponible para Android

(versión 9 o superior) e iOS (versión 14 o superior). Soporta notificaciones push para alertas operativas críticas.

- **Dispositivos IoT en el centro comercial.** Cámaras de visión computacional con capacidad de conteo embarcado (Hikvision, Axis), sensores infrarrojos especializados (V-Count), antenas WiFi tracking y barreras de estacionamiento (Skidata, Amano). Estos dispositivos se conectan a la plataforma mediante APIs HTTP o protocolos MQTT.

Entorno del lado del servidor

El stack tecnológico del backend se selecciona con foco en robustez, comunidad activa y compatibilidad con el desarrollo en infraestructura propia (servidor del proveedor o servidor on-premise del cliente, sin dependencia de proveedores de infraestructura específicos):

- **Lenguaje principal y framework.** Python 3.11 o superior con FastAPI como framework para la API REST principal. Esta combinación es la elegida por su productividad para el desarrollo de APIs, su rendimiento competitivo y por su ecosistema maduro para Machine Learning, lo que facilita la integración del Módulo 2 (sistema de alertas dual con ML).
- **Servicios complementarios en Node.js.** Algunos servicios específicos (gateway de notificaciones push, procesamiento de webhooks de POS en tiempo real) se desarrollan en Node.js con NestJS, aprovechando su modelo asincrónico para operaciones I/O-bound de alta concurrencia.
- **Frontend web.** React 18 o superior con Next.js 14 como framework para el dashboard administrador y el portal del locatario. Incluye renderizado del lado del servidor (SSR) para mejorar la performance percibida y la experiencia de carga inicial.
- **Frontend móvil.** React Native como framework multi-plataforma para la aplicación móvil de operaciones, lo que permite mantener una única base de código para Android e iOS.
- **Base de datos relacional.** PostgreSQL 16 como motor principal para los datos transaccionales (usuarios, configuraciones, locatarios, reglas de alerta, log de auditoría).

- **Base de datos de series temporales.** TimescaleDB (extensión de PostgreSQL) para el almacenamiento de los datos de tráfico segundo a segundo y los datos POS, optimizando consultas analíticas sobre rangos temporales amplios.
- **Cache y mensajería.** Redis para cache de consultas frecuentes y como broker de cola de tareas asíncronas. Para mensajería entre servicios y procesamiento de eventos IoT se utiliza RabbitMQ.
- **Machine Learning.** Bibliotecas de Python: scikit-learn para los algoritmos clásicos (Isolation Forest para detección de anomalías), Prophet para series temporales con estacionalidad y, en una segunda fase, PyTorch para modelos más complejos. El entrenamiento se realiza en batch sobre la base de datos histórica; la inferencia se ejecuta como servicio embebido en el backend.

Requisitos del entorno

La operación del sistema requiere las siguientes condiciones de entorno, que aplican tanto si la plataforma se despliega en la infraestructura del proveedor como si se despliega on-premise en la infraestructura del cliente:

- **Infraestructura de servidor.** Servidor con sistema operativo Linux (Ubuntu LTS o Debian estable), con disponibilidad de Docker y Docker Compose para el empaquetado de los servicios. Recursos mínimos sugeridos para la primera etapa de operación: 8 cores de CPU, 32 GB de RAM y 500 GB de almacenamiento SSD.
- **Política de copias de seguridad.** Backups automáticos diarios incrementales y semanales completos de las bases de datos, con retención de noventa días. Las copias se almacenan en un soporte físicamente separado del servidor principal.
- **Política de seguridad.** Acceso al servidor restringido por VPN. Cifrado de datos en reposo mediante LUKS sobre el volumen de la base de datos. Cifrado de datos en tránsito mediante TLS 1.3. Rotación trimestral de claves de servicio. Auditoría de seguridad al menos anual conforme al estándar ISO 27001.

- **Conectividad.** Conexión simétrica de banda ancha estable (mínimo 100 Mbps de subida y bajada), con redundancia mediante un proveedor secundario para evitar interrupciones del servicio.
- **Monitoreo y observabilidad.** Sistema de monitoreo con Prometheus para métricas y Grafana para dashboards de operación. Centralización de logs con Loki o equivalente. Alertas automáticas de salud del sistema dirigidas al equipo de operaciones.

10.5 Descripción Global del Producto

La descripción global del producto se organiza en tres componentes principales: el mapa de navegación que representa visualmente la estructura jerárquica de las pantallas y secciones del sistema; el índice de casos de uso que enumera los nueve casos de uso desarrollados en la presente entrega, organizados por módulo; y la especificación detallada de cada caso de uso conforme al formato definido por la cátedra.

10.5.1.1 Mapa de Navegación

El mapa de navegación de ShopMetrics representa la estructura jerárquica de las páginas y secciones de la plataforma, organizadas en torno al rol del usuario que accede. Existen tres tipos de usuario principales con interfaces diferenciadas: el administrador del centro comercial (acceso al dashboard web completo), el personal operativo (acceso a la aplicación móvil) y el locatario (acceso al portal Freemium).

Estructura jerárquica del Dashboard Administrador (Web)

- Login
    - Dashboard principal
    - Indicadores clave (tráfico actual, conversión, ventas del día, vacancia)
    - Mapa de calor en tiempo real
    - Alertas activas
    - Módulo Integraciones
    - Listado de conectores POS
    - Alta de nuevo conector POS
    - Detalle y configuración de conector
    - Listado de dispositivos IoT
    - Alta de nuevo dispositivo IoT
    - Estado de las integraciones
    - Módulo Alertas
    - Listado de alertas

- Configuración de alertas por umbral
- Configuración de alertas Machine Learning
- Histórico de alertas y resolución
- Módulo Privacidad y Auditoría
- Gestión de usuarios y roles
- Configuración de permisos por recurso
- Visor del log de auditoría
- Exportación de reportes de cumplimiento
- Módulo Analítica
- Reportes operativos (tráfico, conversión, mapas de calor)
- Reportes comerciales (rentabilidad por metro cuadrado, benchmarking de rubros)
- Reportes de sustentabilidad
- Predicción de vacancia
- Configuración de la cuenta
- Datos del centro comercial
- Facturación y suscripción
- Preferencias de notificación

Estructura de la Aplicación Móvil (Operaciones)

- Login
  - Bandeja de alertas
  - Detalle de alerta y checklist de resolución
  - Indicadores en vivo
  - Histórico de alertas resueltas
  - Configuración personal de notificaciones

Estructura del Portal Locatario (Web Freemium)

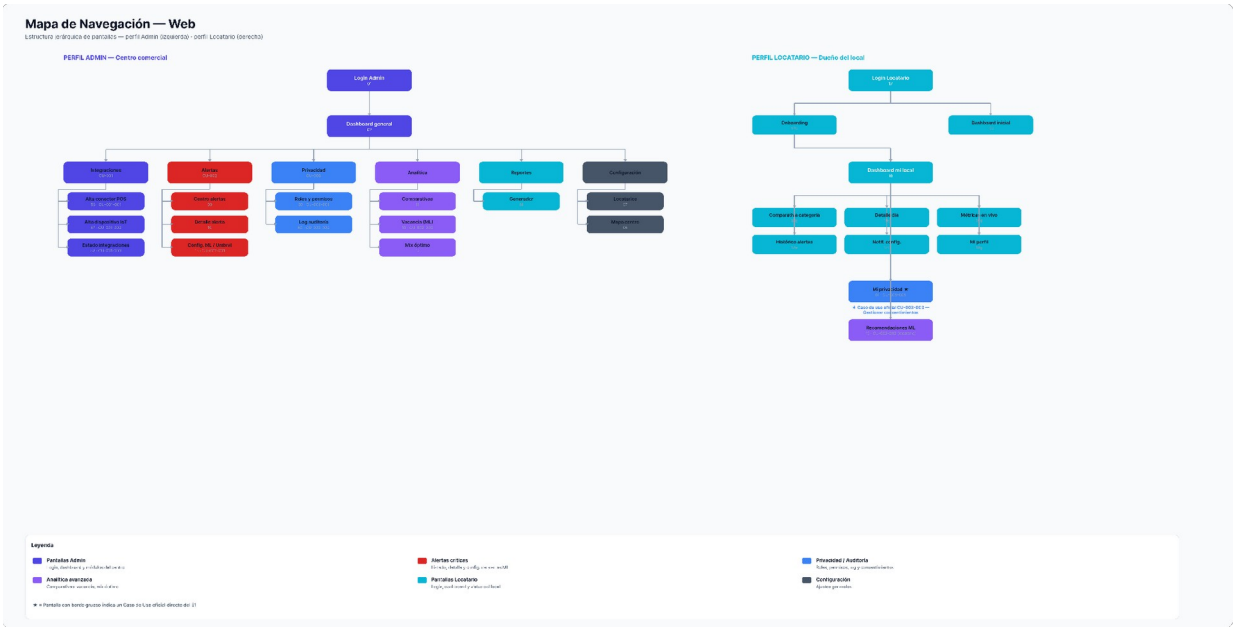
- Login

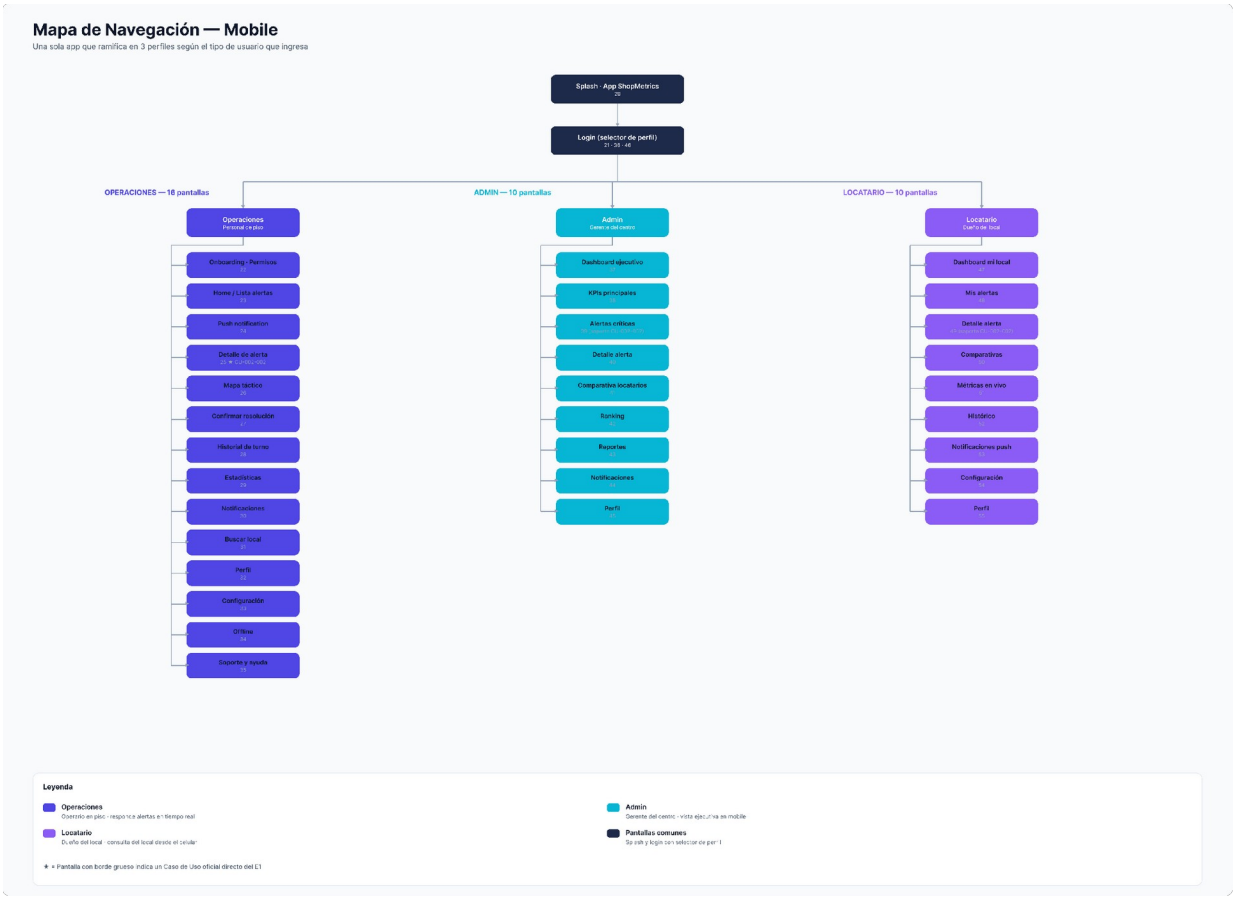
- Dashboard del local
- Tráfico del local (gratis)
- Conversión propia (gratis básica / detallada en plan pago)
- Benchmarking comparativo (plan pago)
- Sugerencias de mejora ML (plan pago)
- Mi privacidad
- Visor del log de accesos a mis datos
- Gestión de consentimientos
- Exportación de mi log de auditoría
- Configuración de la cuenta del locatario

La organización jerárquica de la navegación se diseña para que cada usuario acceda directamente a las funcionalidades de su rol sin necesidad de navegar por secciones que no le competen, lo que reduce la curva de aprendizaje y mejora la productividad. Los accesos cruzados entre módulos (por ejemplo, desde una alerta hacia el detalle del conector que la generó) se resuelven mediante enlaces contextuales en lugar de menús redundantes.

Visualización del mapa de navegación

A continuación se presenta la representación visual del mapa de navegación tanto para la versión Web como para la versión Mobile, generada a partir del prototipo de alta fidelidad construido en Figma. La estructura jerárquica descrita en los párrafos anteriores se materializa visualmente en estos diagramas.





10.5.1.2 Sistema de Diseño

El presente apartado documenta el sistema de diseño visual aplicado al prototipo de ShopMetrics. Se detallan la filosofía de diseño, la paleta cromática, la tipografía, los componentes y las convenciones de espaciado y jerarquía visual, todos ellos consolidados en una librería reutilizable construida sobre Figma con variables de diseño bindeadas, lo que asegura coherencia visual entre las 69 pantallas del prototipo.

Filosofía de diseño

El sistema de diseño de ShopMetrics se construye sobre tres principios rectores. Primero, claridad operativa: las pantallas están diseñadas para usuarios que toman decisiones bajo presión temporal (gerentes recibiendo alertas críticas, operarios respondiendo en piso), por lo que la información crítica se presenta jerárquicamente sin elementos decorativos que distraigan. Segundo, confianza tecnológica: los colores de marca y la tipografía transmiten

profesionalismo y precisión, evitando el aspecto genérico de los dashboards corporativos tradicionales. Tercero, consistencia multiplataforma: tanto la versión web como la móvil comparten tokens de diseño (colores, tipografía, espaciado, radios de borde), de modo que la experiencia se mantiene coherente en ambos contextos.

Paleta de colores

La paleta cromática de ShopMetrics se organiza en cinco grupos semánticos que cumplen funciones específicas dentro del sistema. La paleta completa está implementada como variables de diseño en Figma, lo que permite cambiar el tema (modo claro / modo oscuro / personalización por marca blanca) sin tocar los componentes individuales.

Tabla 10.7. Sistema de diseño: paleta de colores Fuente: elaboración propia.

Color	Nombre	Hex	Transmite	Uso
	brand/primary	#4F3FC7	Confianza tecnológica e innovación. El púrpura-índigo se asocia con plataformas SaaS profesionales (Stripe, Linear).	Color principal: botones primarios, links, headers de marca, ítems activos en navegación.
	brand/primary-hover	#3D2EAD	Profundización del color principal en estados de interacción.	Hover y estados activos del botón primario.
	brand/primary-soft	#E9E5FF	Suavidad y respiro visual sin perder identidad de marca.	Backgrounds de cards destacadas, fondos de gráficos, estados seleccionados.
	brand/secondary	#22D3EE	Frescura y dinamismo. El cyan complementa al púrpura aportando claridad.	Acentos secundarios, locatarios, estados positivos no críticos.
	brand/accent	#A78BFA	Toque diferencial sin competir con el primario.	Métricas destacadas, datos top en rankings, elementos premium.
	brand/dark	#1E1B4B	Solidez y autoridad: profundidad del púrpura.	Sidebar de navegación, headers en modo oscuro.
	alert/critical	#DC2626	Urgencia inmediata. Rojo saturado que demanda atención.	Alertas críticas, errores, acciones destructivas (eliminar, revocar).
	alert/warning	#F59E0B	Precaución sin pánico. Naranja cálido alerta sin	Advertencias, alertas medias, estados de

			alarmar.	revisión.
	alert/success	#10B981	Éxito y confirmación. Verde con saturación profesional.	Confirmaciones, métricas positivas, estados resueltos.
	alert/info	#3B82F6	Información neutral y orientativa.	Mensajes informativos, hints, recomendaciones del modelo ML.
	surface/raised	#FFFFFF	Limpieza y orden visual.	Cards, inputs, tablas, paneles principales (modo claro).
	surface/bg	#F8F7FB	Calidez sutil: no es blanco puro, evita la fatiga visual.	Background general de la aplicación, áreas de contenido.

Tipografía

El sistema utiliza la familia tipográfica Inter en sus seis pesos (Regular 400, Medium 500, Semi Bold 600, Bold 700), una tipografía sans-serif moderna optimizada para interfaces de usuario y diseñada con métricas óptimas de legibilidad en pantallas. Inter se selecciona por tres razones: legibilidad superior en tamaños pequeños (crítico para tablas de datos y dashboards densos), licencia abierta (SIL Open Font License), y compatibilidad multiplataforma probada en aplicaciones SaaS de referencia. La jerarquía tipográfica se establece sobre una escala modular base 1.25, con tamaños de 11pt para texto micro (etiquetas, captions), 13pt-15pt para texto de cuerpo, 17pt-22pt para títulos de sección, y 26pt-36pt para títulos de pantalla y marca.

Componentes y patrones

El prototipo está construido sobre una librería de componentes reutilizables que incluyen: botones (primario, secundario, peligro), inputs de texto, selectores y dropdowns, toggles, chips y pills de estado, cards con borde y sombra sutil, tabs horizontales, sidebar de navegación, headers/topbars, status pills (crítica, alta, media, info), tablas con cabecera tipada y zebra-stripe, gráficos placeholder de líneas y barras, modales, banners de alerta y bottom tab bars (mobile). El radio de borde estándar es de 8 pixels para inputs y botones, 12-14 pixels para cards y modales, y 999 (full round) para chips y avatares. La elevación se construye con sombras suaves de baja opacidad (0-2px blur, color rgba(0,0,0,0.05)) para evitar la apariencia de "papel apilado" típica de diseños menos refinados.

Vista general del sistema de diseño

La siguiente captura presenta la página de "Design System" del archivo Figma, donde se documentan visualmente los 12 colores principales con su rationale, las muestras de tipografía Inter en sus distintos pesos y la galería de componentes reutilizables.

10.5.2 Índice de casos de uso

El presente índice lista los 31 casos de uso identificados, organizados en 30 componentes del sistema, conforme al formato CU-CCC-XXX (CCC = número de componente, XXX = número de caso de uso).

Listado de Casos de Uso

Tabla 10.8. Índice de casos de uso Fuente: elaboración propia.

ID	Nombre del Caso de Uso	Módulo
CU-001-001	Monitorear estado de las integraciones	001: API Integradora
CU-002-001	Registrar conector POS de un locatario	002: Conector POS
CU-003-001	Registrar dispositivo IoT de conteo	003: Conector / Dispositivos IoT
CU-004-001	Consultar mapa del centro y zonas	004: Servicio de Mapa y Zonas
CU-005-001	Gestionar listado y detalle de locatarios	005: Gestión de Locatarios
CU-006-001	Configurar alerta basada en umbral	006: Motor de Alertas por Umbral
CU-007-001	Recibir y gestionar alerta generada por Machine Learning	007: Motor de Machine Learning
CU-008-001	Consultar predicción de riesgo de vacancia de locatario	008: Servicio de Predicción de Vacancia
CU-009-001	Consultar recomendación de mix óptimo	009: Servicio de Optimización de Mix
CU-010-001	Consultar recomendaciones para mi local	010: Servicio de Recomendaciones (Locatario)
CU-011-001	Consultar dashboard general y KPIs del centro	011: Servicio de Analítica y Dashboards
CU-012-001	Comparar desempeño entre locatarios	012: Servicio de Comparativas
CU-013-001	Comparar mi desempeño	013: Servicio de

	contra la categoría	Benchmarking
CU-014-001	Consultar métricas en vivo y detalle de día	014: Servicio de Métricas en Tiempo Real
CU-015-001	Generar y exportar reportes	015: Servicio de Reportes
CU-016-001	Exportar datos para auditoría externa	016: Servicio de Exportación e Integridad
CU-017-001	Autenticarse en la plataforma (multi-rol)	017: Servicio de Identidad y Autenticación
CU-018-001	Configurar permisos granulares de acceso a datos	018: Servicio de Autorización (RBAC)
CU-019-001	Seleccionar o cambiar de centro comercial	019: Servicio de Contexto Multi-centro
CU-020-001	Auditar accesos a información sensible	020: Servicio de Auditoría
CU-021-001	Gestionar consentimiento del locatario sobre uso de sus datos	021: Servicio de Consentimiento
CU-022-001	Configurar preferencias de notificación	022: Servicio de Notificaciones
CU-023-001	Gestionar perfil de usuario y notificaciones	023: Servicio de Gestión de Perfil
CU-024-001	Configurar parámetros generales del sistema	024: Servicio de Configuración
CU-025-001	Completar onboarding de nuevo locatario	025: Servicio de Onboarding
CU-026-001	Monitorear centro de alertas críticas	026: Portal Web Admin
CU-027-001	Consultar dashboard y métricas del local (locatario)	027: Portal del Locatario
CU-028-001	Resolver alerta en terreno	028: App Móvil Operaciones
CU-028-002	Consultar historial de turno y estadísticas del operario	028: App Móvil Operaciones
CU-029-001	Gestionar alerta crítica desde la app móvil (Admin)	029: App Móvil Admin
CU-030-001	Consultar mi local desde el	030: App Móvil Locatario

	móvil	

10.5.3 Casos de Uso

A continuación se especifica cada caso de uso conforme al formato de ficha sugerido por la cátedra, agrupados por componente.

CU-001-001 · Monitorear estado de las integraciones

Objetivo: Permitir al administrador del centro y al equipo de soporte verificar en tiempo real el estado de salud de todos los conectores POS y dispositivos IoT activos, identificando rápidamente las integraciones con problemas y tomando acción correctiva.
Identificación del Caso de Uso: CU-001-001
Nombre del Caso de Uso: Monitorear estado de las integraciones (Espejo Pantalla 7: Integraciones)
Descripción del Caso de Uso: El sistema presenta un panel consolidado con el estado de todas las integraciones (conectores POS y dispositivos IoT), indicando para cada una si está operativa, con advertencia o caída. Permite acceder al detalle de cada integración para diagnosticar problemas y reiniciar conexiones cuando corresponda.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador del Centro o de Soporte Técnico.
2. Existe al menos un conector POS o un dispositivo IoT registrado en el sistema.

Post Condición:

1. El usuario obtiene una vista actualizada del estado de las integraciones.
2. Si ejecuta una acción correctiva, el estado de la integración queda actualizado.
3. La acción correctiva queda registrada en el log de auditoría.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial / Operador de Soporte Técnico
Actores Secundarios: Sistemas POS externos, dispositivos IoT físicos, sistema de monitoreo interno
Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede al módulo Integraciones y selecciona la opción "Estado de las integraciones", o el sistema lo redirige automáticamente desde una alerta de integración caída.
Puntos de extensión y condiciones: El estado de cada integración no se guarda en ninguna columna: se calcula en cada consulta comparando la fecha del último dato contra el reloj, de modo que no puede quedar desactualizado. Una tarea periódica refresca el estado aunque nadie abra el tablero. El registro de la acción correctiva corresponde al CU-020-001.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede al módulo Integraciones.
2. Sistema: Solicita el estado de conectores y dispositivos.
3. Sistema: Consulta los conectores POS y los dispositivos IoT registrados del centro, recuperando el estado de cada uno (solo lectura, selector [verde/amarillo/rojo], se almacena).
4. Sistema: Devuelve conectores y dispositivos.
5. Sistema: Consulta la fecha y hora de la última sincronización exitosa de cada fuente (solo lectura, fecha y hora, DD/MM/AAAA HH:MM, calculado, no se almacena).
6. Sistema: Devuelve las marcas de tiempo.
7. Sistema: Calcula el semáforo de cada integración.
8. Sistema: Devuelve el estado consolidado.
9. Sistema: Muestra un tablero con dos secciones, Conectores POS y Dispositivos de conteo, con un indicador visual de estado por fila.
10. Usuario: Selecciona una integración en advertencia o caída.
11. Sistema: Solicita el detalle de la integración.
12. Sistema: Devuelve el historial de errores recientes (solo lectura, texto, solo visualización), la cantidad de eventos recibidos en la última hora (solo lectura, numérico, >= 0, calculado, no se almacena) y la latencia promedio (solo lectura, decimal, en milisegundos, calculado, no se almacena).
13. Sistema: Muestra el detalle de la integración.
14. Usuario: Selecciona una acción correctiva (obligatorio, selector [reintentar conexión / reiniciar conector / suspender temporalmente la ingesta], no se almacena como tal).
15. Sistema: Ejecuta la acción sobre la integración.
16. Sistema: Actualiza el estado de la integración (calculado por el sistema, selector [verde/amarillo/rojo], se almacena) y registra la acción en el log de auditoría con acción, recurso, usuario, fecha y hora y hash de integridad (calculado por el sistema, se almacena).
17. Sistema: Devuelve el resultado de la acción.
18. Sistema: Informa el resultado al usuario.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (La acción correctiva no resuelve el problema)

A.1. En el paso 15 la acción se ejecuta pero la integración sigue sin responder.

A.2. El sistema mantiene el estado en rojo y lo deja registrado.

A.3. El sistema sugiere escalar el caso a soporte técnico.

Camino Alternativo B (No hay integraciones con problemas)

B.1. En el paso 9 las tres secciones del semáforo están en verde.

B.2. El sistema muestra el tablero sin filas en advertencia y el caso de uso termina.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-002-001 · Registrar conector POS de un locatario

Objetivo: Habilitar la ingesta automatizada de datos de facturación de un locatario mediante la configuración del conector hacia su sistema de punto de venta, eliminando las cargas manuales en planillas y permitiendo el procesamiento de la información en tiempo real.
Identificación del Caso de Uso: CU-002-001
Nombre del Caso de Uso: Registrar conector POS de un locatario (Espejo Pantalla 7: Integraciones — Nuevo conector)
Descripción del Caso de Uso: El administrador del centro selecciona el sistema POS que utiliza el locatario, ingresa las credenciales y los parámetros de conexión, y el sistema valida la conexión y comienza la ingesta automatizada de los datos de facturación. Este caso de uso es el primer paso para habilitar la propuesta de valor central del producto: el cruce automatizado entre datos de tráfico y datos POS.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador del Centro.
2. El locatario al que se le configura el conector está dado de alta en la plataforma.
3. Las credenciales del sistema POS del locatario están disponibles y autorizadas por él.

Post Condición:

1. El conector POS queda registrado, validado y en estado activo.
2. El sistema comienza a ingestar los registros de facturación del locatario.
3. El alta queda registrada en el log de auditoría.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial
Actores Secundarios: Locatario (provee credenciales y autorización), Sistema POS externo del locatario
Eventos disparadores del caso de uso: El administrador navega al módulo Integraciones y solicita el alta de un nuevo conector POS para un locatario.
Puntos de extensión y condiciones: La credencial nunca se guarda en claro: se cifra antes de persistirla y sólo se descifra en el momento de llamar al punto de venta. La conexión se prueba antes de guardar, así que no puede quedar un conector activo que no funcione. El consentimiento del locatario se verifica contra el CU-021-001.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Selecciona «Nuevo conector POS».
2. Sistema: Solicita los locatarios sin conector activo.

3. Sistema: Consulta los locatarios del centro.
4. Sistema: Devuelve el padrón de locatarios.
5. Sistema: Devuelve los locatarios disponibles.
6. Sistema: Muestra el formulario con la lista de locatarios sin conector activo, con su nombre y rubro (solo lectura, texto, solo visualización).
7. Administrador: Selecciona el locatario al cual se asocia el conector (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK).
8. Administrador: Selecciona el tipo de POS (obligatorio, selector sobre listado precargado [Fiserv / Bejerman / Tango Gestión / Geopagos / Aper / Maxirest / Fudo], se almacena).
9. Administrador: Completa la URL del endpoint (obligatorio, texto, formato URL, se almacena) y la credencial de acceso (obligatorio, texto, se almacena cifrada).
10. Usuario: Confirma el alta.
11. Sistema: Envía los datos del conector.
12. Sistema: Verifica el consentimiento vigente del locatario.
13. Sistema: Realiza una llamada de prueba al sistema POS.
14. Sistema: Responde que la conexión es correcta.
15. Sistema: Cifra la credencial antes de guardarla.
16. Sistema: Registra el conector con estado activo y fecha de alta (calculado por el sistema, fecha, DD/MM/AAAA, se almacena), e inscribe la acción en el log de auditoría.
17. Sistema: Confirma el alta del conector.
18. Sistema: Muestra el conector en estado activo.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (La validación de credenciales falla)

A.1. En el paso 13 el sistema POS rechaza la credencial o no responde.

A.2. El sistema no guarda nada e informa que la conexión no pudo establecerse.

A.3. El administrador corrige los parámetros y el proceso retoma en el paso 9.

Camino Alternativo B (El locatario no autorizó el uso de sus datos)

B.1. En el paso 12 el locatario no tiene consentimiento vigente para la ingesta.

B.2. El sistema interrumpe el alta e indica que falta la autorización.

B.3. El alta se retoma una vez que el locatario otorga el consentimiento (CU-021-001).

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-003-001 · Registrar dispositivo IoT de conteo

Objetivo: Incorporar a la plataforma un dispositivo de hardware (cámara de visión computacional, sensor infrarrojo, antena WiFi tracking o barrera de estacionamiento) para que aporte datos de tráfico segmentados por zona del centro comercial.
Identificación del Caso de Uso: CU-003-001
Nombre del Caso de Uso: Registrar dispositivo IoT de conteo (Espejo Pantalla 7: Integraciones — Nuevo dispositivo)
Descripción del Caso de Uso: El administrador del centro registra un nuevo dispositivo IoT seleccionando su tipo y proveedor, ingresa los parámetros de conexión y vincula el dispositivo a una zona específica del centro. El sistema valida la conexión y comienza a ingestar los eventos de tráfico generados.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador del Centro.
2. El dispositivo físico está instalado y conectado a la red del centro comercial.
3. Las zonas del centro están previamente definidas en el sistema.

Post Condición:

1. El dispositivo queda registrado, validado y en estado activo.
2. El sistema comienza a ingestar los eventos de tráfico de ese dispositivo.
3. Los eventos quedan vinculados a la zona a la que pertenece el dispositivo.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial
Actores Secundarios: Personal técnico del proveedor de hardware (en caso de configuración asistida), dispositivo IoT físico
Eventos disparadores del caso de uso: El administrador accede al módulo Integraciones y solicita el alta de un nuevo dispositivo IoT.
Puntos de extensión y condiciones: A diferencia del conector POS, al que el sistema consulta, el sensor publica sus conteos por iniciativa propia. Un sensor sólo entrega números: nunca imágenes ni posiciones de personas. La zona a la que se vincula determina después toda la medición del CU-004-001.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Selecciona «Nuevo dispositivo IoT».
2. Sistema: Solicita los tipos admitidos y las zonas del centro.
3. Sistema: Consulta las zonas definidas.
4. Sistema: Devuelve las zonas.
5. Sistema: Devuelve tipos de sensor y zonas.
6. Sistema: Muestra el formulario de alta.

7. Administrador: Selecciona el tipo de dispositivo (obligatorio, selector sobre listado precargado [cámara / sensor de conteo / antena wifi / barrera infrarroja], se almacena) y el modelo (obligatorio, texto, se almacena).
8. Administrador: Completa la dirección IP (obligatorio, texto, formato IPv4, se almacena) y la credencial del dispositivo (obligatorio, texto, se almacena cifrada).
9. Administrador: Selecciona la zona del centro a la cual queda vinculado el dispositivo (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK).
10. Usuario: Confirma el alta.
11. Sistema: Envía los datos del dispositivo.
12. Sistema: Realiza una conexión de prueba al dispositivo.
13. Sistema: Responde correctamente.
14. Sistema: Registra el dispositivo y la acción en el log de auditoría.
15. Sistema: Confirma el alta.
16. Sistema: Muestra el dispositivo con estado activo y fecha de alta (calculado por el sistema, fecha, DD/MM/AAAA, se almacena), y los primeros eventos de tráfico con su conteo (numérico, >= 0, se almacena) y marca temporal.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El dispositivo no responde a la prueba de conexión)
A.1. En el paso 12 el dispositivo no responde dentro del tiempo de espera.
A.2. El sistema no registra el alta e informa que no pudo establecer la conexión.
A.3. El administrador revisa la instalación y el proceso retoma en el paso 8.
Camino Alternativo B (El dispositivo entrega un formato de datos no admitido)
B.1. En el paso 13 el dispositivo responde pero con un formato que el sistema no reconoce.
B.2. El sistema informa el tipo de dato esperado y no completa el alta.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-004-001 · Consultar mapa del centro y zonas

Objetivo: Brindar al administrador una vista espacial del centro con las zonas definidas, los dispositivos de conteo que las cubren y el tráfico por zona, para monitorear la cobertura de sensores y detectar zonas sin medición.

Identificación del Caso de Uso: CU-004-001

Nombre del Caso de Uso: Consultar mapa del centro y zonas (Espejo Pantalla 4: Mapa del centro)

Descripción del Caso de Uso: El administrador accede al mapa del centro; el sistema muestra las zonas con un semáforo de cobertura y métricas de tráfico. Al seleccionar una zona ve su detalle (dispositivos, tráfico actual y promedio).

Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado y su rol tiene permiso de lectura sobre datos de tráfico.
2. Existen zonas definidas para el centro comercial.

Post Condición:

1. El administrador obtiene una vista actualizada de la cobertura y el tráfico por zona.
2. Si selecciona una zona, obtiene su detalle de locales, sensores y circulación.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial

Actores Secundarios: Servicio de mapa/zonas, dispositivos IoT (fuente de tráfico)

Eventos disparadores del caso de uso: El administrador selecciona "Vista de mapa del centro".

Puntos de extensión y condiciones: El plano es esquemático: el modelo de datos no guarda coordenadas. Lo real son las zonas, su superficie, sus locales y los conteos. Los puntos que representan personas se ubican con un generador determinista, de modo que el mismo momento produce siempre el mismo dibujo: si cambiara en cada visita parecería que las personas se mueven, que es justo lo que los sensores no miden. La pantalla lo aclara. El recorrido por piso lo habilita la columna zona.piso.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a «Mapa del centro».
2. Sistema: Solicita las zonas del centro y su cobertura.
3. Sistema: Consulta las zonas del centro recuperando su nombre (solo lectura, texto, se almacena), su superficie (solo lectura, numérico, en m², se almacena) y su piso (solo lectura, numérico, se almacena).
4. Sistema: Devuelve las zonas.
5. Sistema: Consulta el tráfico agregado por hora de cada zona.
6. Sistema: Devuelve los conteos.
7. Sistema: Calcula el semáforo de cobertura de cada zona (solo lectura, selector [verde/amarillo/rojo], calculado, no se almacena) y las personas por m².
8. Sistema: Devuelve las zonas con sus indicadores.
9. Sistema: Dibuja el directorio del centro correspondiente a la planta baja, con los locales rotulados por número y las personas contadas en la hora elegida.
10. Usuario: Cambia de piso.
11. Sistema: Redibuja el plano con las zonas de ese piso.

12. Administrador: Selecciona una zona (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK).
13. Sistema: Solicita el detalle de la zona.
14. Sistema: Consulta los locales y los sensores de la zona.
15. Sistema: Devuelve locales y sensores.
16. Sistema: Devuelve el detalle con la serie por hora.
17. Sistema: Muestra la ficha de la zona con sus locales, sus sensores con tipo, modelo y estado (solo lectura, selector, se almacena) y el tráfico del período (calculado, no se almacena).

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (Zona sin sensores de conteo)

A.1. En el paso 7 la zona no tiene ningún dispositivo que la mida.

A.2. El sistema marca la cobertura en rojo y deja la densidad sin valor, en lugar de mostrar un cero que se leería como «no pasó nadie».

A.3. El sistema sugiere registrar un dispositivo de conteo (CU-003-001).

Camino Alternativo B (El centro todavía no tiene zonas cargadas)

B.1. En el paso 4 la consulta no devuelve ninguna zona.

B.2. El sistema informa que el centro no tiene zonas cargadas y no dibuja el plano.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-005-001 · Gestionar listado y detalle de locatarios

Objetivo: Permitir al administrador consultar el padrón de locatarios y acceder a la ficha consolidada de cada uno (tráfico/ventas, estado de integración, consentimientos).

Identificación del Caso de Uso: CU-005-001

Nombre del Caso de Uso: Gestionar listado y detalle de locatarios (Espejo Pantalla 8: Locatarios)

Descripción del Caso de Uso: El administrador lista los locatarios con filtros (rubro, estado, conector) y abre el detalle de uno para ver su ficha completa.

Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador del Centro.
2. Existen locatarios dados de alta en el centro.

Post Condición:

1. El administrador obtiene el padrón de locatarios filtrado.
2. El administrador obtiene la ficha consolidada del locatario seleccionado.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial
Actores Secundarios: Servicio de locatarios
Eventos disparadores del caso de uso: El administrador accede a "Listado de locatarios".
Puntos de extensión y condiciones: Un local puede existir en el padrón sin tener el servicio contratado: el centro tiene más locales que clientes de la plataforma. Los filtros no se guardan, se aplican sobre la consulta. Desde la ficha se puede derivar al alta de conector del CU-002-001.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a «Listado de locatarios».
2. Sistema: Solicita el padrón del centro.
3. Sistema: Consulta los locatarios del centro.
4. Sistema: Devuelve el padrón.
5. Sistema: Devuelve el listado.
6. Sistema: Muestra el listado con sus filtros.
7. Administrador: Aplica los filtros de rubro (opcional, selector sobre listado precargado, no se almacena), estado (opcional, selector, no se almacena) y conector (opcional, selector, no se almacena).
8. Sistema: Solicita el padrón filtrado.
9. Sistema: Devuelve el listado filtrado.
10. Sistema: Muestra el listado con el nombre del locatario (solo lectura, texto, se almacena), su rubro y el estado de su conector (solo lectura, selector, calculado, no se almacena).
11. Administrador: Selecciona un locatario (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK).
12. Sistema: Solicita la ficha consolidada.
13. Sistema: Consulta métricas, conector y consentimientos.
14. Sistema: Devuelve los datos del locatario.
15. Sistema: Devuelve la ficha.
16. Sistema: Muestra la ficha consolidada con métricas de tráfico y ventas (calculado, no se almacena), el estado de integración del conector (solo lectura, selector [verde/amarillo/rojo], se almacena) y los consentimientos con su tipo de uso y estado (solo lectura, selector, se almacena).

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (Locatario sin conector POS)
A.1. En el paso 13 el locatario no tiene ningún conector asociado.
A.2. El sistema muestra la ficha con las ventas sin datos y el estado del conector en rojo.

A.3. El sistema ofrece dar de alta un conector (CU-002-001).
Camino Alternativo B (Ningún locatario cumple los filtros)
B.1. En el paso 9 la consulta filtrada no devuelve resultados.
B.2. El sistema informa que no hay locatarios con esos criterios y mantiene los filtros para que se puedan ajustar.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-006-001 · Configurar alerta basada en umbral

Objetivo: Permitir al administrador definir reglas de alerta sobre indicadores específicos (tráfico horario, ventas diarias, conversión por rubro, ocupación de estacionamiento) que se disparen cuando los valores cruzan el umbral configurado, habilitando una respuesta operativa inmediata.
Identificación del Caso de Uso: CU-006-001
Nombre del Caso de Uso: Configurar alerta basada en umbral (Espejo Pantalla 6: Reglas de alerta)
Descripción del Caso de Uso: El administrador define una nueva regla de alerta seleccionando el indicador, la condición (mayor que, menor que, dentro de un rango), el valor de corte y los destinatarios que recibirán la notificación cuando la regla se cumpla. El sistema valida la regla y comienza a evaluarla en tiempo real.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador o de Gerente Operativo.
2. Existe al menos un indicador con datos, es decir una fuente activa que lo alimente.

Post Condición:

1. La regla de alerta queda registrada y en estado activo.
2. La tarea periódica comienza a evaluarla contra los datos de cada vuelta.
3. Los destinatarios y el canal elegidos quedan asociados a la regla.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial / Gerente Operativo
Actores Secundarios: Destinatarios de las alertas (otros usuarios del sistema), sistema de notificaciones
Eventos disparadores del caso de uso: El usuario navega al módulo Alertas y solicita la creación de una nueva regla por umbral.
Puntos de extensión y condiciones: El sistema muestra el rango típico que tuvo el indicador en el último mes, para que el umbral no se elija a ciegas: un corte fuera de ese rango produce una regla que no va a saltar nunca, o que va a saltar siempre. La regla no se evalúa sola: la

corre la tarea periódica, que también aplica la regla de no repetir del CU-026-001. El destinatario y el canal se guardan, pero el envío efectivo no está implementado; ver el RF-10.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede al módulo «Reglas de alerta».
2. Sistema: Solicita el catálogo de indicadores.
3. Sistema: Consulta los indicadores del centro.
4. Sistema: Devuelve el catálogo.
5. Sistema: Devuelve indicadores, condiciones y canales.
6. Sistema: Muestra el formulario de nueva regla.
7. Usuario: Selecciona el indicador a monitorear (obligatorio, selector sobre listado precargado [tráfico / conversión / ventas / vacancia], se almacena como FK).
8. Sistema: Solicita el rango típico de ese indicador.
9. Sistema: Consulta el histórico del último mes.
10. Sistema: Devuelve mínimo, máximo y promedio.
11. Sistema: Devuelve el rango de referencia.
12. Sistema: Muestra el rango típico del indicador en el último mes (solo lectura, decimal, calculado, no se almacena), como referencia para elegir el corte.
13. Usuario: Configura la condición (obligatorio, selector [mayor que / menor que / igual a], se almacena), el valor de corte (obligatorio, decimal, > 0, se almacena) y los días de aplicación (obligatorio, selector múltiple, se almacena).
14. Usuario: Selecciona los destinatarios (obligatorio, selector múltiple sobre listado precargado, se almacena como FK) y el canal de aviso (obligatorio, selector [push móvil / WhatsApp / correo electrónico], se almacena).
15. Usuario: Confirma la creación de la regla.
16. Sistema: Envía la definición de la regla.
17. Sistema: Valida la consistencia de la regla.
18. Sistema: Registra la regla activa y la acción en el log de auditoría.
19. Sistema: Confirma el alta.
20. Sistema: Muestra la regla en el listado de reglas activas.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El valor de corte queda fuera del rango histórico)

A.1. En el paso 17 el valor de corte está muy por encima o por debajo del rango típico.

A.2. El sistema advierte que la regla probablemente no se dispare nunca, o se dispare en cada evaluación.

A.3. El usuario puede confirmar igual o corregir el valor y retomar en el paso 13.

Camino Alternativo B (Un destinatario no tiene permiso sobre el indicador)

B.1. En el paso 17 uno de los destinatarios elegidos no puede leer ese tipo de dato.
B.2. El sistema rechaza la regla e indica cuál destinatario no corresponde.
B.3. El usuario ajusta la lista y el proceso retoma en el paso 14.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-007-001 · Recibir y gestionar alerta generada por Machine Learning

Objetivo: Habilitar la recepción y resolución de alertas de anomalías operativas generadas automáticamente por el modelo de Machine Learning, permitiendo al personal operativo responder rápidamente y al sistema mejorar continuamente la precisión de los modelos a partir del feedback recibido.
Identificación del Caso de Uso: CU-007-001
Nombre del Caso de Uso: Recibir y gestionar alerta generada por Machine Learning (Espejo Pantalla 5: Centro de alertas — Ficha)
Descripción del Caso de Uso: El modelo de Machine Learning detecta una anomalía en el patrón de tráfico de una zona del centro y dispara una alerta. El operario recibe la notificación push en la aplicación móvil, accede al detalle, ejecuta un checklist guiado de verificación y registra la resolución (confirma anomalía, descarta o escala). El feedback del operario alimenta el reentrenamiento del modelo.
Pre-Condición:

1. Existen dispositivos de conteo activos aportando datos de tráfico.
2. Hay al menos tres días de historia de la zona, que es lo que los modelos necesitan.
3. El operario está autenticado con un rol que puede escribir sobre datos de tráfico.

Post Condición:

1. La alerta queda en estado resuelta, con la causa y la acción registradas.
2. El tiempo de respuesta queda calculado contra el objetivo de la alerta.
3. El cierre queda registrado en el log de auditoría.

Actores Primarios: Operario de Operaciones / Mantenimiento
Actores Secundarios: Modelo de Machine Learning (ejecución), Gerente del centro (supervisión), sistema de notificaciones push
Eventos disparadores del caso de uso: El modelo de Machine Learning detecta una anomalía en el patrón de tráfico y dispara una alerta automáticamente.
Puntos de extensión y condiciones: La anomalía la detectan dos modelos que corren en la tarea periódica: desvío sobre la media móvil y tendencia por suavizado de Holt. Comparten la regla de no repetir, de modo que entre los dos abren a lo sumo una alerta por zona. El cierre

como falso positivo se guarda porque es información tan valiosa como un problema real, pero todavía no realimenta a los modelos. El aviso al operario queda registrado y no se envía; ver el RF-10.

Escenario Principal de Éxito:

1. Sistema: El modelo evalúa el conteo de tráfico de la última ventana temporal de cada zona (solo lectura, numérico, > 0, se almacena).
2. Sistema: Consulta la serie de tráfico agregada por hora.
3. Sistema: Devuelve la serie de la zona.
4. Sistema: Detecta un desvío sobre el patrón esperado.
5. Sistema: Verifica que la zona no tenga ya una alerta abierta.
6. Sistema: Abre la alerta con su tipo (calculado por el sistema, selector [umbral / ML], se almacena), zona, severidad (calculado, selector [baja / media / alta], se almacena) y fecha (calculado, fecha y hora, se almacena).
7. Sistema: Registra el aviso para los destinatarios.
8. Usuario: Abre el centro de alertas y selecciona la alerta.
9. Sistema: Solicita el detalle de la alerta.
10. Sistema: Devuelve el detalle y el checklist.
11. Sistema: Muestra la ficha con el checklist guiado.
12. Operario: Registra el resultado de cada ítem del checklist (obligatorio, selector [verificado / problema encontrado / no aplica], se almacena).
13. Operario: Cierra la alerta indicando la causa identificada (obligatorio, texto, máximo 500 caracteres, se almacena) y la acción tomada (obligatorio, texto, se almacena).
14. Sistema: Guarda la resolución y calcula el tiempo de respuesta (calculado por el sistema, numérico, en minutos, no se almacena).
15. Sistema: Registra el cierre en el log de auditoría.
16. Sistema: Confirma la resolución y la quita de las pendientes.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El operario considera que la alerta es un falso positivo)

A.1. En el paso 13 el operario cierra la alerta como falso positivo en lugar de resuelta.

A.2. El sistema guarda el motivo con la misma jerarquía que una resolución: un falso positivo es información tan valiosa como un problema real.

Camino Alternativo B (El operario no puede resolver la situación)

B.1. En el paso 13 el operario escala la alerta en lugar de cerrarla.

B.2. El sistema la deriva a un responsable de mayor alcance y la mantiene abierta.

Camino Alternativo C (La zona ya tiene una alerta abierta)

C.1. En el paso 5 la zona ya tiene una alerta sin atender.

C.2. El sistema no abre una segunda: sin esta regla habría una alerta por cada vuelta de la tarea periódica.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-008-001 · Consultar predicción de riesgo de vacancia de locatario

Objetivo: Proveer al administrador del centro una estimación, generada por el modelo predictivo de Machine Learning, del riesgo de cierre de cada locatario en un horizonte temporal definido, permitiendo tomar acción correctiva antes de que la salida del locatario sea irreversible.

Identificación del Caso de Uso: CU-008-001

Nombre del Caso de Uso: Consultar predicción de riesgo de vacancia de locatario (Espejo Pantalla 9: Riesgo de vacancia)

Descripción del Caso de Uso: El sistema ejecuta periódicamente el modelo predictivo de vacancia sobre la base de locatarios activos, calcula un score de riesgo y genera alertas cuando el score supera el umbral. El administrador puede consultar el ranking de locatarios por riesgo, ver los factores que el modelo identificó como críticos en cada caso y registrar acciones de retención.

Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador o de Gerente Comercial.
2. El modelo de vacancia corrió al menos una vez sobre el centro.

Post Condición:

1. El usuario obtiene el ranking de locatarios ordenado por riesgo.
2. El usuario obtiene el detalle del análisis del locatario seleccionado.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial / Gerente Comercial

Actores Secundarios: Modelo predictivo de Machine Learning, locatarios identificados (sujetos al análisis)

Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede al módulo Analítica y selecciona la opción "Predicción de vacancia".

Puntos de extensión y condiciones: El modelo se ejecuta una vez por día dentro de la tarea periódica, no cuando se abre la pantalla: lo que se consulta es el último puntaje calculado. Un locatario sin historia suficiente queda sin puntaje en lugar de recibir un cero, que se leería como «no tiene riesgo». El registro de acciones de retención corresponde al CU-010-001 y no está construido.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede al módulo «Riesgo de vacancia».
2. Sistema: Solicita el ranking del centro.
3. Sistema: Consulta el puntaje de riesgo más reciente de cada locatario (solo lectura, decimal, 0.0 a 1.0, se almacena) junto con la versión del modelo que lo calculó (solo lectura, texto, se almacena como FK).
4. Sistema: Devuelve los puntajes y su fecha.
5. Sistema: Ordena por riesgo y separa a los que no tienen historia.
6. Sistema: Devuelve el ranking y la lista sin puntaje.
7. Sistema: Muestra el ranking con el nombre del locatario, su rubro, el puntaje expresado como porcentaje, su categoría (solo lectura, selector [bajo / medio / alto], calculado, no se almacena) y su tendencia.
8. Usuario: Selecciona un locatario del ranking.
9. Sistema: Solicita el detalle del análisis.
10. Sistema: Consulta la evolución de tráfico y ventas del locatario.
11. Sistema: Devuelve las series de los últimos meses.
12. Sistema: Devuelve el detalle con los factores que pesaron.
13. Sistema: Muestra el detalle con la evolución de tráfico y ventas (calculado, no se almacena) y los factores que más pesaron en el puntaje.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El locatario no tiene historia suficiente)

A.1. En el paso 5 el locatario tiene menos meses de datos de los que el modelo necesita.

A.2. El sistema lo deja fuera del ranking y lo nombra aparte, indicando cuántos meses tiene, en lugar de asignarle un cero.

Camino Alternativo B (El modelo todavía no corrió sobre el centro)

B.1. En el paso 4 no hay ningún puntaje calculado.

B.2. El sistema informa que el análisis todavía no se ejecutó y no muestra ranking.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-009-001 · Consultar recomendación de mix óptimo

Objetivo: Sugerir, mediante un modelo de optimización, cambios en la combinación de rubros del centro (sumar, reducir, reubicar) con impacto estimado y confianza, para mejorar facturación y circulación.

Identificación del Caso de Uso: CU-009-001

Nombre del Caso de Uso: Consultar recomendación de mix óptimo (Espejo Pantalla 9: Analítica — Mix óptimo)
Descripción del Caso de Uso: El sistema ejecuta el modelo de mix sobre ocupación y desempeño por rubro y muestra recomendaciones priorizadas que el gerente puede adoptar o descartar.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Gerente Comercial.
2. Existe histórico suficiente de desempeño por rubro en el centro.

Post Condición:

1. El gerente obtiene las recomendaciones de mix priorizadas.
2. La decisión de adoptar o descartar cada recomendación queda registrada.

Actores Primarios: Gerente Comercial
Actores Secundarios: Modelo de optimización de mix
Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede a "Recomendación de mix óptimo".
Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso está especificado y diagramado pero todavía no construido. Las entidades que necesita —recomendacion y recomendacion_decision— ya existen en el esquema de la base y en el diccionario de datos del punto 10.5.8, sin modelo en el código. Es el tercero de los tres modelos de Machine Learning previstos; los otros dos, vacancia y anomalías, sí están construidos.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a la recomendación de mix óptimo.
2. Sistema: Solicita las recomendaciones del centro.
3. Sistema: Consulta la ocupación y el desempeño por rubro.
4. Sistema: Devuelve el histórico por rubro.
5. Sistema: Ejecuta el modelo de optimización de mix.
6. Sistema: Prioriza las recomendaciones por su impacto estimado (calculado por el sistema, selector [alta / media / baja], solo visualización) indicando el tipo (sumar / reducir / reubicar rubros) y el rubro objetivo.
7. Sistema: Devuelve las recomendaciones priorizadas.
8. Sistema: Muestra la lista de recomendaciones.
9. Usuario: Selecciona una recomendación para ver su fundamento.
10. Sistema: Solicita el detalle de la recomendación.
11. Sistema: Devuelve los casos similares y los datos de soporte.
12. Sistema: Muestra el fundamento de la recomendación.
13. Gerente: Marca la recomendación como adoptada o descartada (obligatorio, selector [adoptada / descartada], se almacena).

14. Sistema: Envía la decisión.
15. Sistema: Registra la decisión con su fecha.
16. Sistema: Confirma el registro.
17. Sistema: Actualiza el estado de la recomendación.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (Datos de mercado insuficientes)

A.1. En el paso 5 el modelo no cuenta con histórico suficiente por rubro.

A.2. El sistema muestra las recomendaciones marcadas con confianza baja y lo advierte explícitamente, en lugar de presentarlas como si fueran firmes.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-010-001 · Consultar recomendaciones para mi local

Objetivo: Ofrecer al locatario sugerencias accionables generadas por ML (horarios, promociones, vidriera, dotación) con impacto estimado, para mejorar su desempeño.

Identificación del Caso de Uso: CU-010-001

Nombre del Caso de Uso: Consultar recomendaciones para mi local (Espejo Pantalla 11: Mi local — Recomendaciones)

Descripción del Caso de Uso: El sistema ejecuta el modelo sobre los datos del local y muestra recomendaciones priorizadas que el locatario puede marcar como aplicadas para medir su resultado.

Pre-Condición:

1. El locatario está autenticado y tiene un local con datos suficientes.
2. El plan contratado habilita las recomendaciones.

Post Condición:

1. El locatario obtiene sugerencias accionables priorizadas para su local.
2. Las sugerencias que marca como aplicadas quedan registradas para medir su resultado.

Actores Primarios: Locatario

Actores Secundarios: Modelo de Machine Learning

Eventos disparadores del caso de uso: El locatario accede a "Recomendaciones para mi local".

Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso está especificado y diagramado pero todavía no construido. Es la cara del CU-009-001 para el locatario y comparte sus entidades, más accion_retencion, que también existe en el esquema sin modelo en el código.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a las recomendaciones de su local.
2. Sistema: Solicita las sugerencias para ese local.
3. Sistema: Consulta los datos de tráfico y ventas del local.
4. Sistema: Devuelve el histórico del local.
5. Sistema: Ejecuta el modelo de recomendaciones.
6. Sistema: Estima el impacto de cada sugerencia y las prioriza (calculado por el sistema, selector [alta / media / baja], solo visualización), indicando el tipo (horarios / promociones / vidriera).
7. Sistema: Devuelve las sugerencias priorizadas.
8. Sistema: Muestra las recomendaciones con su impacto estimado.
9. Locatario: Marca una sugerencia como aplicada (obligatorio, selector [aplicada / pendiente], se almacena).
10. Sistema: Envía el estado de la sugerencia.
11. Sistema: Registra el estado con su fecha.
12. Sistema: Confirma el registro.
13. Sistema: Actualiza el estado de la sugerencia.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El plan del locatario no incluye las recomendaciones)

A.1. En el paso 2 el locatario tiene un plan que no habilita esta función.

A.2. El sistema muestra una vista previa bloqueada con la invitación a cambiar de plan.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-011-001 · Consultar dashboard general y KPIs del centro

Objetivo: Brindar a la gerencia una vista ejecutiva de los KPIs del centro (tráfico, conversión, ventas, vacancia), con comparativos y gráficos, y la posibilidad de cambiar el período y profundizar en cada indicador.

Identificación del Caso de Uso: CU-011-001

Nombre del Caso de Uso: Consultar dashboard general y KPIs del centro (Espejo Pantalla 3: Indicadores del centro)

Descripción del Caso de Uso: El usuario accede al dashboard; el sistema agrega los KPIs del período por defecto, los muestra con gráficos y variaciones, y permite cambiar el período y hacer drill-down.

Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador o de Gerente.

2. Existen datos de tráfico o de ventas para el período consultado.

Post Condición:

1. El usuario obtiene los cuatro indicadores del centro para el período elegido.
2. El usuario obtiene la serie por hora del indicador que seleccione.

Actores Primarios: Administrador / Gerente del Centro

Actores Secundarios: Servicio de analítica, fuentes de datos (POS e IoT)

Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede al dashboard general.

Puntos de extensión y condiciones: Ninguno de los cuatro indicadores se guarda calculado: se arman en cada consulta sobre los datos crudos, de modo que nunca quedan viejos. Cuando no hay período anterior con el cual comparar, la pantalla lo dice en lugar de mostrar un cero. Los agregados por hora salen de dos vistas de la base.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a «Indicadores del centro».
2. Sistema: Solicita los indicadores del período por omisión.
3. Sistema: Consulta el tráfico agregado del período.
4. Sistema: Devuelve los conteos.
5. Sistema: Consulta la facturación agregada del período.
6. Sistema: Devuelve los montos.
7. Sistema: Calcula la conversión (calculado, decimal, expresada como porcentaje, no se almacena), la vacancia y la variación contra el período anterior (calculado, decimal, no se almacena).
8. Sistema: Devuelve los cuatro indicadores.
9. Sistema: Muestra tráfico, conversión, ventas y vacancia con su variación (solo lectura, solo visualización).
10. Usuario: Cambia el período (obligatorio, selector [hoy / 7 días / 30 días], no se almacena).
11. Sistema: Solicita los indicadores del nuevo período.
12. Sistema: Devuelve los indicadores recalculados.
13. Sistema: Actualiza los indicadores.
14. Usuario: Selecciona un indicador para ver su serie.
15. Sistema: Solicita la serie por hora de ese indicador.
16. Sistema: Devuelve la serie.
17. Sistema: Dibuja el gráfico por hora.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (Una fuente tiene datos incompletos)

A.1. En el paso 7 una de las fuentes no cubre todo el período.

A.2. El sistema muestra el indicador con un aviso de dato parcial e indica qué fuente está afectada, en lugar de presentar un número que parecería completo.
Camino Alternativo B (No hay período anterior con el cual comparar)
B.1. En el paso 7 no existen datos del período previo.
B.2. El sistema muestra «sin período anterior para comparar» en lugar de una variación de cero, que se leería como que no hubo cambio.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-012-001 · Comparar desempeño entre locatarios

Objetivo: Permitir a la gerencia comparar lado a lado las métricas clave de varios locatarios para detectar líderes, rezagados y oportunidades de gestión del mix.
Identificación del Caso de Uso: CU-012-001
Nombre del Caso de Uso: Comparar desempeño entre locatarios (Espejo Pantalla 9: Analítica — Comparativa)
Descripción del Caso de Uso: El usuario selecciona entre 2 y 4 locatarios; el sistema recupera y normaliza sus métricas y muestra una comparación por tabla y gráfico, con período y métricas configurables.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador o de Gerente Comercial.
2. Los locatarios a comparar tienen datos disponibles en el período.

Post Condición:

1. El usuario obtiene la comparación lado a lado de los locatarios elegidos.
2. El usuario puede exportar la comparación.

Actores Primarios: Administrador / Gerente Comercial
Actores Secundarios: Servicio de analítica
Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede a "Comparativas de locatarios".
Puntos de extensión y condiciones: La comparación se arma sobre métricas normalizadas, porque dos locales de superficie muy distinta no son comparables en valores absolutos. Un locatario sin datos suficientes se marca y se excluye de los promedios, en lugar de arrastrarlos hacia abajo con ceros.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a la comparativa de locatarios.
2. Sistema: Solicita los locatarios con datos en el período.
3. Sistema: Consulta el padrón con su volumen de datos.

4. Sistema: Devuelve los locatarios disponibles.
5. Sistema: Devuelve el listado.
6. Sistema: Muestra el selector de locatarios.
7. Usuario: Selecciona entre dos y cuatro locatarios a comparar (obligatorio, selector múltiple sobre listado precargado, mínimo 2 y máximo 4, se almacena como FK).
8. Sistema: Solicita las métricas de los seleccionados.
9. Sistema: Consulta tráfico y ventas de cada uno.
10. Sistema: Devuelve las métricas.
11. Sistema: Normaliza las métricas a una escala común (calculado por el sistema, decimal, 0,0 a 1,0, no se almacena), para que locales de distinta superficie sean comparables.
12. Sistema: Devuelve la comparación.
13. Sistema: Muestra la tabla y el gráfico lado a lado.
14. Usuario: Cambia el período (obligatorio, selector [hoy / 7 días / 30 días], no se almacena) o las métricas mostradas (opcional, selector múltiple, no se almacena).
15. Sistema: Solicita la comparación recalculada.
16. Sistema: Devuelve los valores actualizados.
17. Sistema: Actualiza la comparación.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (Un locatario no tiene datos suficientes)

A.1. En el paso 11 uno de los seleccionados no tiene datos en todo el período.

A.2. El sistema marca su columna como «datos insuficientes» y lo excluye del promedio, para que no arrastre la comparación.

Camino Alternativo B (Se seleccionan menos de dos locatarios)

B.1. En el paso 7 el usuario confirma con un solo locatario elegido.

B.2. El sistema indica que hacen falta al menos dos para comparar y no arma la vista.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-013-001 · Comparar mi desempeño contra la categoría

Objetivo: Permitir al locatario comparar su desempeño contra el promedio anonimizado de su categoría en el centro, conociendo su posición relativa (percentil) y sus brechas.

Identificación del Caso de Uso: CU-013-001

Nombre del Caso de Uso: Comparar mi desempeño contra la categoría (Espejo Pantalla 11: Mi local — Comparativa)

Descripción del Caso de Uso: El sistema calcula el benchmark anonimizado de la categoría y compara las métricas del local, mostrando percentil y brechas, con métrica y período configurables.

Pre-Condición:

1. El locatario está autenticado y tiene un local asociado a su cuenta.
2. Su rubro tiene una cantidad mínima de locales que permita preservar el anonimato.

Post Condición:

1. El locatario conoce su posición relativa dentro de su rubro.
2. El locatario no accede en ningún momento a los números de otro local.

Actores Primarios: Locatario

Actores Secundarios: Servicio de analítica / benchmarking

Eventos disparadores del caso de uso: El locatario accede a "Comparativa por categoría".

Puntos de extensión y condiciones: La comparación es anonimizada por diseño: el locatario ve el promedio de su rubro y su propia posición, nunca los valores de un vecino identificable. Si el rubro tiene muy pocos locales, el promedio permitiría deducir el valor ajeno, y por eso el sistema no lo muestra.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a la comparativa de su rubro.
2. Sistema: Solicita el comparativo del local.
3. Sistema: Consulta las métricas del local del locatario.
4. Sistema: Devuelve las métricas propias.
5. Sistema: Consulta el agregado del rubro en el centro.
6. Sistema: Devuelve el agregado anonimizado.
7. Sistema: Verifica que el rubro tenga locales suficientes.
8. Sistema: Calcula el percentil del local dentro de su rubro (calculado por el sistema, numérico, 0 a 100, no se almacena) y la brecha contra el promedio (calculado, decimal, no se almacena).
9. Sistema: Devuelve la posición relativa.
10. Sistema: Muestra la comparación sin identificar a ningún vecino.
11. Locatario: Cambia la métrica (obligatorio, selector [tráfico / ventas / conversión], no se almacena) o el período (obligatorio, selector [hoy / 7 días / 30 días], no se almacena).
12. Sistema: Solicita el comparativo recalculado.
13. Sistema: Devuelve los valores actualizados.
14. Sistema: Actualiza la comparación.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El rubro tiene muy pocos locales)

A.1. En el paso 7 el rubro no alcanza la cantidad mínima de locales.
A.2. El sistema no muestra el promedio, porque con pocos locales el valor ajeno sería deducible, y explica el motivo.
Camino Alternativo B (El plan del locatario no incluye la comparativa)
B.1. En el paso 2 el locatario tiene un plan que no habilita el benchmarking.
B.2. El sistema muestra una vista previa bloqueada con la invitación a cambiar de plan.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-014-001 · Consultar métricas en vivo y detalle de día

Objetivo: Mostrar al usuario el tráfico del local/centro en tiempo real y permitir el drill-down al detalle de un día específico (curva horaria, ventas, picos).
Identificación del Caso de Uso: CU-014-001
Nombre del Caso de Uso: Consultar métricas en vivo y detalle de día (Espejo Pantalla 10: En vivo)
Descripción del Caso de Uso: El sistema abre un canal en tiempo real para los contadores en vivo y, al seleccionar un día del histórico, muestra su detalle horario.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado y su rol puede leer datos de tráfico.
2. Hay dispositivos de conteo activos aportando datos.

Post Condición:

1. El usuario visualiza los contadores del centro actualizándose solos.
2. El usuario obtiene el detalle del día que consulte.

Actores Primarios: Locatario / Administrador
Actores Secundarios: Servicio de tiempo real, dispositivos IoT
Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede a "Métricas en vivo".
Puntos de extensión y condiciones: El canal se mantiene abierto y el sistema empuja los contadores cada diez segundos, sin que el usuario tenga que recargar. El canal no retiene una conexión a la base: abre una corta por evento y la cierra, porque de lo contrario cada pestaña abierta consumiría una conexión hasta agotar el conjunto disponible. Si el canal se corta, la pantalla muestra el último valor recibido y vuelve a conectarse sola.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a «En vivo».
2. Sistema: Abre el canal de actualización en tiempo real.
3. Sistema: Consulta el tráfico de la última hora por zona.

4. Sistema: Devuelve los conteos.
5. Sistema: Envía los contadores del centro.
6. Sistema: Muestra el tráfico de la última hora y los visitantes del día (solo lectura, numérico, > 0, calculado, no se almacena), con el indicador de que el canal está en vivo.
7. Sistema: Vuelve a consultar al cabo del intervalo.
8. Sistema: Devuelve los conteos actualizados.
9. Sistema: Empuja los contadores actualizados.
10. Sistema: Actualiza los números sin recargar la página.
11. Usuario: Selecciona un día del histórico (obligatorio, fecha, DD/MM/AAAA, no se almacena, es un parámetro de consulta).
12. Sistema: Solicita el detalle de ese día.
13. Sistema: Consulta la curva horaria, las ventas y los picos.
14. Sistema: Devuelve el detalle del día.
15. Sistema: Devuelve la curva y los picos.
16. Sistema: Muestra el detalle del día.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (Se pierde la conexión del canal en vivo)

A.1. En el paso 9 el canal se interrumpe.

A.2. El sistema conserva en pantalla el último valor recibido y lo marca como «reconectando», en lugar de mostrar la pantalla vacía.

A.3. El canal se restablece solo y el proceso retoma en el paso 7.

Camino Alternativo B (El día consultado no tiene datos)

B.1. En el paso 14 la consulta del día no devuelve registros.

B.2. El sistema informa que no hay datos para esa fecha y mantiene los contadores en vivo.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-015-001 · Generar y exportar reportes

Objetivo: Permitir configurar, previsualizar y exportar reportes del centro (ejecutivo, tráfico, ventas, alertas, auditoría) en distintos formatos, con integridad verificable.

Identificación del Caso de Uso: CU-015-001

Nombre del Caso de Uso: Generar y exportar reportes (Espejo Pantalla 14: Generador de reportes)

Descripción del Caso de Uso: El usuario elige tipo, período, formato y alcance; el sistema arma la vista previa y, al confirmar, genera el archivo con hash de integridad y lo deja disponible para descarga.

Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado y su rol tiene permiso de exportación.
2. Existen datos para el período solicitado.

Post Condición:

1. El reporte queda generado en el formato elegido, con su hash de integridad.
2. La generación queda registrada en el log de auditoría.

Actores Primarios: Administrador / Gerente del Centro

Actores Secundarios: Servicio de exportación

Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede al "Generador de reportes".

Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso está especificado y diagramado pero todavía no construido como módulo propio. La pieza que sí existe es la exportación del log de auditoría del CU-020-001, que ya resuelve el formato, el hash y el registro del reporte; sobre esa base se construiría el resto.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede al generador de reportes.
2. Sistema: Solicita los tipos de reporte disponibles.
3. Sistema: Devuelve el catálogo.
4. Sistema: Muestra el formulario de configuración.
5. Usuario: Selecciona el tipo de reporte (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena), el período (obligatorio, rango de fechas, DD/MM/AAAA, no se almacena) y el formato (obligatorio, selector [PDF / CSV / JSON firmado], se almacena).
6. Usuario: Solicita la vista previa.
7. Sistema: Pide la vista previa del reporte.
8. Sistema: Consulta los datos del período.
9. Sistema: Devuelve los datos.
10. Sistema: Valida la configuración y arma la vista previa.
11. Sistema: Devuelve la vista previa.
12. Sistema: Muestra la vista previa con sus indicadores.
13. Usuario: Confirma la exportación.
14. Sistema: Pide el archivo.
15. Sistema: Genera el archivo y calcula su hash de integridad (calculado por el sistema, texto, se almacena), que permite verificar después que el archivo no fue alterado.
16. Sistema: Registra el reporte y la acción en el log de auditoría.

17. Sistema: Devuelve el archivo y su comprobante.
18. Sistema: Entrega el archivo al usuario.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El período elegido no tiene datos)

A.1. En el paso 10 la consulta del período no devuelve registros.

A.2. El sistema avisa antes de generar y sugiere otro rango, en lugar de entregar un archivo vacío.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-016-001 · Exportar datos para auditoría externa

Objetivo: Permitir a un auditor externo u oficial de cumplimiento exportar conjuntos de datos o registros con garantía de integridad (hash y firma), para auditorías externas.

Identificación del Caso de Uso: CU-016-001

Nombre del Caso de Uso: Exportar datos para auditoría externa (Espejo Pantalla 13: Log de auditoría — Exportación)

Descripción del Caso de Uso: El usuario solicita la exportación de un conjunto de datos/log; el sistema valida permisos y alcance, genera el paquete en el formato requerido, le calcula hash y firma, y lo entrega con su comprobante.

Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con un rol que habilita la exportación.
2. El alcance solicitado está dentro de los permisos de ese rol.

Post Condición:

1. El usuario obtiene el paquete exportado con su comprobante de integridad.
2. La exportación queda registrada en el log de auditoría.

Actores Primarios: Auditor Externo / Oficial de Cumplimiento

Actores Secundarios: Servicio de Auditoría, servicio de firma digital

Eventos disparadores del caso de uso: El usuario solicita exportar datos para una auditoría externa.

Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso está especificado y diagramado pero todavía no construido como flujo propio para un auditor externo. Lo que existe es la exportación del log del CU-020-001, en PDF, CSV y JSON firmado, con su hash. Falta el rol de auditor externo y la delimitación de alcance por permisos.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Solicita una exportación para auditoría externa.

2. Usuario: Define el alcance (obligatorio, selector [datos POS / datos de tráfico / log de auditoría], no se almacena), el período y el formato (obligatorio, selector [CSV / JSON firmado], se almacena).
3. Sistema: Envía el pedido de exportación.
4. Sistema: Valida que el alcance esté dentro de los permisos del rol.
5. Sistema: Consulta los registros del alcance solicitado.
6. Sistema: Devuelve los registros.
7. Sistema: Arma el paquete y calcula el hash de integridad (calculado por el sistema, texto, se almacena), que acompaña al archivo como comprobante.
8. Sistema: Registra la exportación en el log de auditoría.
9. Sistema: Devuelve el paquete y su comprobante.
10. Sistema: Entrega el paquete con su comprobante de integridad.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El alcance excede los permisos del usuario)

A.1. En el paso 4 el alcance solicitado incluye datos que ese rol no puede exportar.

A.2. El sistema rechaza la exportación completa e informa qué parte del alcance no corresponde.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-017-001 · Autenticarse en la plataforma (multi-rol)

Objetivo: Permitir que cualquier tipo de usuario (administrador, gerente, operario, locatario) inicie sesión de forma segura, con verificación de rol y del centro asignado, y registro de la actividad.

Identificación del Caso de Uso: CU-017-001

Nombre del Caso de Uso: Autenticarse en la plataforma (multi-rol) (Espejo Pantalla 1: Acceso)

Descripción del Caso de Uso: El usuario ingresa sus credenciales; el sistema las valida, verifica rol y centro, genera la sesión y lo redirige al panel correspondiente, dejando traza en el log.

Pre-Condición:

1. La plataforma se encuentra operativa y accesible desde el navegador.
2. El usuario posee una cuenta con estado activo.
3. La cuenta tiene asignado al menos un rol y un centro comercial.

Post Condición:

1. El usuario queda con una sesión de trabajo habilitada.

2. El usuario es dirigido al panel correspondiente a su rol.
3. El acceso queda registrado en el log de auditoría.

Actores Primarios: Usuario de la plataforma (Admin / Gerente / Operario / Locatario)
Actores Secundarios: Servicio de identidad
Eventos disparadores del caso de uso: El usuario abre la pantalla de login (web o móvil).
Puntos de extensión y condiciones: La sesión tiene una vigencia de ocho horas, equivalente a una jornada de trabajo. Las opciones de menú que ve el usuario se arman con los permisos de su rol, definidos en el CU-018-001. El registro del acceso corresponde al CU-020-001. La pantalla es la misma en computadora y en teléfono, adaptada al ancho.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a la plataforma.
2. Sistema: Presenta la pantalla de acceso.
3. Usuario: Ingresa su correo (obligatorio, texto, formato de correo electrónico, se almacena).
4. Usuario: Ingresa su contraseña (obligatorio, texto, mínimo 8 caracteres con una mayúscula y un número, no se almacena en claro).
5. Usuario: Confirma el ingreso.
6. Sistema: Verifica que ambos campos estén completos y que el correo tenga formato válido (Booleano).
7. Sistema: Solicita la verificación de las credenciales.
8. Sistema: Busca una cuenta activa con ese correo.
9. Sistema: Devuelve los datos de la cuenta.
10. Sistema: Verifica que la contraseña corresponda.
11. Sistema: Consulta el rol (solo lectura, selector, se almacena como FK) y el centro comercial asignados.
12. Sistema: Habilita la sesión, vigencia de ocho horas.
13. Sistema: Registra el acceso en el log de auditoría con usuario, acción, fecha y hora (calculado por el sistema, se almacena).
14. Sistema: Presenta el panel correspondiente al rol, con las opciones habilitadas para ese rol.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (Campos incompletos o con formato inválido)
A.1. En el paso 6, uno de los campos está vacío o el correo no tiene formato válido.
A.2. El sistema señala el campo con el problema y no envía el pedido.
A.3. El usuario corrige el dato y el proceso retoma en el paso 5.
Camino Alternativo B (Credenciales inválidas)

B.1. En el paso 8 no existe una cuenta activa con ese correo, o en el paso 10 la contraseña no corresponde.
B.2. El sistema deniega el acceso y muestra un aviso que no distingue cuál de los dos datos falló.
B.3. El usuario puede reintentar desde el paso 3 o solicitar la recuperación de su contraseña.
Camino Alternativo C (Cuenta sin rol o sin centro asignado)
C.1. En el paso 11 la cuenta no tiene rol o no tiene centro comercial asignado.
C.2. El sistema deniega el acceso e indica que la cuenta está incompleta.
C.3. El usuario debe contactar al administrador del centro.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-018-001 · Configurar permisos granulares de acceso a datos

Objetivo: Permitir al administrador del centro definir con precisión qué usuarios pueden acceder a qué tipo de información, bajo qué contexto y con qué nivel de detalle, garantizando el principio de mínimo privilegio y soportando el cumplimiento normativo.
Identificación del Caso de Uso: CU-018-001
Nombre del Caso de Uso: Configurar permisos granulares de acceso a datos (Espejo Pantalla 12: Roles y permisos)
Descripción del Caso de Uso: El administrador define o modifica un rol del sistema, especifica los permisos que ese rol tiene sobre los distintos recursos (datos POS, datos de tráfico, datos de locatarios, log de auditoría) y asigna usuarios al rol. El sistema valida la consistencia y aplica los permisos en tiempo real.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador del Centro.
2. Existen roles definidos en el sistema.

Post Condición:

1. El rol queda con su conjunto de permisos actualizado.
2. El cambio rige en el siguiente pedido de cualquier usuario que tenga ese rol.
3. El cambio queda registrado en el log de auditoría.

Actores Primarios: Administrador del Centro Comercial / Oficial de Cumplimiento
Actores Secundarios: Usuarios asignados al rol modificado, sistema de gestión de identidades
Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede al módulo Privacidad y selecciona "Gestionar roles y permisos".

Puntos de extensión y condiciones: La matriz es de cinco recursos por cuatro operaciones. El criterio es el de mínimo privilegio: el gerente lee y exporta todo pero no escribe, Operaciones sólo toca datos de tráfico y el locatario sólo lee lo suyo. El permiso se verifica en cada pedido a la API, no sólo al armar el menú: esconder una opción en la pantalla es comodidad, rechazar el pedido es seguridad.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a la configuración de roles.
2. Sistema: Solicita los roles y la matriz de recursos.
3. Sistema: Consulta los roles y sus permisos.
4. Sistema: Devuelve roles y permisos.
5. Sistema: Devuelve la matriz completa.
6. Sistema: Muestra la matriz con los cinco recursos (datos POS, datos de tráfico, datos de locatarios, auditoría y configuración) por las cuatro operaciones (lectura, escritura, eliminación y exportación).
7. Usuario: Selecciona el rol a modificar.
8. Administrador: Marca o desmarca los permisos del rol (obligatorio, selector múltiple sobre la matriz, se almacena como relación rol-permiso).
9. Usuario: Confirma el cambio.
10. Sistema: Envía el nuevo conjunto de permisos.
11. Sistema: Valida que cada permiso tenga la forma recurso dos puntos operación y que ambos existan, rechazando el pedido completo si alguno no corresponde.
12. Sistema: Reemplaza los permisos del rol.
13. Sistema: Registra el cambio en el log de auditoría.
14. Sistema: Confirma la actualización.
15. Sistema: Muestra la matriz actualizada.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (Un permiso enviado no existe en la matriz)

A.1. En el paso 11 alguno de los permisos no corresponde a un recurso o una operación válidos.

A.2. El sistema rechaza el cambio completo e indica cuál es el permiso inválido y cuáles son los admitidos.

Camino Alternativo B (El administrador se quita a sí mismo el permiso de configuración)

B.1. En el paso 11 el cambio dejaría al propio administrador sin acceso a esta pantalla.

B.2. El sistema advierte la consecuencia antes de aplicar el cambio.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-019-001 · Seleccionar o cambiar de centro comercial

Objetivo: Permitir a un usuario con acceso a varios centros elegir o cambiar el centro sobre el cual opera, cambiando el contexto de datos y permisos.
Identificación del Caso de Uso: CU-019-001
Nombre del Caso de Uso: Seleccionar o cambiar de centro comercial (Espejo Pantalla 3: Selector de centro)
Descripción del Caso de Uso: El sistema lista los centros accesibles; al elegir uno, cambia el contexto activo, recarga datos y permisos, y registra el cambio.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado.
2. El usuario tiene acceso a más de un centro comercial.

Post Condición:

1. El contexto de trabajo queda fijado en el centro seleccionado.
2. Los datos y los permisos pasan a evaluarse sobre ese centro.
3. El cambio queda registrado en el log de auditoría.

Actores Primarios: Usuario con acceso multi-centro
Actores Secundarios: Servicio de contexto / identidad
Eventos disparadores del caso de uso: El usuario abre el selector de centro comercial.
Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso está especificado y diagramado pero todavía no tiene pantalla. El modelo ya lo soporta: la tabla centro_acceso admite varios centros por usuario y la verificación de permisos ya acota por centro en cada pedido. Lo que falta es el selector y la persistencia del centro activo.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Abre el selector de centro comercial.
2. Sistema: Solicita los centros habilitados para el usuario.
3. Sistema: Consulta los accesos del usuario.
4. Sistema: Devuelve los centros con su rol en cada uno.
5. Sistema: Devuelve la lista de centros.
6. Sistema: Muestra los centros a los que el usuario tiene acceso, con el nombre de cada uno y el rol que tiene en él (solo lectura, solo visualización).
7. Usuario: Selecciona un centro comercial (obligatorio, selector sobre el listado de centros habilitados, se almacena como FK).
8. Sistema: Envía el cambio de contexto.
9. Sistema: Evalúa el rol y los permisos del usuario sobre ese centro, que pueden ser distintos de los que tenía en el anterior.
10. Sistema: Registra el cambio en el log de auditoría.

11. Sistema: Confirma el nuevo contexto.
12. Sistema: Recarga los datos y el menú del nuevo centro.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El usuario tiene acceso a un solo centro)

A.1. En el paso 4 la consulta devuelve un único centro.

A.2. El sistema entra directo a ese centro sin mostrar el selector, para no pedir una decisión que no existe.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-020-001 · Auditar accesos a información sensible

Objetivo: Proveer al oficial de cumplimiento o al administrador la capacidad de revisar el log auditable de accesos a datos sensibles, filtrarlo por distintos criterios y exportar reportes que permitan demostrar el cumplimiento normativo (Ley 25.326, ISO 27001) ante una auditoría externa o interna.

Identificación del Caso de Uso: CU-020-001

Nombre del Caso de Uso: Auditar accesos a información sensible (Espejo Pantalla 13: Log de auditoría)

Descripción del Caso de Uso: El usuario accede al visor del log de auditoría, aplica filtros por fecha, usuario, recurso o tipo de acción, revisa el detalle de cada evento registrado y, si lo requiere, exporta el reporte en formato auditable para presentar ante el regulador o ante el locatario.

Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado y su rol puede leer la auditoría.
2. Existen eventos registrados en el log.

Post Condición:

1. El usuario obtiene el log filtrado según los criterios elegidos.
2. Si verifica la integridad, obtiene el resultado de la comprobación de la cadena.
3. Si exporta, obtiene el archivo en el formato elegido y queda registrado el reporte.

Actores Primarios: Oficial de Cumplimiento / Administrador / Auditor Externo

Actores Secundarios: Usuarios cuyas acciones están siendo auditadas, sistema de exportación de reportes

Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede al módulo Privacidad y selecciona "Visor del log de auditoría".

Puntos de extensión y condiciones: Cada evento encadena con el anterior mediante un hash, de modo que alterar un registro rompe la cadena y la verificación lo detecta. El log no se puede editar ni borrar desde ninguna pantalla. La exportación sirve como evidencia de cumplimiento conforme a la Ley 25.326 y a la norma ISO 27001.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede al log de auditoría.
2. Sistema: Solicita los últimos eventos del centro.
3. Sistema: Consulta los eventos ordenados por fecha.
4. Sistema: Devuelve los eventos.
5. Sistema: Devuelve el log con su cantidad total.
6. Sistema: Muestra cada evento con su fecha y hora, usuario, acción, recurso y hash de integridad (solo lectura, texto, se almacena).
7. Usuario: Aplica los filtros de usuario (opcional, selector, no se almacena), acción, recurso y rango de fechas (opcional, fecha, DD/MM/AAAA, no se almacena).
8. Sistema: Solicita el log filtrado.
9. Sistema: Devuelve los eventos que cumplen los criterios.
10. Sistema: Muestra el log filtrado.
11. Usuario: Solicita verificar la integridad de la cadena.
12. Sistema: Pide la verificación.
13. Sistema: Recalcula el hash de cada evento a partir del anterior y verifica que la cadena no esté rota.
14. Sistema: Devuelve el resultado de la verificación.
15. Sistema: Informa si la cadena está íntegra.
16. Usuario: Solicita la exportación (obligatorio, selector [PDF / CSV / JSON firmado], se almacena en el reporte).
17. Sistema: Pide el archivo del log filtrado.
18. Sistema: Registra el reporte generado.
19. Sistema: Devuelve el archivo.
20. Sistema: Entrega el archivo al usuario.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (La verificación encuentra la cadena rota)

A.1. En el paso 13 el hash recalculado de un evento no coincide con el almacenado.

A.2. El sistema informa a partir de qué evento la cadena deja de ser consistente.

A.3. El hallazgo queda a su vez registrado como evento de auditoría.

Camino Alternativo B (Ningún evento cumple los filtros)

B.1. En el paso 9 la consulta filtrada no devuelve eventos.

B.2. El sistema informa que no hay registros con esos criterios y conserva los filtros.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-021-001 · Gestionar consentimiento del locatario sobre uso de sus datos

Objetivo: Permitir al locatario otorgar, modificar o revocar el consentimiento de uso de sus datos de facturación por parte de la plataforma, garantizando el cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y reforzando la confianza necesaria para la adopción del esquema Freemium.

Identificación del Caso de Uso: CU-021-001

Nombre del Caso de Uso: Gestionar consentimiento del locatario sobre uso de sus datos (Espejo Pantalla 12: Mi privacidad)

Descripción del Caso de Uso: El locatario accede al portal Freemium y, en su sección de Privacidad, revisa los consentimientos otorgados, los modifica o revoca completamente. El sistema ejecuta inmediatamente las consecuencias técnicas (anonimización, suspensión del flujo de datos) y deja registro auditable de la decisión.

Pre-Condición:

1. El locatario está autenticado y tiene un local asociado a su cuenta.

Post Condición:

1. El consentimiento del tipo de uso elegido queda otorgado o revocado.
2. El cambio rige de inmediato sobre los procesos que dependen de él.
3. El cambio queda registrado con su fecha.

Actores Primarios: Locatario

Actores Secundarios: Administrador del Centro (recibe notificación), Oficial de Cumplimiento, sistema de gestión de datos

Eventos disparadores del caso de uso: El locatario accede al portal Freemium y navega a "Mi privacidad".

Puntos de extensión y condiciones: El consentimiento es por tipo de uso, no uno solo para todo: el locatario puede permitir la ingesta de su facturación y negar el uso de sus datos para entrenar modelos. Revocar la ingesta deja al conector sin autorización y detiene la toma de datos, de modo que la decisión tiene efecto real y no sólo declarativo. La pantalla también muestra quién consultó sus datos, que es la vista del log que le corresponde.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a «Mi privacidad».
2. Sistema: Solicita sus consentimientos y accesos.

3. Sistema: Consulta los consentimientos del locatario.
4. Sistema: Devuelve el estado de cada tipo de uso.
5. Sistema: Consulta quién accedió a sus datos.
6. Sistema: Devuelve el registro de accesos.
7. Sistema: Devuelve consentimientos y accesos.
8. Sistema: Muestra cada tipo de uso (ingesta de facturación, análisis comercial, benchmarking agregado, entrenamiento de modelos y reportes regulatorios) con su estado (solo lectura, selector [otorgado / revocado], se almacena) y la fecha del último cambio.
9. Locatario: Revoca el consentimiento de un tipo de uso (obligatorio, selector, se almacena), o revoca todos de una vez.
10. Sistema: Envía el cambio de consentimiento.
11. Sistema: Registra el nuevo estado con su fecha.
12. Sistema: Detiene los procesos que dependían de ese consentimiento, de modo que la revocación tenga efecto real y no sólo declarativo.
13. Sistema: Confirma el cambio.
14. Sistema: Muestra el tipo de uso como revocado.
15. Usuario: Solicita la exportación de todos sus datos.
16. Sistema: Pide el archivo con sus datos.
17. Sistema: Devuelve el archivo.
18. Sistema: Entrega el archivo al locatario.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El locatario revoca todos los consentimientos de una vez)

A.1. En el paso 9 el locatario elige revocar todo.

A.2. El sistema revoca cada tipo de uso en una sola operación y detiene la ingesta de su conector.

A.3. El local deja de aportar datos nuevos, aunque conserva los ya registrados.

Camino Alternativo B (Vuelve a otorgar un consentimiento revocado)

B.1. En el paso 9 el locatario otorga un consentimiento que antes había revocado.

B.2. El sistema registra el nuevo estado con su fecha, conservando el historial del cambio anterior.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-022-001 · Configurar preferencias de notificación

Objetivo: Permitir a cualquier usuario definir por qué canales y para qué tipos de alerta desea recibir notificaciones, incluyendo ventanas de silencio.
Identificación del Caso de Uso: CU-022-001
Nombre del Caso de Uso: Configurar preferencias de notificación (Espejo Pantalla 15: Preferencias de notificación)
Descripción del Caso de Uso: El usuario activa o desactiva canales (push, email, WhatsApp) y tipos de alerta, define el silencio nocturno y guarda; el sistema aplica las preferencias a las notificaciones futuras.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado.

Post Condición:

1. Las preferencias quedan guardadas y rigen sobre los avisos siguientes.

Actores Primarios: Usuario de la plataforma
Actores Secundarios: Servicio de notificaciones
Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede a "Preferencias de notificación".
Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso está especificado y diagramado pero todavía no construido. La entidad preferencia_notificacion ya existe en el esquema de la base y en el diccionario del punto 10.5.8, sin modelo en el código. Va de la mano con el RF-10: hoy el sistema registra a quién le correspondería el aviso y por qué canal, pero no lo envía.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a las preferencias de notificación.
2. Sistema: Solicita las preferencias del usuario.
3. Sistema: Consulta los canales y tipos configurados.
4. Sistema: Devuelve las preferencias.
5. Sistema: Devuelve canales, tipos y ventanas horarias.
6. Sistema: Muestra las preferencias actuales.
7. Usuario: Activa o desactiva los canales (obligatorio, selector múltiple [push móvil / correo electrónico / WhatsApp], se almacena) y los tipos de alerta que desea recibir por cada uno.
8. Usuario: Define la ventana horaria en la que no desea recibir avisos (opcional, rango de horas, se almacena).
9. Usuario: Guarda los cambios.
10. Sistema: Envía las preferencias.
11. Sistema: Valida la combinación elegida.
12. Sistema: Persiste las preferencias del usuario.
13. Sistema: Confirma el guardado.

14. Sistema: Muestra las preferencias aplicadas.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El usuario desactiva todos los canales para alertas críticas)

A.1. En el paso 11 la combinación elegida dejaría las alertas críticas sin ningún canal.

A.2. El sistema lo advierte y pide confirmación explícita antes de guardar.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-023-001 · Gestionar perfil de usuario y notificaciones

Objetivo: Permitir a cualquier usuario gestionar sus datos personales y sus preferencias de notificación (canales y tipos de alerta que desea recibir).

Identificación del Caso de Uso: CU-023-001

Nombre del Caso de Uso: Gestionar perfil de usuario y notificaciones (Espejo Pantalla 16: Mi perfil)

Descripción del Caso de Uso: El usuario edita su perfil (datos, contraseña, avatar) y sus preferencias de notificación; el sistema valida y aplica los cambios.

Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado.

Post Condición:

1. Los datos del perfil quedan actualizados.
2. Si cambió la contraseña, la anterior deja de ser válida.

Actores Primarios: Usuario de la plataforma

Actores Secundarios: Servicio de perfil, servicio de notificaciones

Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede a "Mi perfil".

Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso está especificado y diagramado pero todavía no tiene pantalla. El alta de usuarios sí existe como servicio, con el cifrado de la contraseña y su política de complejidad; lo que falta es la vista para que cada uno gestione lo suyo.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a «Mi perfil».
2. Sistema: Solicita los datos del usuario.
3. Sistema: Consulta el perfil y sus preferencias.
4. Sistema: Devuelve los datos.
5. Sistema: Devuelve el perfil.

6. Sistema: Muestra el nombre y el correo como editables, y el rol y el centro como solo lectura: el usuario no puede cambiarse a sí mismo los permisos.
7. Usuario: Edita su nombre (opcional, texto, máximo 50 caracteres, se almacena) o su contraseña (opcional, texto, mínimo 8 caracteres con una mayúscula y un número, se almacena cifrada).
8. Usuario: Guarda los cambios.
9. Sistema: Envía los datos modificados.
10. Sistema: Valida que la contraseña actual sea correcta antes de aceptar la nueva, y que la nueva cumpla la política de complejidad.
11. Sistema: Persiste los cambios del perfil.
12. Sistema: Confirma la actualización.
13. Sistema: Muestra el perfil actualizado.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (La contraseña actual es incorrecta)
A.1. En el paso 10 la contraseña actual no coincide.
A.2. El sistema rechaza el cambio y no modifica ningún otro dato del perfil.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-024-001 · Configurar parámetros generales del sistema

Objetivo: Permitir al administrador definir los parámetros generales de la plataforma para el centro: datos del centro, zonas, horarios, integraciones por defecto y branding/tema.
Identificación del Caso de Uso: CU-024-001
Nombre del Caso de Uso: Configurar parámetros generales del sistema (Espejo Pantalla 17: Configuración general)
Descripción del Caso de Uso: El administrador edita la configuración general; el sistema valida y persiste los cambios, aplicándolos y registrándolos.
Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado con rol de Administrador del Centro.

Post Condición:

1. La configuración del centro queda actualizada y aplicada.
2. El cambio queda registrado en el log de auditoría.

Actores Primarios: Administrador del Centro
Actores Secundarios: Servicio de configuración
Eventos disparadores del caso de uso: El administrador accede a "Configuración general".

Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso está especificado y diagramado pero todavía no construido. La entidad parametro_sistema ya existe en el esquema de la base y en el diccionario del punto 10.5.8, sin modelo en el código. Los datos del centro y las zonas sí existen como entidades, pero se cargan desde el proceso de preparación y no desde una pantalla.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a la configuración general.
2. Sistema: Solicita los parámetros del centro.
3. Sistema: Consulta los datos del centro y sus parámetros.
4. Sistema: Devuelve la configuración actual.
5. Sistema: Devuelve los parámetros.
6. Sistema: Muestra la configuración actual.
7. Administrador: Modifica el nombre del centro (opcional, texto, máximo 100 caracteres, se almacena), su dirección, los horarios de operación y la frecuencia de sincronización de las integraciones.
8. Usuario: Guarda los cambios.
9. Sistema: Envía la nueva configuración.
10. Sistema: Valida cada parámetro contra su rango admitido antes de guardar nada, para que una configuración inválida no quede aplicada a medias.
11. Sistema: Persiste la configuración.
12. Sistema: Registra el cambio en el log de auditoría.
13. Sistema: Confirma la actualización.
14. Sistema: Muestra la configuración aplicada.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (Un parámetro tiene un valor inválido)

A.1. En el paso 10 alguno de los valores está fuera del rango admitido.

A.2. El sistema señala el parámetro con el problema y no guarda ninguno de los cambios hasta que se corrija.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-025-001 · Completar onboarding de nuevo locatario

Objetivo: Guiar al locatario nuevo en su primer ingreso para completar los datos de su local, aceptar consentimientos y configurar preferencias, dejándolo listo para usar el portal.

Identificación del Caso de Uso: CU-025-001

Nombre del Caso de Uso: Completar onboarding de nuevo locatario (Espejo Pantalla 18: Onboarding del locatario)
Descripción del Caso de Uso: El sistema ejecuta un asistente por pasos; el locatario completa datos y consentimientos, y al finalizar se activa su perfil y se muestra el dashboard inicial.
Pre-Condición:

1. El locatario accede por primera vez con credenciales iniciales válidas.
2. El locatario está dado de alta pero su perfil está incompleto.

Post Condición:

1. El perfil del local queda completo y activo.
2. Los consentimientos iniciales quedan registrados.
3. El locatario accede a su tablero.

Actores Primarios: Locatario (nuevo)
Actores Secundarios: Servicio de onboarding, servicio de consentimiento
Eventos disparadores del caso de uso: El locatario accede por primera vez con sus credenciales iniciales.
Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso está especificado y diagramado pero todavía no construido. Encadena piezas que ya existen por separado —el alta del locatario, el alta del local y el registro de consentimientos del CU-021-001— en un asistente guiado. Es el bloque más barato de cerrar de los que faltan, porque el modelo ya soporta todo lo que necesita.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede por primera vez con sus credenciales iniciales.
2. Sistema: Verifica que el perfil esté incompleto.
3. Sistema: Consulta el estado del locatario.
4. Sistema: Devuelve el perfil incompleto.
5. Sistema: Indica que corresponde el asistente.
6. Sistema: Inicia el asistente por pasos mostrando el progreso (calculado por el sistema, no se almacena), de modo que el locatario sepa cuánto le falta.
7. Locatario: Completa la superficie de su local (obligatorio, numérico, > 0, se almacena), su ubicación (obligatorio, texto, se almacena) y su rubro (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena).
8. Locatario: Acepta o rechaza cada tipo de uso de sus datos (obligatorio, selector [otorgado / revocado], se almacena), uno por uno.
9. Usuario: Configura sus preferencias iniciales.
10. Usuario: Confirma la finalización.
11. Sistema: Envía los datos del asistente.
12. Sistema: Activa el perfil del local.

13. Sistema: Registra los consentimientos con su fecha.
14. Sistema: Confirma la activación.
15. Sistema: Muestra el tablero inicial del locatario.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El locatario abandona el asistente antes de terminar)

A.1. En cualquier paso entre el 7 y el 10 el locatario cierra la sesión.

A.2. El sistema conserva el progreso alcanzado y retoma el asistente en el mismo punto en el próximo ingreso.

Camino Alternativo B (El locatario rechaza el consentimiento de ingesta)

B.1. En el paso 8 el locatario no autoriza la ingesta de su facturación.

B.2. El sistema completa igual el onboarding, pero el local queda sin conector y su tablero muestra sólo tráfico.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-026-001 · Monitorear centro de alertas críticas

Objetivo: Proveer a la gerencia una vista consolidada y priorizada de todas las alertas activas del centro (de umbral y de Machine Learning) para supervisar, reasignar y escalar las situaciones críticas en tiempo real.

Identificación del Caso de Uso: CU-026-001

Nombre del Caso de Uso: Monitorear centro de alertas críticas (Espejo Pantalla 5: Centro de alertas)

Descripción del Caso de Uso: El gerente accede al centro de alertas, ve el tablero de alertas activas ordenadas por severidad, filtra por zona o tipo, abre el detalle de una alerta crítica y reasigna el responsable o la escala.

Pre-Condición:

1. El usuario está autenticado y su rol puede escribir sobre datos de tráfico.
2. Existen alertas abiertas o resueltas en el centro.

Post Condición:

1. El usuario obtiene las alertas ordenadas por severidad con su objetivo de respuesta.
2. La alerta asignada queda en estado «en revisión» con su responsable.
3. La asignación queda registrada en el log de auditoría.

Actores Primarios: Gerente del Centro / Administrador

Actores Secundarios: Motor de Alertas, operarios asignados, sistema de notificaciones

Eventos disparadores del caso de uso: El usuario accede al módulo "Centro de alertas críticas".
Puntos de extensión y condiciones: El listado de a quién se puede asignar no sale del padrón de usuarios: sale de quienes tienen permiso de escritura sobre datos de tráfico en los centros a los que el solicitante accede. Saber a quién derivar una alerta no es administrar usuarios, y por eso pide el mismo permiso que asignar y no el de configuración. Las alertas llegan de dos orígenes distintos, umbral y modelo, y conviven en la misma bandeja.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede al centro de alertas.
2. Sistema: Solicita las alertas del centro.
3. Sistema: Consulta las alertas con su regla y su zona.
4. Sistema: Devuelve las alertas.
5. Sistema: Ordena las alertas por severidad (solo lectura, selector [baja / media / alta], se almacena) y calcula el tiempo que resta hasta el objetivo de respuesta (calculado, no se almacena).
6. Sistema: Devuelve la bandeja ordenada.
7. Sistema: Muestra la bandeja con severidad, estado y objetivo.
8. Usuario: Aplica los filtros de severidad, origen (opcional, selector [umbral / ML], no se almacena) y estado (opcional, selector, no se almacena).
9. Sistema: Muestra la bandeja filtrada.
10. Usuario: Selecciona una alerta.
11. Sistema: Solicita el detalle de la alerta.
12. Sistema: Consulta su historia y su checklist.
13. Sistema: Devuelve el detalle.
14. Sistema: Devuelve la ficha de la alerta.
15. Sistema: Solicita a quién se le puede asignar.
16. Sistema: Consulta los usuarios con permiso de escritura sobre datos de tráfico en los centros a los que el solicitante accede, devolviendo sólo su identificador y su nombre.
17. Sistema: Devuelve los candidatos.
18. Sistema: Devuelve la lista de responsables posibles.
19. Sistema: Muestra la ficha con el selector de responsable.
20. Usuario: Elige un responsable entre los habilitados (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK).
21. Sistema: Envía la asignación.
22. Sistema: Actualiza la alerta y registra en el log de auditoría.
23. Sistema: Confirma la asignación.

24. Sistema: Muestra la alerta en revisión con su responsable.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (No hay alertas sin resolver)

A.1. En el paso 5 todas las alertas del centro están cerradas.

A.2. El sistema muestra el estado «todo en orden» en lugar de una tabla vacía.

Camino Alternativo B (El usuario no puede asignar alertas)

B.1. En el paso 16 el rol del usuario no tiene permiso de escritura sobre datos de tráfico.

B.2. El sistema no ofrece el selector de responsable y deja la ficha en modo lectura.

Camino Alternativo C (La alerta ya está asignada a otra persona)

C.1. En el paso 21 la alerta fue tomada por alguien más mientras se la miraba.

C.2. El sistema informa quién la tiene y ofrece reasignarla explícitamente.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-027-001 · Consultar dashboard y métricas del local (locatario)

Objetivo: Dar al locatario una vista clara del desempeño de su local (tráfico, ventas, conversión) con evolución y detalle por día, respetando los límites de su plan.

Identificación del Caso de Uso: CU-027-001

Nombre del Caso de Uso: Consultar dashboard y métricas del local (locatario) (Espejo Pantalla 11: Mi local)

Descripción del Caso de Uso: El locatario accede a su dashboard; el sistema recupera y muestra sus KPIs y evolución, con cambio de período y drill-down a un día; las funciones Pro se muestran bloqueadas en plan Freemium.

Pre-Condición:

1. El locatario está autenticado y su cuenta tiene un local asociado.
2. El local tiene un conector activo o un sensor que lo cubra.

Post Condición:

1. El locatario obtiene los indicadores de su local para el período elegido.
2. El locatario no accede en ningún momento a datos de otro local.

Actores Primarios: Locatario

Actores Secundarios: Servicio de analítica

Eventos disparadores del caso de uso: El locatario inicia sesión y accede a su dashboard.

Puntos de extensión y condiciones: El acceso se acota dos veces y las dos hacen falta: la pantalla esconde lo que el rol no puede usar, y la API rechaza el pedido aunque alguien lo haga

a mano. Todo arranca resolviendo cuál es el local de quien pregunta, de modo que no hay forma de pedir el de otro.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a «Mi local».
2. Sistema: Solicita los indicadores del local.
3. Sistema: Resuelve el local asociado a la cuenta del solicitante (calculado por el sistema, se almacena como FK), de modo que no pueda consultarse otro.
4. Sistema: Consulta el tráfico del local en el período.
5. Sistema: Devuelve los conteos.
6. Sistema: Consulta la facturación del local en el período.
7. Sistema: Devuelve los montos.
8. Sistema: Calcula la conversión y la variación.
9. Sistema: Devuelve los indicadores del local.
10. Sistema: Muestra el tráfico, las ventas y la conversión del local (solo lectura, calculado, no se almacena), junto con el plan contratado.
11. Locatario: Cambia el período (obligatorio, selector [hoy / 7 días / 30 días], no se almacena).
12. Sistema: Solicita los indicadores del nuevo período.
13. Sistema: Devuelve los indicadores recalculados.
14. Sistema: Actualiza los indicadores.
15. Usuario: Selecciona un indicador para ver su curva.
16. Sistema: Solicita la serie por hora del local.
17. Sistema: Devuelve la serie.
18. Sistema: Dibuja la curva por hora.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El local no tiene conector activo)

A.1. En el paso 6 el local no tiene una fuente de facturación conectada.

A.2. El sistema muestra el tráfico y deja las ventas sin dato, aclarando que falta la integración, en lugar de mostrar cero.

Camino Alternativo B (El locatario intenta consultar otro local)

B.1. En el paso 3 el pedido incluye un local que no pertenece a esa cuenta.

B.2. La API rechaza el pedido aunque la pantalla no lo ofrezca.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-028-001 · Resolver alerta en terreno

Objetivo: Guiar al operario en la resolución de una alerta en el lugar, mediante un checklist y un formulario de resolución, registrando el resultado y el tiempo de respuesta.
Identificación del Caso de Uso: CU-028-001
Nombre del Caso de Uso: Resolver alerta en terreno (Espejo Pantalla 5: Centro de alertas — Ficha, vista de teléfono)
Descripción del Caso de Uso: El operario abre la alerta asignada, ve el mapa táctico y el checklist, ejecuta los pasos en la zona, registra el resultado de cada uno, completa el formulario de resolución y confirma.
Pre-Condición:

1. El operario está autenticado y su rol puede escribir sobre datos de tráfico.
2. Existe al menos una alerta abierta asignada al operario o sin asignar.

Post Condición:

1. La alerta queda cerrada con su causa y su acción registradas.
2. El tiempo de respuesta queda calculado.
3. El cierre queda registrado en el log de auditoría.

Actores Primarios: Operario de Operaciones
Actores Secundarios: Motor de Alertas, Modelo de Machine Learning
Eventos disparadores del caso de uso: El operario abre una alerta asignada desde su aplicación móvil.
Puntos de extensión y condiciones: Este caso de uso se resuelve sobre la misma pantalla web, adaptada al ancho del teléfono: no hay una aplicación nativa que instalar. La barra lateral pasa a ser una fila de pestañas y las tablas se reordenan. El cierre admite tres salidas y las tres son válidas: resuelta, falso positivo y escalada.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Abre la alerta desde el teléfono.
2. Sistema: Solicita el detalle de la alerta.
3. Sistema: Consulta la alerta, su zona y su checklist.
4. Sistema: Devuelve el detalle.
5. Sistema: Devuelve la ficha con el checklist.
6. Sistema: Muestra la ficha adaptada al ancho del teléfono.
7. Usuario: Recorre los ítems del checklist en el lugar.
8. Operario: Registra el resultado de cada ítem del checklist (obligatorio, selector [verificado / problema encontrado / no aplica], se almacena).
9. Operario: Indica la causa identificada (obligatorio, texto, máximo 500 caracteres, se almacena) y la acción tomada (obligatorio, texto, se almacena).

10. Usuario: Cierra la alerta como resuelta.
11. Sistema: Envía el cierre.
12. Sistema: Calcula el tiempo de respuesta desde que se abrió la alerta hasta el cierre (calculado por el sistema, numérico, en minutos, no se almacena).
13. Sistema: Guarda la resolución y registra en el log de auditoría.
14. Sistema: Confirma el cierre.
15. Sistema: Quita la alerta de las pendientes del turno.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El operario cierra la alerta como falso positivo)
A.1. En el paso 10 el operario elige falso positivo en lugar de resuelta.
A.2. El sistema guarda el motivo con la misma jerarquía que una resolución.
Camino Alternativo B (El operario necesita escalar la alerta)
B.1. En el paso 10 el operario elige escalar.
B.2. El sistema la deriva a un responsable de mayor alcance y la mantiene abierta.
Camino Alternativo C (La alerta vence el objetivo de respuesta)
C.1. En el paso 12 el cierre ocurre después del objetivo de respuesta.
C.2. El sistema registra el exceso para que quede reflejado en las estadísticas del turno.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-028-002 · Consultar historial de turno y estadísticas del operario

Objetivo: Permitir al operario revisar las alertas que atendió y sus métricas de desempeño (atendidas, resueltas, tiempo promedio de respuesta) durante el turno o un período elegido.
Identificación del Caso de Uso: CU-028-002
Nombre del Caso de Uso: Consultar historial de turno y estadísticas del operario (Espejo Pantalla 2: Mi turno)
Descripción del Caso de Uso: El operario abre su historial; el sistema recupera las alertas del turno y calcula sus estadísticas personales, que puede filtrar por fecha o estado.
Pre-Condición:

1. El operario está autenticado con rol de Operaciones.

Post Condición:

1. El operario obtiene sus alertas pendientes y su historial del turno.
2. El operario obtiene sus estadísticas de atención.

Actores Primarios: Operario de Operaciones
Actores Secundarios: Servicio de métricas

Eventos disparadores del caso de uso: El operario accede a "Historial / Mis alertas".
Puntos de extensión y condiciones: La pantalla arranca por lo que está pendiente, no por el historial: lo primero que necesita ver un operario al entrar es si tiene algo sin resolver. El historial cubre las últimas ocho horas, que es la duración de una jornada y también la de la sesión.
Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Accede a «Mi turno».
2. Sistema: Solicita sus alertas pendientes.
3. Sistema: Consulta las alertas asignadas sin resolver.
4. Sistema: Devuelve las pendientes.
5. Sistema: Devuelve la lista de pendientes.
6. Sistema: Solicita el historial del turno.
7. Sistema: Consulta las alertas atendidas en las últimas ocho horas.
8. Sistema: Devuelve el historial.
9. Sistema: Calcula las alertas atendidas, las resueltas, las que siguen abiertas y el tiempo de respuesta promedio (calculado por el sistema, numérico, en minutos, no se almacena).
10. Sistema: Devuelve el historial con sus estadísticas.
11. Sistema: Muestra primero las alertas sin resolver y debajo el historial de las últimas ocho horas con sus estadísticas.
12. Usuario: Filtra el historial por tipo de cierre.
13. Sistema: Muestra el historial filtrado.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El operario no tiene alertas pendientes)

A.1. En el paso 5 no hay alertas asignadas sin resolver.

A.2. El sistema muestra «nada pendiente» en lugar de una lista vacía, y conserva el historial debajo.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-029-001 · Gestionar alerta crítica desde la app móvil (Admin)

Objetivo: Permitir al administrador atender y gestionar alertas críticas desde su teléfono, recibiendo notificaciones push y pudiendo reasignar o escalar sin necesidad de estar en el escritorio.
Identificación del Caso de Uso: CU-029-001
Nombre del Caso de Uso: Gestionar alerta crítica desde el móvil (Admin) (Espejo Pantalla 5: Centro de alertas, vista de teléfono)

Descripción del Caso de Uso: El administrador recibe una notificación push, abre la app, revisa la lista priorizada de alertas críticas, entra al detalle de una y toma una acción (reasignar, escalar o marcar en seguimiento).

Pre-Condición:

1. El administrador está autenticado desde el navegador de su teléfono.
2. Existe al menos una alerta crítica activa en el centro.

Post Condición:

1. La acción tomada sobre la alerta queda aplicada y registrada.
2. La alerta queda reasignada, escalada o cerrada según lo decidido.

Actores Primarios: Administrador del Centro (móvil)

Actores Secundarios: Motor de Alertas, sistema de notificaciones

Eventos disparadores del caso de uso: El sistema envía una notificación push de alerta crítica al administrador.

Puntos de extensión y condiciones: No hay una aplicación nativa que instalar: es la misma dirección web abierta en el teléfono, con la hoja de estilos adaptada al ancho. La barra lateral pasa a ser una fila de pestañas arriba y las tablas se desplazan en horizontal. Por eso este caso de uso comparte pantallas y recorrido con el CU-026-001: cambia el ancho, no el sistema.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Abre la plataforma en el navegador del teléfono.
2. Sistema: Solicita las alertas críticas activas.
3. Sistema: Consulta las alertas por severidad.
4. Sistema: Devuelve las alertas.
5. Sistema: Devuelve la lista priorizada.
6. Sistema: Muestra la lista ordenada por severidad (solo lectura, selector [baja / media / alta], se almacena) y por antigüedad, con la barra lateral convertida en una fila de pestañas.
7. Usuario: Selecciona una alerta crítica.
8. Sistema: Solicita el detalle de la alerta.
9. Sistema: Consulta su indicador, zona y responsable.
10. Sistema: Devuelve el detalle.
11. Sistema: Devuelve la ficha de la alerta.
12. Sistema: Muestra la ficha con los indicadores apilados.
13. Administrador: Reasigna el responsable (obligatorio, selector sobre listado precargado, se almacena como FK) o escala la alerta.
14. Sistema: Envía la acción.
15. Sistema: Actualiza la alerta y registra en el log de auditoría.
16. Sistema: Registra el aviso para los involucrados.

17. Sistema: Confirma la acción.
18. Sistema: Muestra la alerta con su nuevo estado.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (La alerta ya fue atendida por otra persona)

A.1. En el paso 14 la alerta fue tomada mientras se la miraba.

A.2. El sistema informa quién la tiene y ofrece reasignarla explícitamente.

Camino Alternativo B (Se pierde la conexión desde el teléfono)

B.1. En el paso 14 el envío no llega por falta de señal.

B.2. La pantalla informa que la acción no se aplicó y la mantiene disponible para reintentar, sin dar por hecho un cambio que no ocurrió.

Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

CU-030-001 · Consultar mi local desde el móvil

Objetivo: Dar al locatario una vista rápida y optimizada para móvil del desempeño de su local (tráfico, ventas, alertas) y accesos directos a sus métricas en vivo.

Identificación del Caso de Uso: CU-030-001

Nombre del Caso de Uso: Consultar mi local desde el móvil (Espejo Pantalla 11: Mi local, vista de teléfono)

Descripción del Caso de Uso: El locatario abre la app móvil, accede a "Mi local" y ve un resumen con accesos rápidos; puede consultar sus alertas o las métricas en vivo.

Pre-Condición:

1. El locatario está autenticado desde el navegador de su teléfono.
2. Su cuenta tiene un local asociado.

Post Condición:

1. El locatario obtiene el resumen de su local adaptado a la pantalla del teléfono.

Actores Primarios: Locatario (móvil)

Actores Secundarios: Servicio de analítica

Eventos disparadores del caso de uso: El locatario abre la app móvil y accede a "Mi local".

Puntos de extensión y condiciones: Igual que el CU-029-001, no hay aplicación nativa: es la misma dirección web vista en el teléfono. Los indicadores, que en la computadora van en fila, se apilan uno debajo del otro, y el gráfico por hora se reescala. Comparte pantalla y recorrido con el CU-027-001.

Escenario Principal de Éxito:

1. Usuario: Abre la plataforma en el navegador del teléfono.

2. Sistema: Solicita los indicadores de su local.
3. Sistema: Resuelve cuál es el local de quien pregunta.
4. Sistema: Consulta el tráfico y la facturación del local.
5. Sistema: Devuelve las métricas.
6. Sistema: Devuelve los indicadores y la serie.
7. Sistema: Muestra tráfico, ventas y conversión apilados uno debajo del otro (solo lectura, calculado, no se almacena), con la curva por hora reescalada al ancho del teléfono.
8. Usuario: Cambia el período desde el selector.
9. Sistema: Solicita los indicadores del nuevo período.
10. Sistema: Devuelve los indicadores recalculados.
11. Sistema: Actualiza el resumen.

Caminos Alternativos:

Camino Alternativo A (El local no tiene conector activo)

A.1. En el paso 4 el local no tiene fuente de facturación.

A.2. El sistema muestra el tráfico y deja las ventas sin dato, aclarando que falta la integración.

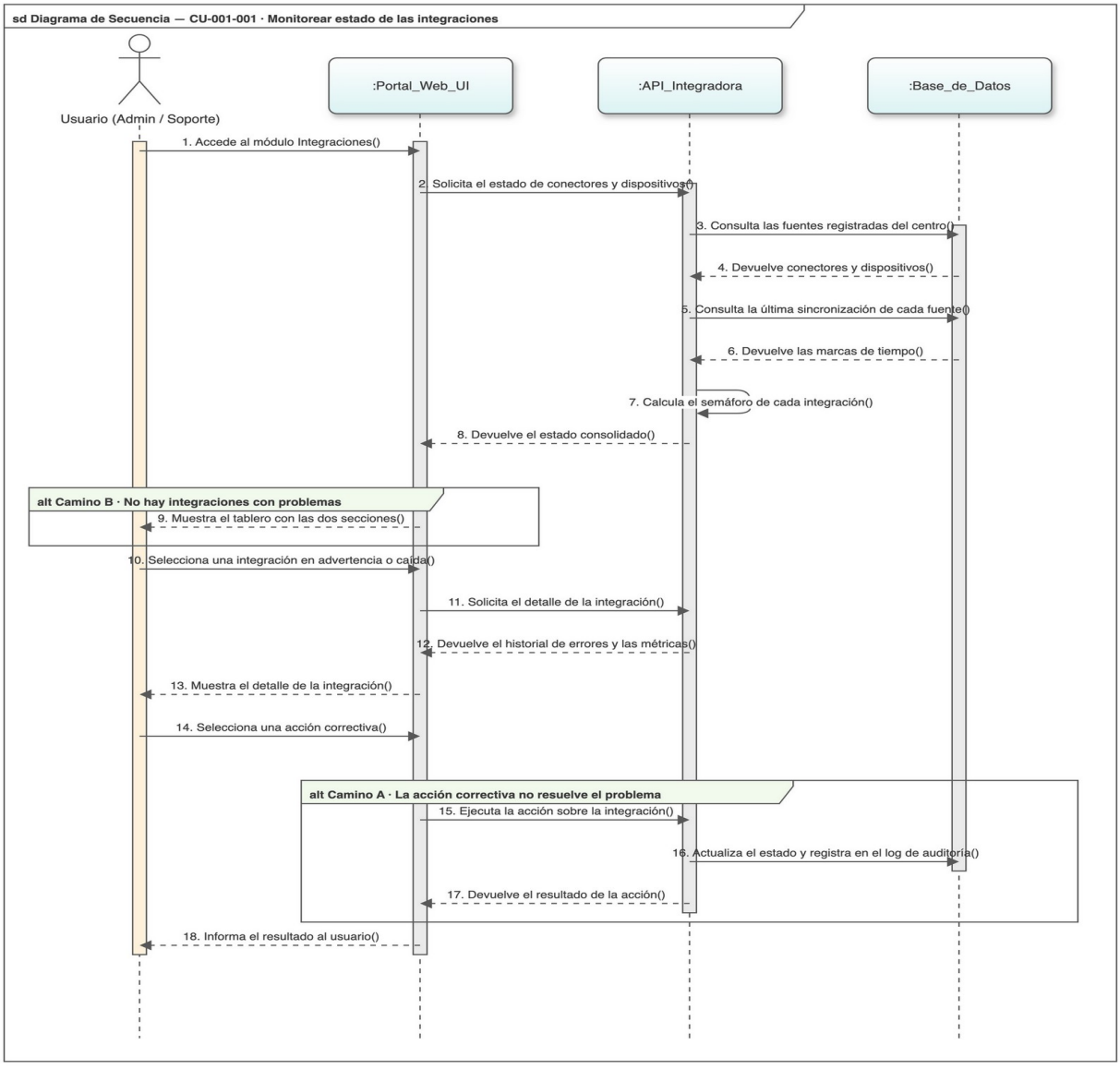
Prototipo de la Interfaz de usuario:

Prototipo de la Interfaz de Usuario

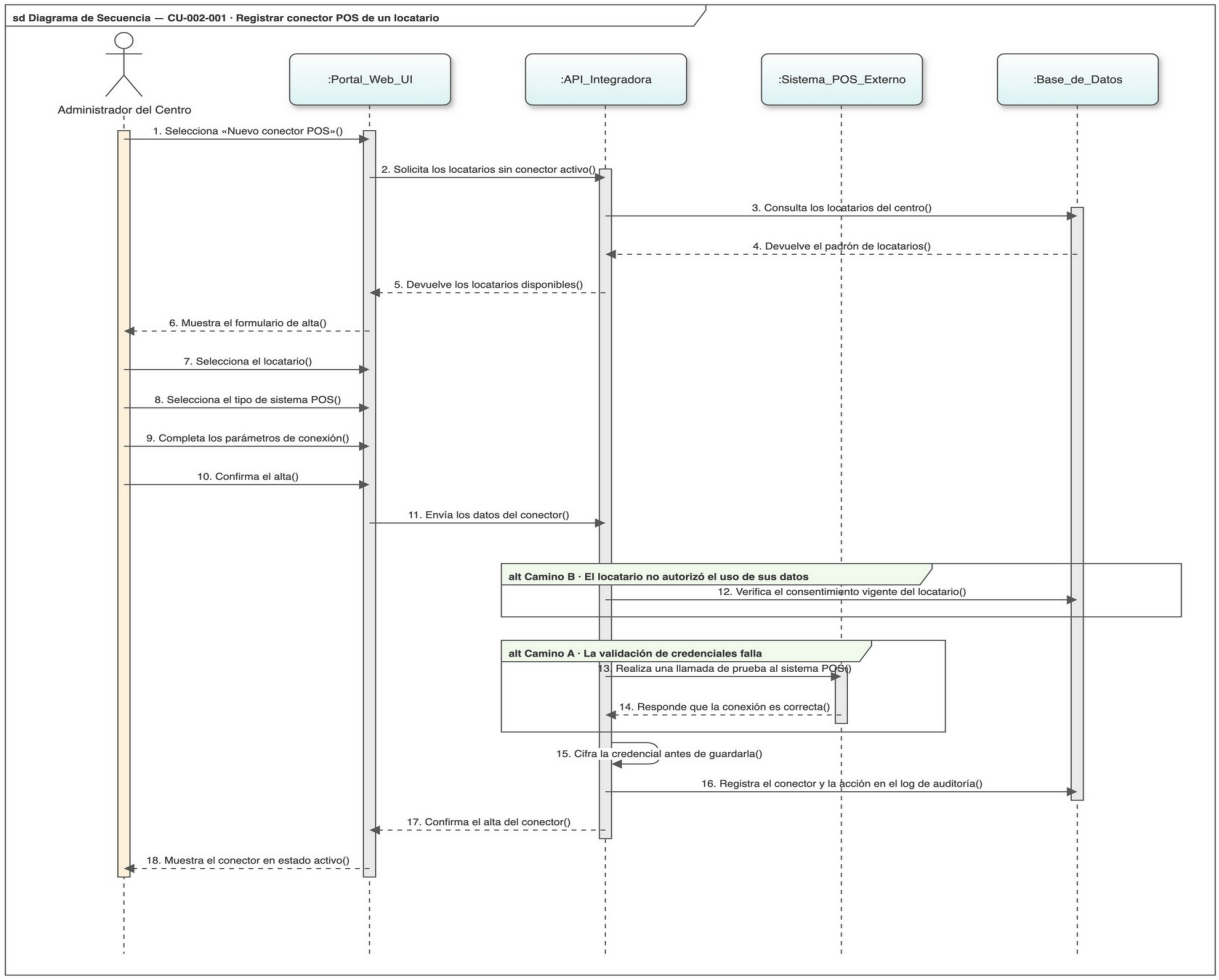
10.5.4 Diagramas de secuencia

Se presenta el diagrama de secuencia de cada caso de uso, derivado de su escenario principal de éxito y su camino alternativo.

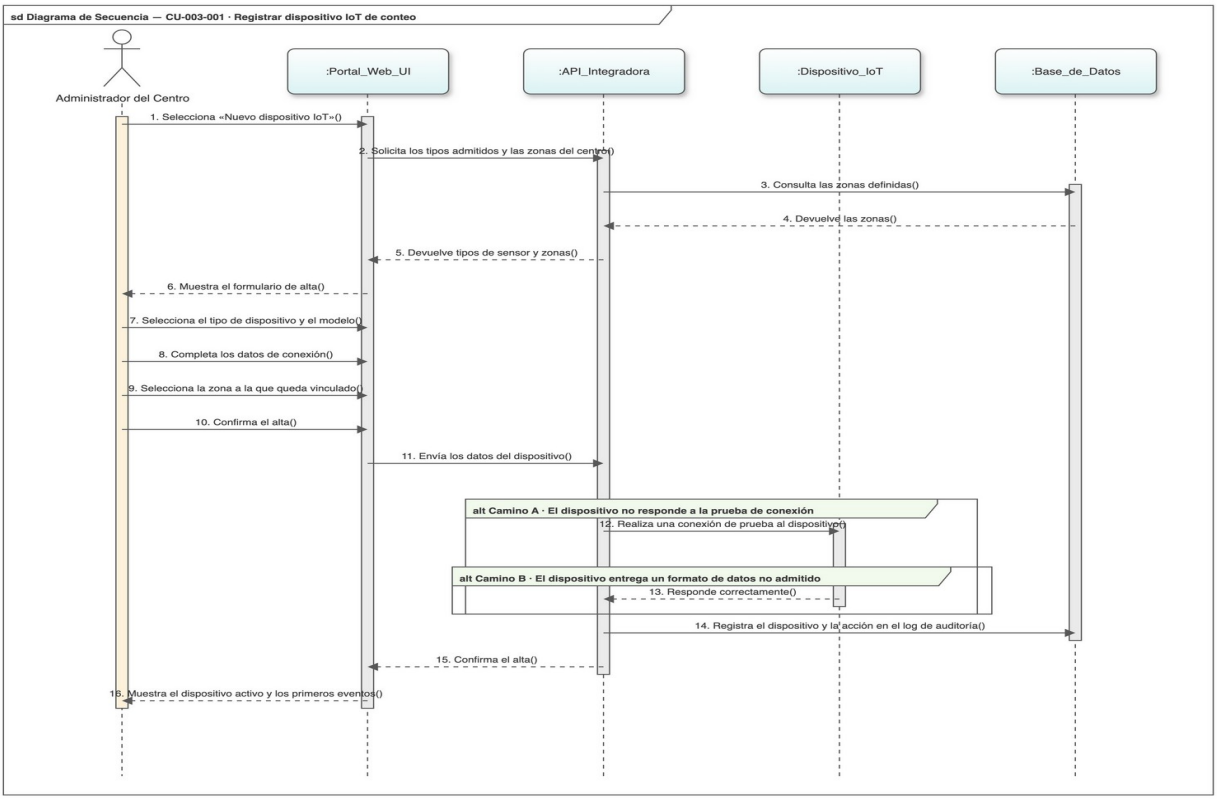
10.5.4.1 CU-001-001 · Monitorear estado de las integraciones



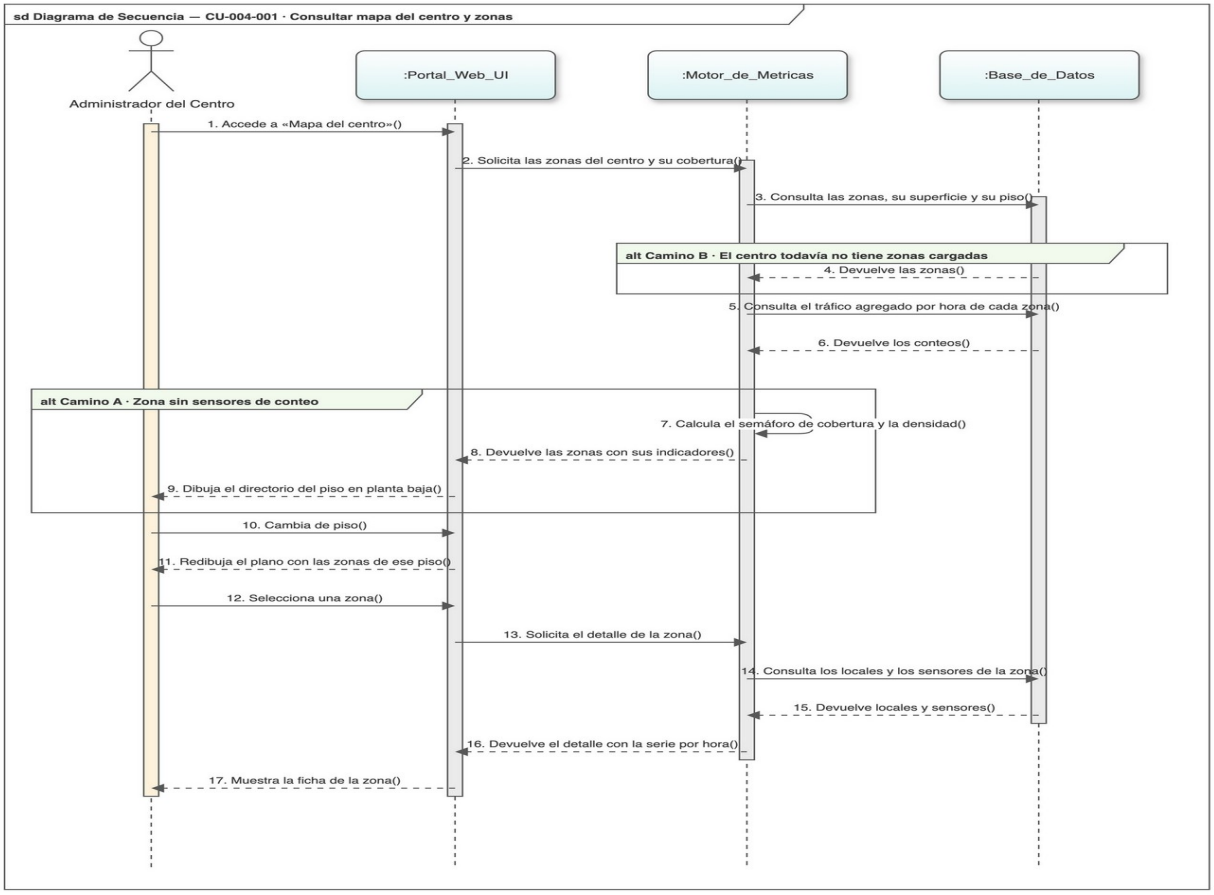
10.5.4.2 CU-002-001 · Registrar conector POS de un locatario



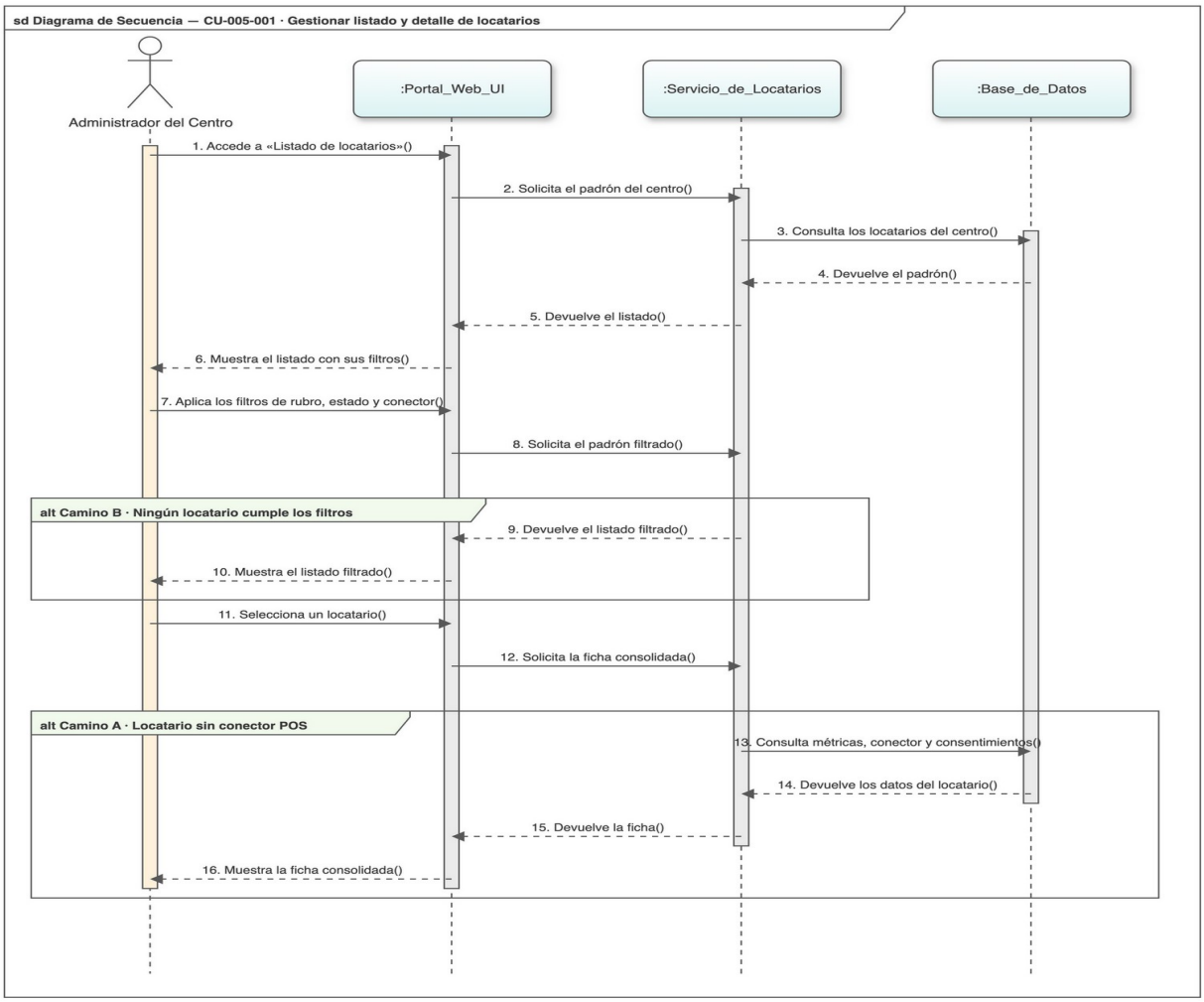
10.5.4.3 CU-003-001 · Registrar dispositivo IoT de conteo



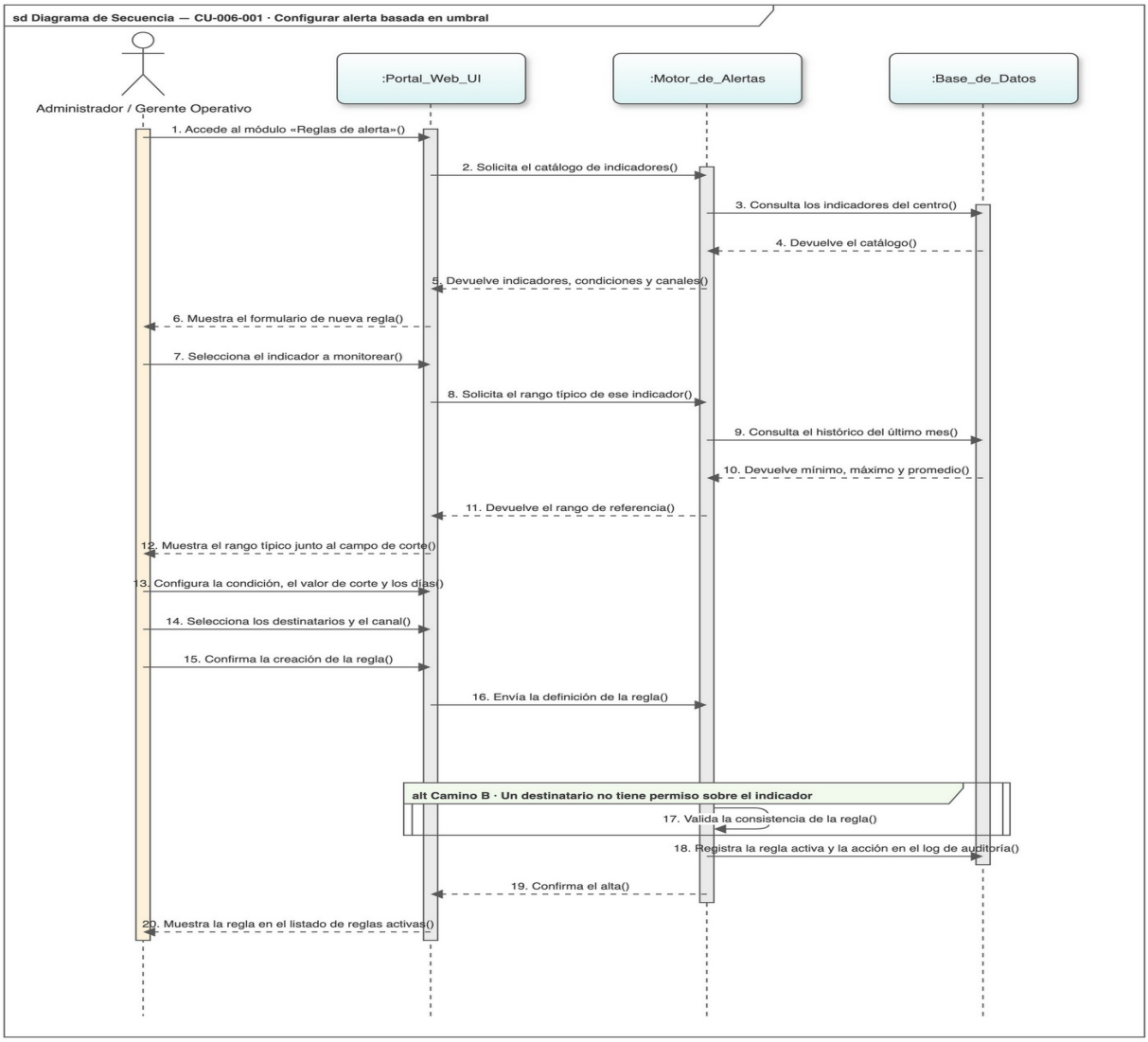
10.5.4.4 CU-004-001 · Consultar mapa del centro y zonas



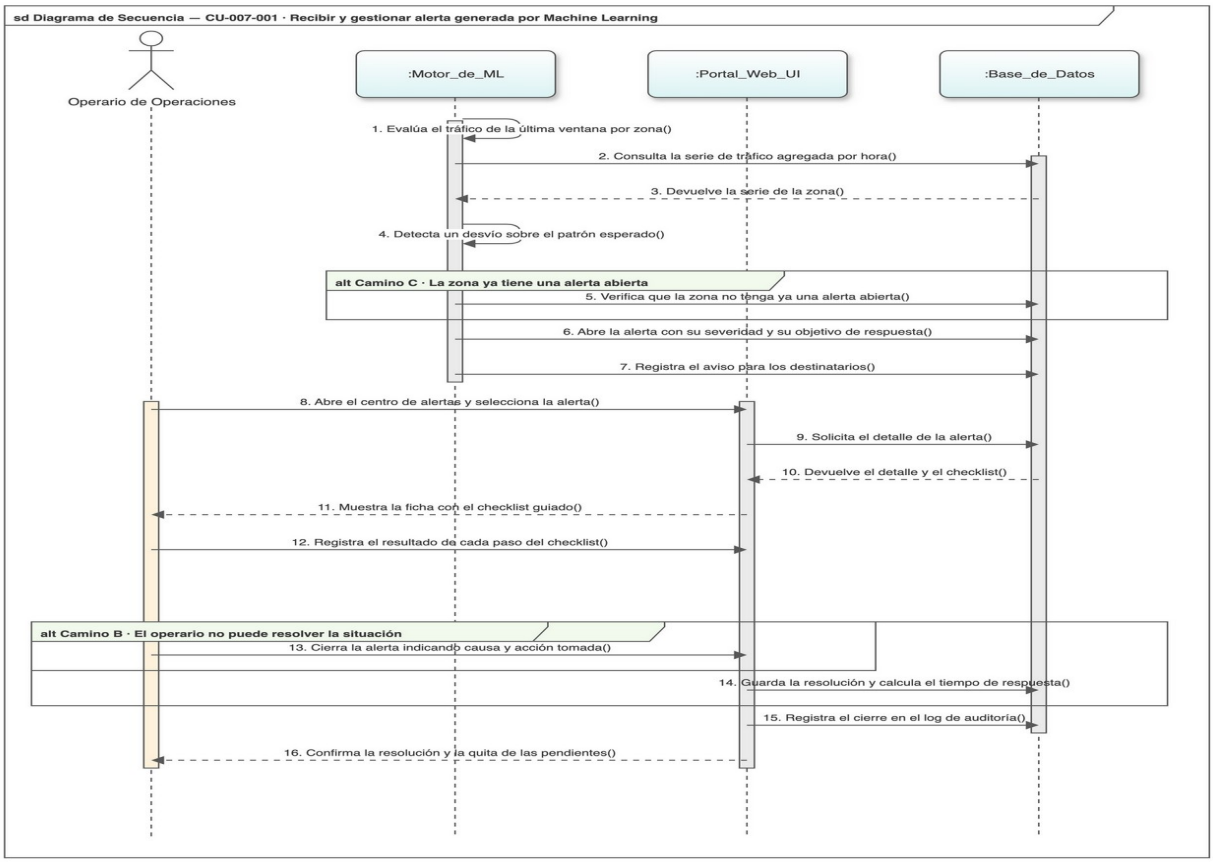
10.5.4.5 CU-005-001 · Gestionar listado y detalle de locatarios



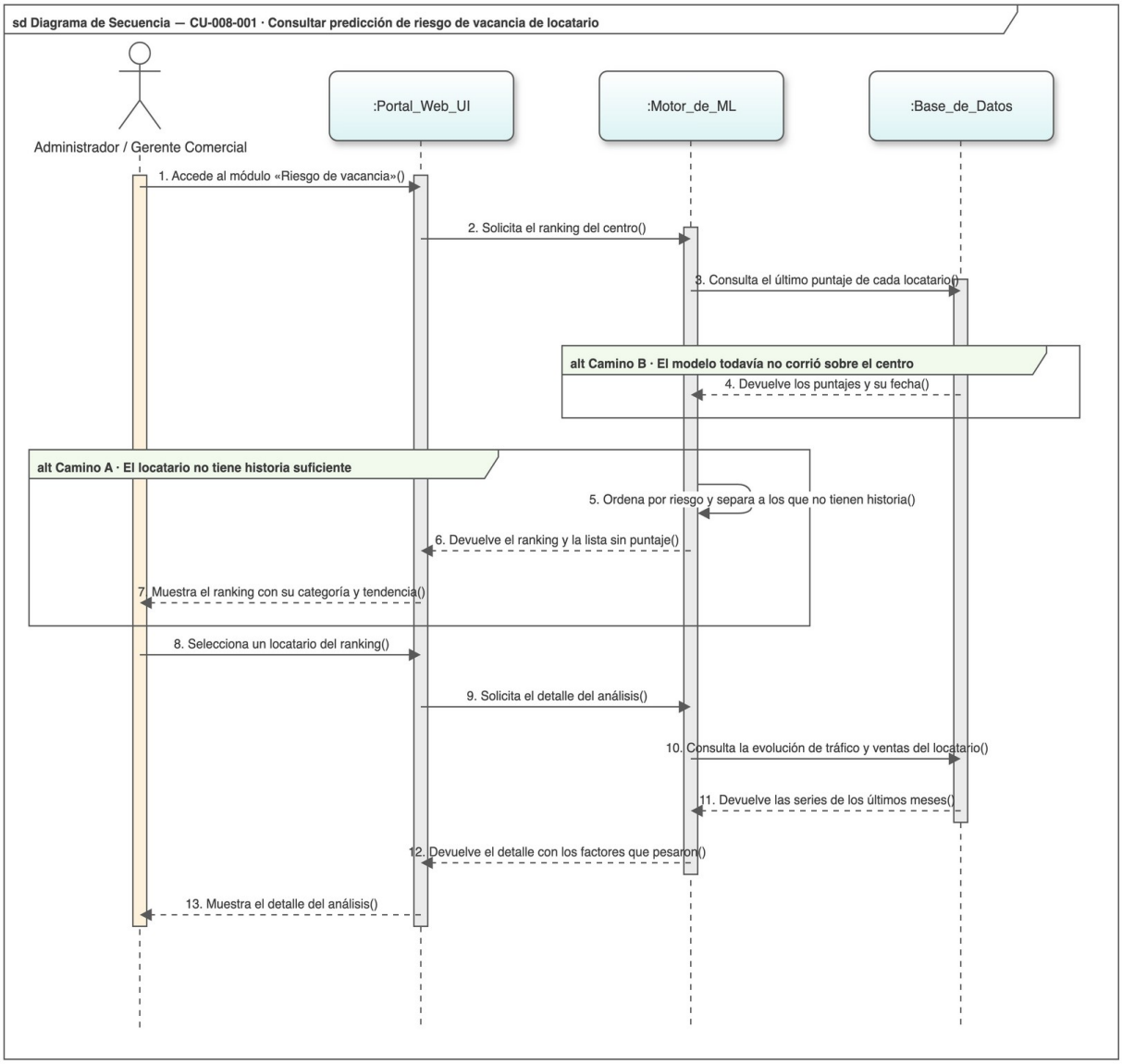
10.5.4.6 CU-006-001 · Configurar alerta basada en umbral



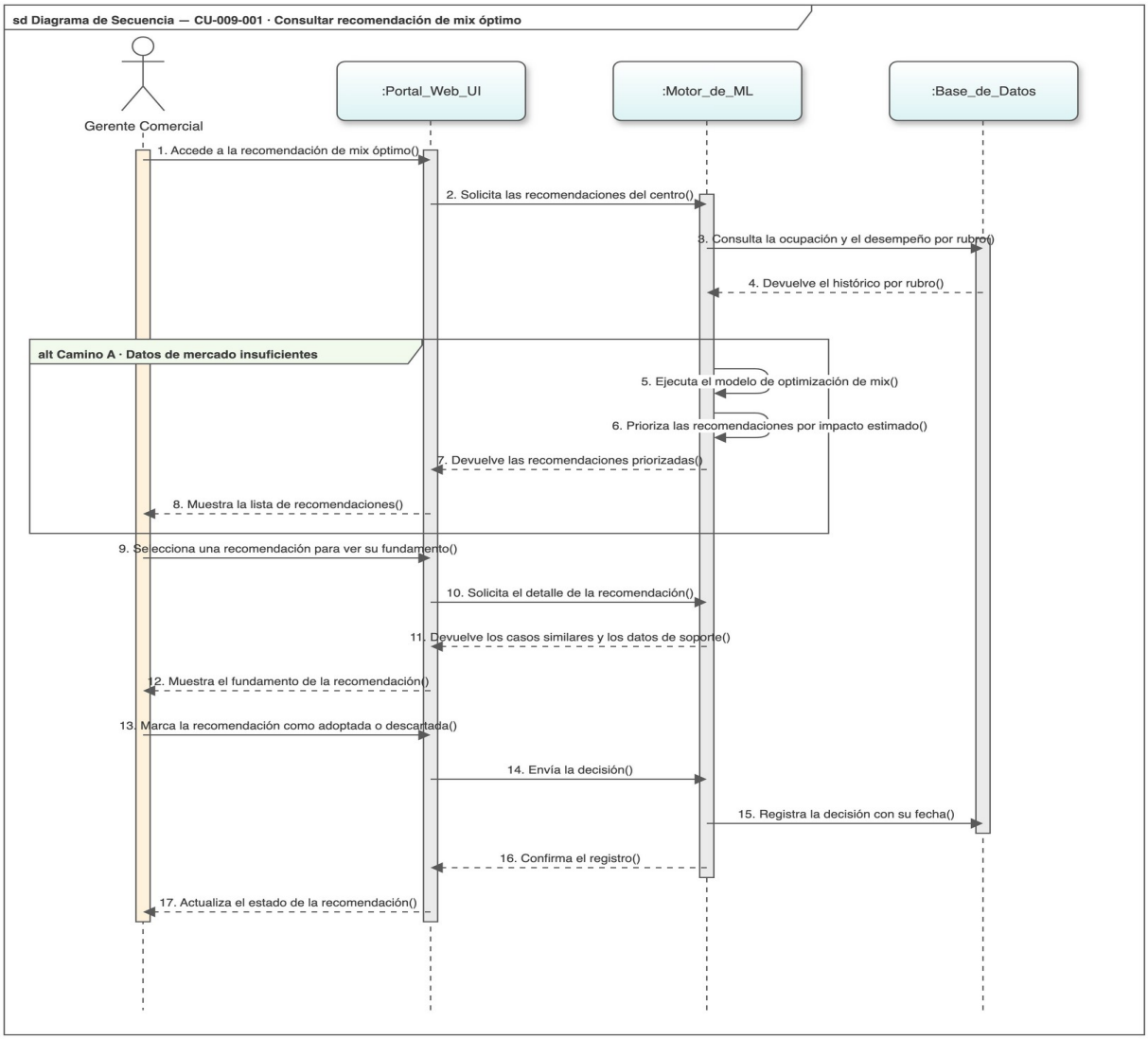
10.5.4.7 CU-007-001 · Recibir y gestionar alerta generada por Machine Learning



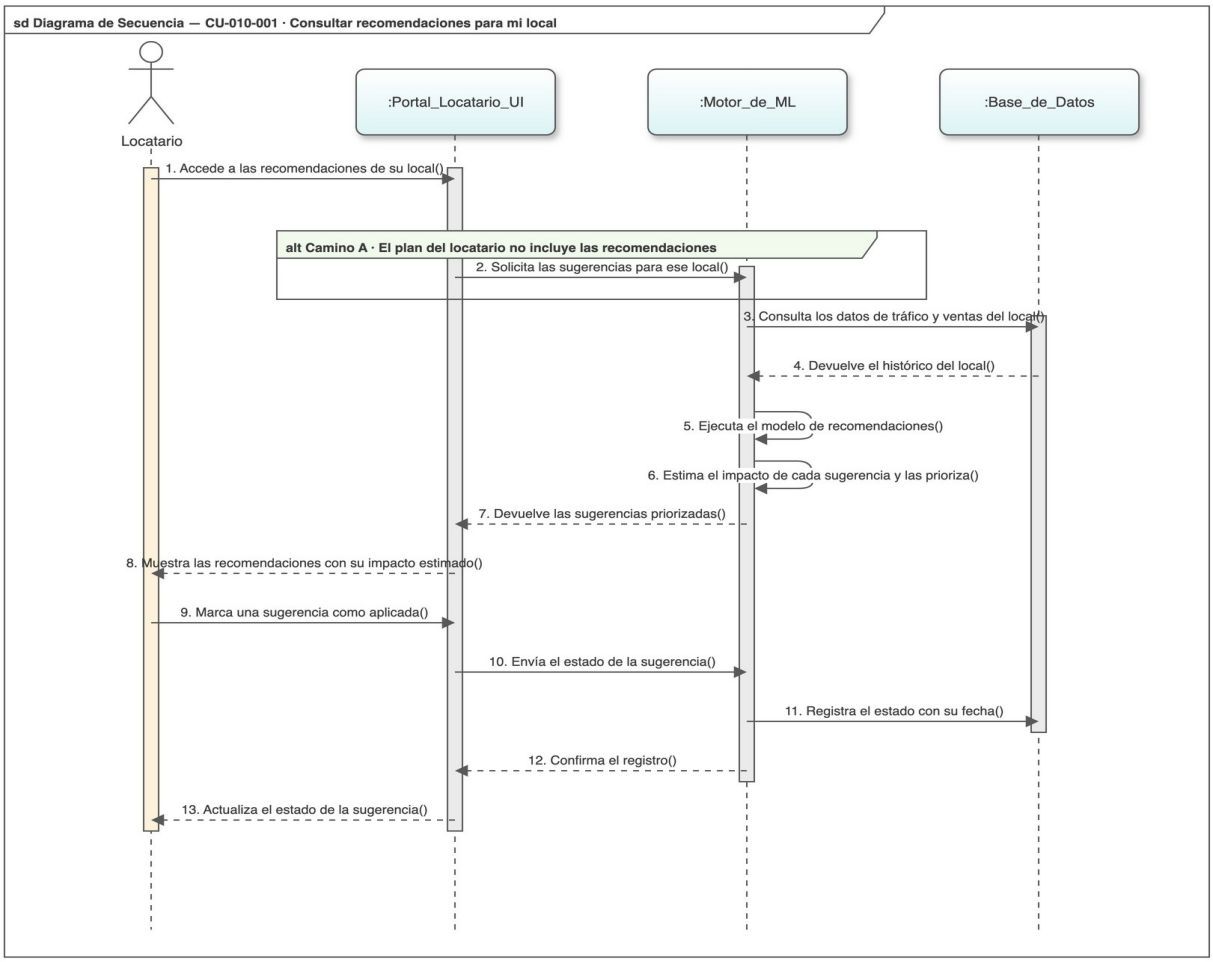
10.5.4.8 CU-008-001 · Consultar predicción de riesgo de vacancia de locatario



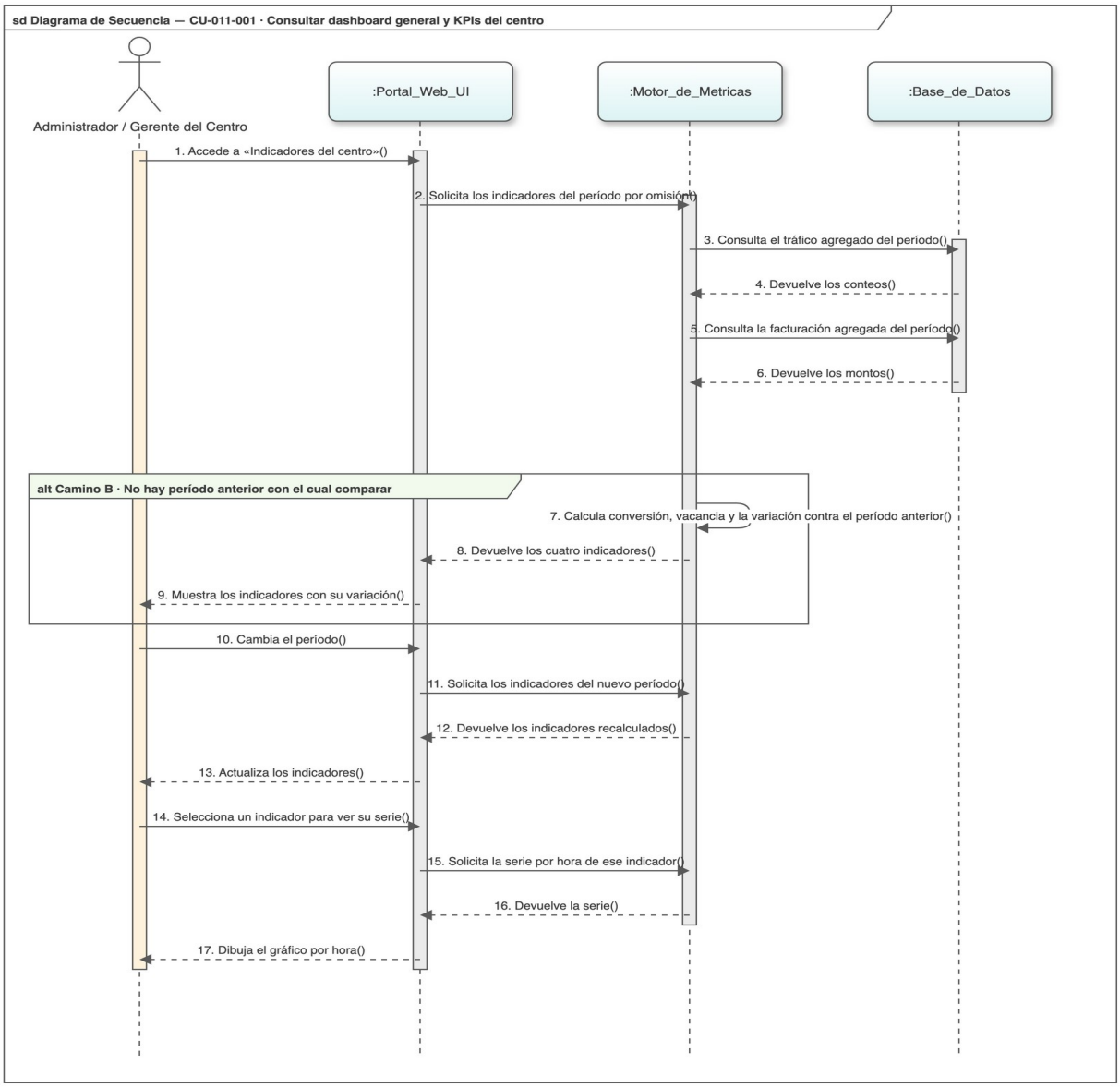
10.5.4.9 CU-009-001 · Consultar recomendación de mix óptimo



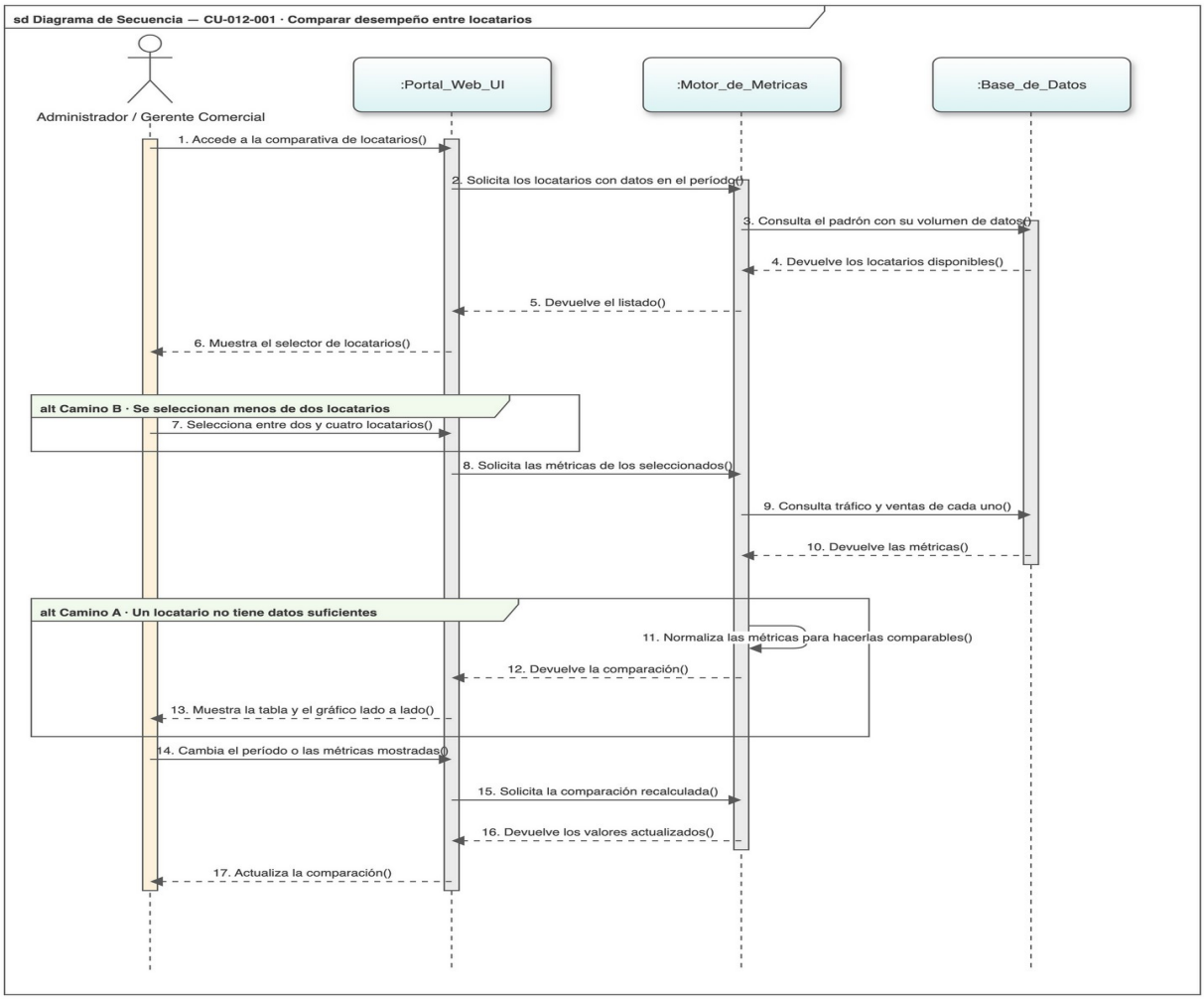
10.5.4.10 CU-010-001 · Consultar recomendaciones para mi local



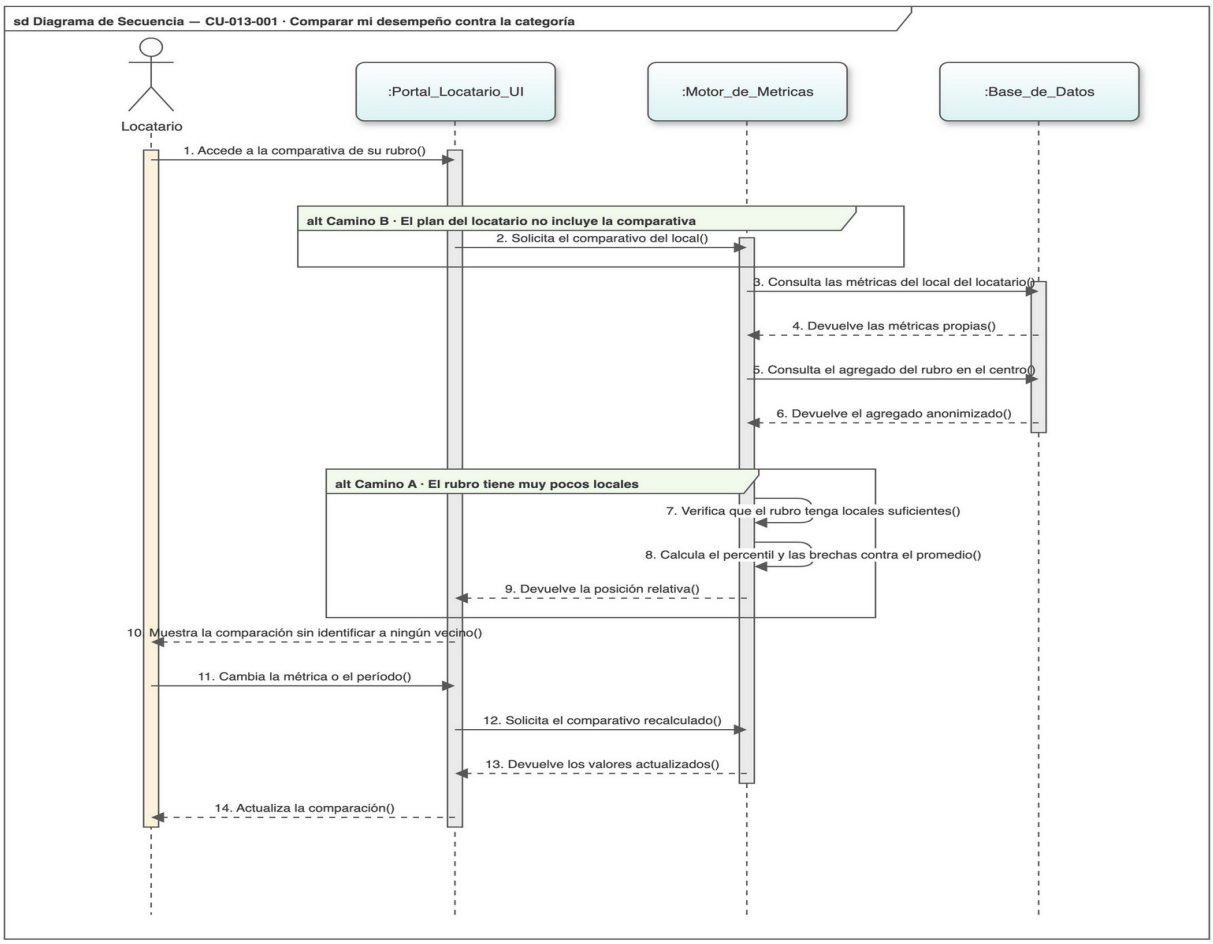
10.5.4.11 CU-011-001 · Consultar dashboard general y KPIs del centro



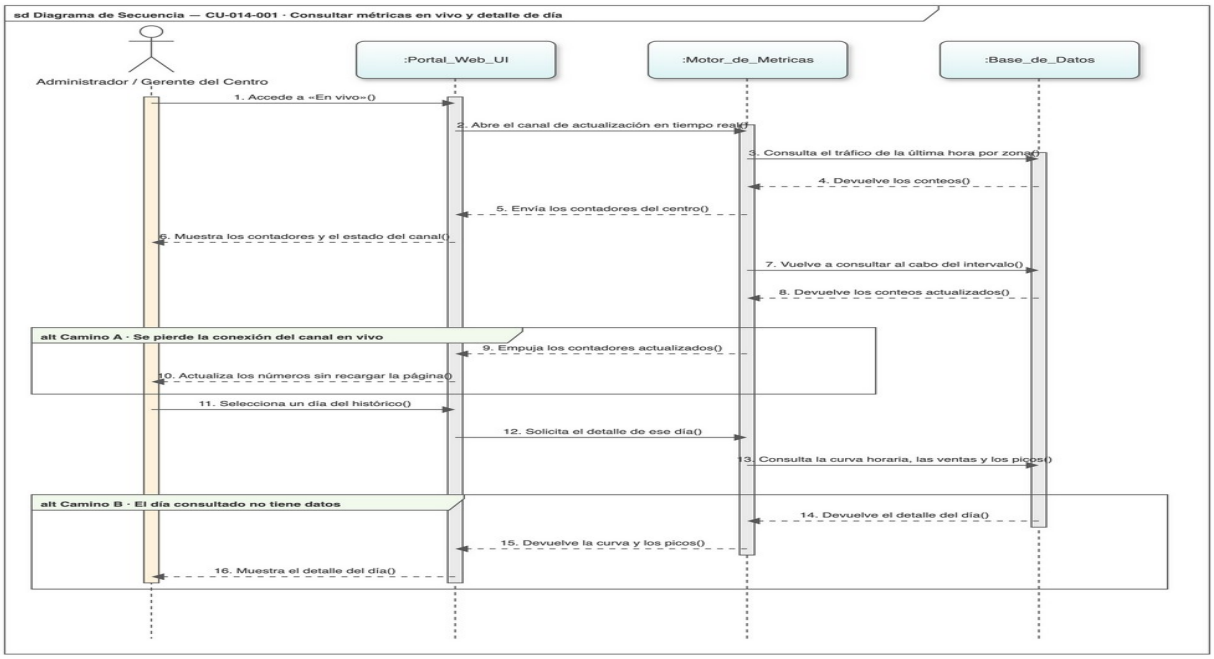
10.5.4.12 CU-012-001 · Comparar desempeño entre locatarios



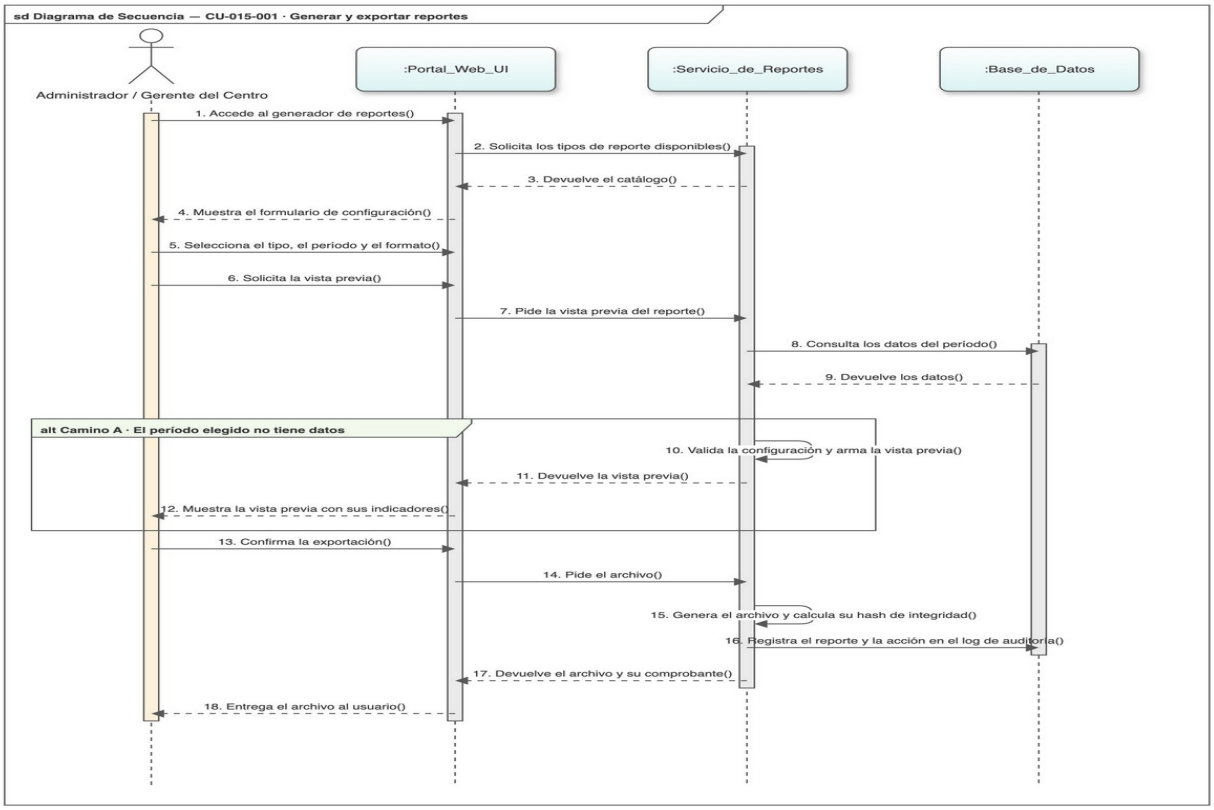
10.5.4.13 CU-013-001 · Comparar mi desempeño contra la categoría



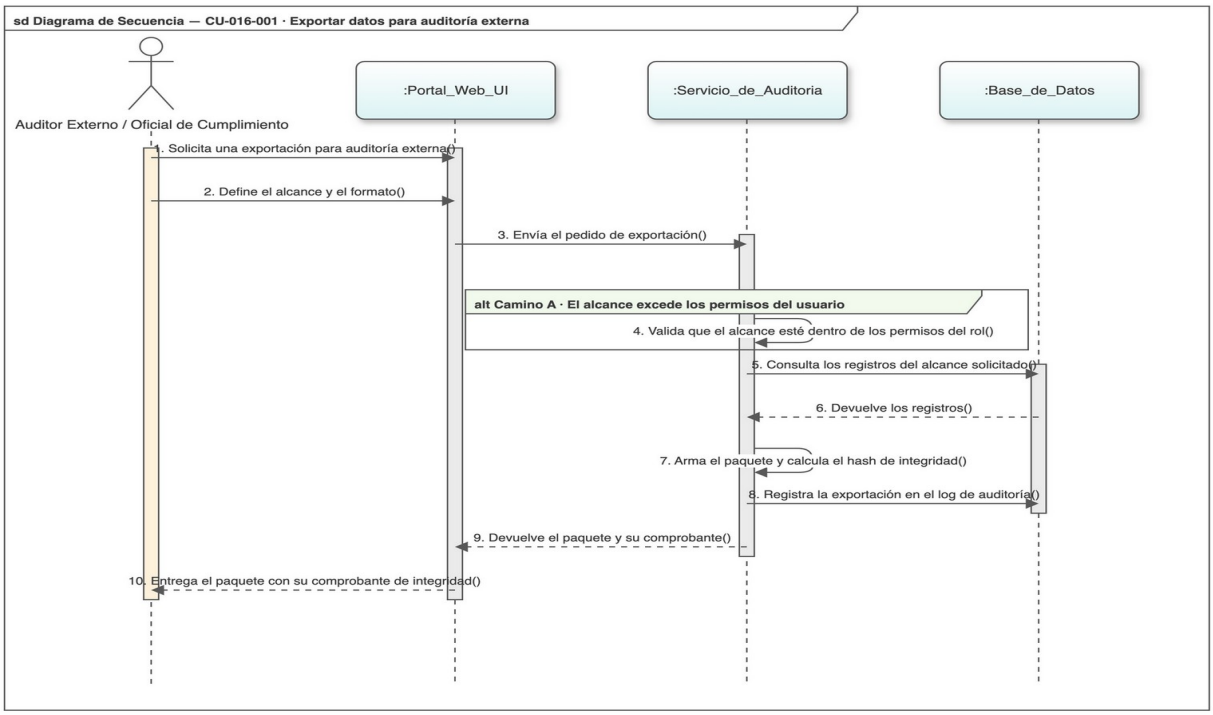
10.5.4.14 CU-014-001 · Consultar métricas en vivo y detalle de día



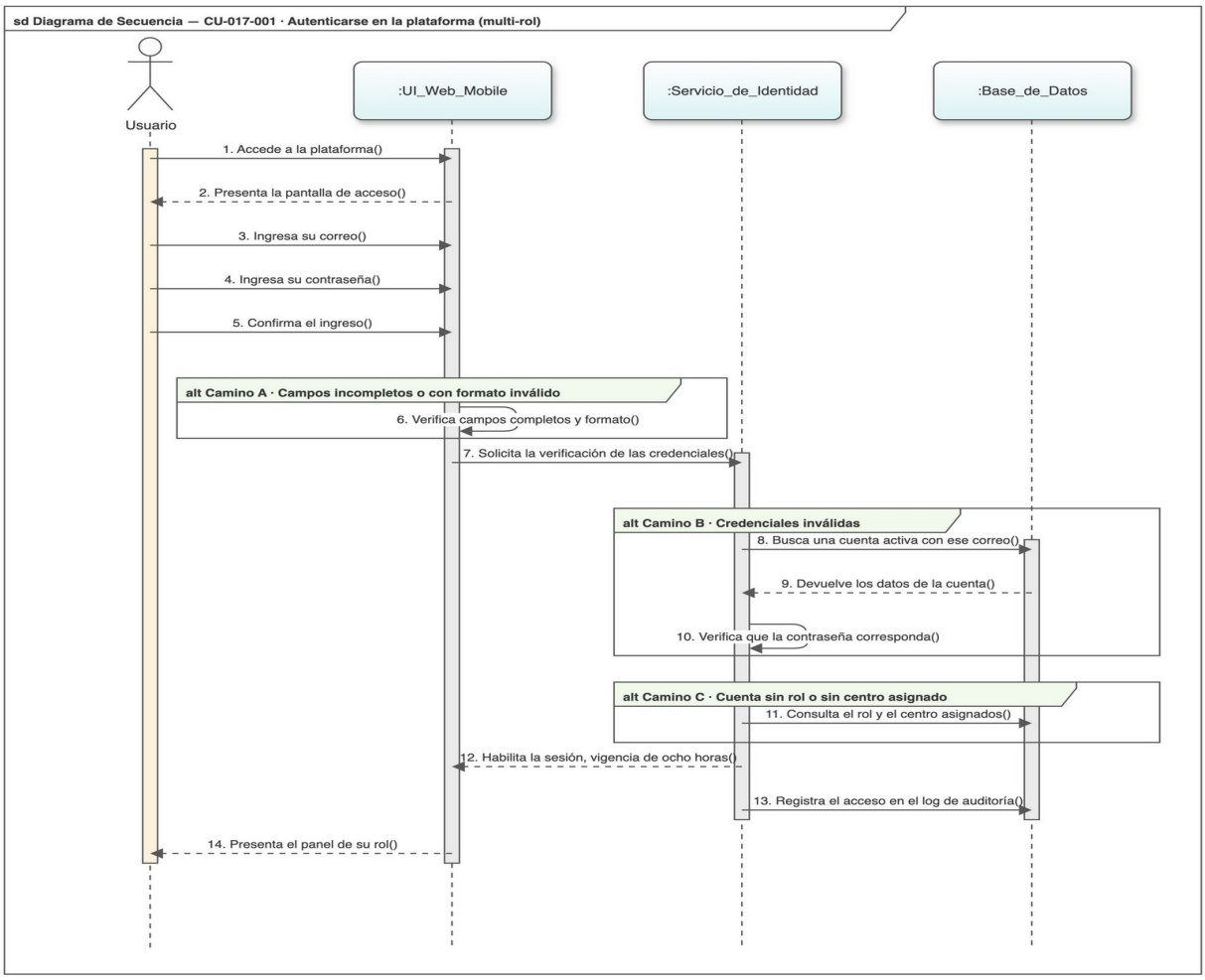
10.5.4.15 CU-015-001 · Generar y exportar reportes



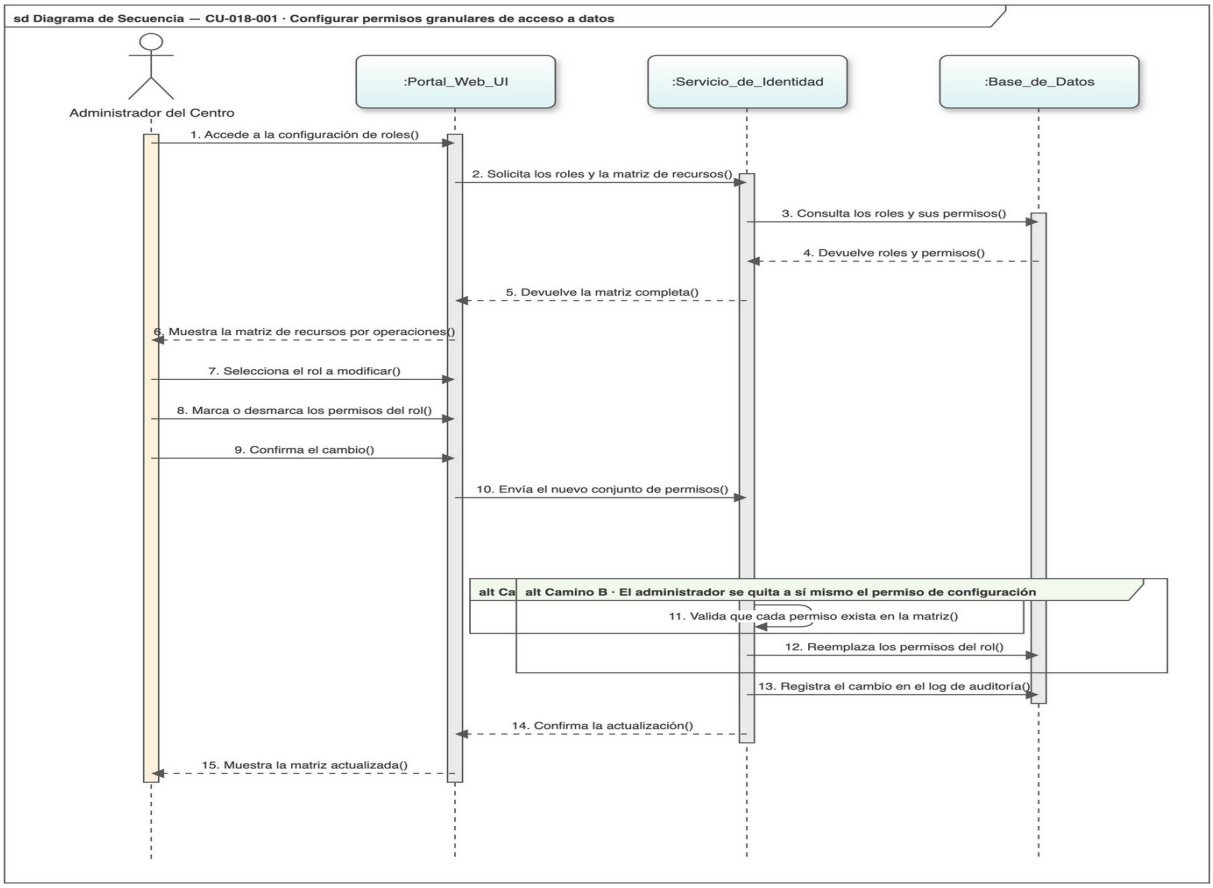
10.5.4.16 CU-016-001 · Exportar datos para auditoría externa



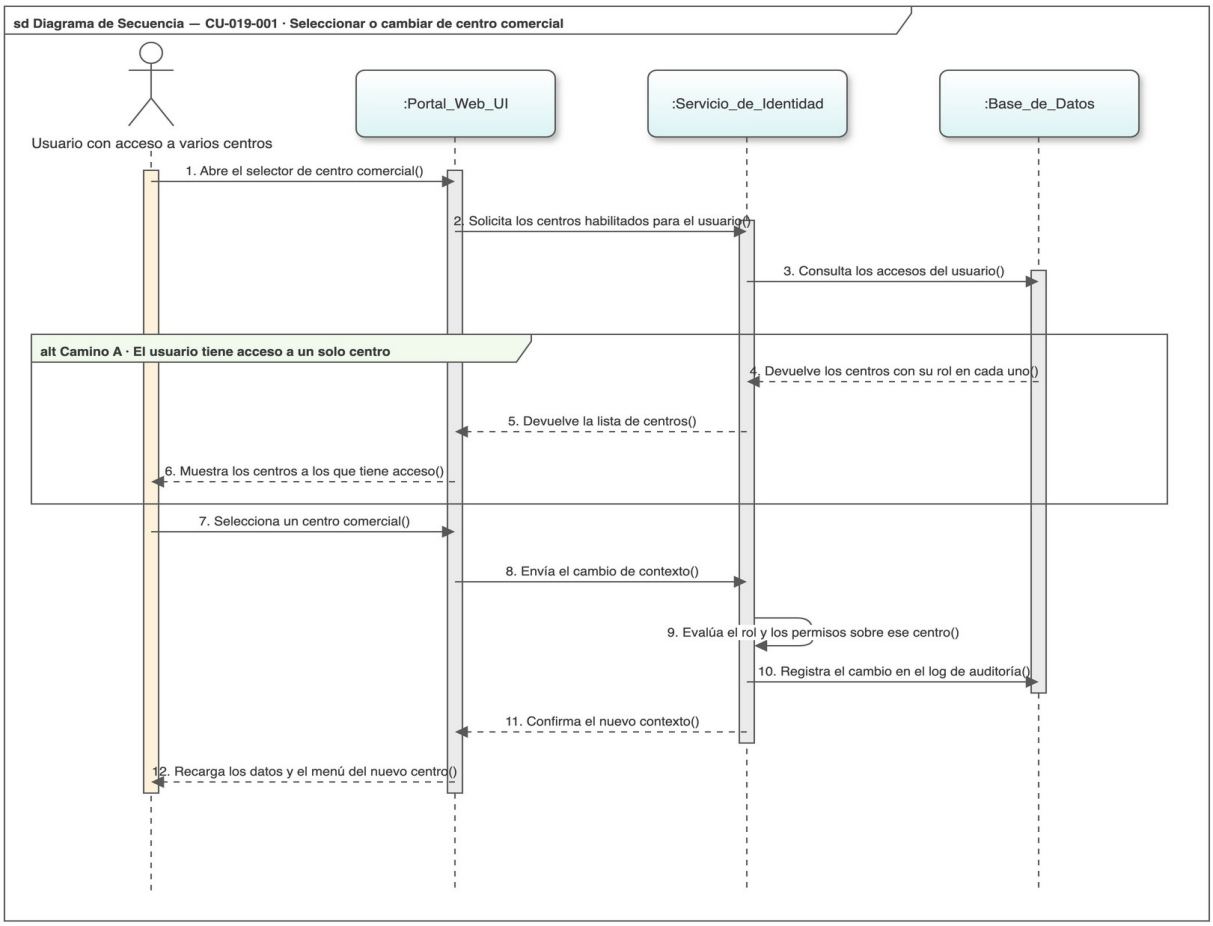
10.5.4.17 CU-017-001 · Autenticarse en la plataforma (multi-rol)



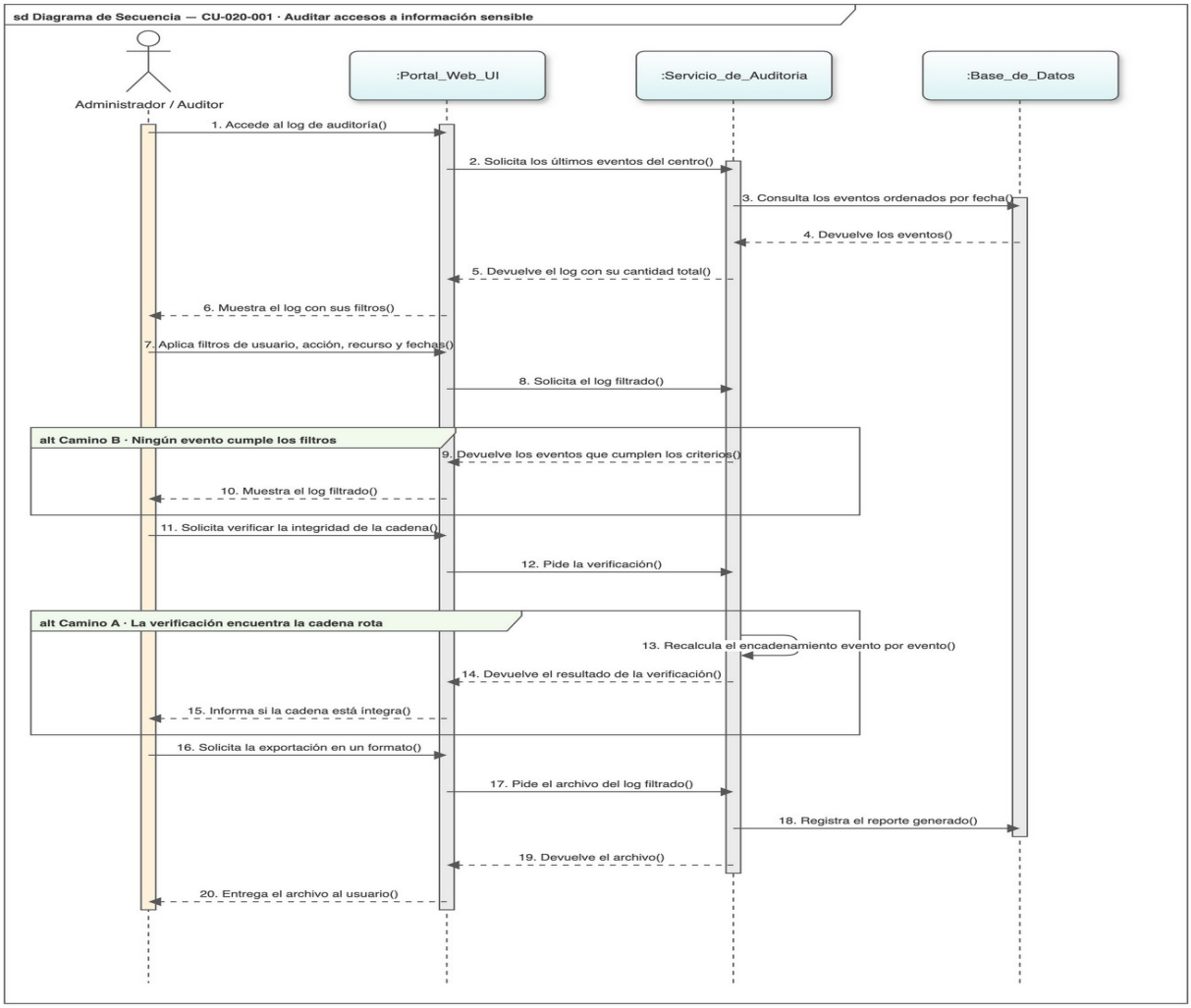
10.5.4.18 CU-018-001 · Configurar permisos granulares de acceso a datos



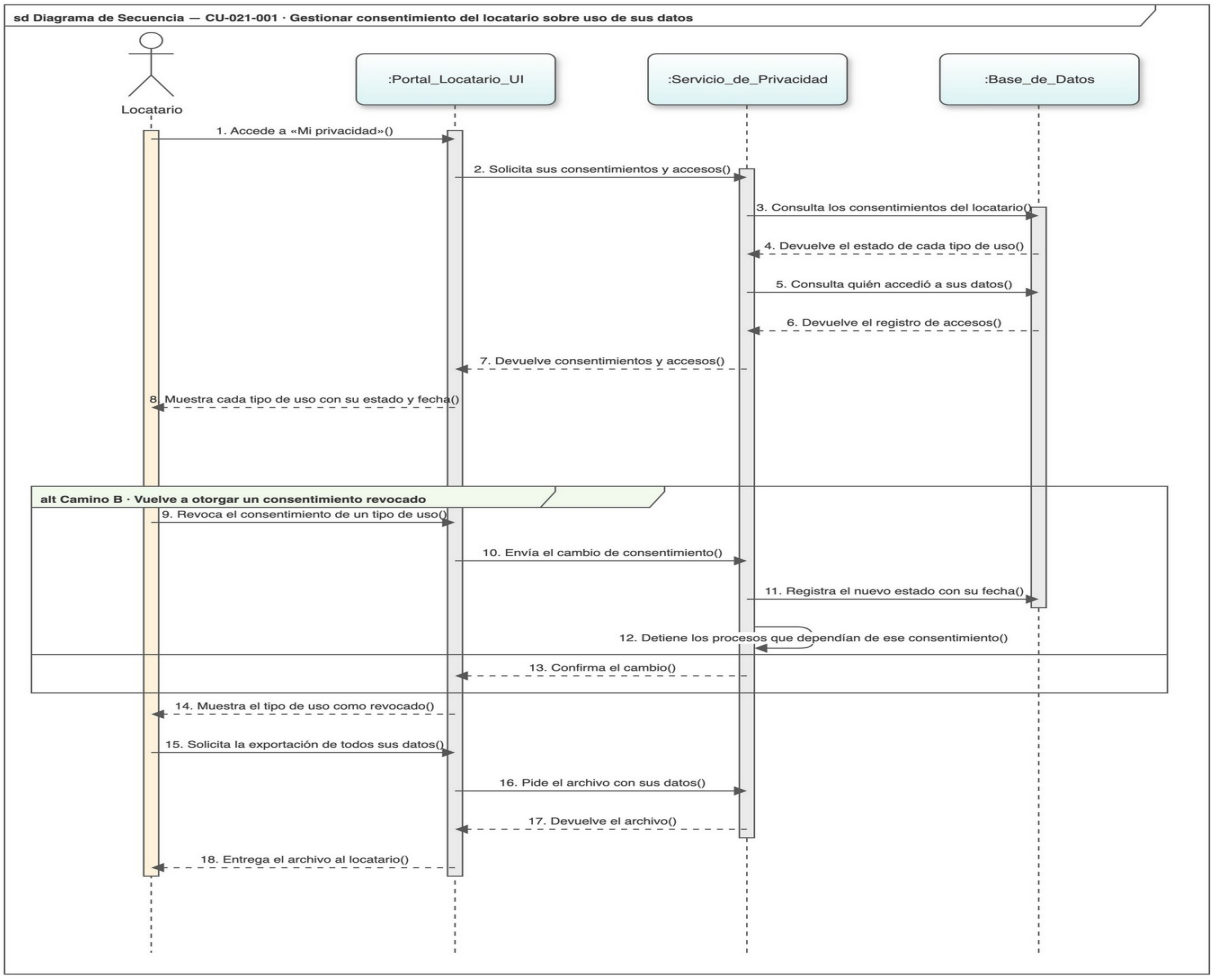
10.5.4.19 CU-019-001 · Seleccionar o cambiar de centro comercial



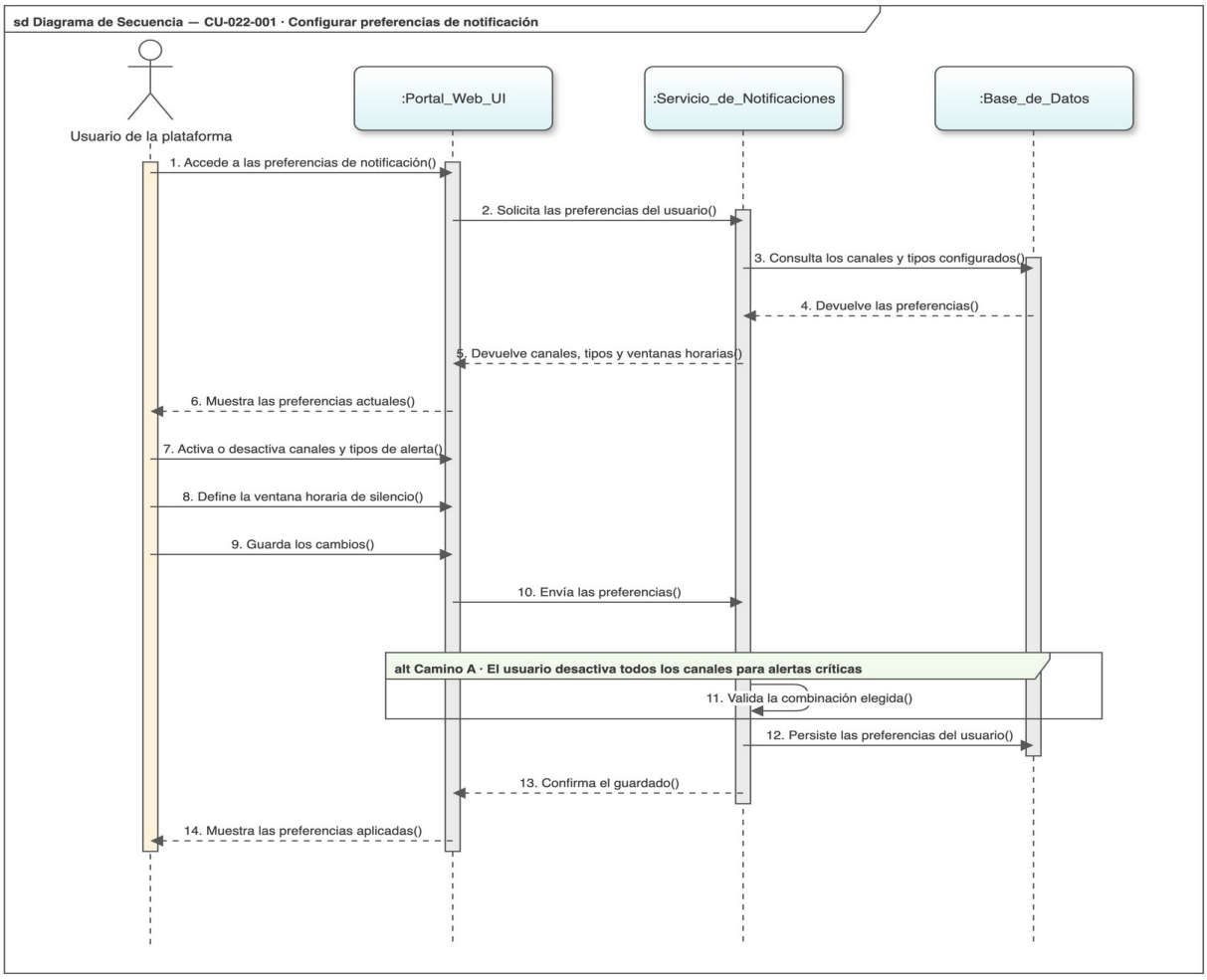
10.5.4.20 CU-020-001 · Auditar accesos a información sensible



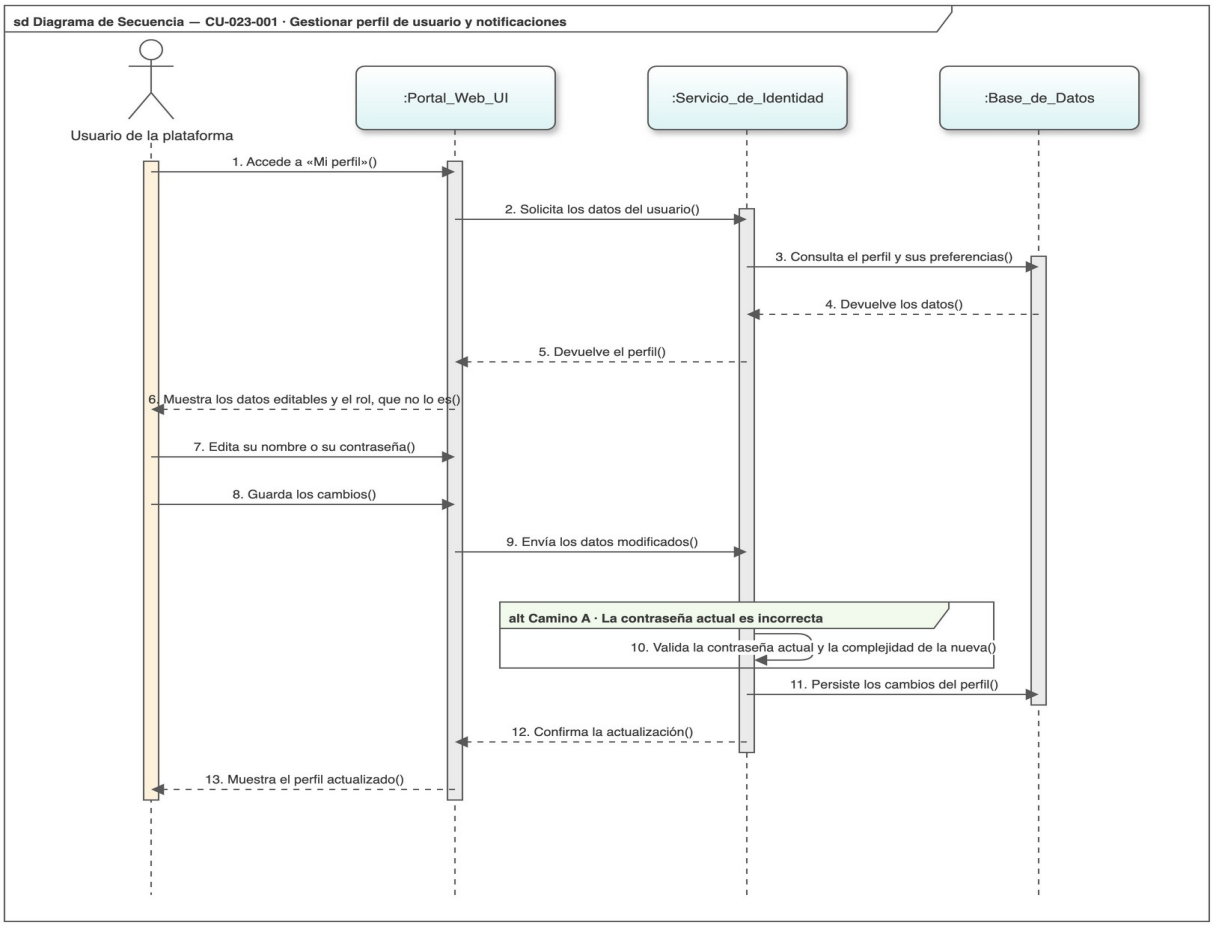
10.5.4.21 CU-021-001 · Gestionar consentimiento del locatario sobre uso de sus datos



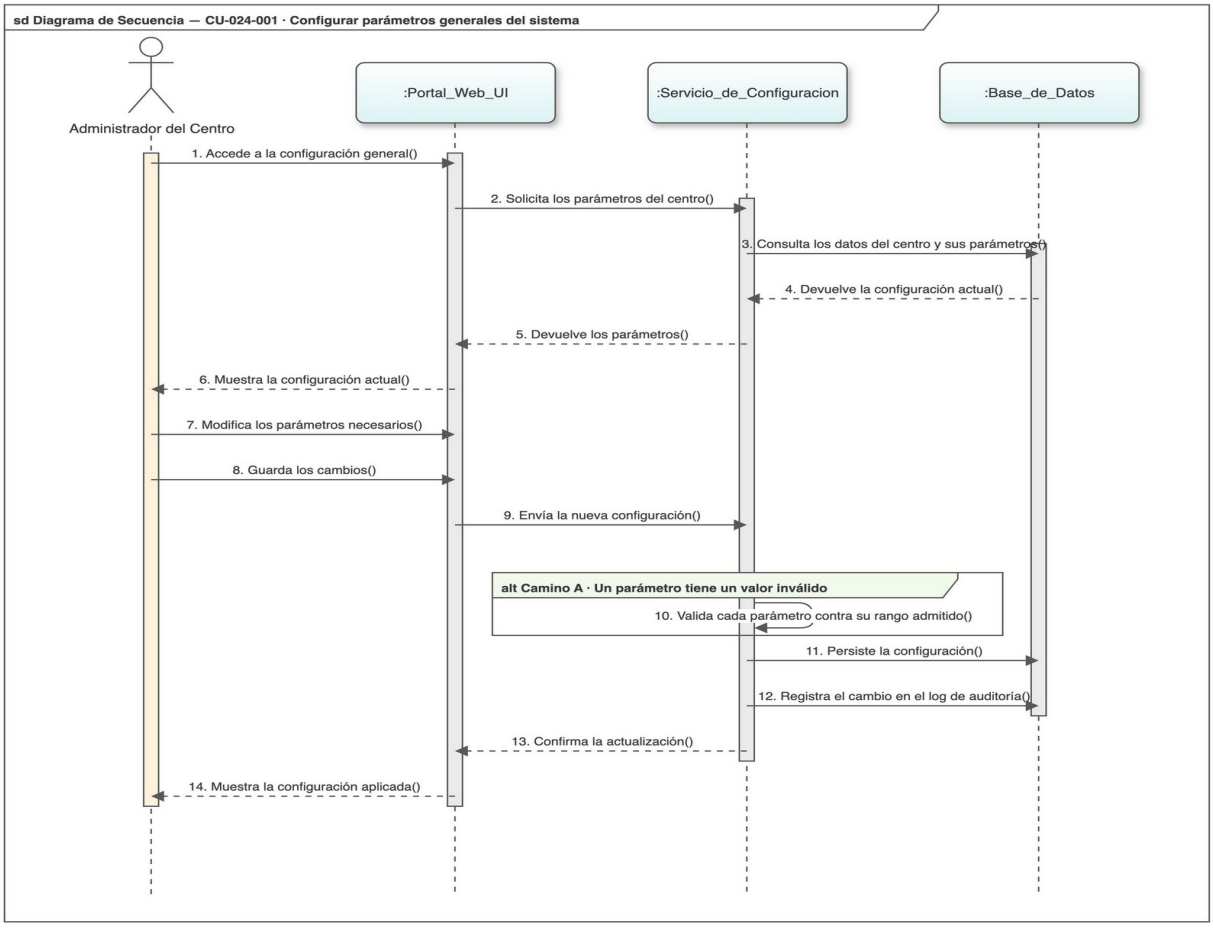
10.5.4.22 CU-022-001 · Configurar preferencias de notificación



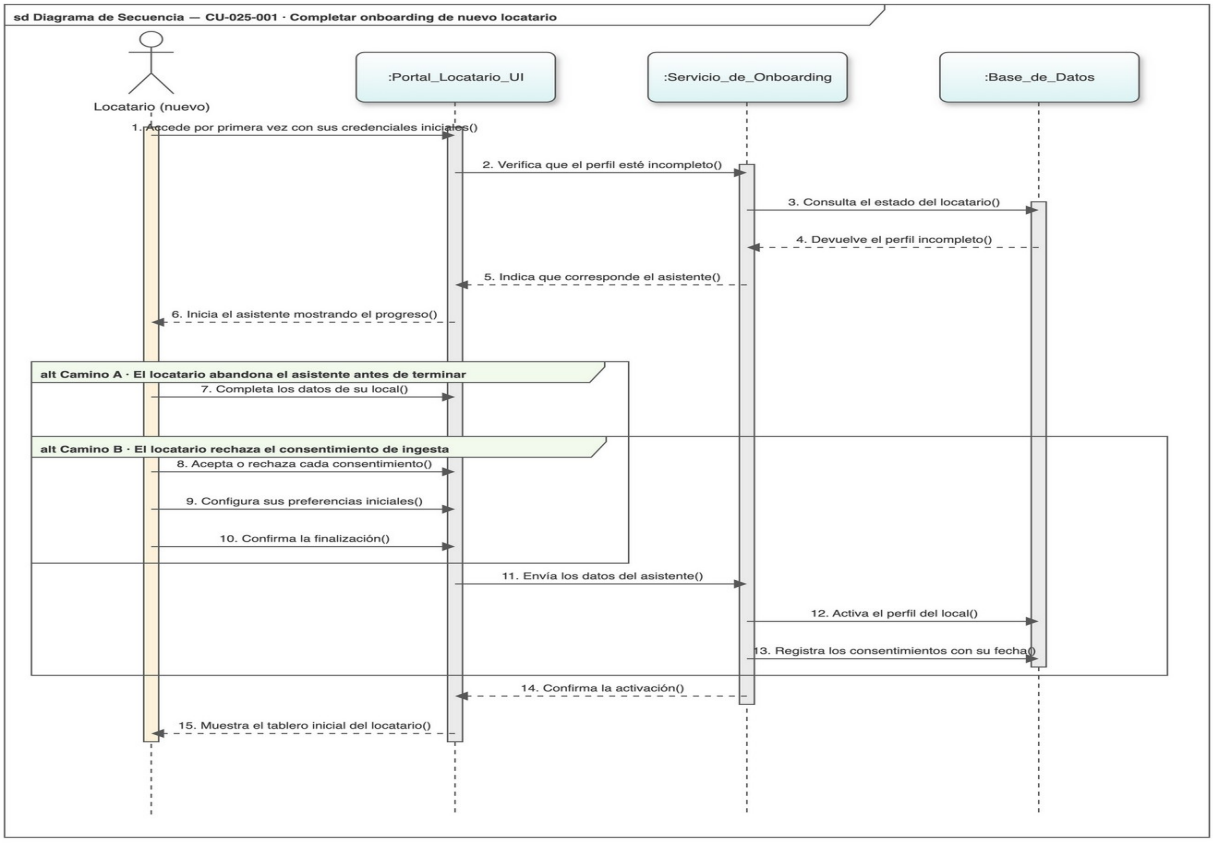
10.5.4.23 CU-023-001 · Gestionar perfil de usuario y notificaciones



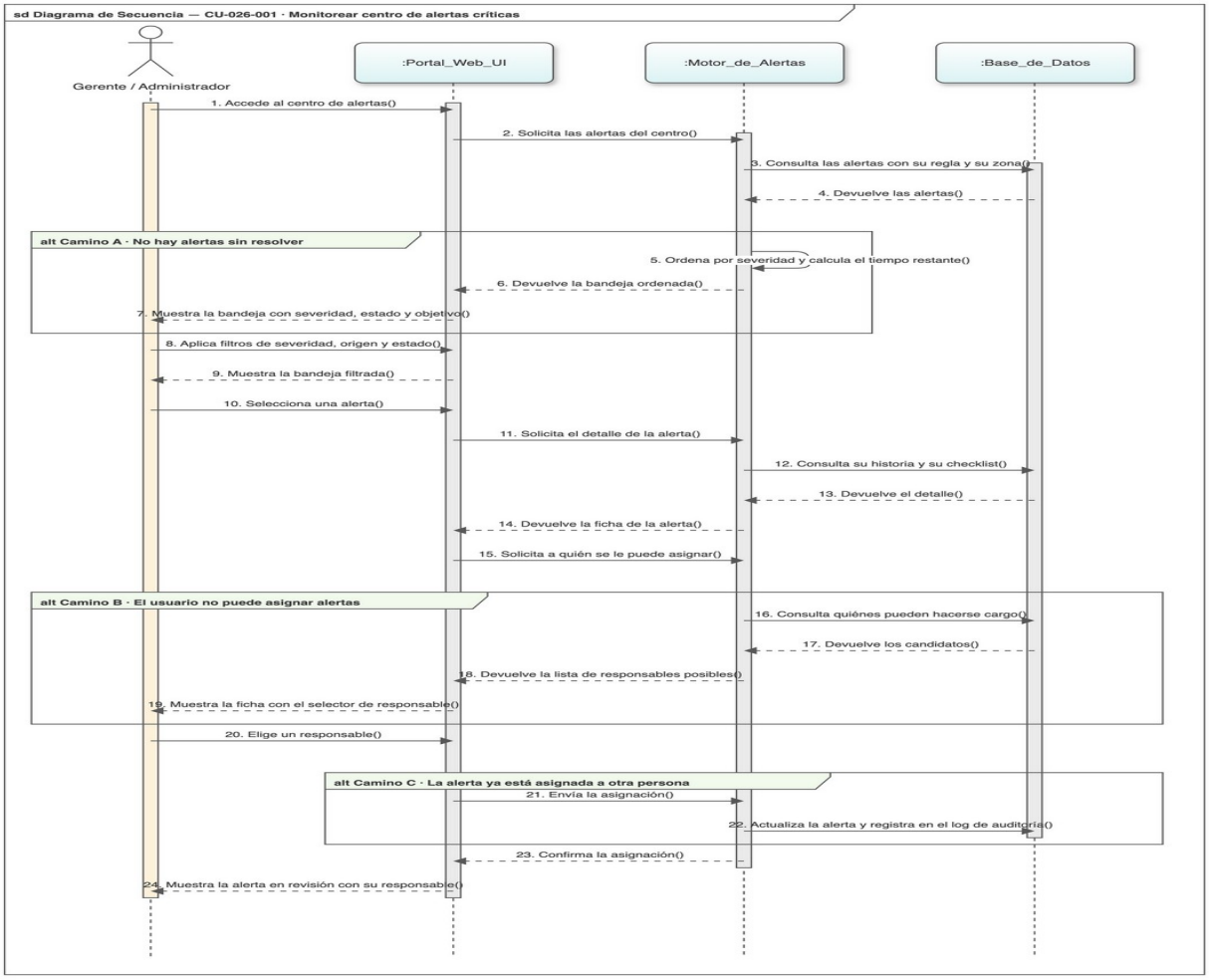
10.5.4.24 CU-024-001 · Configurar parámetros generales del sistema



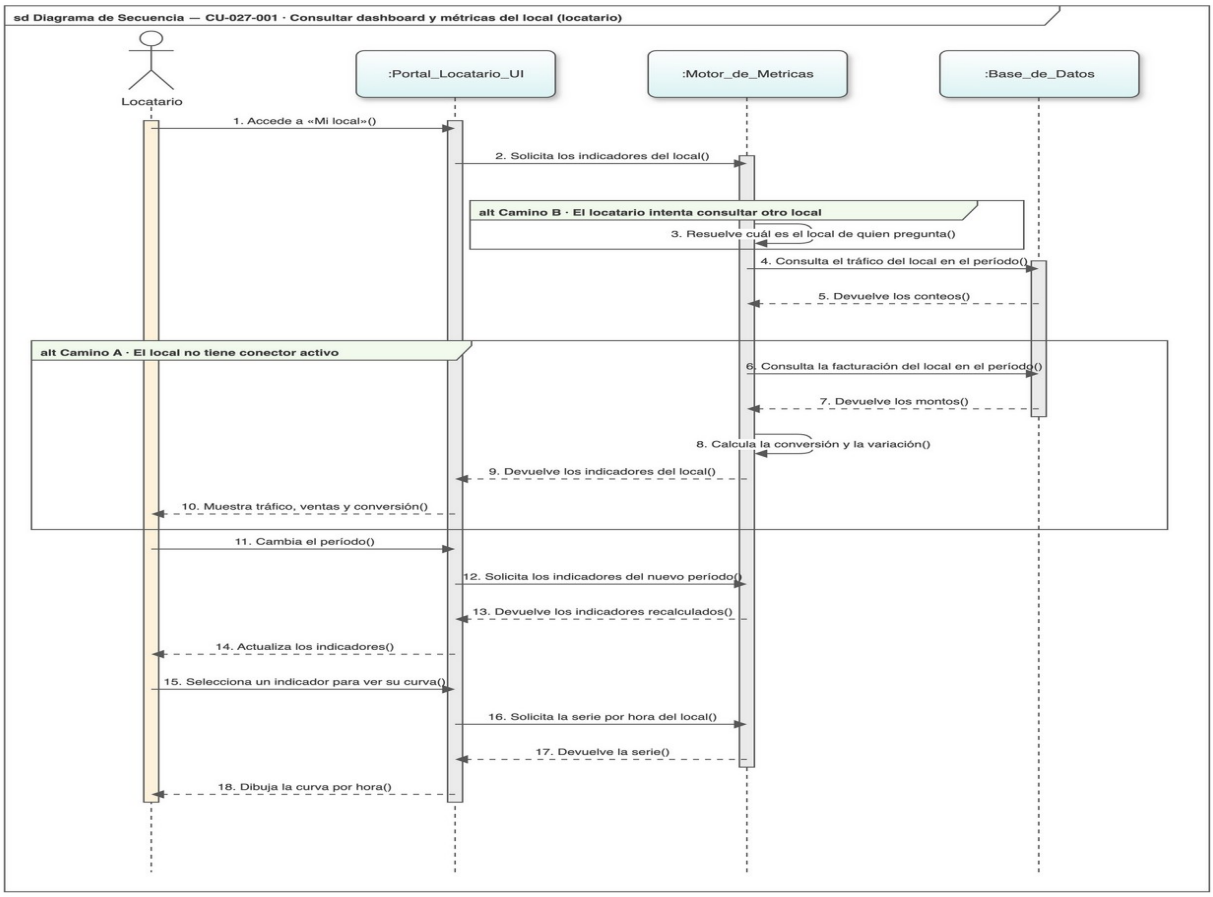
10.5.4.25 CU-025-001 · Completar onboarding de nuevo locatario



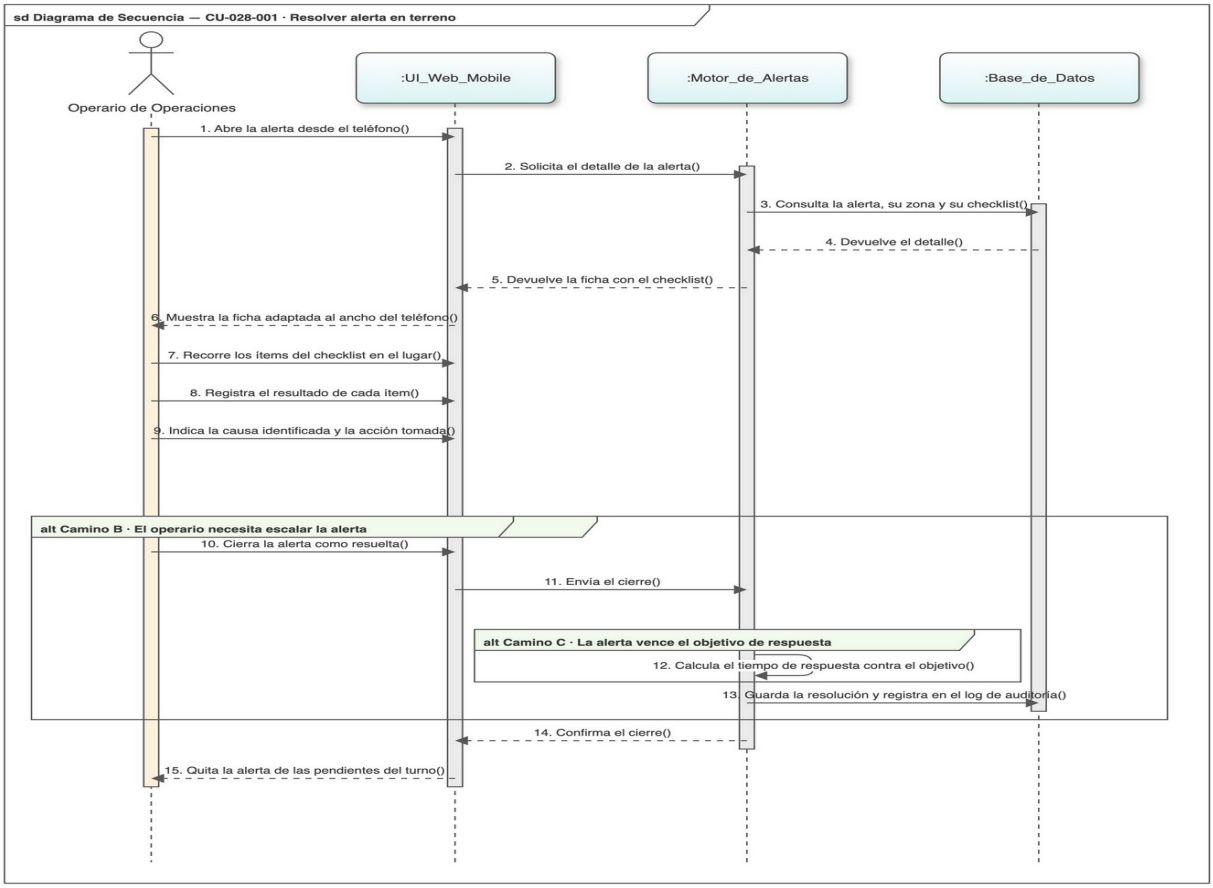
10.5.4.26 CU-026-001 · Monitorear centro de alertas críticas



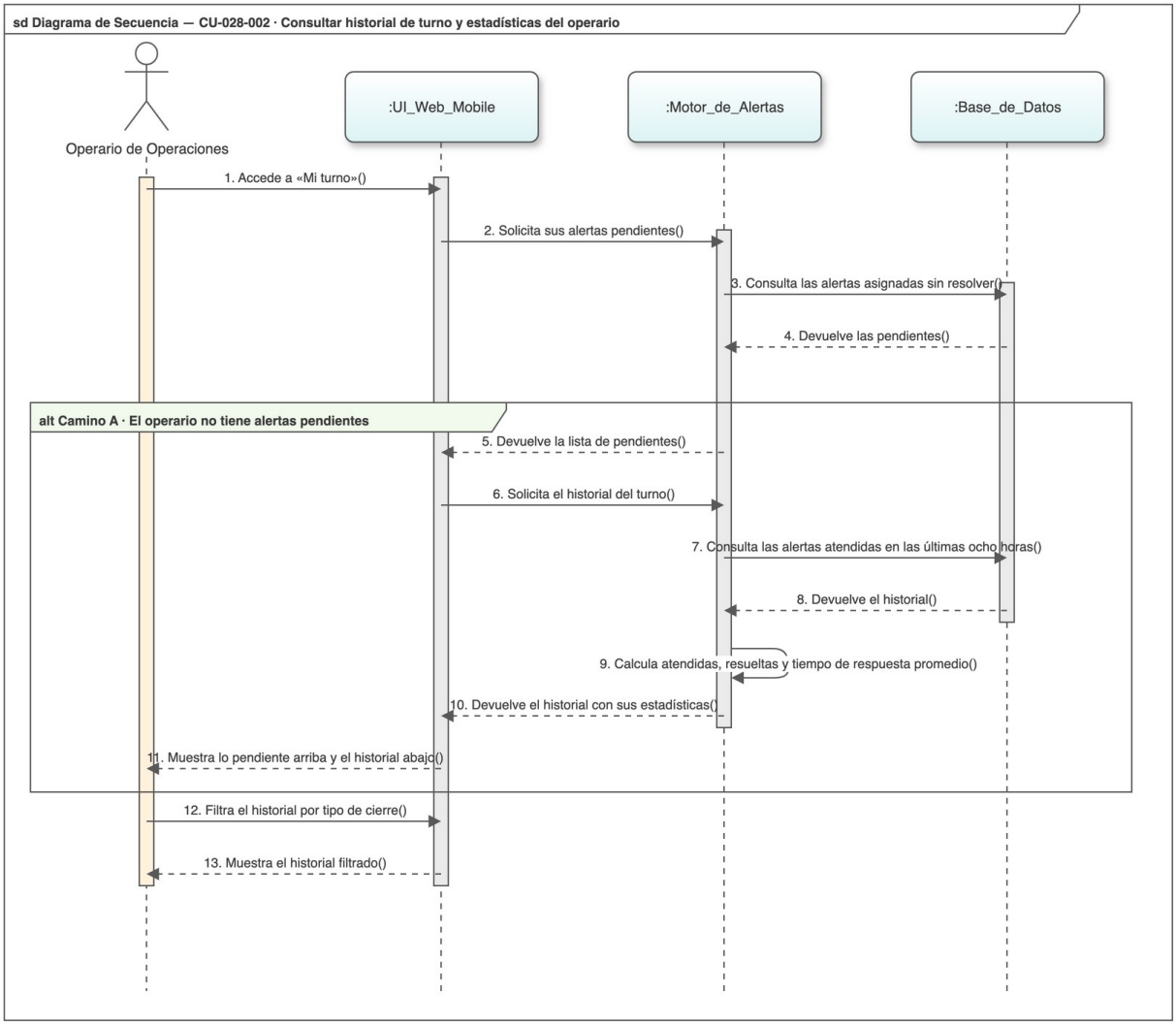
10.5.4.27 CU-027-001 · Consultar dashboard y métricas del local (locatario)



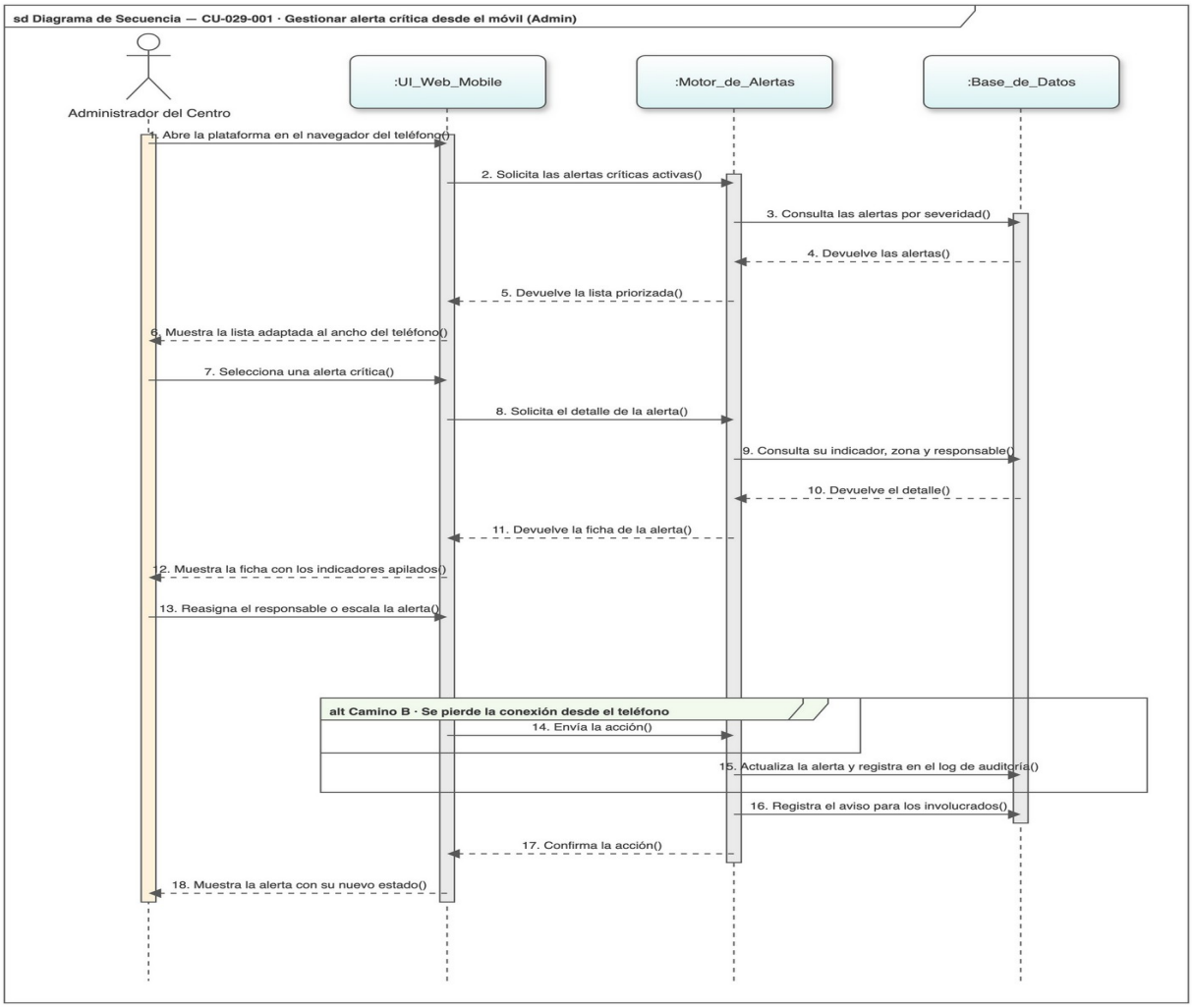
10.5.4.28 CU-028-001 · Resolver alerta en terreno



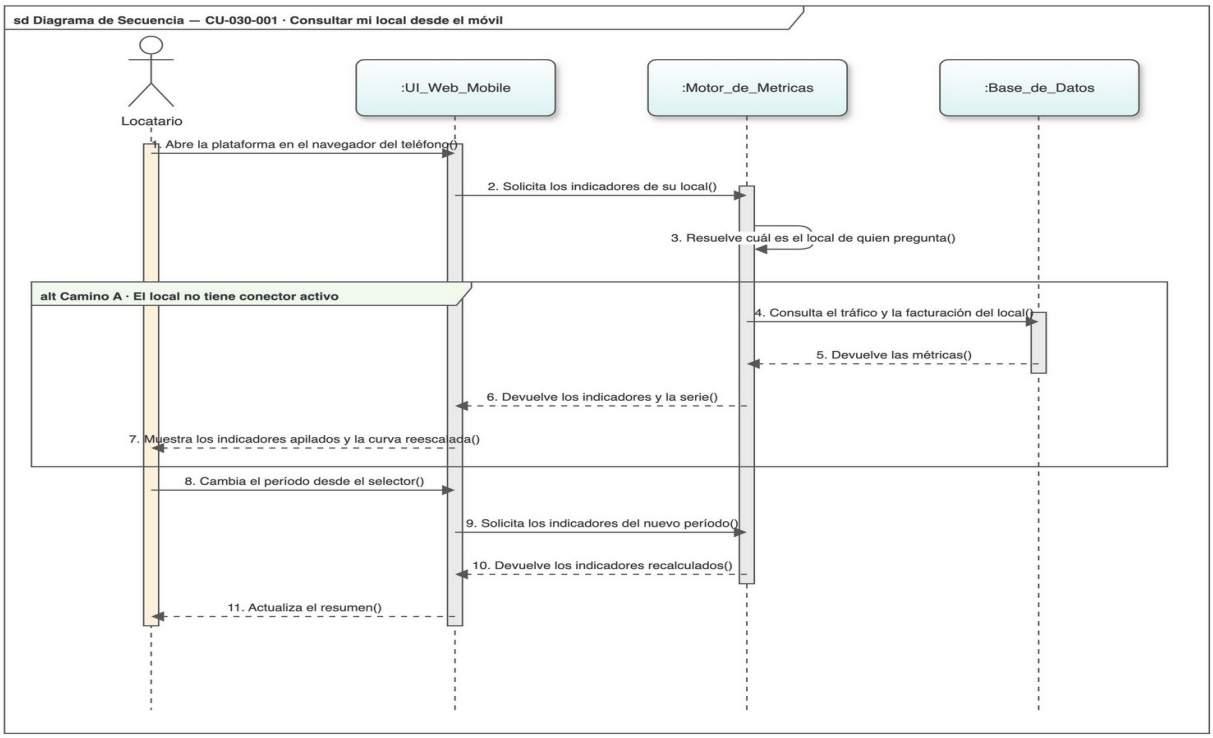
10.5.4.29 CU-028-002 · Consultar historial de turno y estadísticas del operario



10.5.4.30 CU-029-001 · Gestionar alerta crítica desde la app móvil (Admin)



10.5.4.31 CU-030-001 · Consultar mi local desde el móvil



10.5.5 Diagrama de Paquetes

El siguiente diagrama de paquetes presenta la organización lógica de la solución en capas. La capa de presentación (Dashboard Web, Aplicación Móvil y Portal del Locatario) consume el Backend expuesto como API REST (FastAPI), que coordina a su vez la capa de integración con sistemas externos, el motor de Machine Learning, los servicios de notificación y el módulo de seguridad y auditoría. Todas las capas de dominio persisten sobre la capa de datos (PostgreSQL y Redis). Las flechas punteadas representan relaciones de dependencia entre paquetes.

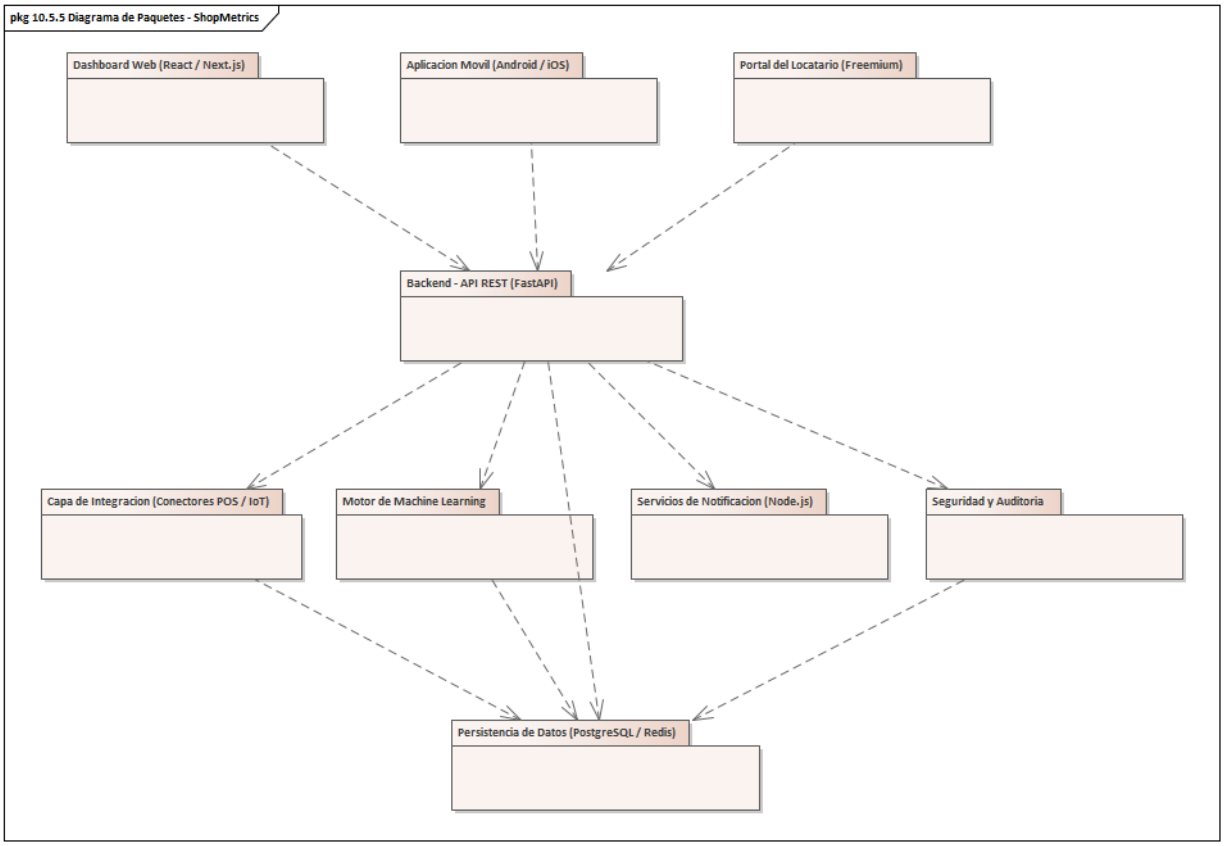


Figura 10.1. Diagrama de paquetes de ShopMetrics. Fuente: Enterprise Architect.

10.5.6 Diagrama de Componentes

El diagrama de componentes detalla las unidades de software desplegables de la solución y las interfaces a través de las cuales se comunican. Los clientes (web y móvil) acceden mediante HTTPS/REST a la API REST (FastAPI), núcleo que orquesta los servicios internos: integración de datos (que consume las APIs de los sistemas POS externos y recibe los eventos de los dispositivos IoT), motor de Machine Learning, servicio de alertas, reportes y seguridad/auditoría (IAM). El servicio de alertas delega el envío al gateway de notificaciones (Node.js) por canales push, WhatsApp y correo electrónico. La persistencia se resuelve sobre PostgreSQL (datos transaccionales) y Redis (cache y cola de tareas asíncronas).

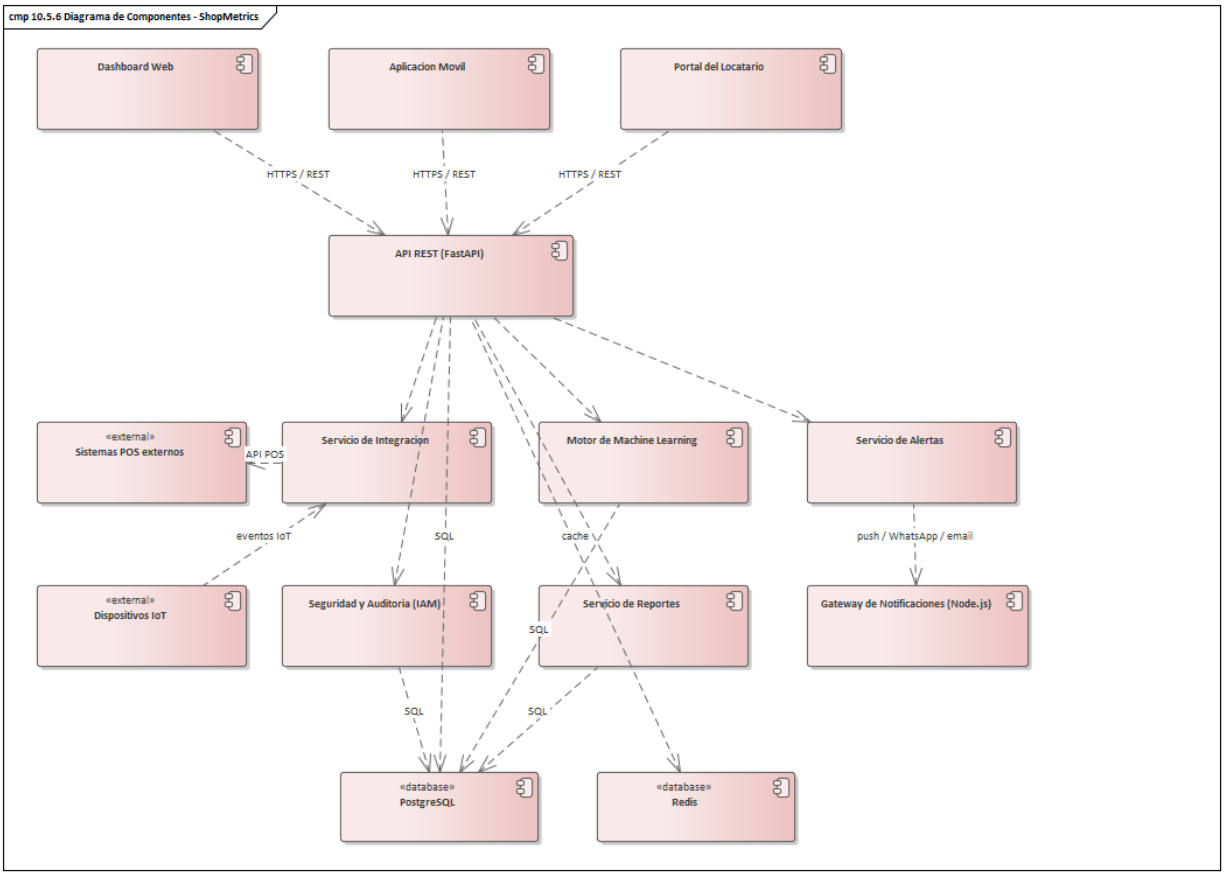


Figura 10.2. Diagrama de componentes de ShopMetrics. Fuente: Enterprise Architect.

10.5.7 Diagrama de Clases

Se presenta primero el diagrama de clases integral de toda la solución y luego el diagrama de clases de cada caso de uso.

10.5.7.1 Diagrama de clases de toda la solución

El diagrama de clases de la solución se presenta dividido en los cinco dominios del modelo, una lámina por dominio, de modo que cada clase se lea con sus atributos y sus métodos. En cada lámina, las clases de otros dominios a las que el dominio hace referencia aparecen en gris y solo con su identificador.

Figura 10.3. Clases de estructura comercial: centros, zonas, locatarios y locales. Fuente: elaboración propia (draw.io).

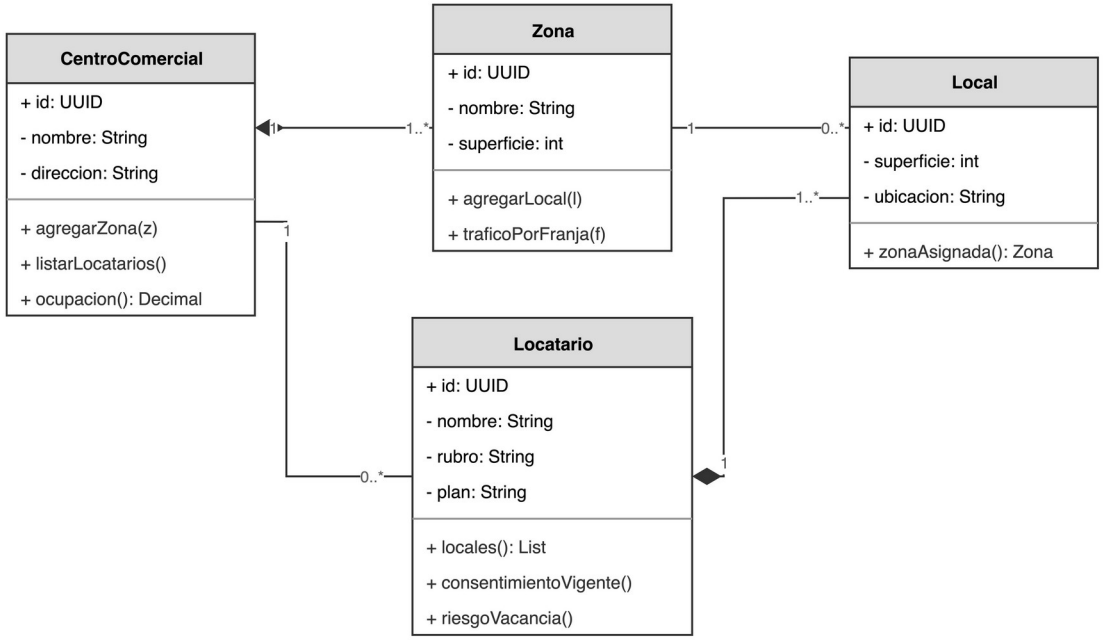


Figura 10.4. Clases de identidad y permisos: usuarios, roles, permisos y acceso multicentro. Fuente: elaboración propia (draw.io).

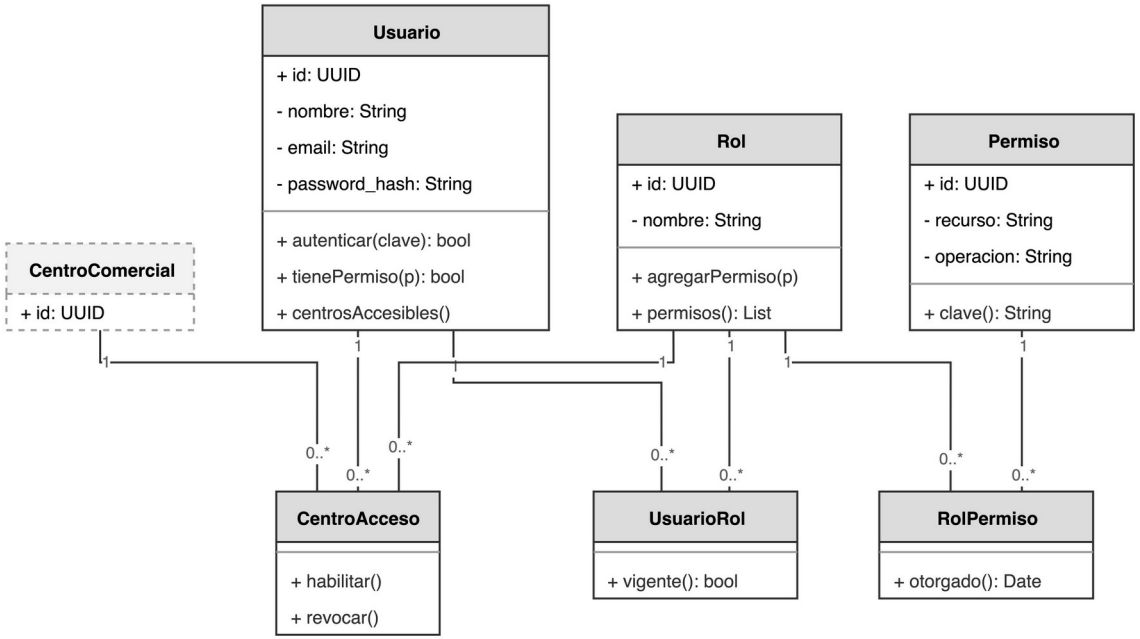


Figura 10.5. Clases de ingesta de datos: conectores POS, dispositivos IoT y los datos que producen. Fuente: elaboración propia (draw.io).

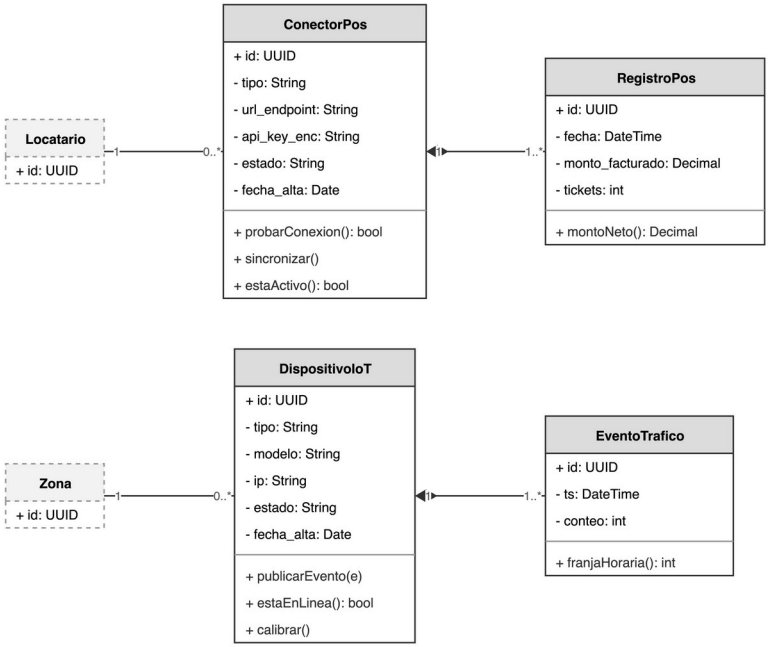


Figura 10.6. Clases de indicadores, alertas y aprendizaje automático. Fuente: elaboración propia (draw.io).

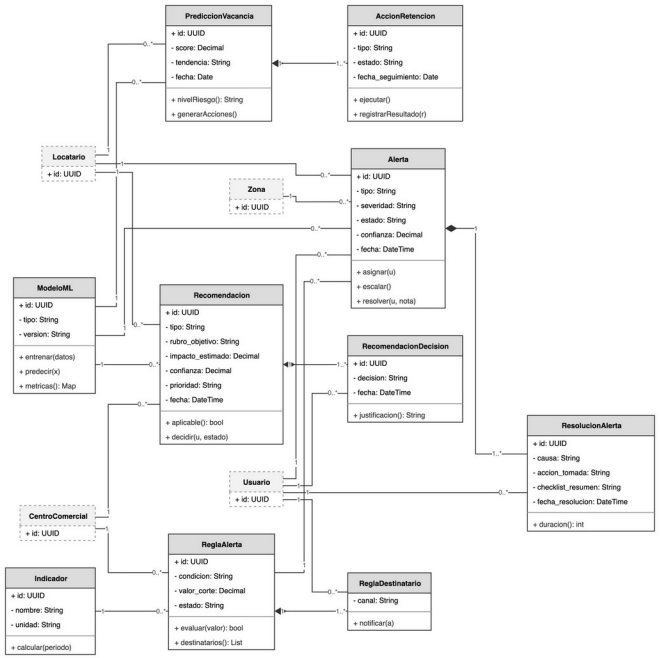
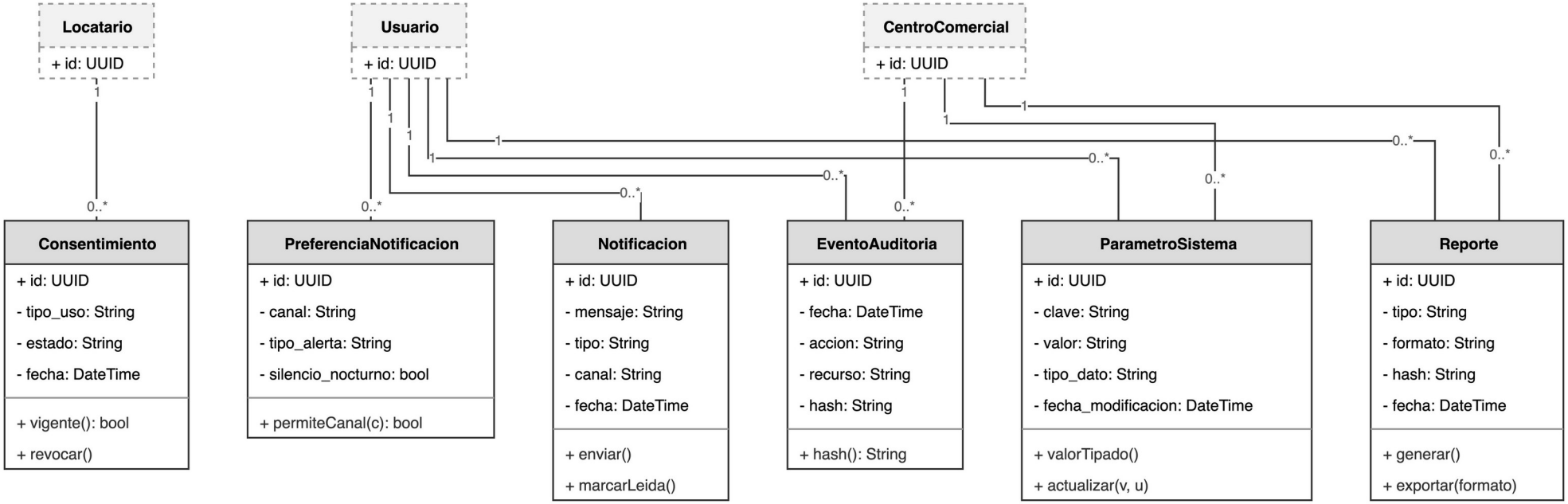
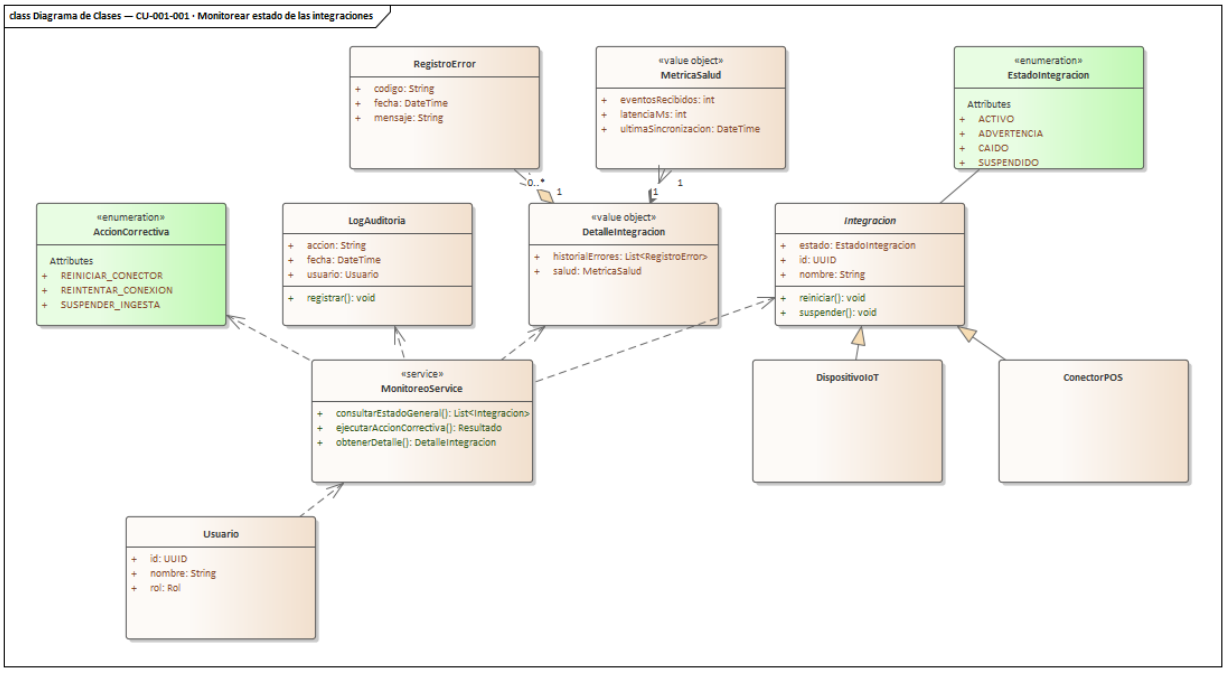


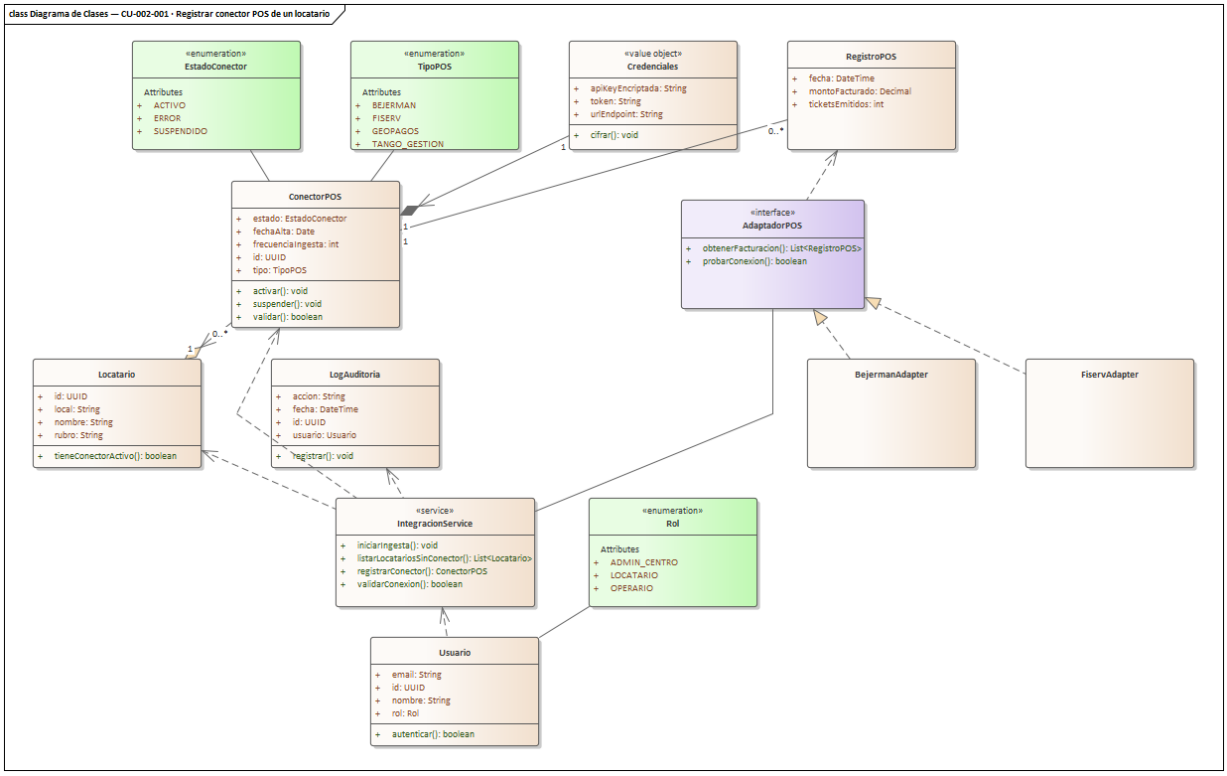
Figura 10.7. Clases de gobierno y salida: consentimiento, auditoría, reportes y notificaciones. Fuente: elaboración propia (draw.io).



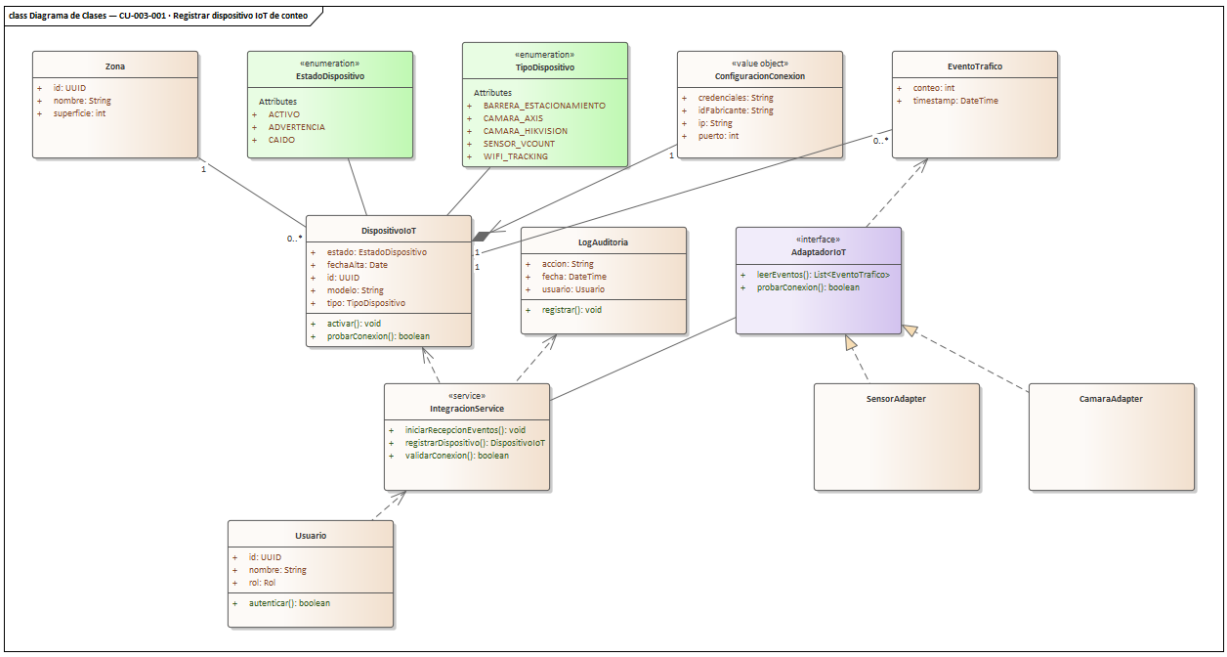
10.5.7.2 CU-001-001 · Monitorear estado de las integraciones



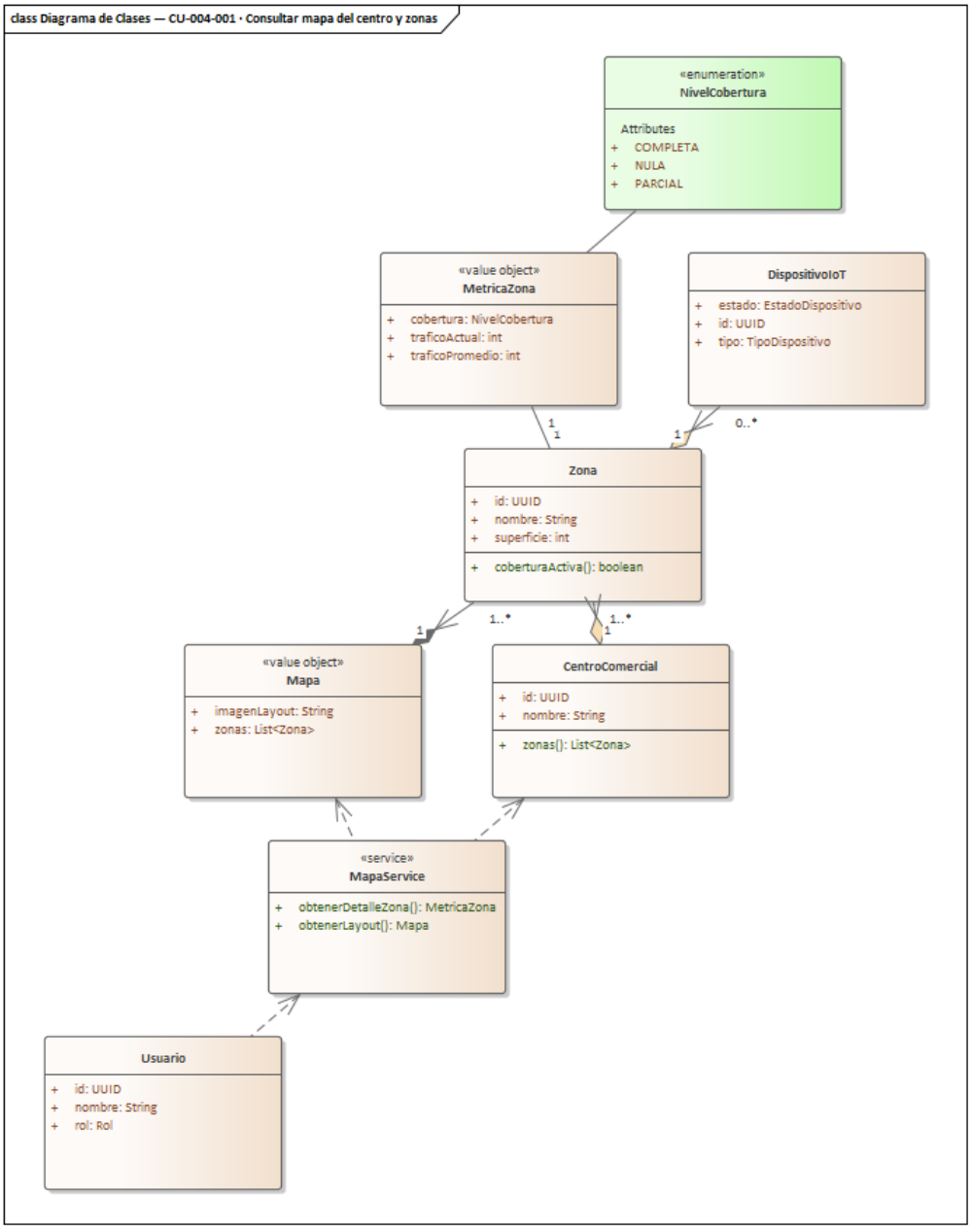
10.5.7.3 CU-002-001 · Registrar conector POS de un locatario



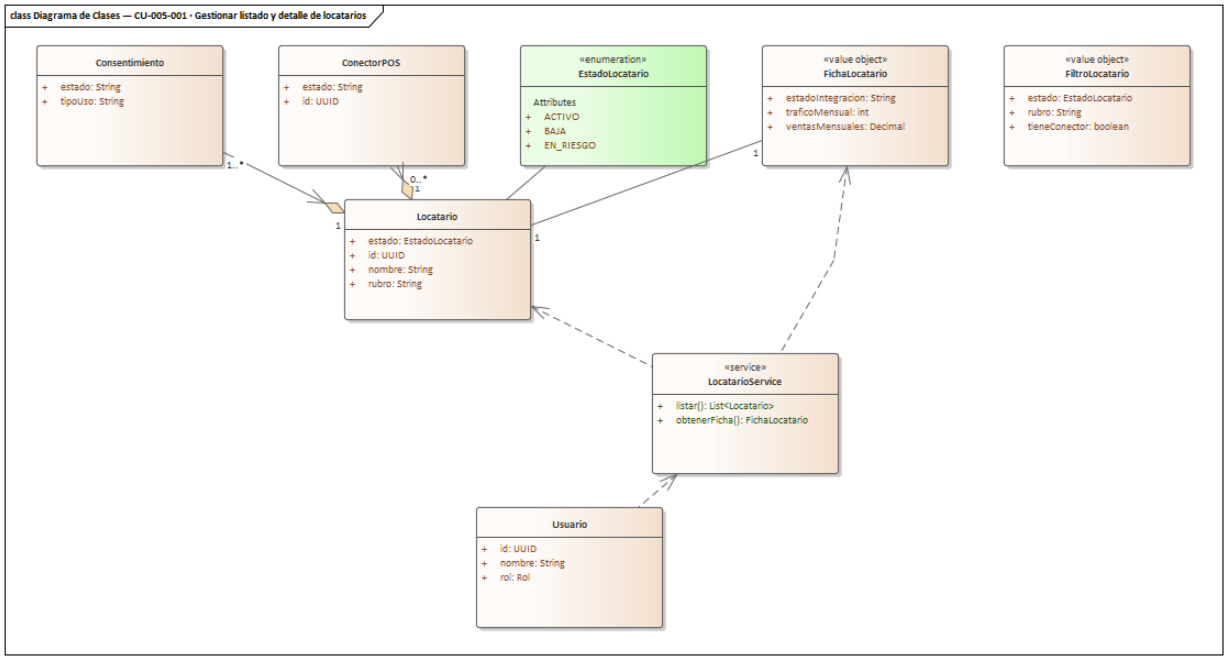
10.5.7.4 CU-003-001 · Registrar dispositivo IoT de conteo



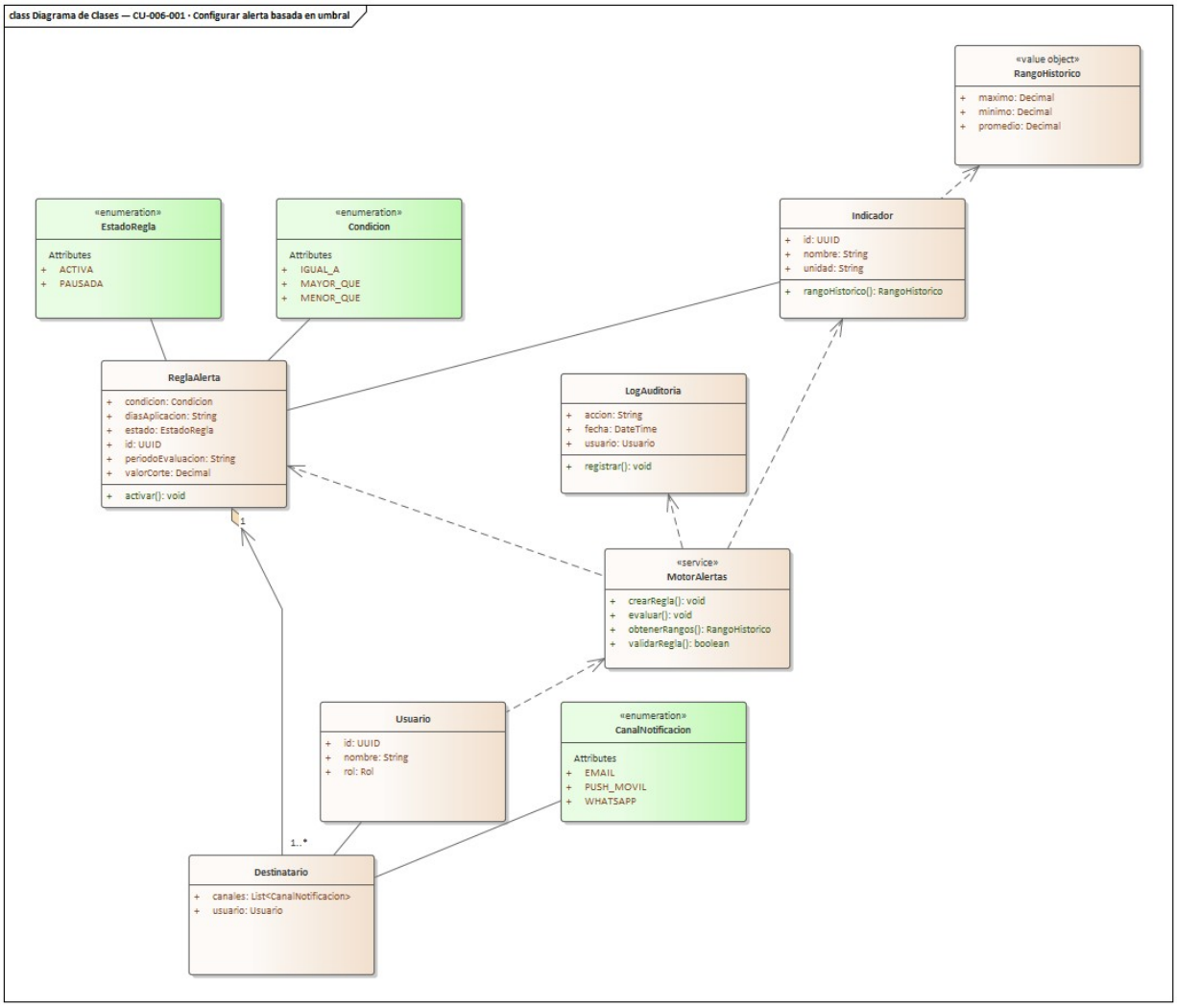
10.5.7.5 CU-004-001 · Consultar mapa del centro y zonas



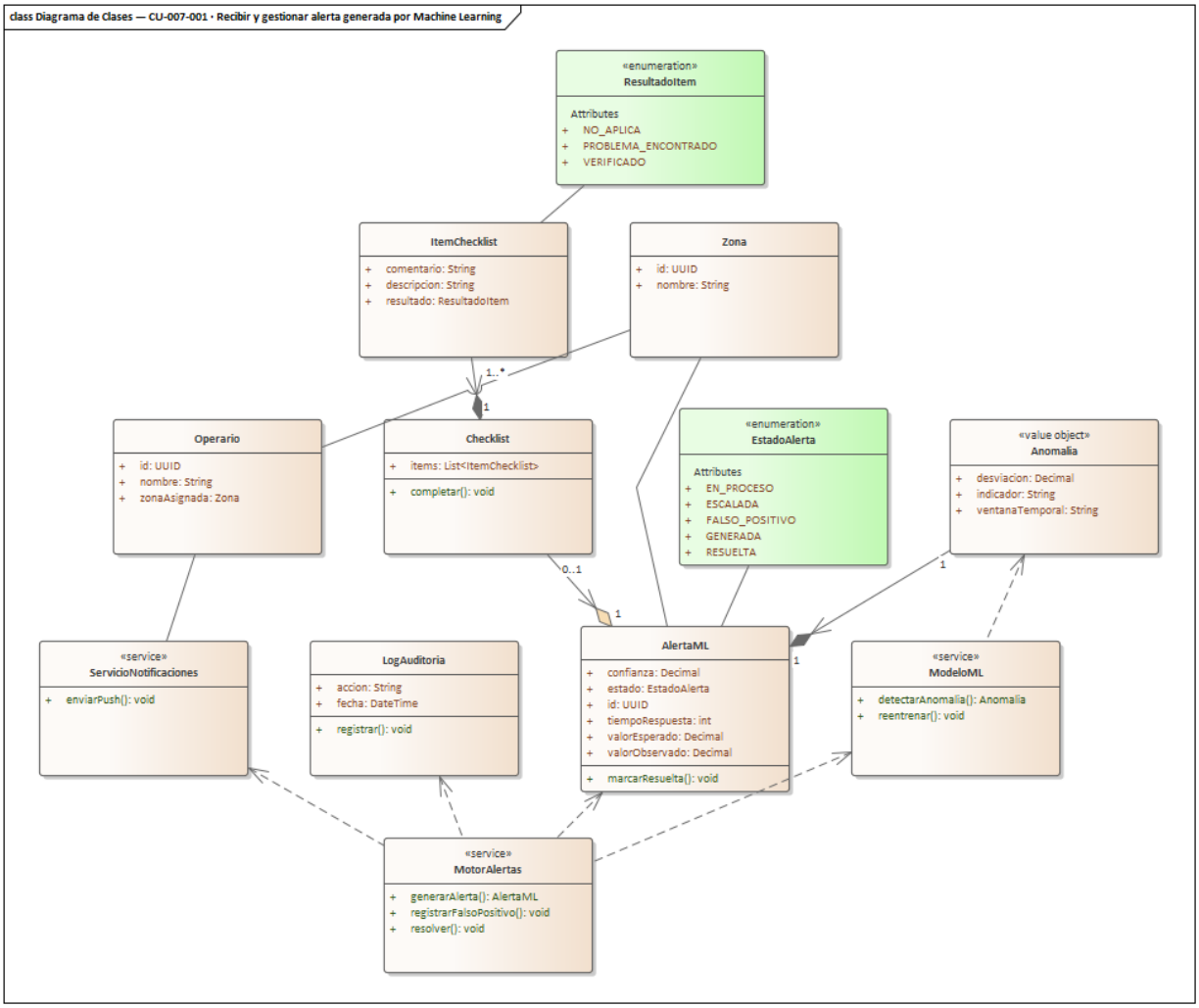
10.5.7.6 CU-005-001 · Gestionar listado y detalle de locatarios



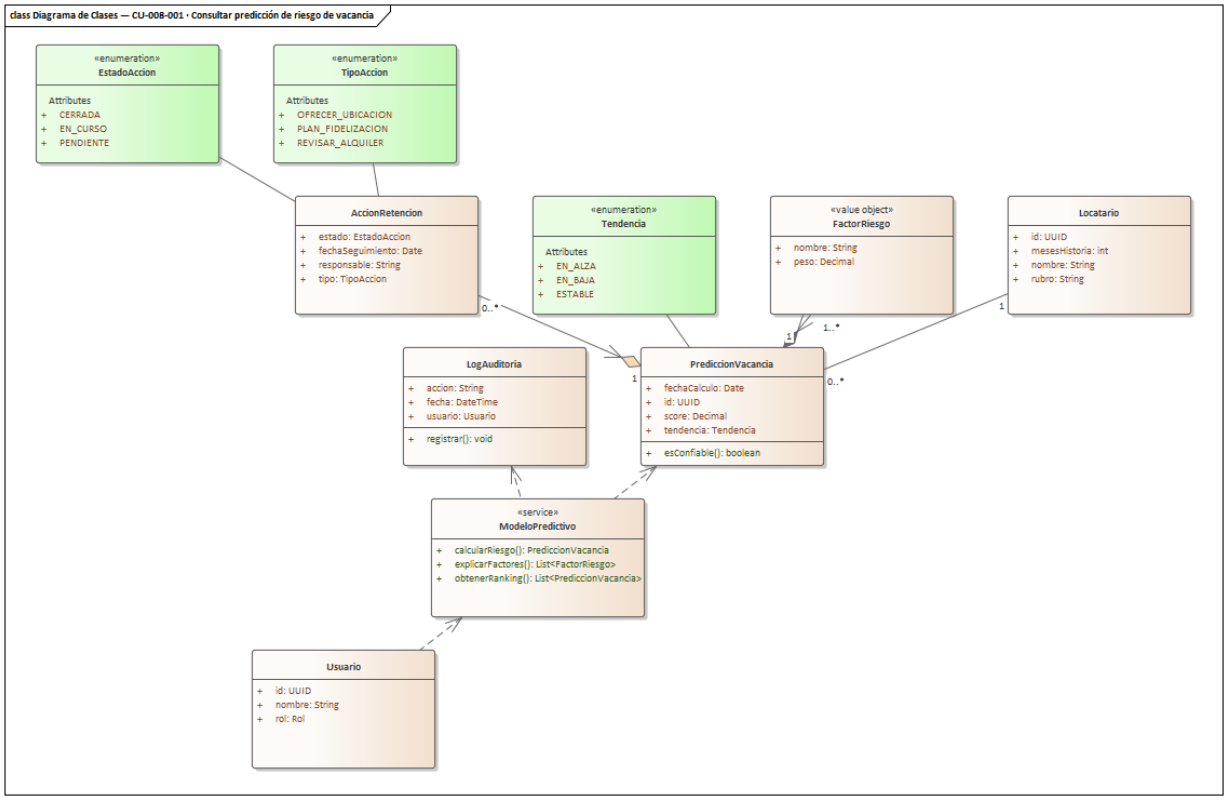
10.5.7.7 CU-006-001 · Configurar alerta basada en umbral



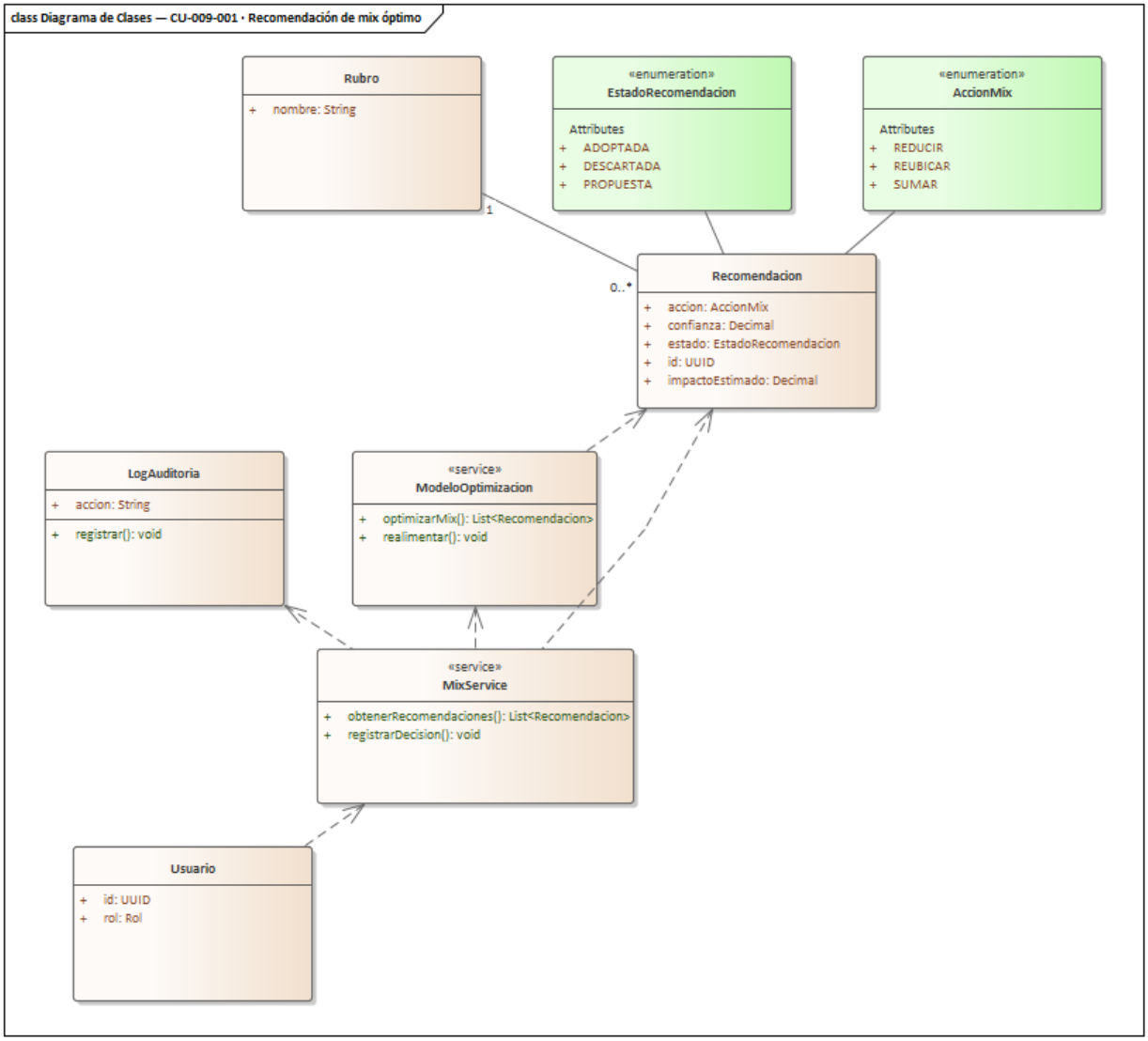
10.5.7.8 CU-007-001 · Recibir y gestionar alerta generada por Machine Learning



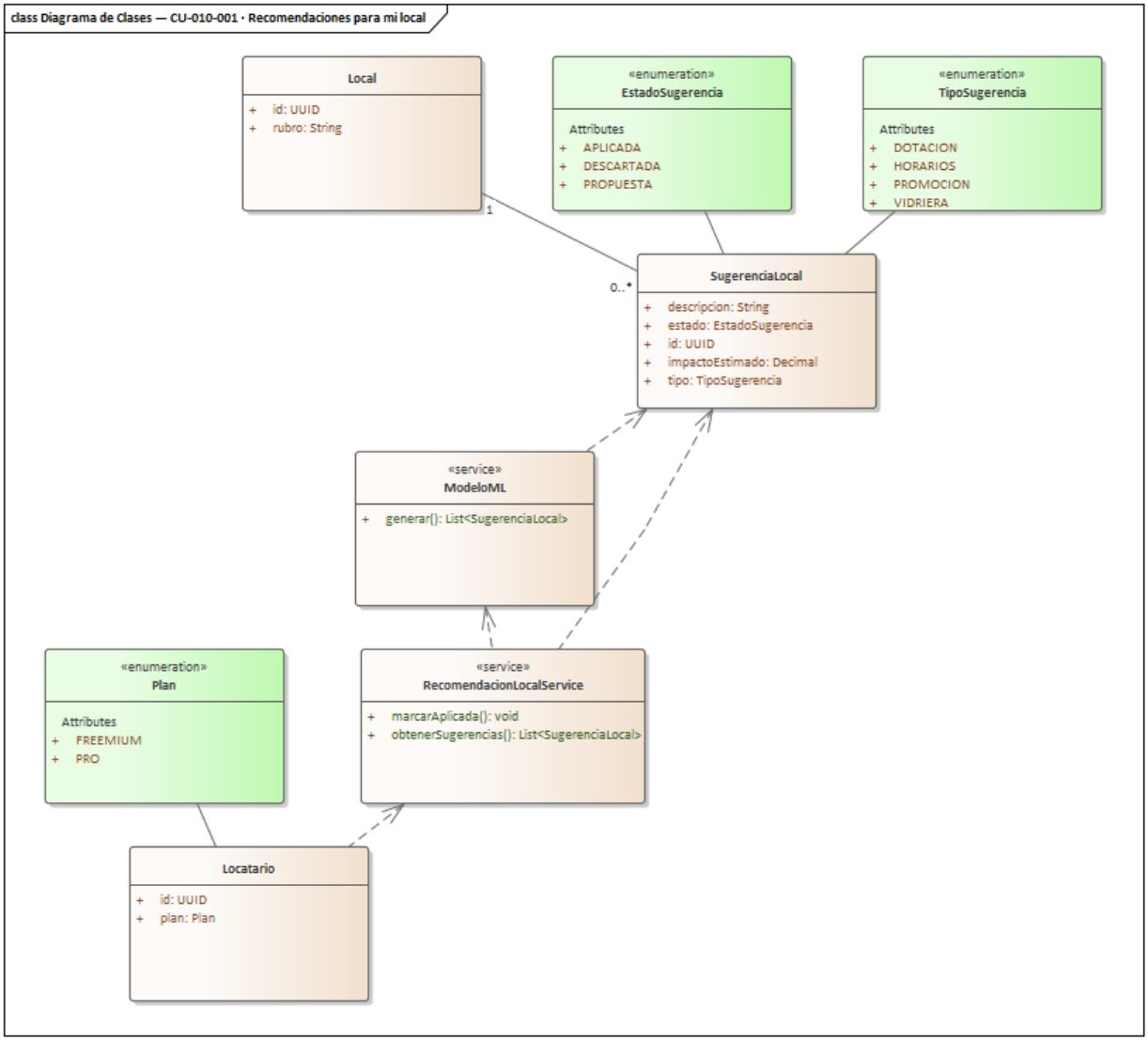
10.5.7.9 CU-008-001 · Consultar predicción de riesgo de vacancia de locatario



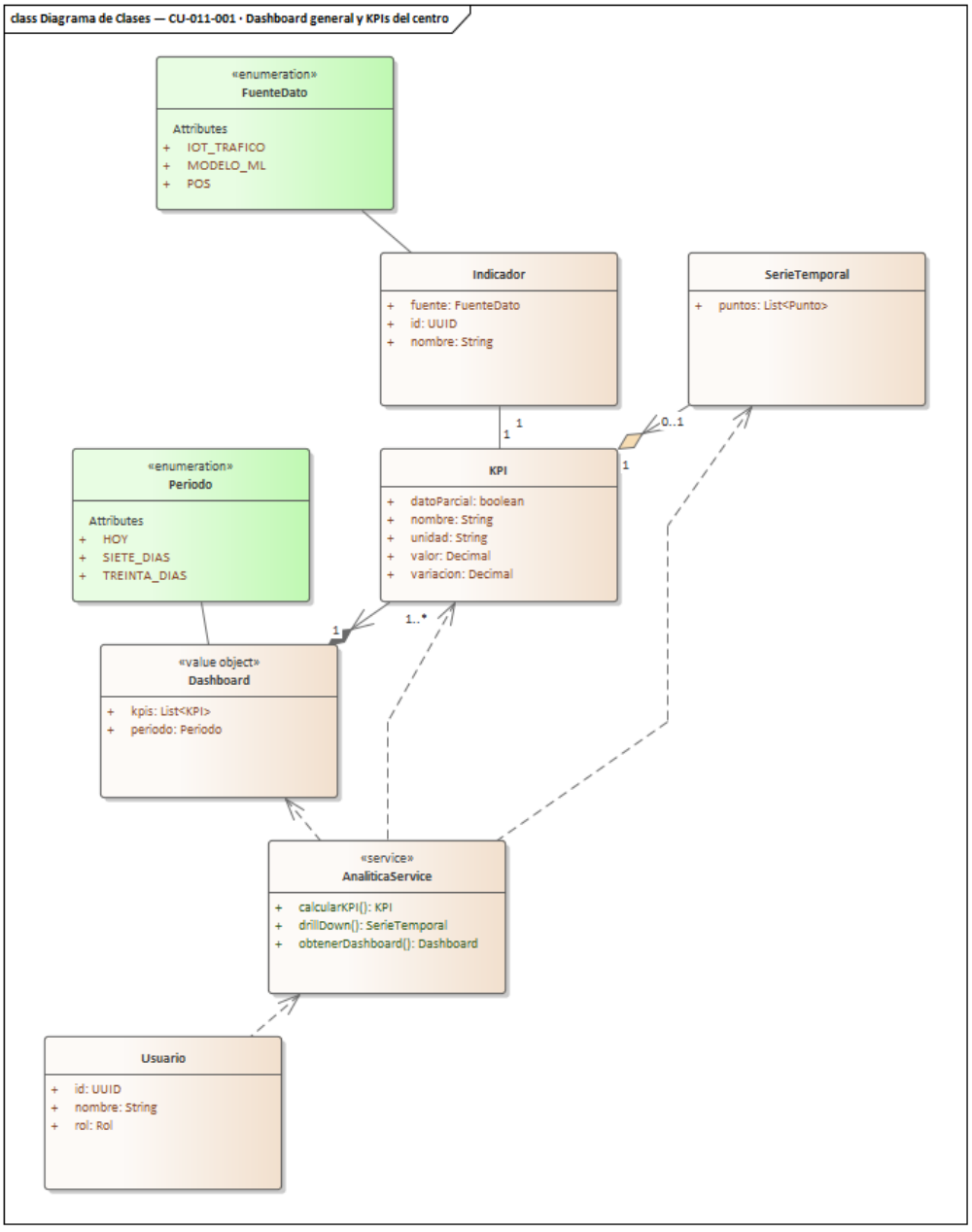
10.5.7.10 CU-009-001 · Consultar recomendación de mix óptimo



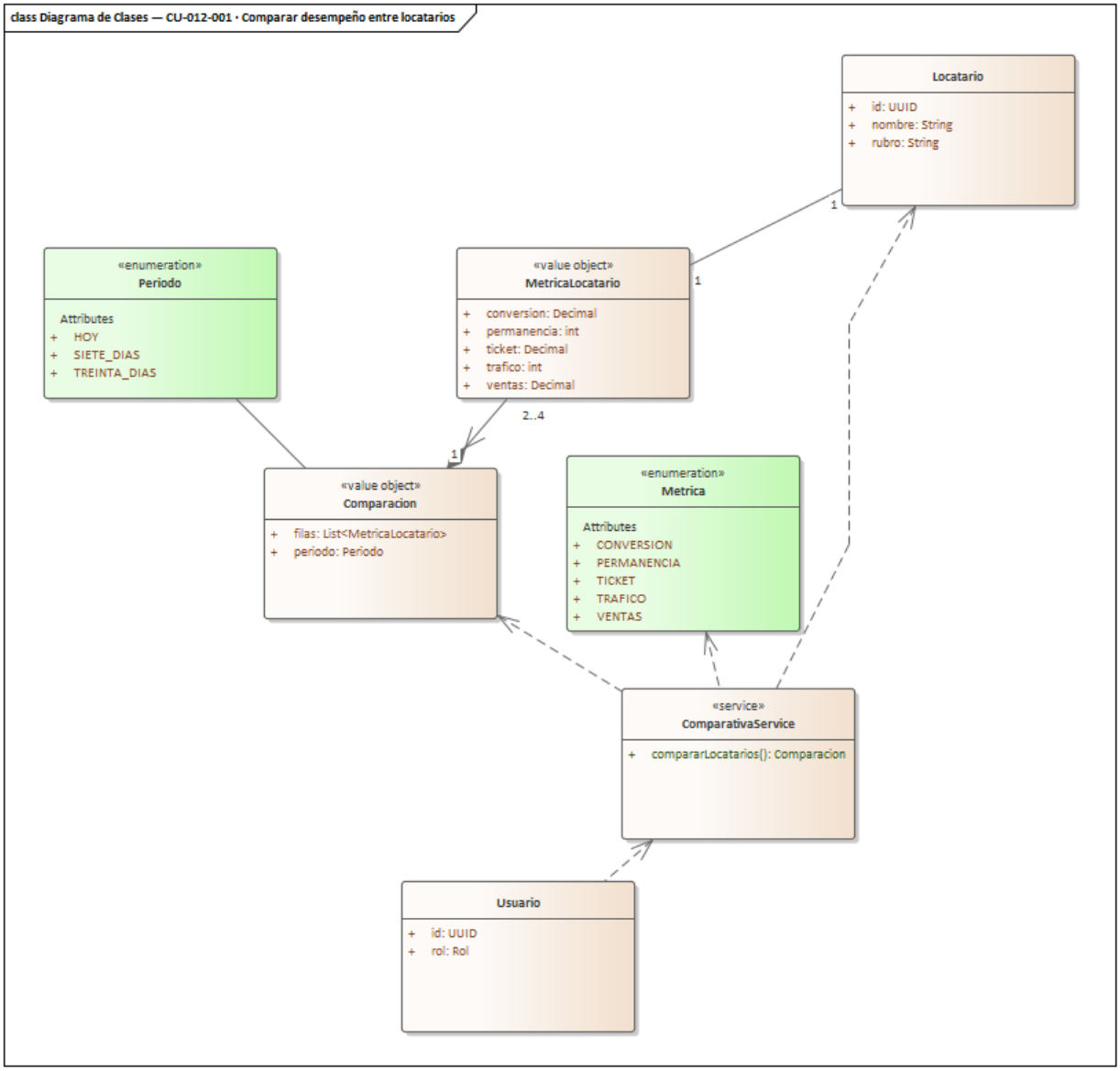
10.5.7.11 CU-010-001 · Consultar recomendaciones para mi local



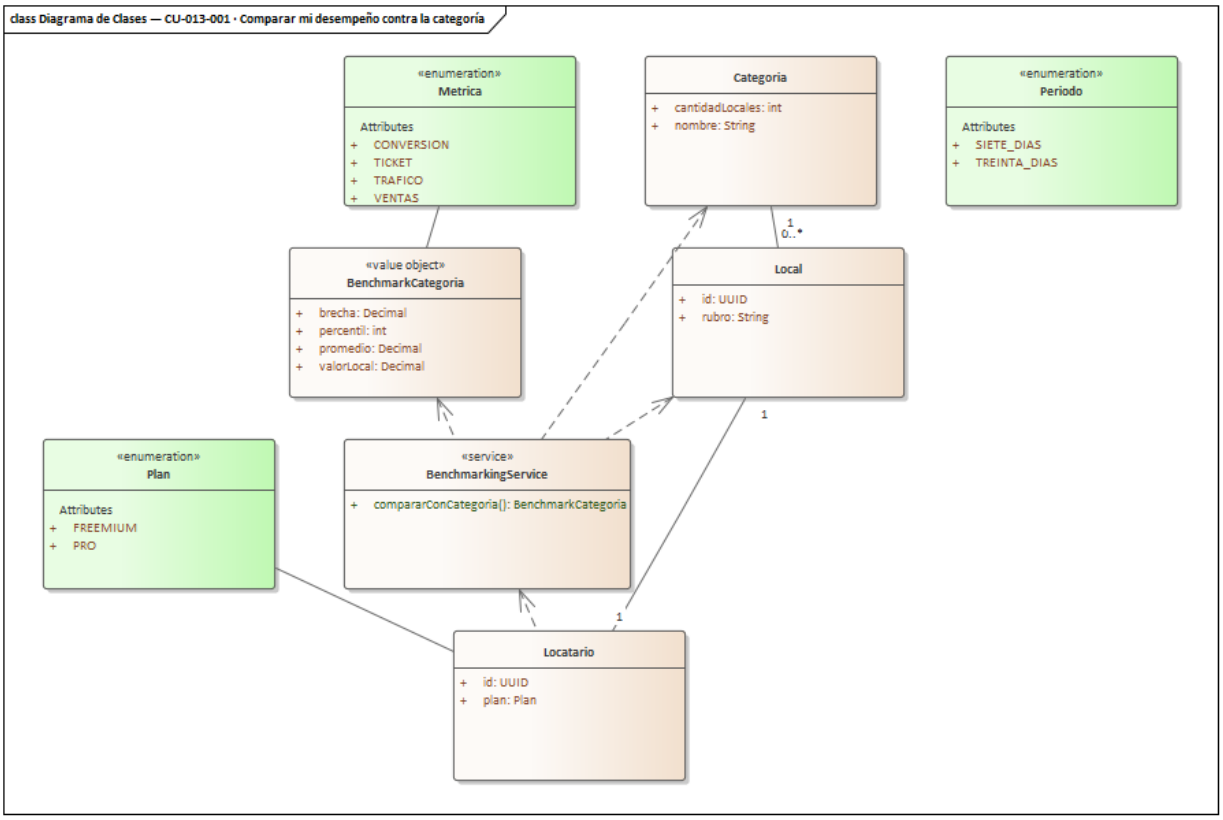
10.5.7.12 CU-011-001 · Consultar dashboard general y KPIs del centro



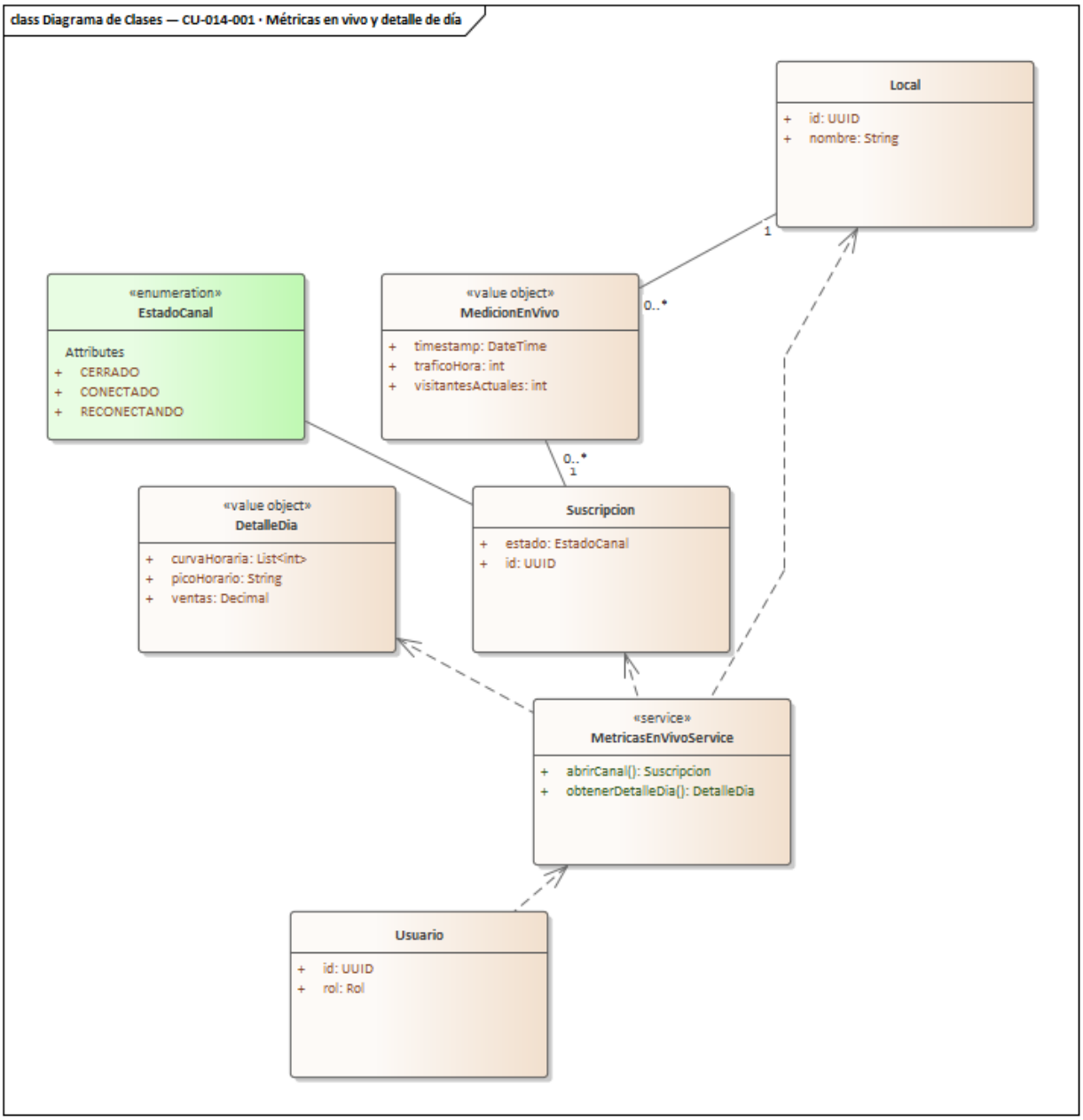
10.5.7.13 CU-012-001 · Comparar desempeño entre locatarios



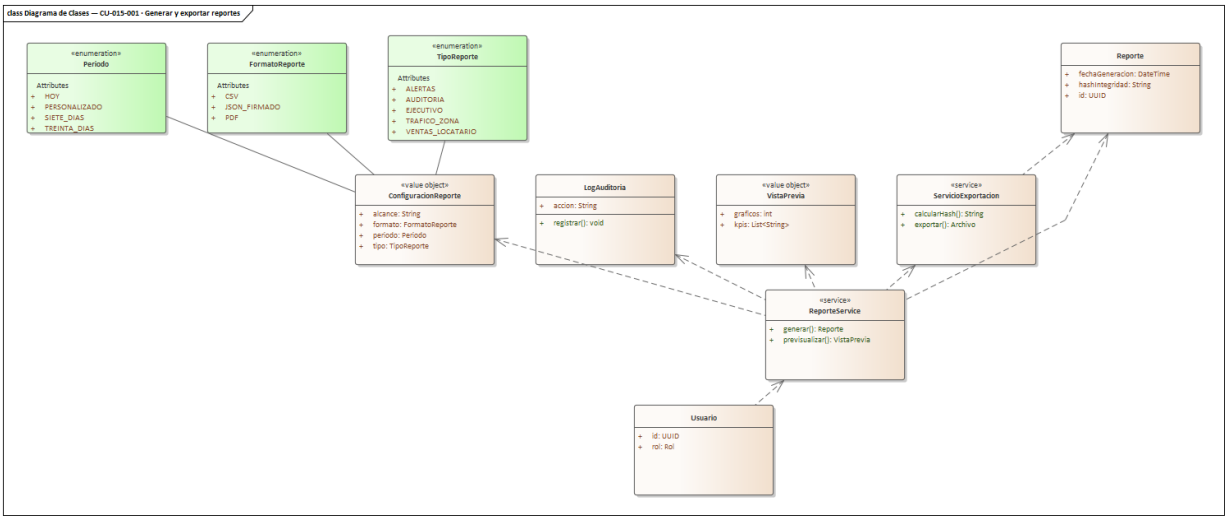
10.5.7.14 CU-013-001 · Comparar mi desempeño contra la categoría



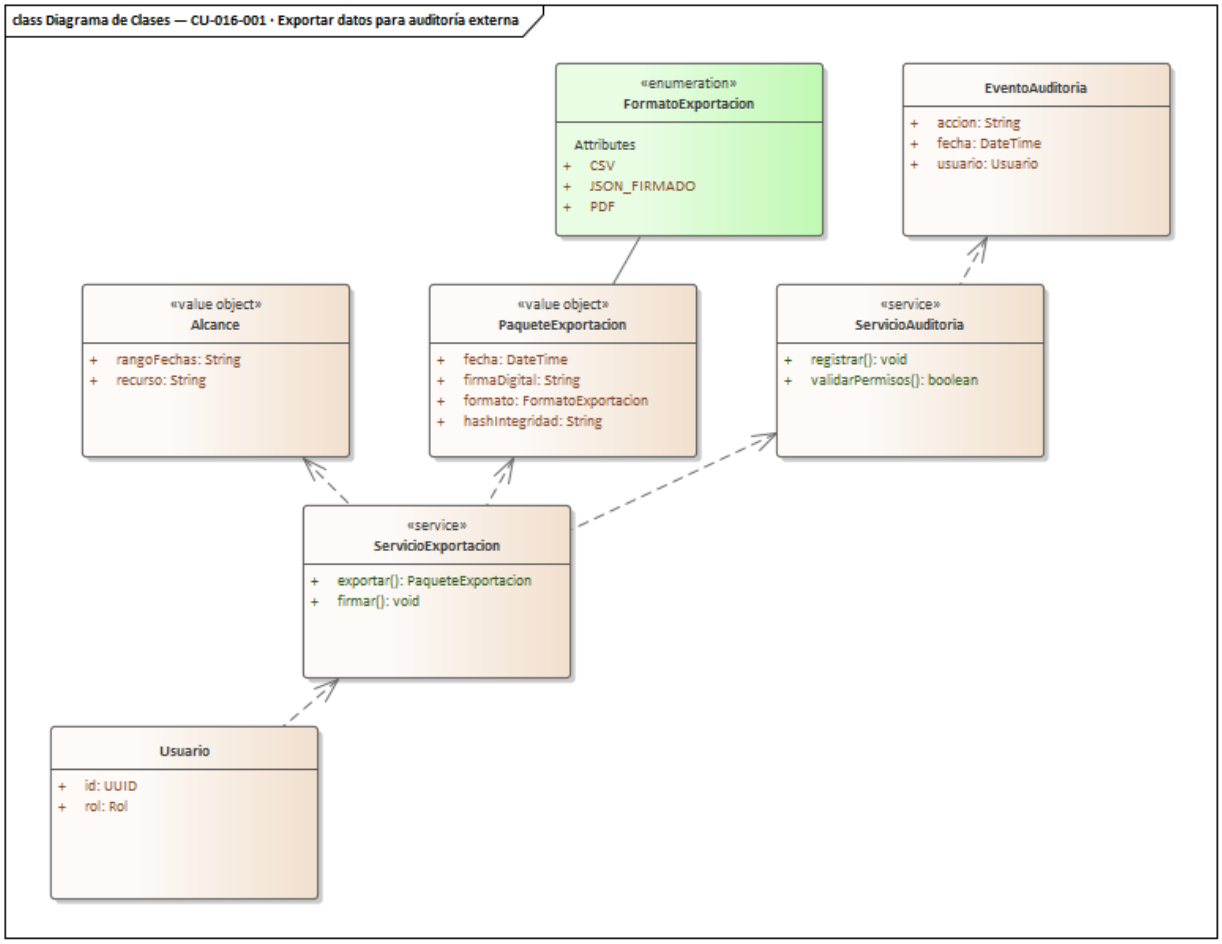
10.5.7.15 CU-014-001 · Consultar métricas en vivo y detalle de día



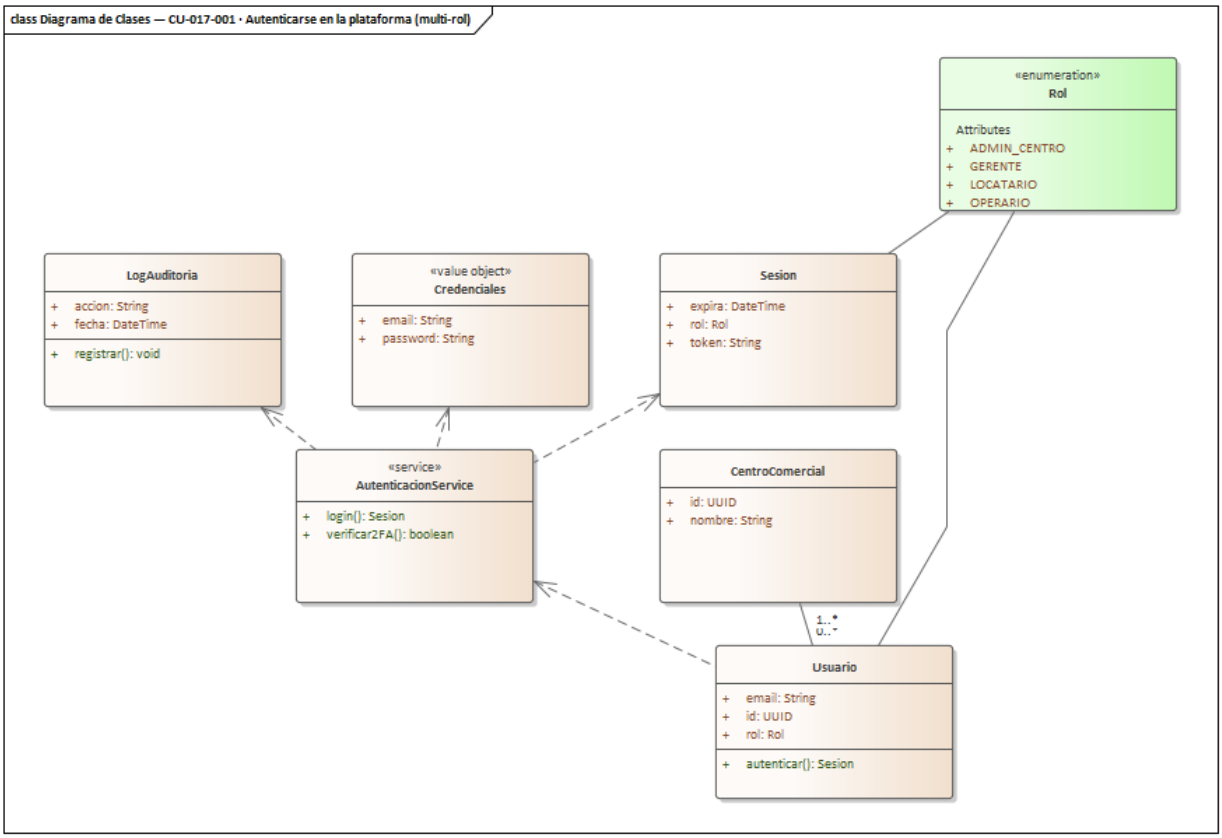
10.5.7.16 CU-015-001 · Generar y exportar reportes



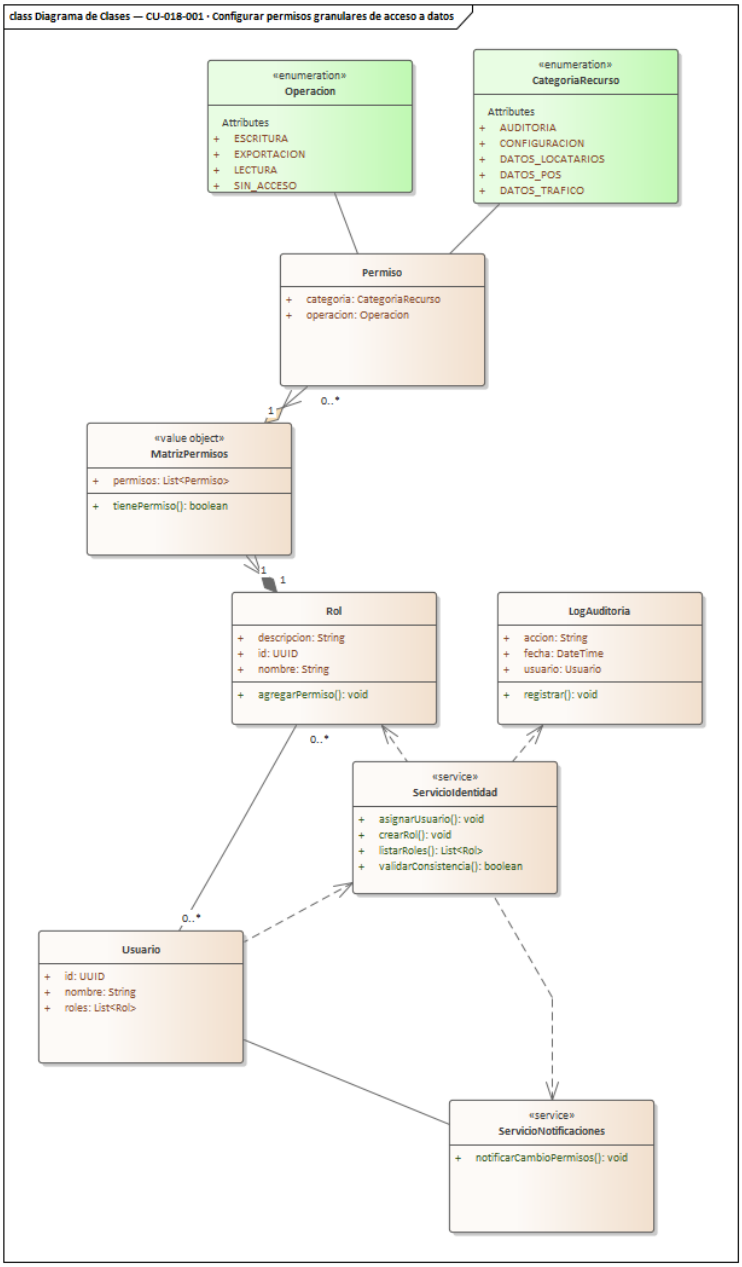
10.5.7.17 CU-016-001 · Exportar datos para auditoría externa



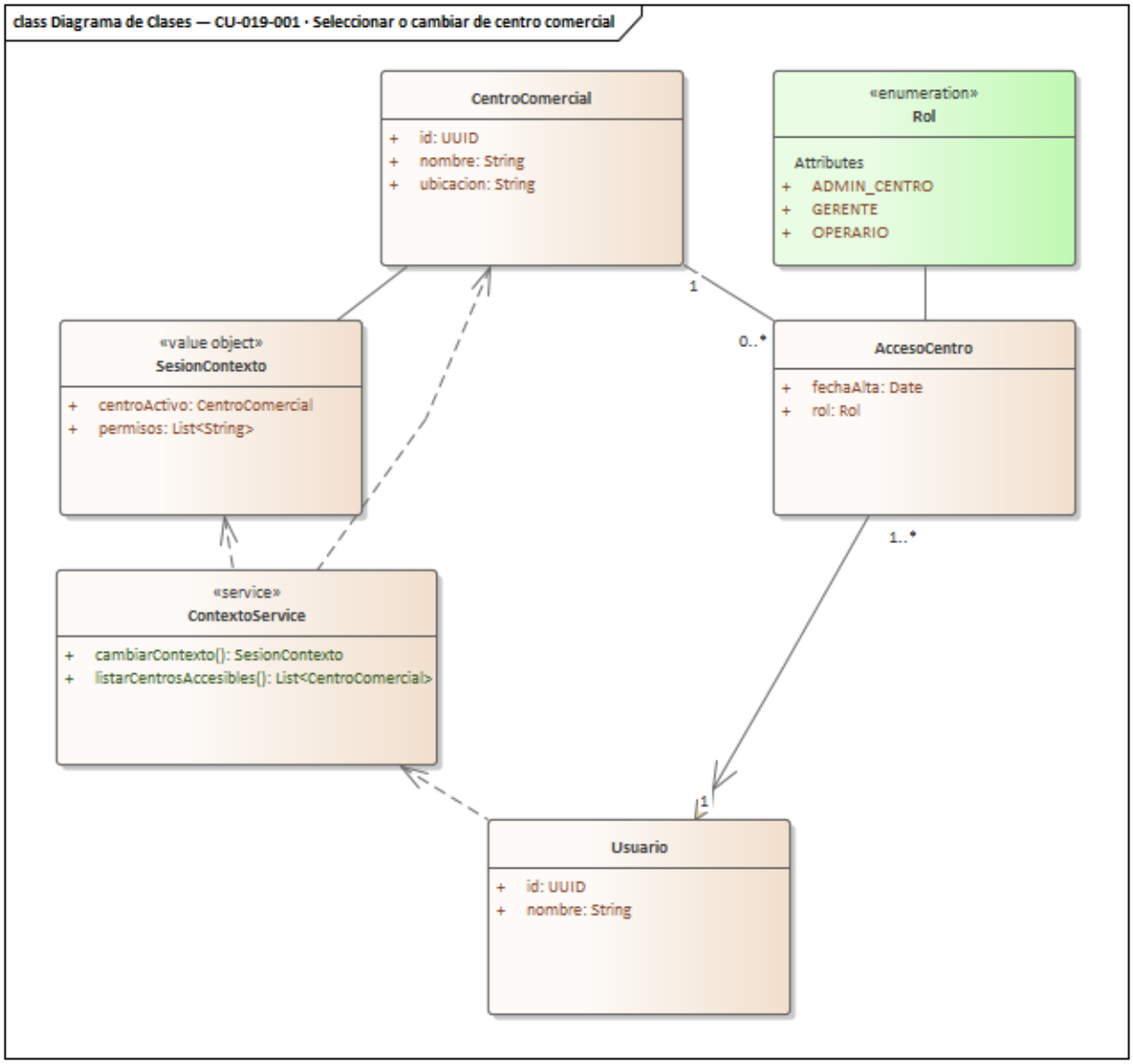
10.5.7.18 CU-017-001 · Autenticarse en la plataforma (multi-rol)



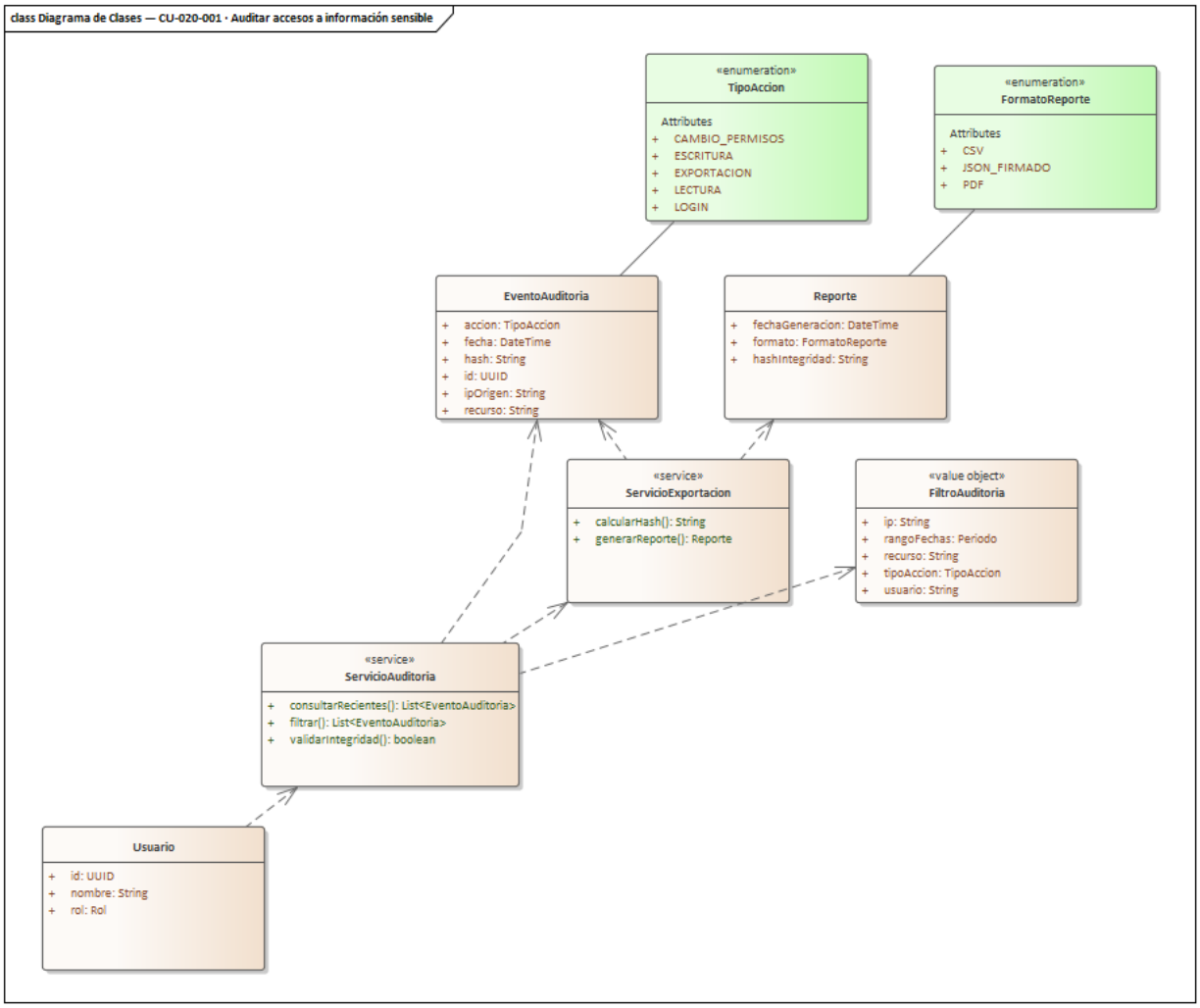
10.5.7.19 CU-018-001 · Configurar permisos granulares de acceso a datos



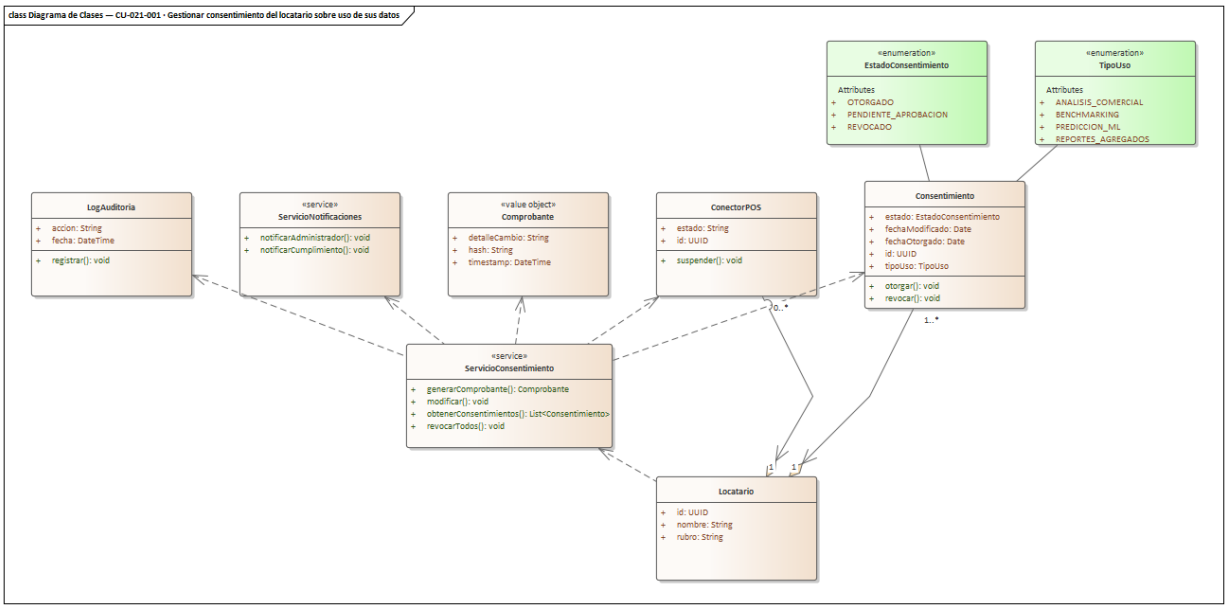
10.5.7.20 CU-019-001 · Seleccionar o cambiar de centro comercial



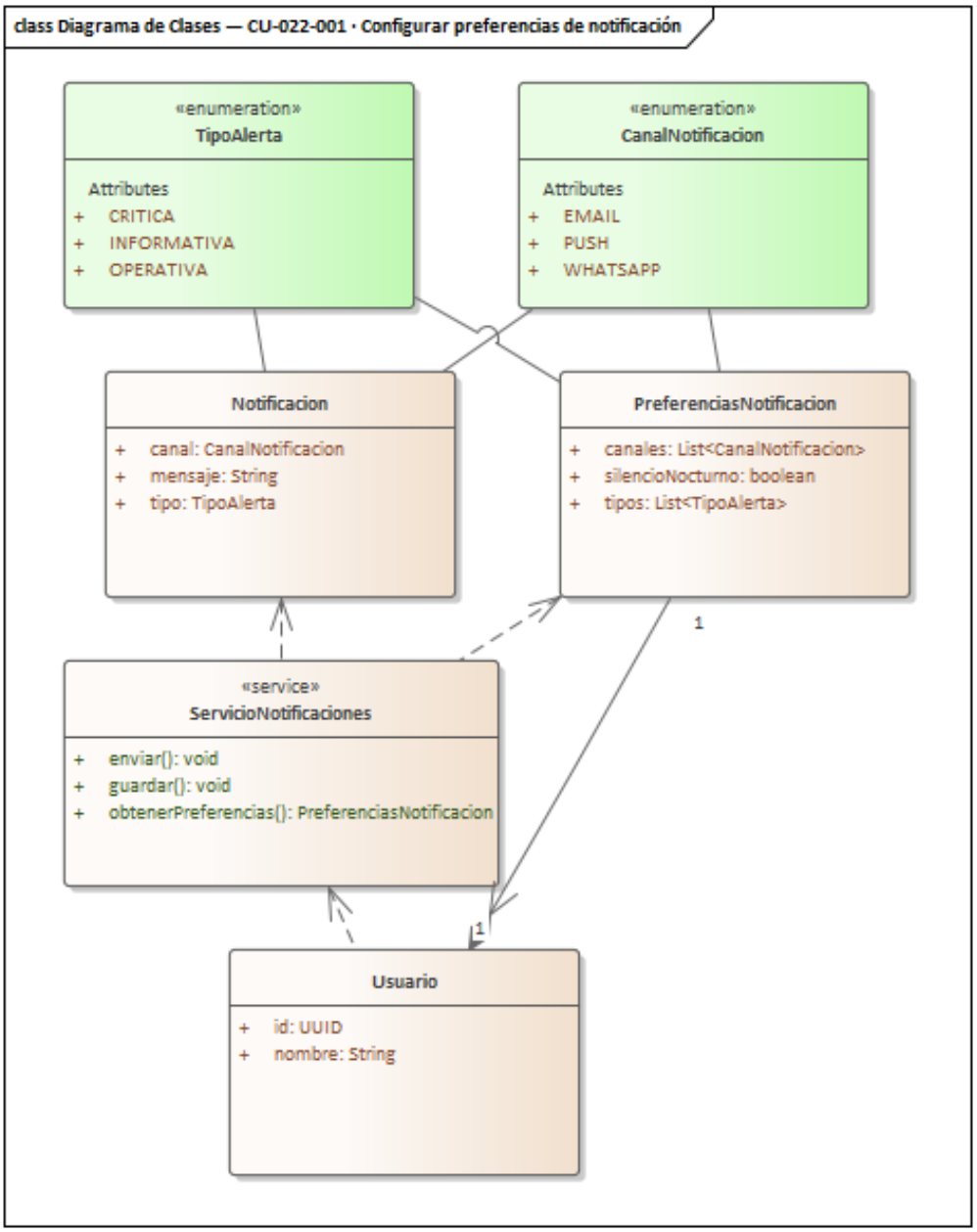
10.5.7.21 CU-020-001 · Auditar accesos a información sensible



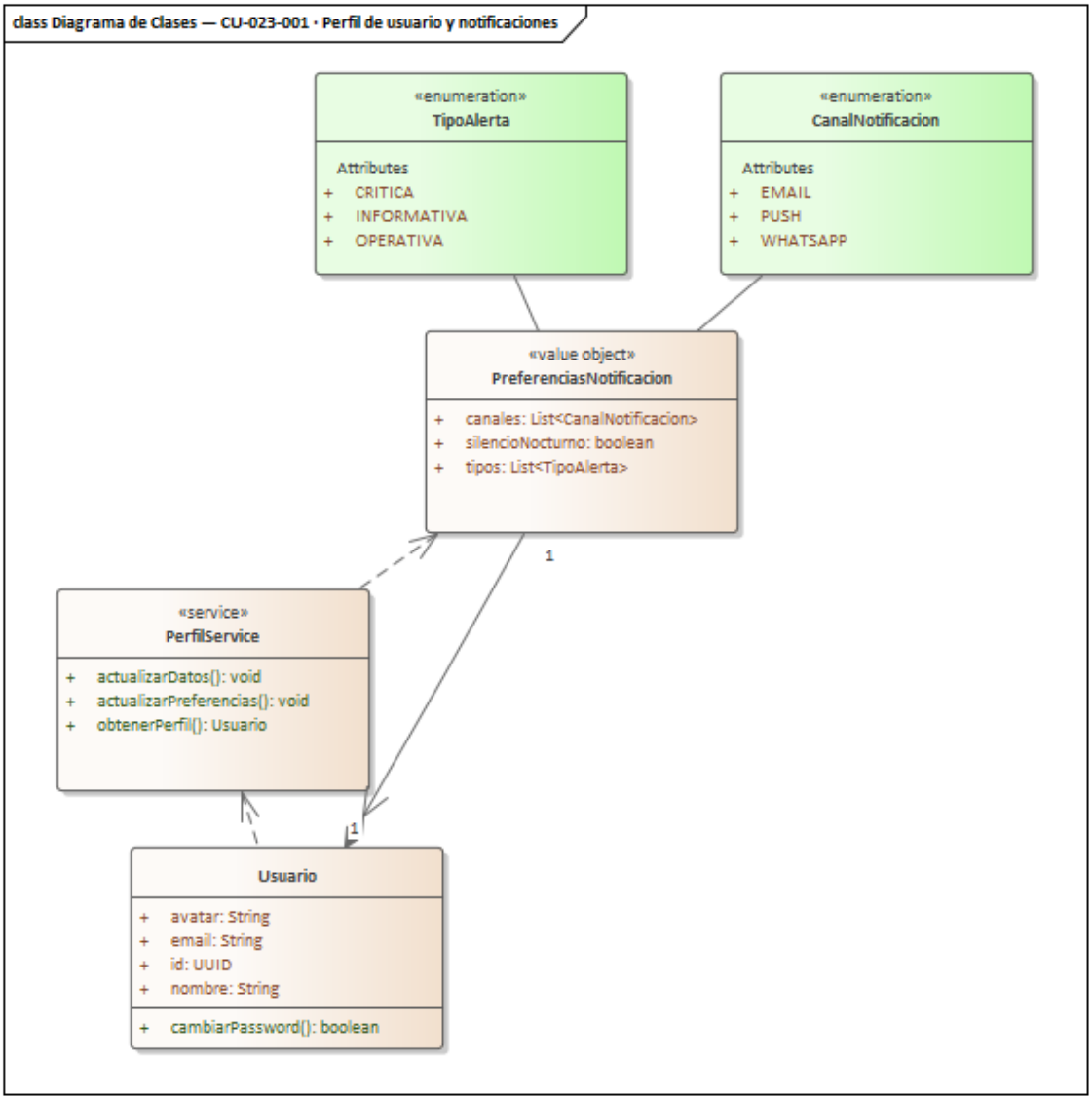
10.5.7.22 CU-021-001 · Gestionar consentimiento del locatario sobre uso de sus datos



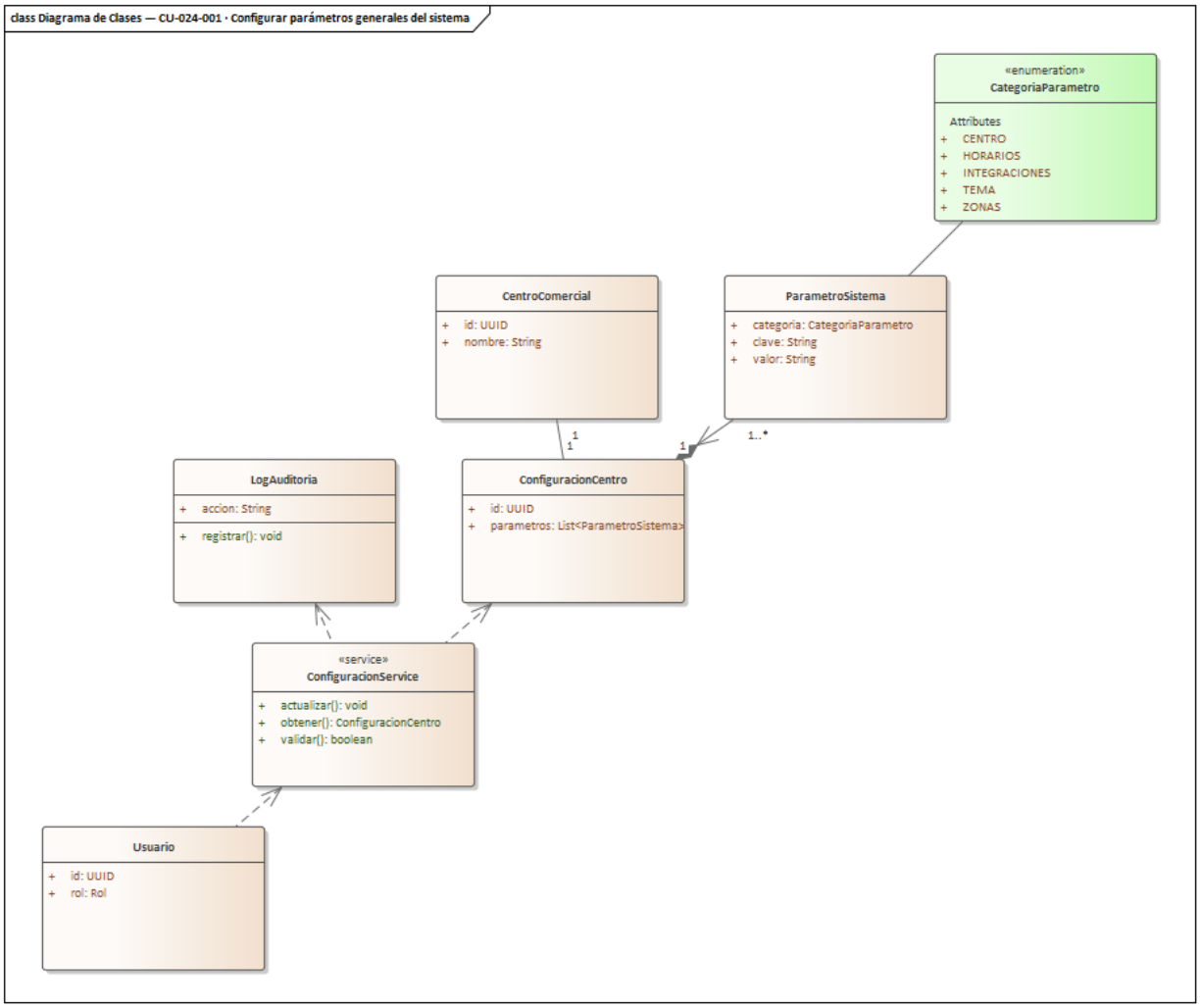
10.5.7.23 CU-022-001 · Configurar preferencias de notificación



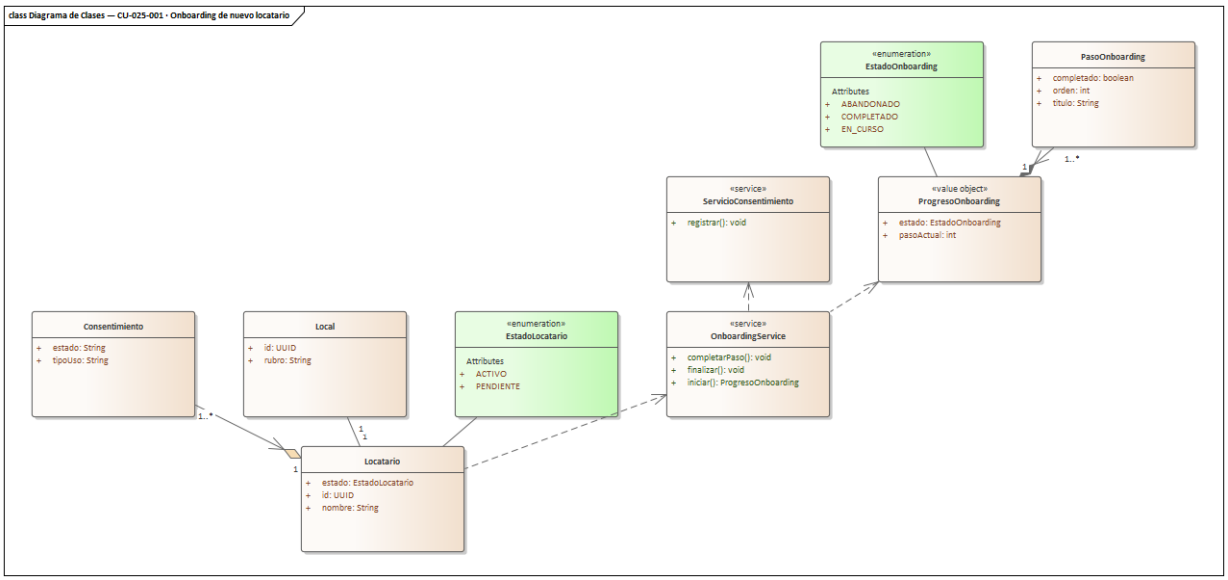
10.5.7.24 CU-023-001 · Gestionar perfil de usuario y notificaciones



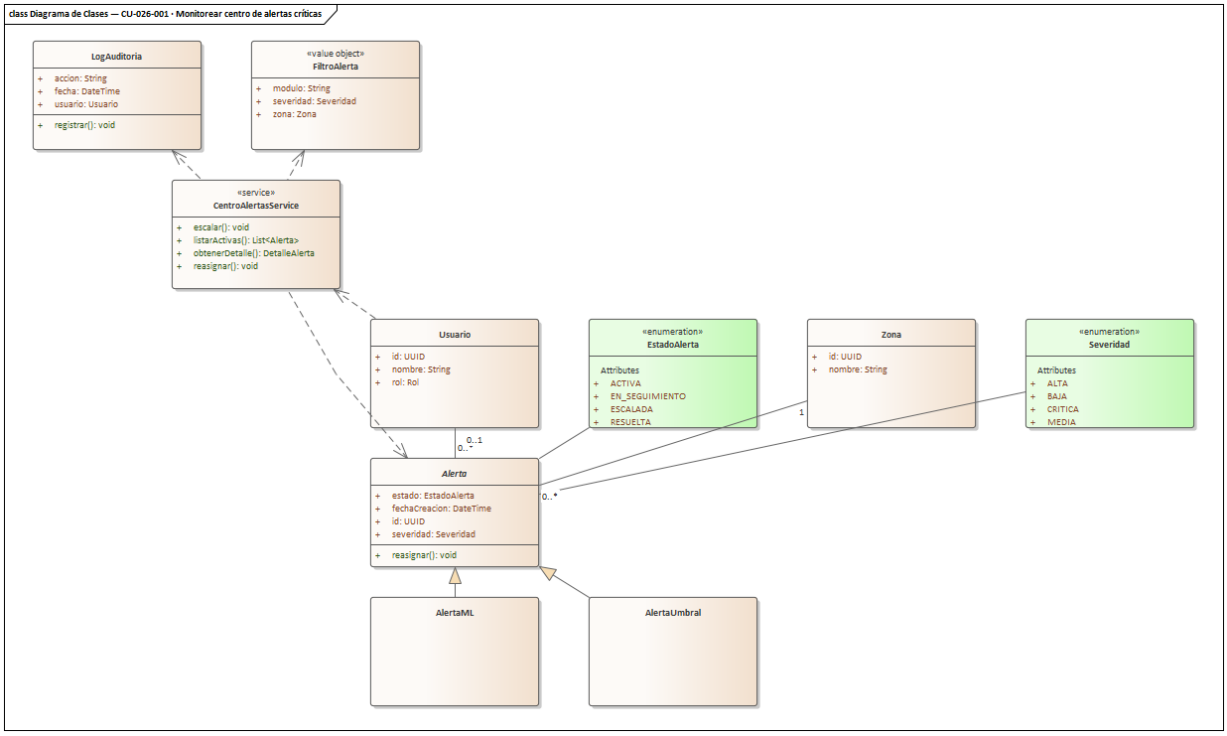
10.5.7.25 CU-024-001 · Configurar parámetros generales del sistema



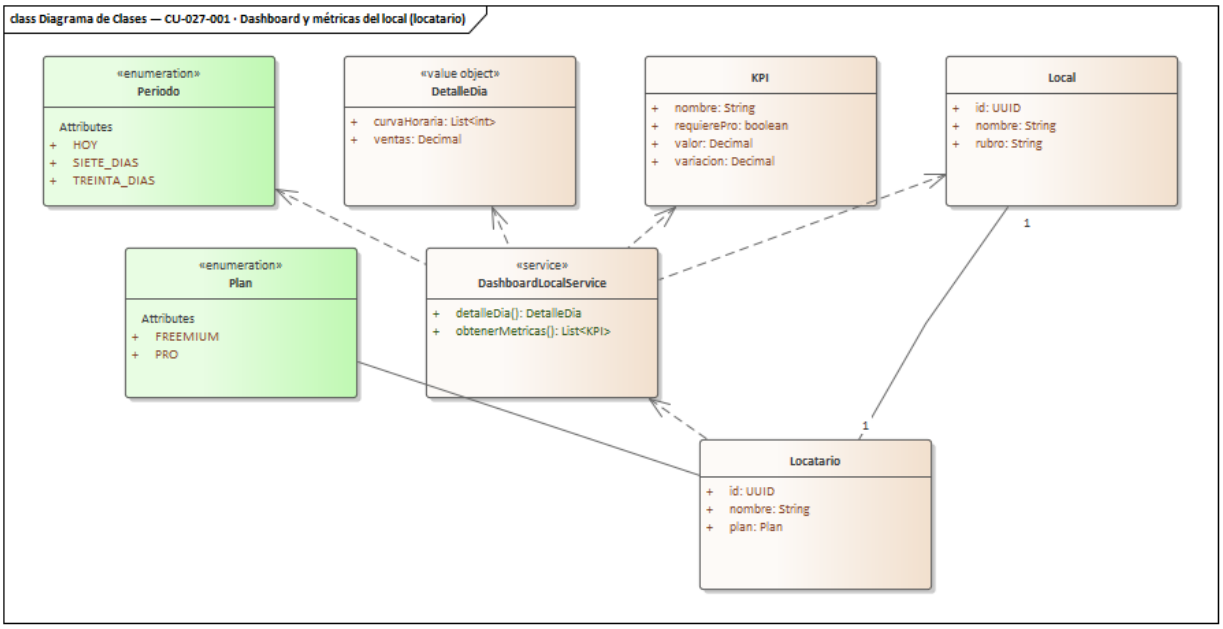
10.5.7.26 CU-025-001 · Completar onboarding de nuevo locatario



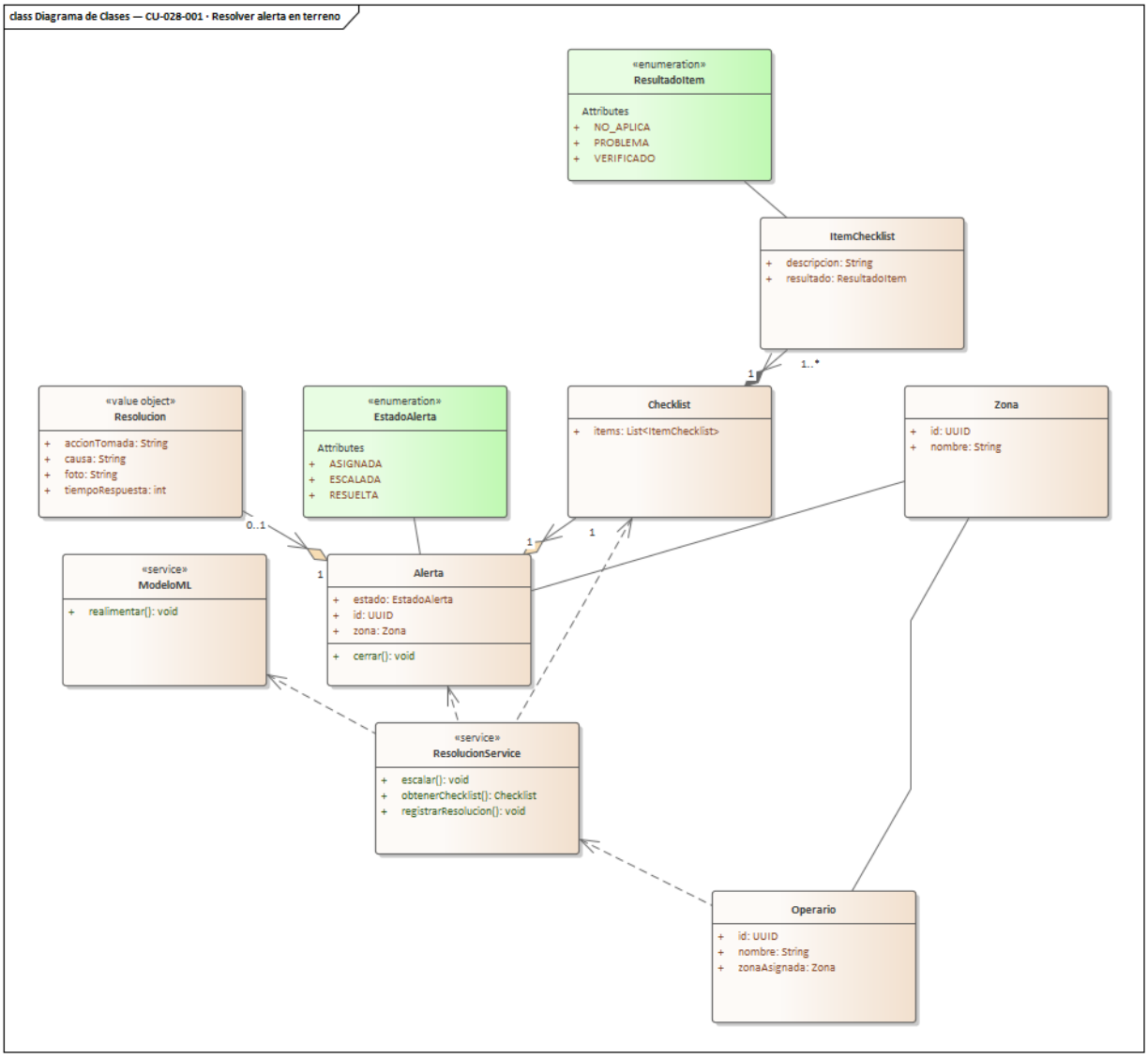
10.5.7.27 CU-026-001 · Monitorear centro de alertas críticas



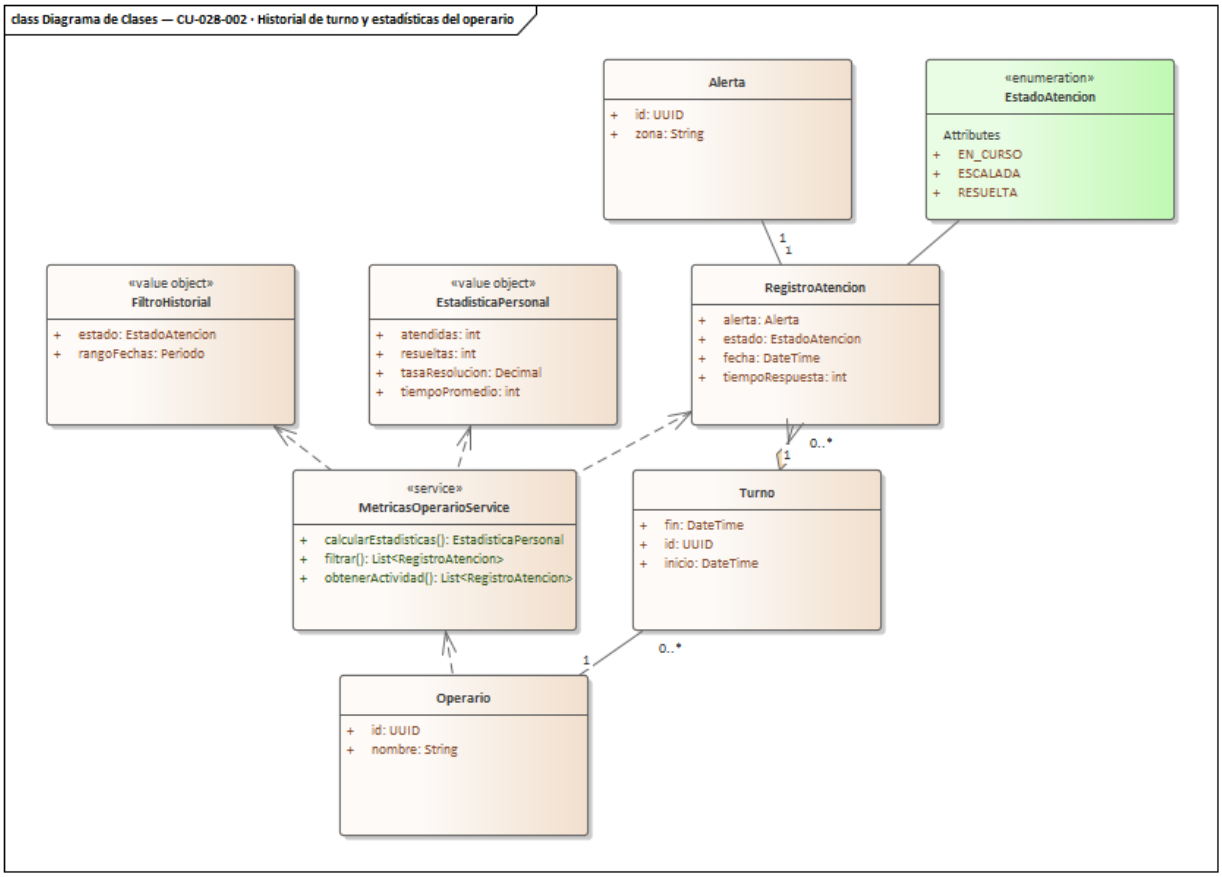
10.5.7.28 CU-027-001 · Consultar dashboard y métricas del local (locatario)



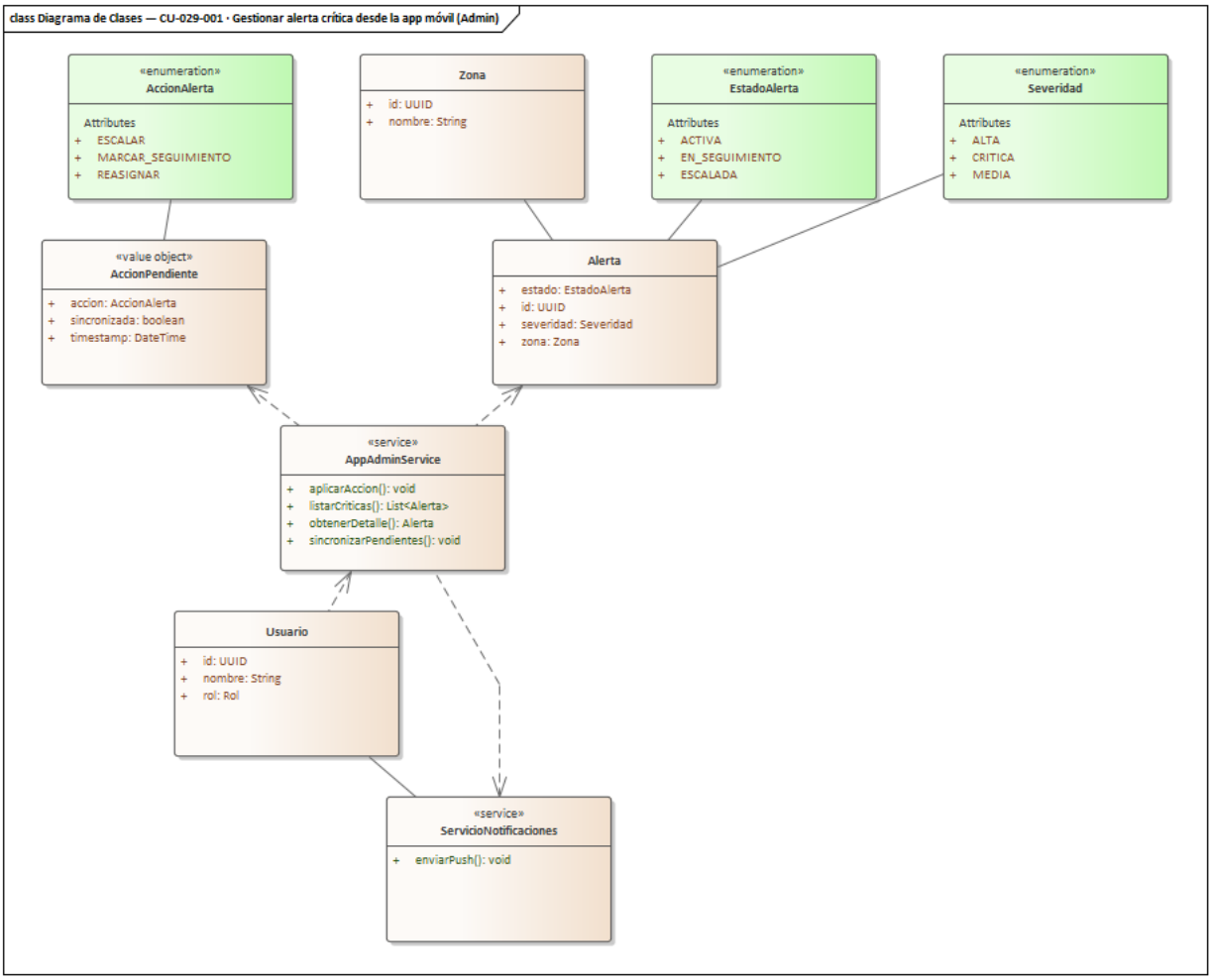
10.5.7.29 CU-028-001 · Resolver alerta en terreno



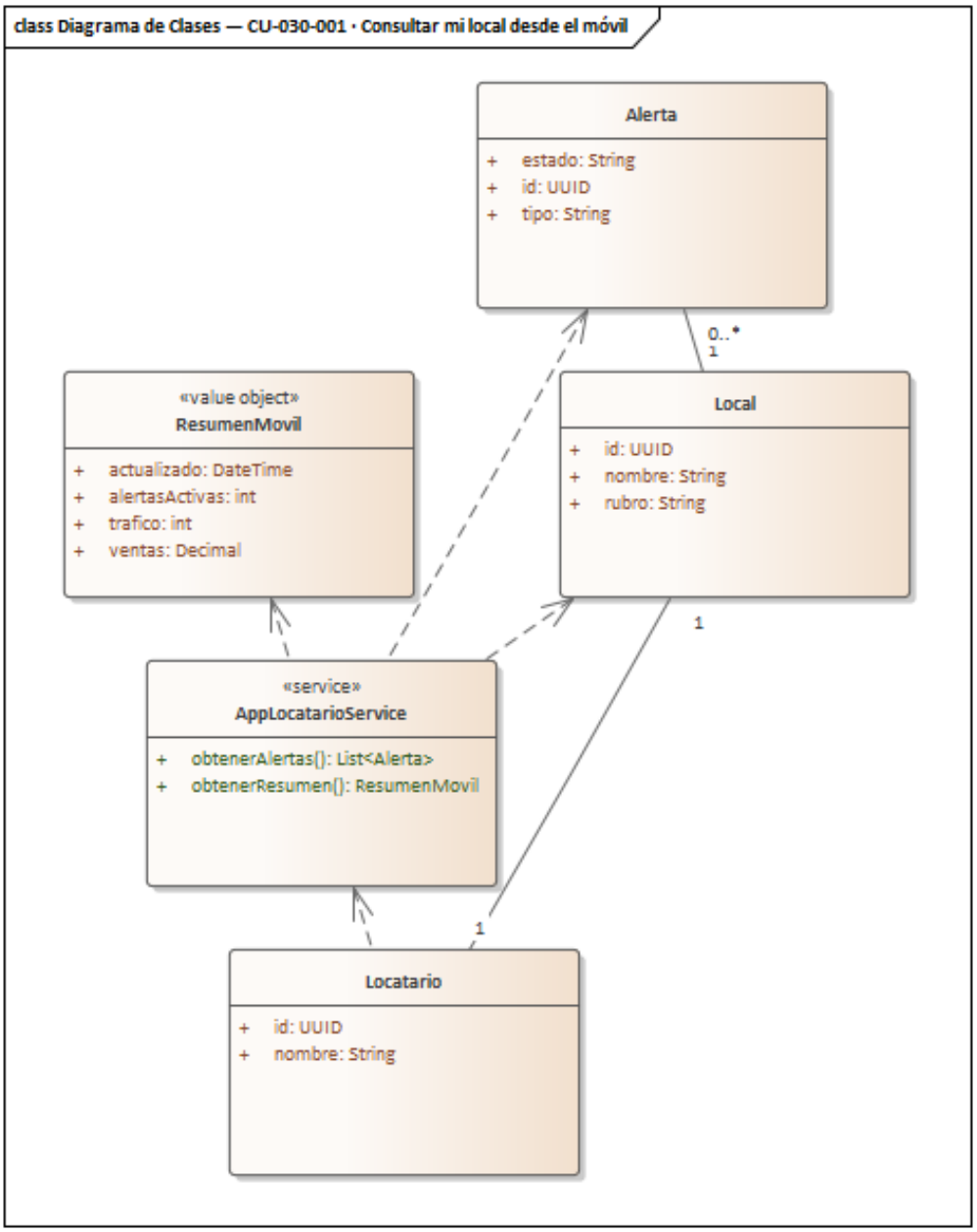
10.5.7.30 CU-028-002 · Consultar historial de turno y estadísticas del operario



10.5.7.31 CU-029-001 · Gestionar alerta crítica desde la app móvil (Admin)



10.5.7.32 CU-030-001 · Consultar mi local desde el móvil



10.5.8 Diagrama Entidad-Relación y Diccionario de Datos

A continuación se presenta el modelo de datos de la solución (Diagrama Entidad-Relación) que sustenta la persistencia de todos los casos de uso especificados, modelado en Enterprise Architect. El modelo está balanceado con las especificaciones de tipo de dato y formato detalladas en cada caso de uso (sección 10.5.3) y con el diagrama de clases de la solución (sección 10.5.7.1). Por su tamaño, el modelo se presenta primero en una vista general y luego desagregado en ocho diagramas por área temática, donde cada relación se lee con notación de pata de gallo (Information Engineering).

Figura 10.8. Estructura comercial: centros, zonas, locatarios y locales. Fuente: elaboración propia (draw.io).

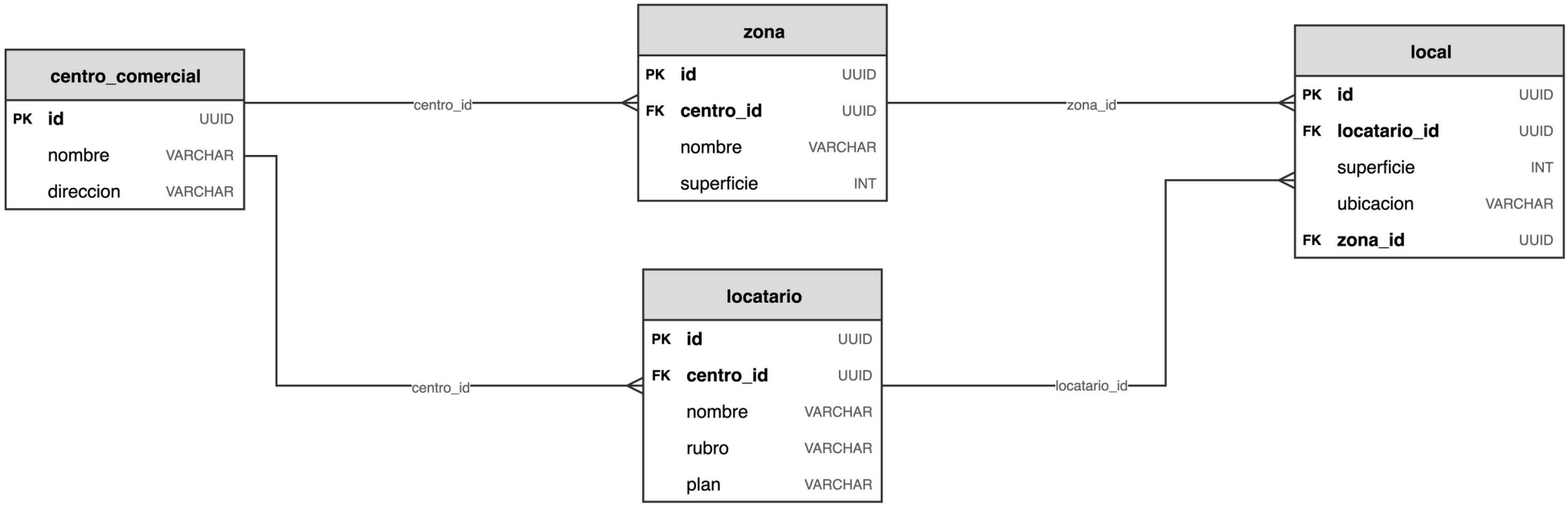


Figura 10.9. Identidad y permisos: usuarios, roles, permisos y acceso multicentro. Fuente: elaboración propia (draw.io).

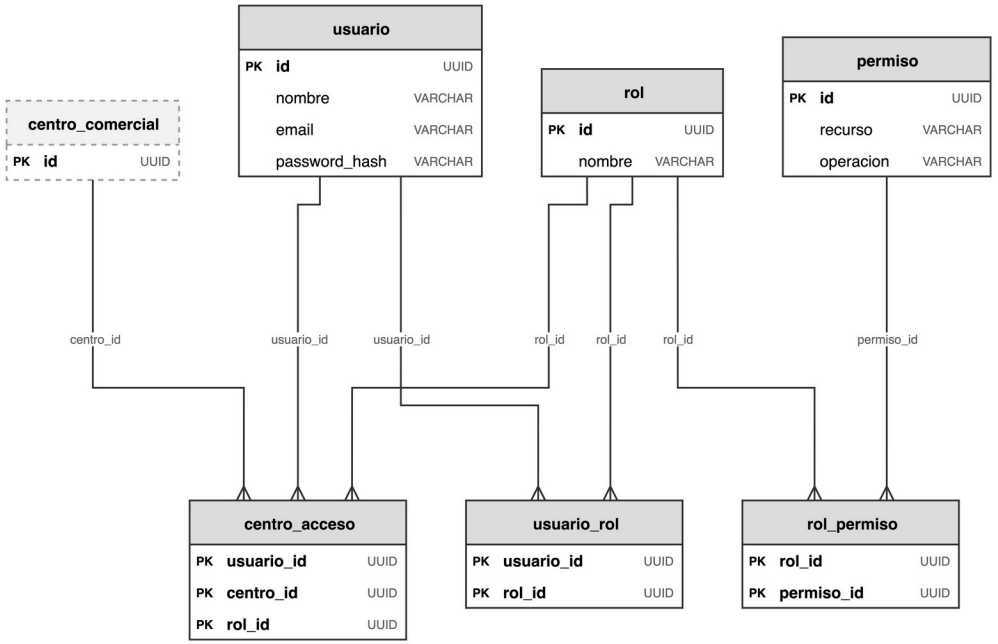


Figura 10.10. Ingesta de datos: conectores POS, dispositivos IoT y los datos que producen. Fuente: elaboración propia (draw.io).

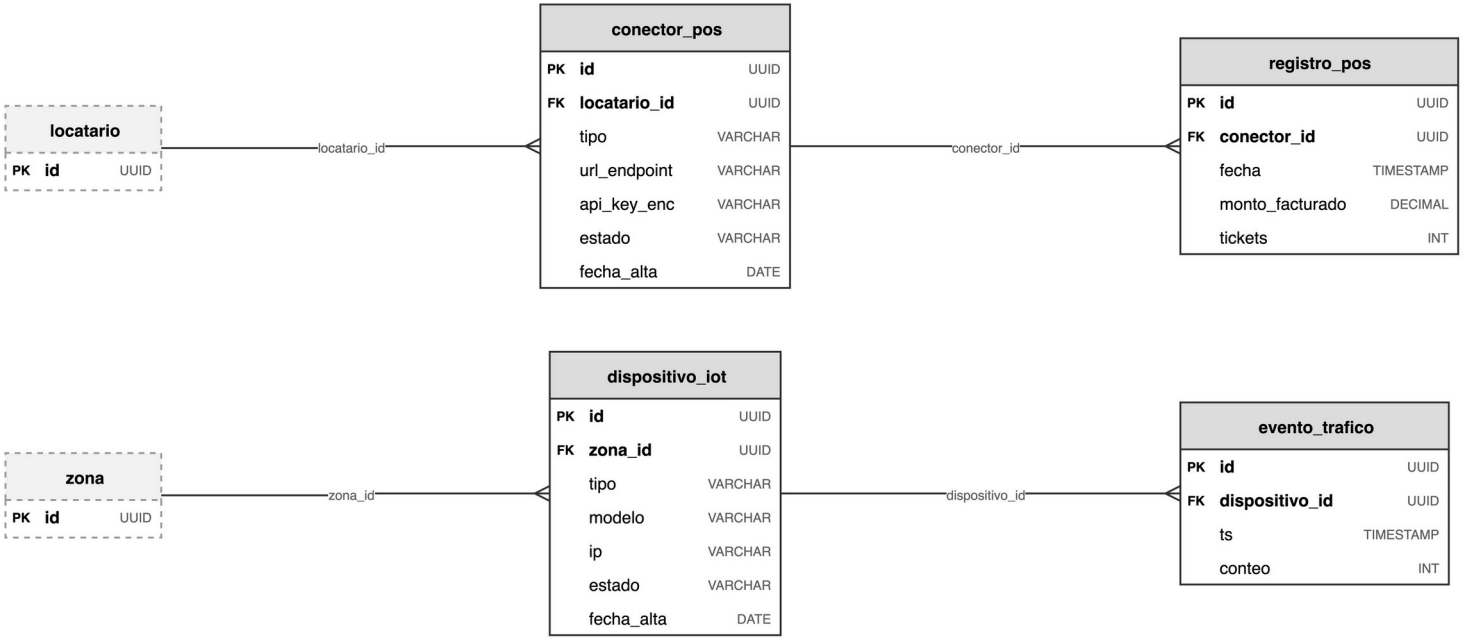


Figura 10.11. Indicadores, alertas y aprendizaje automático. Fuente: elaboración propia (draw.io).

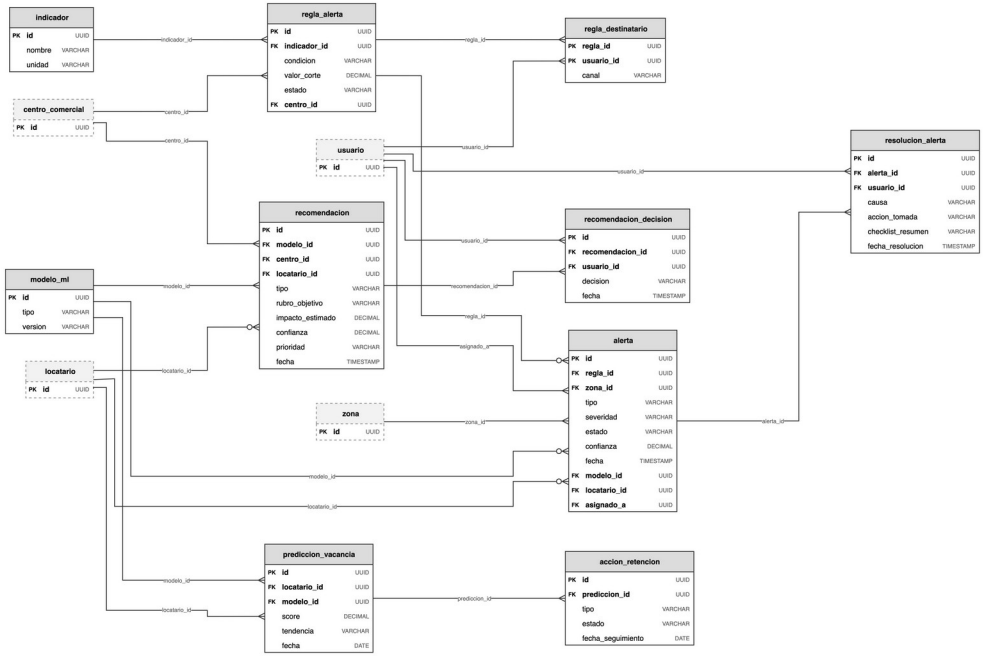
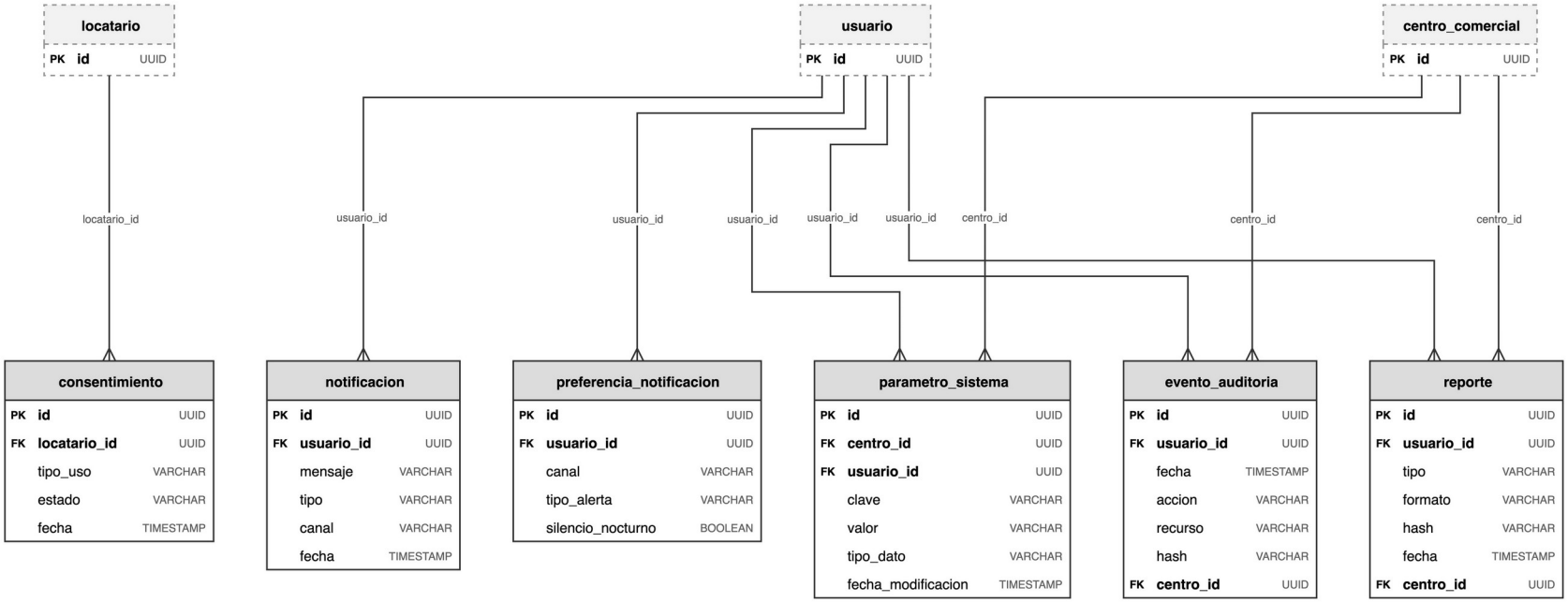


Figura 10.12. Gobierno y salida: consentimiento, auditoría, reportes y notificaciones. Fuente: elaboración propia (draw.io).



Diccionario de datos

Se detalla, por cada entidad del modelo, sus campos con tipo de dato, condición de clave (PK: clave primaria, FK: clave foránea) y descripción.

centro_comercial: Centro comercial administrado en la plataforma.

Tabla 10.9. Diccionario de datos: entidad centro_comercial Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del centro comercial.
nombre	VARCHAR		Nombre comercial del centro.
direccion	VARCHAR		Domicilio físico del centro.

zona: Sector o área lógica dentro de un centro (ej. planta, ala, patio de comidas).

Tabla 10.10. Diccionario de datos: entidad zona Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la zona.
centro_id	UUID	FK	Centro al que pertenece la zona.
nombre	VARCHAR		Nombre del sector.
superficie	INT		Superficie de la zona en m².

locatario: Comercio inquilino que opera en el centro.

Tabla 10.11. Diccionario de datos: entidad locatario Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del locatario.
centro_id	UUID	FK	Centro donde opera el locatario.
nombre	VARCHAR		Razón social o nombre comercial.
rubro	VARCHAR		Rubro comercial (indumentaria, gastronomía, etc.).
plan	VARCHAR		Plan contratado en la plataforma.

local: Unidad física ocupada por un locatario.

Tabla 10.12. Diccionario de datos: entidad local Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del local.
locatario_id	UUID	FK	Locatario que ocupa el local.
superficie	INT		Superficie del local en m².
ubicacion	VARCHAR		Ubicación física dentro del centro.
zona_id	UUID	FK	Zona del centro donde se ubica el local.

usuario: Persona con acceso al sistema.

Tabla 10.13. Diccionario de datos: entidad usuario Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del usuario.
nombre	VARCHAR		Nombre y apellido del usuario.
email	VARCHAR		Correo electrónico (login).
password_hash	VARCHAR		Hash de la contraseña (almacenado encriptado).

rol: Rol funcional que agrupa permisos.

Tabla 10.14. Diccionario de datos: entidad rol Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del rol.
nombre	VARCHAR		Nombre del rol (Administrador, Soporte, Locatario, etc.).

permiso: Permiso atómico sobre un recurso y operación.

Tabla 10.15. Diccionario de datos: entidad permiso Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del permiso.
recurso	VARCHAR		Recurso protegido.
operacion	VARCHAR		Operación habilitada (leer, crear, editar, eliminar).

usuario_rol: tabla asociativa de roles asignados a cada usuario.

Tabla 10.16. Diccionario de datos: entidad usuario_rol Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
usuario_id	UUID	PK, FK	Usuario al que se asigna el rol.
rol_id	UUID	PK, FK	Rol asignado.

rol_permiso: tabla asociativa de permisos otorgados a cada rol.

Tabla 10.17. Diccionario de datos: entidad rol_permiso Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
rol_id	UUID	PK, FK	Rol que recibe el permiso.
permiso_id	UUID	PK, FK	Permiso otorgado.

centro_acceso: Acceso de un usuario a un centro (soporte multicentro).

Tabla 10.18. Diccionario de datos: entidad centro_acceso Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
usuario_id	UUID	PK, FK	Usuario con acceso.
centro_id	UUID	PK, FK	Centro al que accede.
rol_id	UUID	PK, FK	Rol del usuario dentro de ese centro.

conector_pos: Conector de integración con un sistema POS de un locatario.

Tabla 10.19. Diccionario de datos: entidad conector_pos Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del conector.
locatario_id	UUID	FK	Locatario asociado al conector.
tipo	VARCHAR		Tipo o marca de POS.
url_endpoint	VARCHAR		Endpoint de integración.
api_key_enc	VARCHAR		Credencial de API almacenada encriptada.
estado	VARCHAR		Estado del conector (activo, advertencia, caído).
fecha_alta	DATE		Fecha de alta del conector.

dispositivo_iot: Dispositivo IoT de conteo de tráfico instalado en una zona.

Tabla 10.20. Diccionario de datos: entidad dispositivo_iot Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del dispositivo.
zona_id	UUID	FK	Zona donde está instalado.
tipo	VARCHAR		Tipo de sensor.
modelo	VARCHAR		Modelo del dispositivo.
ip	VARCHAR		Dirección IP del dispositivo.
estado	VARCHAR		Estado operativo.
fecha_alta	DATE		Fecha de alta del dispositivo.

registro_pos: Registro de facturación ingerido desde un conector POS.

Tabla 10.21. Diccionario de datos: entidad registro_pos Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del registro.
conector_id	UUID	FK	Conector que originó el registro.
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora del registro.
monto_facturado	DECIMAL		Importe facturado.
tickets	INT		Cantidad de tickets/operaciones.

evento_trafico: Evento de conteo de personas captado por un dispositivo IoT.

Tabla 10.22. Diccionario de datos: entidad evento_trafico Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del evento.
dispositivo_id	UUID	FK	Dispositivo que generó el evento.
ts	TIMESTAMP		Marca temporal del conteo.
conteo	INT		Cantidad de personas contabilizadas.

indicador: Indicador o KPI configurable del negocio.

Tabla 10.23. Diccionario de datos: entidad indicador Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción

id	UUID	PK	Identificador único del indicador.
nombre	VARCHAR		Nombre del indicador.
unidad	VARCHAR		Unidad de medida.

regla_alerta: Regla de umbral que dispara alertas sobre un indicador.

Tabla 10.24. Diccionario de datos: entidad regla_alerta Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la regla.
indicador_id	UUID	FK	Indicador monitoreado.
condicion	VARCHAR		Condición de disparo (mayor que, menor que, igual a).
valor_corte	DECIMAL		Valor umbral de corte.
estado	VARCHAR		Estado de la regla (activa, pausada).
centro_id	UUID	FK	Centro al que pertenece la regla.

modelo_ml: Modelo de Machine Learning versionado.

Tabla 10.25. Diccionario de datos: entidad modelo_ml Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del modelo.
tipo	VARCHAR		Tipo de modelo (vacancia, mix, anomalía).
version	VARCHAR		Versión del modelo.

alerta: Alerta generada por una regla o por el motor de ML.

Tabla 10.26. Diccionario de datos: entidad alerta Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la alerta.
regla_id	UUID	FK	Regla de umbral que originó la alerta. Nulo si la alerta la generó el modelo.
zona_id	UUID	FK	Zona afectada.
tipo	VARCHAR		Tipo de alerta (umbral,

			ML).
severidad	VARCHAR		Severidad (baja, media, alta).
estado	VARCHAR		Estado (nueva, en revisión, resuelta).
confianza	DECIMAL		Nivel de confianza del modelo (0.0 a 1.0).
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de generación.
modelo_id	UUID	FK	Modelo de ML que generó la alerta. Nulo si proviene de una regla de umbral.
locatario_id	UUID	FK	Locatario afectado. Nulo cuando la alerta es de zona y no de negocio.
asignado_a	UUID	FK	Usuario responsable de atender la alerta. Nulo mientras no se asigne.

prediccion_vacancia: Predicción de riesgo de vacancia de un locatario.

Tabla 10.27. Diccionario de datos: entidad prediccion_vacancia Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la predicción.
locatario_id	UUID	FK	Locatario evaluado.
modelo_id	UUID	FK	Modelo de ML que la generó.
score	DECIMAL		Puntaje de riesgo (0.0 a 1.0).
tendencia	VARCHAR		Tendencia (ascendente, estable, descendente).
fecha	DATE		Fecha del cálculo.

accion_retencion: Acción de retención derivada de una predicción.

Tabla 10.28. Diccionario de datos: entidad accion_retencion Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la acción.
prediccion_id	UUID	FK	Predicción que la origina.
tipo	VARCHAR		Tipo de acción de retención.

estado	VARCHAR		Estado de seguimiento.
fecha_seguimiento	DATE		Fecha de próximo seguimiento.

consentimiento: Consentimiento del locatario sobre el uso de sus datos.

Tabla 10.29. Diccionario de datos: entidad consentimiento Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del consentimiento.
locatario_id	UUID	FK	Locatario que otorga el consentimiento.
tipo_uso	VARCHAR		Tipo de uso de datos consentido.
estado	VARCHAR		Estado (otorgado, revocado).
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora del registro.

evento_auditoria: Registro inmutable de auditoría de acciones del sistema.

Tabla 10.30. Diccionario de datos: entidad evento_auditoria Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del evento.
usuario_id	UUID	FK	Usuario que realizó la acción.
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de la acción.
accion	VARCHAR		Acción ejecutada.
recurso	VARCHAR		Recurso afectado.
hash	VARCHAR		Hash de integridad del registro.
centro_id	UUID	FK	Centro sobre el que se ejecutó la acción.

reporte: Reporte generado y exportado por un usuario.

Tabla 10.31. Diccionario de datos: entidad reporte Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único del reporte.
usuario_id	UUID	FK	Usuario que generó el reporte.
tipo	VARCHAR		Tipo de reporte.

formato	VARCHAR		Formato de exportación (PDF, Excel, CSV).
hash	VARCHAR		Hash/firma de integridad.
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de generación.
centro_id	UUID	FK	Centro sobre el que se generó el reporte.

notificacion: Notificación enviada a un usuario por algún canal.

Tabla 10.32. Diccionario de datos: entidad notificacion Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la notificación.
usuario_id	UUID	FK	Usuario destinatario.
mensaje	VARCHAR		Contenido del mensaje.
tipo	VARCHAR		Tipo de notificación.
canal	VARCHAR		Canal de envío (push, WhatsApp, email).
fecha	TIMESTAMP		Fecha y hora de envío.

preferencia_notificacion: Preferencias de notificación de un usuario.

Tabla 10.33. Diccionario de datos: entidad preferencia_notificacion Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	UUID	PK	Identificador único de la preferencia.
usuario_id	UUID	FK	Usuario propietario.
canal	VARCHAR		Canal preferido.
tipo_alerta	VARCHAR		Tipo de alerta a la que aplica.
silencio_nocturno	BOOLEAN		Indica si silencia notificaciones de noche.

regla_destinatario: Destinatarios de una regla de alerta y canal por el que se les notifica.

Tabla 10.34. Diccionario de datos: entidad regla_destinatario Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
regla_id	**UUID**	**PK, FK**	**Regla de alerta.**
usuario_id	**UUID**	**PK, FK**	**Usuario destinatario.**
canal	**VARCHAR**		**Canal de envío (push, email, WhatsApp).**

resolucion_alerta: Resolución en terreno de una alerta, con su causa, la acción tomada y el operario que la cerró.

Tabla 10.35. Diccionario de datos: entidad resolucion_alerta Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	**UUID**	**PK**	**Identificador único de la resolución.**
alerta_id	**UUID**	**FK**	**Alerta resuelta.**
usuario_id	**UUID**	**FK**	**Operario que la resolvió.**
causa	**VARCHAR**		**Causa identificada (máx. 500 caracteres).**
accion_tomada	**VARCHAR**		**Acción tomada (resolver, escalar, derivar).**
checklist_resumen	**VARCHAR**		**Resumen del resultado del checklist ejecutado.**
fecha_resolucion	**TIMESTAMP**		**Fecha y hora de cierre de la alerta.**

recomendacion: Recomendación generada por un modelo de optimización, de mix del centro o de acción para un local.

Tabla 10.36. Diccionario de datos: entidad recomendacion Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	**UUID**	**PK**	**Identificador único de la recomendación.**
modelo_id	**UUID**	**FK**	**Modelo de ML que la generó.**
centro_id	**UUID**	**FK**	**Centro sobre el que aplica.**
locatario_id	**UUID**	**FK**	**Locatario destinatario. Nulo si la recomendación es de mix del centro.**
tipo	**VARCHAR**		**Tipo (sumar rubro, reducir rubro, reubicar, acción de local).**
rubro_objetivo	**VARCHAR**		**Rubro sobre el que recae la recomendación.**
impacto_estimado	**DECIMAL**		**Impacto estimado en facturación.**
confianza	**DECIMAL**		**Nivel de confianza del modelo (0.0 a 1.0).**
prioridad	**VARCHAR**		**Prioridad (alta, media, baja).**
fecha	**TIMESTAMP**		**Fecha y hora de generación.**

recomendacion_decision: Decisión del usuario sobre una recomendación; realimenta el modelo.

Tabla 10.37. Diccionario de datos: entidad recomendacion_decision Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	**UUID**	**PK**	**Identificador único de la decisión.**
recomendacion_id	**UUID**	**FK**	**Recomendación evaluada.**
usuario_id	**UUID**	**FK**	**Usuario que decide.**
decision	**VARCHAR**		**Decisión (adoptada, descartada).**
fecha	**TIMESTAMP**		**Fecha y hora de la decisión.**

parametro_sistema: Parámetro general de configuración del sistema, por centro.

Tabla 10.38. Diccionario de datos: entidad parametro_sistema Fuente: elaboración propia.

Campo	Tipo	Clave	Descripción
id	**UUID**	**PK**	**Identificador único del parámetro.**
centro_id	**UUID**	**FK**	**Centro al que aplica el parámetro.**
usuario_id	**UUID**	**FK**	**Usuario que realizó la última modificación.**
clave	**VARCHAR**		**Nombre del parámetro.**
valor	**VARCHAR**		**Valor configurado.**
tipo_dato	**VARCHAR**		**Tipo de dato del valor.**
fecha_modificacion	**TIMESTAMP**		**Fecha y hora del último cambio.**

Cierre del Punto 10

La presente Segunda Entrega (E2) cubre los puntos 10.1 a 10.5 del Plan de Desarrollo Tecnológico conforme a la guía de la cátedra. Los puntos 10.5.4 (Diagrama de secuencia), 10.5.5 (Diagrama de paquetes), 10.5.6 (Diagrama de componentes), 10.5.7 (Diagrama de Clases), 10.5.8 (Diagrama Entidad Relación), 10.5.9 (Diagrama de despliegue) y 10.5.10 (Especificación de Casos de Prueba) corresponden a entregas posteriores y se desarrollarán en la asignatura Trabajo Final, sobre la base estructural definida en este documento.